

Versões mais recentes do ICOP: Datas de publicação e títulos das partes

Parte	Título	Data última versão
Parte 1	Prólogo, Introdução, Escopo, Estrutura, Termos e definições, Princípios e controles	01.Julho.2014
Parte 2	Diretriz detalhada	01.Julho.2014
Parte 3, Anexo A	Avaliação de risco	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo B	Declarações sobre métodos de segurança	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo C	Lista de padrões referidos de acordo com o código de prática	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo D	Conforto do cinto de segurança e teste de ajustabilidade	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo E	Outros tipos de passareira	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo F	Considerações sobre segurança ao instalar ou posicionar dispositivos de ancoragem para uso em acesso por cordas	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo G	Intolerância de suspensão	10.Julho.2014
Parte 3, Anexo H	Lista de checagem para inspeção de equipamento	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo I	Lista de informações a serem registradas após inspeção detalhada de equipamento de acesso por cordas	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo J	Resistência a agentes químicos e outras propriedades de algumas fibras sintéticas usadas na manufatura de equipamento de acesso por cordas	01.Setembro.2013
Parte 3, Anexo K	Método típico de subida e descida usando acesso com cordas IRATA Internacional	01.Setembro 2013
Parte 3, Anexo L	Outros trabalhos com base em cinto de segurança com métodos de acesso em altura	01.Ago.2014
Parte 3, Anexo M	Uso de ferramentas e outros equipamentos de segurança	01.Setembro 2013
Parte 3, Anexo N	Lista de informações recomendadas para manter no local	01.Setembro 2013
Parte 3, Anexo O	Proteção para técnicos de acesso por cordas contra condições ambientais	01 Agosto 2017
Parte 3, Anexo P	Ações recomendadas para a proteção de linhas de ancoragem	01.Setembro 2013
Parte 3, Anexo Q	Fatores de queda, distâncias de queda e riscos associados	01.Setembro 2013
Parte 4	Legislação local: UK	01.Dezembro.2013



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

**Parte 1: Prólogo, Introdução, Escopo,
Estrutura, Termos e definições, Princípios
e controles**

Julho 2014

A primeira edição da Parte 1 foi publicada em Janeiro de 2010.
A segunda edição foi publicada em Março de 2013 acrescida de emendas em Setembro de 2013. Esta terceira edição foi publicada em Julho de 2014.

Emendas promulgadas após a publicação em Julho de 2014.

Emenda No	Data	Texto afetado

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2014

Recomendações

Código IRATA International para acesso por cordas industrial

Embora haja uma queda constante no número de acidentes causados por quedas; as quedas de Alturas continuam sendo o tipo mais comum de fatalidade em acidentes de trabalho. São a maior causa de ferimentos sérios e fatais em consequência de atividades de construção e manutenção. A segurança é essencial quando se trabalha em Alturas e assegurar-se que as pessoas usem equipamento de acesso corretamente é parte essencial disso.

HSE reconhece que, dente a variedade de métodos de trabalho em altura disponíveis, o acesso por cordas é uma técnica aceita para uso em circunstâncias apropriadas.

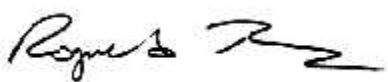
Fico feliz em continuar o apoio de HSE para as orientações da IRATA nesta área. Este código de prática voluntário estabelece a boa prática para indivíduos e organizações usando equipamento de acesso por cordas e ajudará a assegurar que os riscos para saúde e segurança nessa área sejam minimizados ou evitados.

Philip Wh

Chefe de Instruções, HSE

01 Janeiro de 2010

A Divisão de Segurança Offshore Safety Division da HSE concorda com o apoio geral e contínuo pela HSE ao código de prática voluntário da IRATA. O uso deste código de prática é ainda recomendado para trabalhos offshore quando são necessários métodos de acesso por cordas.



Rog Thomson

HM Inspetor Geral de Saúde e Segurança

Divisão de Segurança Offshore

1 Janeiro de 2010

NOTA O termo “voluntário” usado nestas recomendações tem a intenção de significar que o cumprimento do código de prática IRATA International não é uma exigência legal de acordo com a lei do Reino Unido. Entretanto, é obrigatório que os membros da IRATA International sigam os princípios do código de prática e esta é uma condição para se associar.

Parte 1: Prólogo, Introdução, Escopo, Estrutura, Termos e definições, Princípios e controles

Prólogo

IRATA International é reconhecido como a autoridade líder mundial em acesso industrial por cordas. Fundada no Reino Unido em 1988 como a Associação de Acesso Industrial por Cordas, um aumento no número de sócios a nível mundial levou ao nome IRATA International para refletir este fato. O objetivo da associação é a promoção e desenvolvimento do sistema de segurança que tem sido pioneiro desde o início e apoiar as empresas sócias e técnicos treinados para permitir que trabalhem de uma maneira segura e eficaz.

Existem diversos tipos de associação para IRATA International. Empresas que são membros efetivos são membros treinadores ou membros operadores (ou ambos). Estes tipos de membros tem direitos de votação. Existem ainda mais dois tipos de associação, que não contemplam direitos de voto: *associado*, aberto a organizações tais como fabricantes e órgãos administrativos, e *individual*, aberto por exemplo para consultores e técnicos em acesso por cordas.

Membros treinadores e membros operadores da associação precisam apresentar qualificações específicas e estão sujeitos a auditorias regulares para assegurar que cumpram os requisitos da IRATA International para garantia da qualidade, práticas de segurança, treinamento e trabalho.

Os benefícios do sistema da IRATA International são demonstrados pelo baixo índice de acidentes e incidentes reportados pelos membros, os quais, após coleta e estudos independentes são publicados anualmente como o *IRATA International Work and Safety Analysis*. A última versão deste trabalho análise de segurança pode ser vista em www.irata.org.

O monitoramento demonstra que o sistema IRATA International e o treinamento eficaz, com supervisão constante e um método comprovado, pode proteger vidas e evitar acidentes. Demonstra, ainda, que a IRATA International opera de maneira mais segura que a indústria de trabalho em altura de modo geral. Além disso, as diversas referências neste código de prática ao evento improvável de fracasso e os passos então seguidos para minimizar o risco, embora isto seja estatisticamente improvável, enfatiza a abordagem cautelosa e preventiva da IRATA International com relação a segurança.

O código de prática foi elaborado usando a experiência de companhias de acesso por cordas estabelecidas e é o resultado de muitos anos de experiência trabalhando com diversas organizações de saúde e segurança nacionais, internacionais, regionais e associadas ao trabalho, e a IRATA International é grata por sua ajuda e assistência.

É exigido que os membros da IRATA International, como condição de associação, cumpram com os requisitos do código de prática.

Um download gratuito da última versão deste código de prática, incluindo os anexos informativos na Parte 3, está disponível em www.irata.org.

Deve ser notado que o código de prática não tem a intenção de ser uma interpretação completa da lei e não libera os empregadores de seus deveres de acordo com os diversos requisitos legais que podem estar ligados a situações específicas, localização e aplicações. Também deve ser observado que este código de prática se aplica ao acesso por cordas industrial somente quando a atividade principal é o próprio trabalho. Não tem a intenção de cobrir, por exemplo, atividades de lazer ou sistemas de evacuação de emergência e seus procedimentos, embora pessoas treinadas em tais outras atividades provavelmente iriam se beneficiar de um nível de proteção similar àquele aconselhado nestas páginas.

Embora tenha sido tomado o devido cuidado para assegurar, até onde é do conhecimento da IRATA International, que o conteúdo deste código de prática seja exato pela abrangência com assuntos, fatos ou a prática aceita ou opiniões técnicas na época da publicação, a IRATA International não assume responsabilidade por quaisquer erros ou interpretações equivocadas de tal conteúdo ou por qualquer dano ou perda causado por ou relacionado ao seu uso.

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial em cordas
Parte 1 de 5: Prefácio, Introdução, Escopo, Estrutura, Termos e definições, Princípios e controles
Reconhecimentos

IRATA International deseja manifestar sua gratidão para os que se seguem com relação ao prepare da revisão deste código de prática:

Escritor/comilador: Paul Seddon OBE

Membros do painel de revisão: Justin Atkinson, Graham Burnett, Jonathan Capper, Russ Manton, Steve Murphy, Paul Ramsden, David Thomas, Mark Wright

Desenhos: Angela Wright

Os comentários recebidos de outros membros da associação também são muito apreciados.

Introdução

O sistema IRATA International de acesso por cordas é um método seguro de trabalho em altura, em que cordas e equipamento associado são usados para garantir acesso e retirada de um local de trabalho e ter suporte para tal.

A vantagem de usar métodos de acesso por cordas reside basicamente na segurança e rapidez com que trabalhadores podem chegar ou sair de locais de difícil acesso e então desempenhar seu trabalho, freqüentemente com mínimo de impacto em outras operações. Outro grande benefício é que a combinação do total de homens/hora e o nível de risco para uma tarefa específica (horas de trabalho em risco) é freqüentemente reduzido quando comparado com outros meios de acesso e seus custos e riscos associados.

O objetivo primário quando se usa métodos de acesso por cordas é planejar, administrar e fazer o trabalho com um registro sem acidentes, incidentes ou ocorrências perigosas, isto é, assegurar que um sistema de trabalho seguro seja mantido todo o tempo e sem danos para a propriedade ou risco para o ambiente. IRATA International põe em prática um regime em contínuo desenvolvimento com procedimentos que são exigidos de seus membros, os quais são monitorados para cumprimento para assegurar que um sistema seguro de trabalho seja estabelecido e mantido. Isto distingue a IRATA International de outras companhias de acesso por cordas que não estão sujeitas a um esquema tão rigoroso.

Como qualquer outro método de trabalho em altura, a aplicação de acesso por cordas deve ser encarada como sendo um sistema completo, em que planejamento, administração, competência e equipamento adequado devem ser tratados com igual importância, uma vez que cada um depende dos outros para assegurar um sistema de trabalho seguro. Este código de prática fornece recomendações e orientação sobre o uso de métodos de acesso por cordas para fornecer tal sistema seguro de trabalho. A Parte 1 estabelece os princípios e controles fundamentais. A Parte 2 expande a Parte 1, fornecendo orientação mais detalhada. A Parte 3 consiste de anexos informativos, que fornecem orientação no aspecto de acesso por cordas de práticas de trabalho associadas e informações em outros tópicos relevantes. Diversos destes anexos ainda estão sendo desenvolvidos. A Parte 4 fornece links para a legislação nacional relevante e a Parte 5 consiste na bibliografia. As partes devem ser lidas em conjunto umas com as outras, particularmente a Parte 1 com a Parte 3, com os anexos informativos relevantes na Parte 3.

1.1 Escopo

Este código de prática fornece recomendações e orientação a respeito do uso dos métodos IRATA International de acesso por cordas, incluindo treinamento, para prover um sistema de trabalho seguro. É desenvolvido para uso dos membros da IRATA International, técnicos em acesso por cordas da IRATA International, agências executoras nacionais ou regionais, oficiais de segurança e aqueles que contratam trabalhos de acesso por cordas, isto é, empreiteiras de construção; companhias multinacionais de óleo e gás; o setor de energia renovável. Este código de prática é aplicável para o uso dos métodos IRATA International de acesso por cordas para fins industriais, isto é, para acesso a edifícios, outras estruturas (onshore ou offshore) ou locais da natureza, tais como falésias, em que as cordas são usadas como o principal meio de acesso, saída ou suporte e como o meio de proteção principal contra uma queda.

Este código de prática não tem a intenção de ser aplicado para uso em métodos de acesso por cordas para atividades de lazer, arboricultura, métodos para alpinismo ou sistemas de evacuação de pessoal de emergência, ou para o uso de técnicas de acesso por cordas (line rescue) por corpos de bombeiros ou outros serviços de emergência para trabalho de resgate ou treinamento de resgate.

NOTE Ao longo deste código de prática, a expressão acesso por cordas significa acesso por cordas para fins industriais, a não ser que esteja expressamente citado de outra forma.

1.2 Estrutura

1.2.1 Este código de prática consiste de diversas partes. De modo geral, as cláusulas e figuras em cada parte são numeradas para combinar o número com a parte, por exemplo, na Parte 2: 2.2, Planejamento e administração, Figura 2.3 – Exemplo de nó “scaffold” (barrel). A exceção é a Parte 3, que consiste em uma série de anexos informativos. Aqui, as cláusulas e figuras recebem uma letra para combinar com o título daquele anexo específico, por exemplo, no Anexo A: A.1, A.2.

1.2.2 A lista a seguir detalha os títulos das partes e títulos das cláusulas em cada parte até o quarto nível de numeração, por exemplo, 2.5.3.2. Os títulos das cláusulas em níveis mais baixos de numeração, por exemplo, 2.7.1.5.1. Equipamento de restrição de trabalho (restrição de viagem), são omitidos. Sob a Parte 3, somente o título principal de cada anexo informativo está listado. Isto permite flexibilidade no desenvolvimento de cada tópico a ser abordado.

NOTA Este código de prática tem a intenção de ser um documento ao vivo, baseado em website e portanto, está sujeito a mudanças, de modo que a numeração de cláusulas e possivelmente de numeração de partes é passível de mudanças ao longo do tempo.

Parte 1: Prólogo, Introdução, Escopo, Estrutura, Termos e definições, princípios e controles

Prólogo

Introdução

1.1 Escopo

1.2 Estrutura

1.3 Termos e definições

1.4 Princípios e controles

1.4.1 Geral

1.4.2 Princípios

1.4.2.1 Planejamento

1.4.2.2 Treinamento e competência

1.4.2.3 Administração e supervisão

1.4.2.4 Seleção, cuidados, manutenção e inspeção do equipamento

1.4.2.5 Métodos de trabalho

1.4.2.6 Zonas de exclusão

1.4.2.7 Procedimentos de emergência

1.4.2.8 Técnicas expandidas

1.4.3 Controles de segurança e qualidade

Part 2: Diretriz detalhada

Introdução

2.1 Geral

2.2 Planejamento e administração

2.2.1 Objetivo

2.2.2 Planejamento

2.2.3 Análise pré-trabalho

- 2.2.4 Avaliação de risco
- 2.2.5 Declarações de método de segurança
- 2.2.6 Procedimentos e pessoal a estar posicionado antes do início do trabalho
 - 2.2.6.1 Procedimentos
 - 2.2.6.2 Pessoal
- 2.2.7 Gerenciamento e supervisão do local de acesso por cordas
- 2.3 Seleção de técnicos de acesso por cordas
 - 2.3.1 Geral
 - 2.3.2 Experiência, atitude e aptidão
- 2.4 Competência
- 2.5 Treinamento
 - 2.5.1 Geral
 - 2.5.2 Treinamento, avaliação e certificação IRATA International
 - 2.5.3 Níveis de habilidades adicionais
 - 2.5.3.1 Geral
 - 2.5.3.2 Treinadores e instrutores
 - 2.5.3.3 Examinadores (Nível A/3)
 - 2.5.3.4 Auditores
- 2.6 Gerentes de acesso por cordas, supervisores de segurança em acesso por cordas, e outros itens de supervisão/administração
 - 2.6.1 Gerentes de acesso por cordas
 - 2.6.2 Supervisores de segurança em acesso por cordas
 - 2.6.3 Outros itens de supervisão/administração
 - 2.6.3.1 Trabalho disciplinado
 - 2.6.3.2 Acesso por pessoal não qualificado pela IRATA International
 - 2.6.3.3 Pessoa nomeada pela companhia (contato técnico)
- 2.7 Seleção de equipamento
 - 2.7.1 Geral
 - 2.7.1.1 Avaliação de trabalho específico
 - 2.7.1.2 Requisitos legais
 - 2.7.1.3 Padrões
 - 2.7.1.4 Índices de carga/força estática mínima
 - 2.7.1.5 Equipamento para restrição de trabalho, posicionamento no trabalho e retenção de queda
 - 2.7.1.6 Limites de uso de equipamento e compatibilidade
 - 2.7.1.7 Conhecimento do equipamento
 - 2.7.2 Cordas (por exemplo, linhas de ancoragem)
 - 2.7.3 Arnês (cintos)

- 2.7.4 Conectores
- 2.7.5 Dispositivos de descida
- 2.7.6 Dispositivos de ascensão
- 2.7.7 Dispositivos de Back-up
- 2.7.8 Talabartes e fitas (cintas)
 - 2.7.8.1 Geral
 - 2.7.8.2 Talabarte e fitas de ancoragem
 - 2.7.8.3 Fitas de ancoragem
 - 2.7.8.4 Critérios de seleção para fitas, talabarte e fitas de ancoragem
 - 2.7.8.5 Outras informações sobre talabartes
- 2.7.9 Ancoragens
- 2.7.10 Protetores para linhas de ancoragem
- 2.7.11 Assentos de trabalho
- 2.7.12 Capacetes
- 2.7.13 Polias
- 2.7.14 Vestimentas e equipamento de proteção
- 2.8 Marcação e rastreabilidade
- 2.9 Registros
- 2.10 Inspeção, cuidado e manutenção do equipamento
 - 2.10.1. Procedimentos gerais
 - 2.10.2. Equipamento sintético manufaturado
 - 2.10.3. Equipamento de metal
 - 2.10.4. Capacetes de proteção
 - 2.10.5. Desinfecção do equipamento
 - 2.10.6. Equipamento exposto a ambiente marinho
 - 2.10.7. Armazenamento
 - 2.10.8. Equipamento retirado do serviço
 - 2.10.9. Vida útil
 - 2.10.10. Alterações no equipamento
- 2.11 Métodos primários de trabalho de acesso por cordas
 - 2.11.1 Dupla proteção
 - 2.11.2 O sistema ancoragem (ancoragens e linhas ancoragem)
 - 2.11.3 Uso de linhas ancoragem
 - 2.11.3.1 Montagem e desmontagem
 - 2.11.3.2 Métodos de proteção para linhas ancoragem
 - 2.11.4 Medidas de segurança adicionais
 - 2.11.5 O uso dos nós
 - 2.11.6 Equipes de trabalho

2.11.7 Verificação pré-trabalho

2.11.8 Zonas de exclusão

2.11.8.1 Geral

2.11.8.2 Proteção de terceiros

2.11.8.3 Zona de exclusão da área de ancoragem

2.11.8.4 Zona de perigo de borda de trabalho

2.11.9 Comunicação

2.11.10 Bem-estar

2.11.11 Procedimentos de emergência

2.11.12 Relatórios de incidentes e acidentes

2.11.13 Término de turnos

2.11.14 Término de um trabalho

2.11.15 Técnicas expandidas

Part 3: Anexos informativos

Anexo A: Avaliação de risco

Anexo B: Declarações de métodos de segurança

Anexo C: Lista de padrões referidos no código de prática

Anexo D: Teste de conforto e ajustabilidade do arnês

Anexo E: Outros tipos de passadeira

Anexo F: Considerações de segurança ao instalar ou posicionar dispositivos ancoragem para uso em acesso por cordas

Anexo G: Intolerância de suspensão (antes denominado trauma de suspensão).

Anexo H: Lista de verificação de inspeção de equipamentos

Anexo I: Lista de informações a serem registradas após inspeção detalhada do equipamento de acesso por cordas

Anexo J: Resistência a agentes químicos e outras propriedades de algumas das fibras sintéticas usadas na fabricação de equipamento de acesso por cordas

Anexo K: Métodos típicos para ascender e descender usando técnicas IRATA International de acesso por cordas

Anexo L: Outros trabalhos baseados em arnês (cinto) em métodos de acesso em altura

Anexo M: Uso de ferramentas e outros equipamentos de trabalho

Anexo N: Lista recomendada de informações a serem mantidas no local

Anexo O: Proteção de técnicos de acesso por cordas contra condições ambientais

Anexo P: Ações recomendadas para a proteção de linhas de ancoragem

Anexo Q: Fatores de queda, distâncias de queda e riscos associados

Part 4: Legislação

Legislação local

Part 5: Bibliografia, leituras adicionais e endereços úteis

1.3 Termos e definições

Para os objetivos de todas as partes deste código de prática, incluindo os anexos informativos, as seguintes expressões e definições se aplicam:

ancoragem

termo geral usado como substantivo para descrever um dispositivo de ancoragem equipado ou não equipado, ou uma ancoragem estrutural contendo um ponto de ancoragem, ou como um verbo para descrever o ato de conectar um dispositivo de ancoragem equipado ou uma ancoragem estrutural

ancoragem

estrutura ou local natural que fornece um ponto de ancoragem (ver Figura 1.1)

NOTA Exemplos de local natural são uma falésia e uma árvore.

Ponto de ancoragem

Lugar específico em uma ancoragem usado para fixação de um dispositivo ancoragem (ver Figura 1.1).

Dispositivo ancoragem

Equipamento de proteção pessoal contra quedas compreendendo um conjunto de elementos com um ou mais pontos ancoragem móveis e que é removível da estrutura ou acidente natural (ver Figura 1.1)

Cinta de ancoragem

Cinta conectada ao ponto principal de fixação do arnês, que normalmente incorpora um conector e que é usado para conexão com um ponto ancoragem

NOTA Algumas correias ancoragem são também conhecidas como cauda de vaca

Linha de ancoragem

Linha flexível conectada a uma ancoragem confiável para fornecer meios de suporte, restrição ou outra salvaguarda para uma pessoa usando arnês apropriado em combinação com outros dispositivos.

NOTA Uma linha ancoragem pode ser uma linha de trabalho ou uma linha de segurança.

Dispositivo de linha de ancoragem

Termo coletivo para dispositivo de ascensão, dispositivo de descida e dispositivo back-up

NOTA Dispositivos de linha ancoragem são também conhecidos como dispositivos de ajuste de cordas.

Ponto ancoragem

Ponto em um dispositivo de ancoragem ou estrutura de ancoragem usado para a conexão de equipamento de proteção contra queda pessoal (ver Figura 1.1)

Fita de ancoragem

Fita ou tira feita de tecidos, corda de arame ou corrente, que é usada para fixar em uma estrutura ou acidente natural para fornecer um ponto ancoragem para uma linha ancoragem ou para a conexão direta do técnico em cordas

Dispositivo de ascensão

Dispositivo de linha ancoragem usado principalmente para assistir no progresso ao longo de uma linha ancoragem e para posicionar o técnico em acesso por cordas na mesma, a qual, quando fixada a uma linha ancoragem de diâmetro apropriado trava sob carga em uma direção e desliza livremente na direção oposta

Dispositivo back-up

Dispositivo de linha de ancoragem para uma linha de segurança, que acompanha o usuário durante mudanças de posição ou permite ajuste to comprimento da linha de segurança e que se trava automaticamente com a linha de segurança, ou permite apenas movimento gradual ao longo desta, ao ocorrer uma carga súbita

Certificado de conformidade

Documento que certifica que os bens fornecidos atendem as especificações e/ou requerimentos solicitados

Pessoa competente

Pessoa designada devidamente treinada ou qualificada por conhecimento e experiência prática para permitir que a tarefa ou as tarefas sejam executadas de maneira apropriada

conector

dispositivo que abre para conectar componentes que permite ao usuário conectar a si mesmo diretamente ou indiretamente a um ponto de ancoragem

dispositivo de descida

dispositivo de linha ancoragem operável manualmente, que induz fricção o qual, quando afixado a uma linha de ancoragem de tipo de diâmetro apropriado, permitindo ao usuário alcançar uma descida controlada e uma parada com mãos em qualquer ponto da linha ancoragem

variação

redirecionamento do caminho das linhas ancoragem dos pontos ancoragem para evitar abrasão e outras causas potenciais de danos para as linhas ancoragem ou para prover acesso mais exato para o técnico em acesso por cordas

variação ancoragem

ancoragem posicionada principalmente para alterar a direção de uma linha ancoragem e instalada a uma distância (não especificada) do(s) ponto(s) ancoragem usada para a primeira fixação de uma linha ancoragem

Encordoamento correia usada para fornecer um link entre o arnês do usuário e o dispositivo de linha ancoragem

NOTA Alguns encordoamento são também denominados 'cow's tails'.

Corda dinâmica

Corda designada especificamente para absorver energia em uma queda ao se estender em comprimento, dessa forma minimizando a carga de impacto

Absorvedor de energia

Componente ou componentes em um sistema de bloqueio de queda designado para minimizar a carga de impacto gerada em uma queda

Falha de segurança

Reverter para uma condição de segurança no evento de uma queda, fracasso ou falha de administração de natureza crítica

Carga de ruptura

Carga mínima para rompimento de um item de equipamento quando este é novo

Fator de queda

Comprimento de uma queda em potencial dividido pelo comprimento da corda ou arnês disponível para fazer o bloqueio

Corda kernmantel

Corda textil consistindo de um núcleo envolvido por um revestimento

NOTA O núcleo usualmente é o elemento de suporte da carga principal e consiste tipicamente de elementos paralelos que foram trançados e torcidos juntos em uma única ou diversas camadas, ou de elementos trançados. O revestimento ou bainha é geralmente trançado e protege o núcleo, por exemplo da abrasão externa e da degradação ultra-violeta.

Equipamento de içamento

Equipamento de trabalho para elevar ou baixar cargas, incluindo seus anexos para ancorar, afixar ou suportar o mesmo, por exemplo, corrente ou tipóia de corda ou similar; anel; gancho, link; prato de fixação; manilhas, suporte giratório; cavilha; cinto

Corda de baixa elasticidade

Corda têxtil com alongamento menor e, portanto, menos características de absorção de energia que a corda dinâmica

NOTA Corda de pouco estiramento é também conhecida como corda semi-estática.

Carga nominal máxima (RLMAX)

Massa máxima de uma ou mais pessoas, incluindo ferramentas e equipamento portado com o qual um componente do sistema de acesso por cordas pode ser usado, conforme especificado pelo fabricante

NOTA 1 A carga máxima classificada é expressa em quilogramas.

NOTA 2 Ver ainda carga de trabalho segura (SWL) e limite de carga de trabalho (WLL).

Carga nominal mínima (RLMIN)

Massa mínima de uma ou mais pessoas, incluindo ferramentas e equipamento portado, com o qual um componente do sistema de acesso por cordas pode ser usado, conforme especificado pelo fabricante

NOTA A carga mínima classificada é expressa em quilogramas.

Carga de teste

Carga de teste aplicada para verificar que um item de equipamento não exibe deformação permanente sob aquela carga, naquele momento em particular

NOTA O resultado pode então ser teóricamente relacionado ao desempenho da peça teste sob as condições esperadas durante o trabalho.

Re-ancoragem (fracionamento)

Ancoragem instalada a uma distância (não especificada) do(s) ponto(s) ancoragem usado(s) para a primeira fixação de uma linha ancoragem, com a qual a linha ancoragem é adicionalmente afixada, e que não é uma ancoragem de desvio ou uma ancoragem posicionada simplesmente para manter a posição de uma linha ancoragem.

NOTA Re-ancoragens são também conhecidas como fracionamento ou ancoragens intermediárias.

Montagem de resgate

Estabelecimento de um sistema de Socorro que permite a recuperação de colega de trabalho sem a necessidade do socorrista ascender ou descender para a posição da pessoa ferida

Acesso por cordas

Método de uso de cordas, em combinação com outros dispositivos, por meio do qual um usuário ascende ou desce uma linha de trabalho para chegar a ou se retirar de um local de trabalho, e para posicionamento de trabalho, enquanto ainda protegido por uma linha de segurança, de tal modo que ambas as linhas estão conectadas ao arnês do usuário e fixadas separadamente a uma ancoragem segura de tal modo que uma queda é evitada ou bloqueada

NOTA 1 Cordas usadas para descender, ascender, posicionamento de trabalho ou como linha de segurança são conhecidas como linhas de ancoragem.

NOTA 2 Neste contexto, a expressão “cordas” inclui cordas textéis apropriadas, cabos de aço e cintos

Controlador de linha de segurança (no Anexo L)

Pessoa que estende ou recolhe as linhas de segurança enquanto protege outra pessoa de uma queda de uma altura

Carga de trabalho segura (SWL)

Carga máxima designada de trabalho de um item de equipamento sob condições específicas particulares

NOTA Ver também limite de carga de trabalho (WLL) E carga máxima classificada (RLMAX).

Linha de segurança

Linha ancoragem provida como salvaguarda para proteger contra quedas caso o técnico em acesso por cordas escorregue ou caso o suporte principal (por exemplo a linha de trabalho), ancoragem ou mecanismo de posicionamento falhem

Declaração de método de segurança

Documento preparado pelo empregador descrevendo como um trabalho em particular (ou tipos de trabalho que serão essencialmente idênticos) deve ser enfrentado para assegurar que quaisquer riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores, ou outros que possam ser afetados, sejam minimizados

Malha rápida (screwlink)

Tipo de conector formado como argola aberta, a qual é fechada com bainha aparafusada

NOTA Conectores em parafuso (Screwlinks) são também conhecidos como maillon rapides e quicklinks.

Ancoragem estrutural

Elemento ou elementos de uma ancora incorporados em uma estrutura ou estrutura natural o qual não se pretende remover (ver Figura 1.1)

NOTA 1 Uma ancoragem estrutural pode conter um ponto de ancoragem.

NOTA 2 Uma ancoragem estrutural não é um dispositivo ancoragem.

NOTA 3 Um exemplo de uma ancoragem estrutural é quando um elemento tal como um olhal é soldado ou fixado com resina a uma estrutura.

Plataforma suspensa

Plataforma suspensa por meio de cordas ou correntes e capaz de ser elevado ou abaixado por tais meios mas que não inclui uma guindola

Linha de trabalho

Linha ancoragem usada primariamente para acesso, saída, posicionamento de trabalho e restrição no trabalho

Limite de carga de trabalho (WLL)

Carga máxima que pode ser levantada por um item em condições especificadas pelo fabricante

NOTA Ver também carga de trabalho segura (SWL) e carga máxima classificada (RLMAX).

Montagem de sistema recuperável

Remoção por um ou mais operativos de um membro incapacitado da equipe de trabalho de acesso por cordas de um lugar de perigo para um lugar seguro

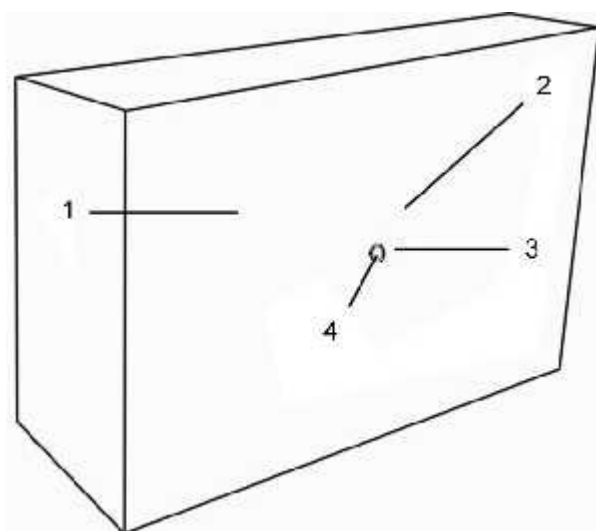
NOTA Recuperação de colega de trabalho é também conhecido como resgate de colega de trabalho.

Posicionamento de trabalho

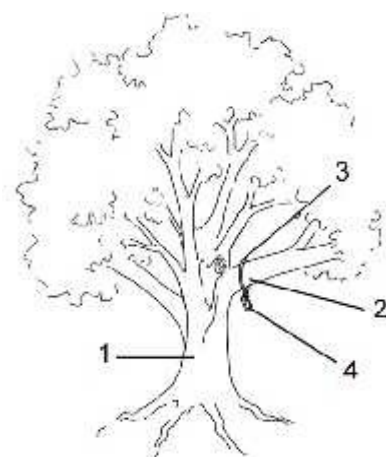
Técnica que permite a uma pessoa trabalhar com suporte na tensão ou suspensão por equipamento de proteção de queda pessoal de tal modo que uma queda de altura seja evitada ou minimizada

Restrição de trabalho

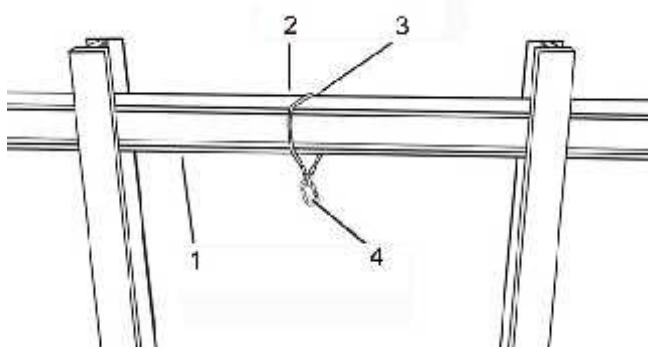
Técnica em que se evita que uma pessoa, por meio de equipamento de proteção pessoal contra quedas, incluindo cinto ou arnês apropriados, alcance zonas em que existe um risco de queda de uma altura



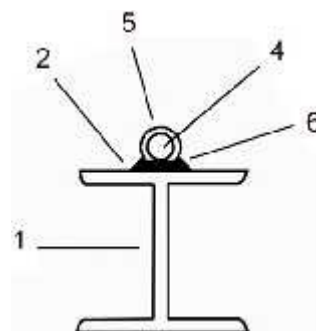
a) Parede de concreto



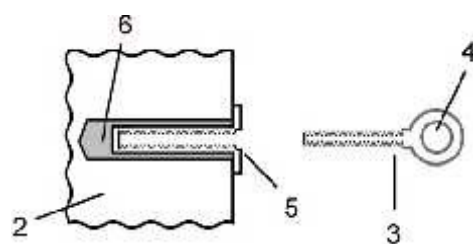
b) Estrutura natural



c) Estrutura de aço



d) ancoragem estrutural com ponto de ancoragem



e) ancoragem estrutural sem ponto de ancoragem (dispositivo ancoragem não equipado)

Legenda

- 1 Ancoragem
- 2 Ponto de ancoragem
- 3 Dispositivo de ancoragem
- 4 Ponto ancoragem
- 5 Ancoragem estrutural
- 6 Elemento de fixação permanente (solda; aparafusamento, fixação com resina)

Figura 1.1 — Exemplos de ancoragem, pontos de ancoragem, dispositivos de ancoragem, e ancoragens estruturais

1.4 Princípios e controles

1.4.1 Geral

1.4.1.1 Os elementos essenciais de um sistema seguro de trabalho incluem:

- a) Treinamento e gerenciamento apropriados;
- b) Uso de pessoal treinado e competente;
- c) Boa supervisão;
- d) Seleção cuidadosa do equipamento apropriado;
- e) Cuidado, manutenção e inspeção adequados do equipamento;
- f) Controle apropriado dos métodos de trabalho, incluindo:
 - (i) Provisão para emergências;
 - (ii) A proteção de terceiros;
 - (iii) O uso de equipamento de trabalho;
 - (iv) Zonas de exclusão.

Os princípios e controles do sistema IRATA International de acesso por cordas estão providos em **1.4.2** e **1.4.3**. Estes princípios e controles não devem ser considerados exaustivos, uma vez que outros elementos podem ser levados em conta, dependendo da tarefa de trabalho específica e da situação do trabalho.

1.4.2 Princípios

1.4.2.1 Planejamento

1.4.2.1.1 O trabalho de acesso por cordas deve ser planejado (e gerenciado) por uma pessoa que é designada como sendo responsável por manter um sistema seguro de trabalho.

1.4.2.1.2 Antes que seja iniciado o trabalho de acesso por cordas deve ser documentado:

- a) Análise pré-trabalho, para estabelecer se os métodos de acesso por cordas são apropriados;
- b) Avaliação de risco, para identificar quaisquer perigos, para avaliar a probabilidade de ocorrência de um incidente e para estabelecer medidas para minimizar o risco;
- c) Declaração de método de segurança, a qual define claramente os procedimentos de trabalho.

1.4.2.2 Treinamento e competência:

Técnicos de acesso por cordas devem ser:

- a) Treinados e competentes para desempenhar quaisquer tarefas que irão executar, incluindo recuperação/resgate de colegas de trabalho e somente devem ser designados para trabalhos apropriados ao seu nível de treinamento;
- b) Suficientemente aptos fisicamente e livres de qualquer deficiência que possa impedir que trabalhem com segurança em alturas;
- c) Competentes na inspeção pré-uso de seu equipamento, incluindo um entendimento de quando o equipamento deve ser retirado do serviço ativo.

1.4.2.3 Gerenciamento e supervisão

1.4.2.3.1 Deve haver gerenciamento adequado e supervisão do local do trabalho de acesso por cordas.

1.4.2.3.2 Os gerentes responsáveis pelo local de trabalho do acesso por cordas precisam ser:

a) Competentes em habilidades gerenciais;

b) Ter conhecimento adequado dos procedimentos técnicos de acesso por cordas para permitir que gerenciem o local de trabalho do acesso por cordas de maneira competente.

1.4.2.3.3 Os locais de trabalho usando acesso por cordas requerem a supervisão da segurança do acesso por cordas e do projeto de trabalho em si. Estes dois tipos de supervisão podem ser da responsabilidade de pessoas diferentes ou da mesma pessoa. Este código de prática cobre apenas a supervisão da segurança do acesso por cordas.

1.4.2.3.4 Sob o esquema de treinamento, avaliação e certificação da IRATA International, apenas técnicos de acesso por cordas de Nível 3 são permitidos a ser supervisores do acesso por cordas. Supervisores do acesso por cordas precisam ser:

a) Competentes em habilidades gerenciais;

b) Competentes em técnicas de acesso por cordas apropriadas para o local de trabalho específico e devem entender a limitação de tais técnicas;

c) Responsáveis pela identificação de perigo e avaliação de risco para tarefas relacionadas com o acesso por cordas;

d) Competentes em técnicas de recuperação/resgate de colegas de trabalho apropriadas para cada local de trabalho e serem capazes de colocar em prática uma recuperação/resgate apropriados para aquele local de trabalho.

1.4.2.4 Seleção, cuidado, manutenção e inspeção de equipamento

1.4.2.4.1 A seleção e compra do equipamento deve ser aprovada por pessoa com conhecimento da especificação técnica exigida.

1.4.2.4.2 O equipamento usado no sistema de acesso por cordas deve ser compatível e deve ser apropriado ao uso que se pretende,

1.4.2.4.3 O equipamento deve ser capaz de suportar cargas previstas sem danos catastróficos a qualquer componente do sistema.

1.4.2.4.4 O equipamento deve ser selecionado sempre que possível de forma que proporcione mecanismos de falha a segurança.

1.4.2.4.5 O equipamento deve ser inspecionado antes de cada uso (checagem pré-uso) e deve ser inspecionado de maneira ainda mais detalhada em intervalos regulares (inspeção detalhada). Os resultados das inspeções detalhadas devem ser registrados e registros também devem ser mantidos de seu uso e manutenção.

1.4.2.4.6 O equipamento deve ser armazenado e mantido corretamente e deve ser passível de rastreamento em relação ao fabricante ou seu representante autorizado.

1.4.2.4.7 Os técnicos de acesso por cordas devem ter vestimentas e equipamentos similares apropriados para a situação e condições de trabalho.

1.4.2.5 Métodos de trabalho

1.4.2.5.1 O princípio da dupla proteção é de importância primária para o sistema IRATA International de acesso por cordas. É essencial incluir a previsão de pelo menos um meio de proteção adicional para evitar a queda de um técnico de acesso por cordas, por exemplo, uma linha de segurança em conjunto com a linha de trabalho. Isto significa que, caso um item qualquer falhe no sistema de suspensão, existe um backup de segurança adequado para proteger o usuário. Portanto, quando o técnico de acesso por cordas vai estar em tensão ou suspenso, deve haver pelo menos duas linhas ancoragem independentes, uma primariamente como meio de acesso, de saída e suporte (a linha de trabalho) e a outra como backup de segurança adicional (a linha de segurança).

NOTA Quando apropriado, a linha de segurança pode ser substituída por outras formas de backup de segurança, as quais devem apresentar desempenho igual ou melhor do que a que está substituindo.

1.4.2.5.2 A conexão do técnico de acesso por cordas ao sistema de acesso por cordas ou a outro sistema de proteção pessoal contra quedas e a desconexão devem ser feitas em uma área em que não há risco de queda de altura.

1.4.2.5.3 O técnico de acesso por cordas deve estar conectado tanto com a linha de trabalho como com a linha de segurança por meio de um arnês, que pode ser um arnês cadeirinha ou arnês de corpo inteiro apropriado. O mesmo ponto no arnês pode ser usado para conectar a linha de trabalho e a linha de segurança à mesma.

1.4.2.5.4 A conexão primária do técnico de acesso por cordas tanto da linha de trabalho como da linha de segurança deve ser sempre feita por meio do arnês, mesmo que uma cadeirinha esteja sendo usada.

1.4.2.5.5 Devem ser tomadas medidas para assegurar que o técnico de acesso por cordas não seja capaz de descender inadvertidamente para fora do término da linha de segurança ou da linha de trabalho e que, se a intenção é sair pela extremidade inferior, as linhas ancoragem sejam compridas o suficiente para tal.

1.4.2.5.6 Um sistema de comunicação eficiente deve ser estabelecido entre todos os técnicos de acesso por cordas na equipe e, quando necessário, terceiros, por exemplo a sala de controle, caso seja offshore.

1.4.2.5.7 Os sistemas de acesso por cordas devem ser planejados para evitar quedas. No caso improvável de uma queda, a carga de impacto no técnico de acesso por cordas nunca deve ser maior do que 6kN.

NOTA Cargas de impacto potencial podem ser reduzidas se forem mantidas distâncias mínimas de queda, isto é, posicionando o dispositivo backup alto.

1.4.2.5.8 A distância e as consequências de qualquer queda potencial devem ser sempre minimizadas. Nenhuma queda potencial deve permitir que o técnico de acesso por cordas impacte com o solo. Todas as medidas práticas devem ser tomadas para evitar a possibilidade de impacto com a estrutura, local natural ou obstruções, de maneira capaz de causar ferimentos.

1.4.2.5.9 Os técnicos de acesso por cordas devem trabalhar em equipes de duas pessoas no mínimo, uma das quais deve ser um supervisor de segurança de acesso por cordas Nível 3.

NOTA Existem muitas situações que requerem uma equipe de acesso por cordas de mais de duas pessoas, dependendo, por exemplo, na natureza do trabalho; condições do site; competência da equipe de trabalho; cenários de resgate potencial

1.4.2.6 Zonas de exclusão

As zonas de exclusão devem ser estabelecidas, conforme apropriado, para proteger contra quedas em que os técnicos de acesso por cordas necessitam afixar ao sistema de acesso, por exemplo uma borda desprotegida; para proteger contra objetos caindo de cima; para proteger pessoas abaixo da área de operações de acesso por cordas e para proteger contra a entrada de pessoas não autorizadas na área de trabalho. As zonas de exclusão também podem ser necessárias por razões outras que não a proteção contra quedas, por exemplo, para proteger contra a exposição a: radiação; ondas de radio tais como as que são emitidas por antenas de telefones celulares; poluição química. As zonas de exclusão podem ser necessárias em diversos níveis, por exemplo, acima do nível ancoragem; no nível ancoragem; em áreas intermediárias; no nível do solo.

1.4.2.7 Procedimentos de emergência

1.4.2.7.1 Deve haver planos adequados no lugar em cada local de trabalho para prover recuperação/resgate de colega de trabalho rapidamente. Estes procedimentos devem incluir um plano apropriado específico para o local de trabalho, juntamente com equipamento, cordame e ancoragens de resistência adequada para recuperação de colega de trabalho.

1.4.2.7.2 Um técnico de acesso por cordas deve sempre tentar se posicionar de forma que, no caso de um incidente ele/ela pode ser capaz de resgatar a si mesmo, ou ser resgatado rapidamente e de forma eficiente por uma equipe de resgate dedicada no local.

1.4.2.8 Técnicas expandidas

As técnicas de acesso por cordas e equipamento podem ser expandidas para englobar, travessias, escalada de resgate, escalada com líder e outras formas de acesso com arnê. Algumas destas técnicas podem resultar em risco de queda para os técnicos de acesso por cordas. Técnicas que podem resultar em queda devem ser usadas somente após a identificação específica do perigo e avaliação do risco e a escolha apropriada de equipamento para proteção pessoal contra quedas. Somente técnicos de acesso por cordas especificamente treinados e competentes devem executar estes tipos de trabalho de acesso por cordas. Veja **Parte 3, Anexo L**.

1.4.3 Controles de segurança e qualidade

1.4.3.1 É exigido que as empresas que são membro efetivo da IRATA International, isto é, empresas treinadoras e operadoras, tenham gestão competente de acesso por cordas e indiquem uma pessoa nomeada pela companhia para ser o ponto de contato principal entre a companhia e a IRATA International para assuntos relativos ao treinamento de segurança da IRATA International, este código de prática e outra documentação relevante da IRATA International. Este sistema provê o melhor método de comunicação entre a companhia membro e o escritório da IRATA International, o comitê executivo, sub-comitês técnicos, oficial técnico e funcionários executivos.

1.4.3.2 As companhias que são membros operadores da IRATA International, que provêm serviços operacionais, estão sujeitas a uma auditoria inicial experimental para checar tanto aspectos técnicos como de certificação de qualidade dos procedimentos e equipamento antes de serem aceitos como membros efetivos operadores. Após um período mínimo de um ano, estão elegíveis para outra auditoria antes da aceitação como membros efetivos operadores. Esta auditoria se concentra na evidência de trabalhos completados para verificar o cumprimento das exigências da IRATA International. Em seguida, as companhias membro são re-auditadas cada 3 anos para assegurar que mantenham os padrões. As auditorias de cada companhia membro são efetuadas por auditores independentes aprovados pela IRATA. As companhias membro precisam ainda conduzir auditorias internas em intervalos pré-determinados para determinar se seus arranjos atendem a este código de prática (todas as Partes relevantes) e quaisquer outras exigências da IRATA International, e que estes são efetivamente implementados e administrados.

1.4.3.3 Os programas de auditoria são planejados levando em conta o tamanho e a complexidade da companhia, o status e importância de seus processos, os riscos e perigos associados com suas operações e os resultados de auditorias prévias. O objetivo, escopo e critérios de cada auditoria são determinados. Registros das auditorias e dos resultados destas são mantidos e são alvo de inspeção por IRATA International. As companhias membro são responsáveis por assegurar que quaisquer correções necessárias bem como medidas corretivas e ações preventivas sejam tomadas sem demora indevida de modo a eliminar não-conformidades detectadas e em potencial e as causas destas.

1.4.3.4 As companhias membro treinadoras da IRATA International estão sujeitas ao mesmo regime de auditoria que as companhias membro operadoras. Somente companhias membro treinadoras estão autorizadas a prestar treinamento para o programa da IRATA International e a registrar candidatos para a qualificação pela IRATA International.

1.4.3.5 Todo o treinamento da IRATA International training é controlado por treinadores IRATA International Nível 3 em locais de treinamento que precisam atender requisitos específicos. Todos os candidatos são avaliados por Examinadores independentes da IRATA International.

1.4.3.6 Todo o trabalho de acesso por cordas efetuado por companhias membro operadoras da IRATA International é efetuado por técnicos em acesso por cordas da IRATA International treinados e qualificados que trabalham de acordo com os procedimentos operacionais da companhia membro, os quais são baseados neste código de prática.

1.4.3.7 Existem três níveis (graduações) de técnico de acesso por cordas: Nível 1, Nível 2 e Nível 3, sendo o Nível 3 o mais alto de todos. Todos os locais de trabalho operados por companhias membro da IRATA International tem pelo menos um supervisor de segurança de acesso por cordas de Nível 3 no local como a pessoa responsável pela segurança dos sistemas de acesso por cordas e os técnicos de acesso por cordas de Nível 1 e Nível 3 que trabalham sob sua supervisão. Uma equipe de acesso por cordas da IRATA International consiste de pelo menos dois técnicos em acesso por cordas um dos quais precisa ser um supervisor de segurança em acesso por cordas de Nível 3. O trabalho individual não é permitido.

1.4.3.8 Os supervisores de segurança em acesso por cordas da IRATA International são treinados em primeiros socorros e precisam ter qualificação válida.

1.4.3.9 É exigido que as companhias membro efetivo e experimental da IRATA International registrem todas as horas trabalhadas em acesso por cordas, incidentes e ocorrências perigosas e forneçam estatísticas a cada 4 meses e estatísticas de segurança para o escritório da IRATA International. Esta informação é usada por um especialista independente nomeado para compilar um relatório anual, a *Análise de Trabalho e Segurança* IRATA International (*IRATA International Work and Safety Analysis*) que enfatiza tendências e fornece recomendações para mudanças em práticas no trabalho. Isto provê estatísticas sobre as quais a IRATA International pode justificar suas reivindicações de que usar uma companhia membro da IRATA International permite a um cliente ter a segurança de que estão usando os melhores provedores de serviços de acesso por cordas.

1.4.3.10 De modo a prover uma resposta rápida a um incidente que pode ter outras implicações para outras companhias membro e clientes destas, a IRATA International estabeleceu um sistema para notificar todos os membros sobre tais incidentes e a ação apropriada que deve ser tomada.

1.4.3.11 A IRATA International exige que todas as declarações de métodos de segurança incluam um plano de resgate.

1.4.3.12 A IRATA International exige que todas as companhias membro operem um sistema de administração para certificação de equipamento, rastreabilidade inspeção de acordo com este código de prática e com os regulamentos nacionais relevantes.

1.4.3.13 A IRATA International faz uma contribuição significativa para o desenvolvimento de técnicas de segurança para trabalho em altura por meio de um número de comitês que fornecem auxílio especializado para as companhias membro. Estes incluem comitês para saúde, segurança e equipamentos, treinamento e auditoria.

1.4.3.14 A IRATA International exige que as companhias membro tenham um representante apropriado para participar de pelo menos uma assembléia geral ou outra assembléia convocada formalmente da associação, tal como o Comitê de Treinamento; Comitê de Saúde e Segurança; Comitê de Equipamento e Padrões; Comitê de Auxílio Regional, em cada período de 12 meses. As companhias membro são incentivadas a participar em muitas atividades da associação, por exemplo, os comitês acima citados, dessa forma provendo um consenso internacional sem paralelo na direção futura da indústria de acesso por cordas.



Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial

Part 2: Diretriz detalhada

Julho 2014

A primeira edição da Parte 1 foi publicada em Janeiro de 2010.
A segunda edição foi publicada em Março de 2013 acrescida de emendas em Setembro de 2013. Esta terceira edição foi publicada em Julho de 2014.

Emendas promulgadas após a publicação em Julho de 2014.

Emenda No	Data	Texto afetado

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2014

ISBN: 978-0-9544993-4-1

Conteúdo

Introdução	4
2.1 Geral.....	4
2.2 Planejamento e administração.....	6
2.2.1 Objetivo	6
2.2.2 Planejamento.....	6
2.2.3 Análise de pré-trabalho	6
2.2.4 Avaliação de risco	7
2.2.5 Declarações de métodos de segurança.....	8
2.2.6 Procedimentos e pessoal a estar posicionado antes de dar início ao trabalho	8
2.2.6.1 Procedimentos	8
2.2.6.2 Pessoal	9
2.2.7 Gerenciamento e supervisão do local de acesso por cordas	9
2.3 Seleção de técnicos em acesso por cordas	10
2.3.1 Geral.....	10
2.3.2 Experiência, atitude e aptidão	10
2.4 Competência	12
2.5 Treinamento	13
2.5.1 Geral.....	13
2.5.2 Treinamento, avaliação e certificação IRATA International	13
2.5.3 Níveis adicionais de aptidão.....	14
2.5.3.1 Geral.....	14
2.5.3.2 Treinadores e instrutores	15
2.5.3.3 Examinadores (Nível A/3).....	15
2.5.3.4 Auditores	16
2.6 Gerentes de acesso por cordas, supervisores de acesso por cordas e outros itens de supervisão/administração	18
2.6.1 Gerentes de acesso por cordas	18
2.6.2 Supervisores de segurança em acesso por cordas.....	18
2.6.3 Outros itens de supervisão/administração	19
2.6.3.1 Trabalho disciplinado	19
2.6.3.2 Acesso por pessoal qualificado não membro da IRATA.....	19
2.6.3.3 Pessoa nomeada pela companhia (contato técnico)	19
2.7 Seleção de equipamento	21
2.7.1 Geral.....	21
2.7.1.1 Avaliação de aplicação específica	21
2.7.1.2 Requisitos legais	21
2.7.1.3 Padrões	21
2.7.1.4 Índices de carga/força estática mínima.....	22
2.7.1.5 Equipamento para restrição de trabalho, posicionamento de trabalho e bloqueio de queda.....	22
2.7.1.5.1 Equipamento de restrição de trabalho (restrição de jornada).....	22
2.7.1.6 Limites do uso e compatibilidade do equipamento	23
2.7.1.7 Conhecimento do equipamento	23
2.7.2. Cordas (por exemplo, para linhas ancoragem).....	23
2.7.3 Arnês	25
2.7.4 Conectores	26
2.7.5 Dispositivos de descensão.....	27
2.7.6 Dispositivos de ascensão	29
2.7.7 Dispositivos backup.....	30
2.7.8 Cintas e Fitas lingas	31
2.7.8.1 Geral.....	31
2.7.8.2 Dispositivos passadores e passadeiras de ancoragem	32

2.7.8.3	Lingas ancoragem	32
2.7.8.4	Critério de seleção para Dispositivos passadores e passadeiras de ancoragem lingas	33
2.7.8.5	Outras informações sobre lingas	33
2.7.9	Ancoragens	35
2.7.10	Protetores para linhas ancoragem	37
2.7.11	Assentos de trabalho	37
2.7.12	Capacetes	38
2.7.13	Roldanas	38
2.7.14	Vestimenta e equipamento de proteção	38
2.8	Marcação e rastreabilidade	40
2.9	Registros	42
2.10	Inspeção, cuidado e manutenção de equipamento	44
2.10.1	Procedimentos gerais	44
2.10.2	Equipamento fabricado com fibras sintéticas	45
2.10.3	Equipamento de metal	47
2.10.4	Capacetes protetores	48
2.10.5	Desinfecção do equipamento	48
2.10.6	Equipamento exposto a ambiente marinho	48
2.10.7	Armazenamento	48
2.10.8	Equipamento retirado do serviço ativo	48
2.10.9	Vida útil	49
2.10.10	Alterações no equipamento	49
2.11	Métodos primários de trabalho no acesso por cordas	50
2.11.1	Dupla proteção	50
2.11.2	O sistema ancoragem (ancoragens e linhas ancoragem)	52
2.11.3	Uso de linhas ancoragem	56
2.11.3.1	Montagem e desmontagem de cordas	56
2.11.3.2	Métodos de proteção para linhas ancoragem	59
2.11.4	Medidas adicionais de segurança	60
2.11.5	O uso dos nós	62
2.11.6	Equipes de trabalho	63
2.11.7	Checagem pré-trabalho	63
2.11.8	Zonas de exclusão	64
2.11.8.1	Geral	64
2.11.8.2	Proteção de terceiros	64
2.11.8.3	Zona de exclusão de area ancoragem	65
2.11.8.4	Zona de perigo de borda de trabalho	65
2.11.9	Comunicação	65
2.11.10	Bem estar	66
2.11.11	Procedimentos de emergência	67
2.11.12	Registros de incidentes e acidentes	67
2.11.13	Término de turnos	68
2.11.14	Término de um trabalho	68
2.11.15	Técnicas expandidas	68

Figure 2.1 — Exemplo das posições de carga de um conector em teste de resistência estática e a diferença, em uso, por exemplo, quando carregado com um cordão de cinta larga28

Figure 2.2 — Ilustração para mostrar um exemplo de linga de ancoragem e exemplos de diferentes tipos de cordão 34

Figure 2.3 — Exemplo de nó de andaime (também conhecido como nó de barril) 34

Figure 2.4 — Exemplos do aumento da carga em ancoragens, linhas ancoragem e lingas ancoragem causados por aumento no angulo Y 36

Figure 2.5 — Arranjos típicos em um sistema de ancoragem de acesso por cordas 51

Figure 2.6 — Arranjos típicos em um sistema de ancoragem de acesso por cordas para alcançar recomendações mínimas de força.....	53
Figure 2.7 — Exemplo de lingua boca de lobo	55
Figure 2.8 — Exemplo de como o angulo de uma ancoragem de variação afeta a carga	56
Figure 2.9 — Exemplo de nó de correr para uso no fim das linhas ancoragem (neste exemplo, meio nó de pescador duplo).....	58
Figure 2.10 — Exemplo do perigo em potencial de linhas ancoragem enganchadas	61
Figure 2.11 — Exemplos de diferentes tipos de zona de exclusão.....	66
Table 2.1 — Resistência estática minima recomendada para conectores.....	27

Parte 2: Diretriz detalhada

Introdução

A Parte 2 constrói os princípios e controles dados na Parte 1 e fornece orientação detalhada de como a IRATA International fornece um sistema de trabalho seguro.

Esta parte deve ser lida em conjunto com as outras partes, em particular com a Parte 1 e os anexos relevantes na Parte 3.

2.1 Geral

2.1.1 Todo trabalho em altura deve ter um objetivo de nenhum acidente, incidente ou ocorrências perigosas. Portanto, é essencial que todos o projeto de trabalho seja operado como um sistema de trabalho seguro.

2.1.2 Podem existir muitos aspectos diferentes em cada projeto de trabalho que podem influenciar o nível de segurança, por exemplo, o tipo de trabalho a ser executado; local de trabalho; facilidade de acesso e saída; facilidades para emergências; interação com outros trabalhos ocorrendo no local. Todos estes fatores potencialmente influenciáveis devem ser considerados, uma vez que cada fator irá provavelmente depender da correta execução de outro fator para que um sistema de trabalho seguro seja alcançado. Estes fatores devem ser considerados quando se determina se o acesso por cordas é o método de trabalho apropriado. O método de acesso por cordas e o plano de resgate escolhidos inicialmente podem precisar ser modificados quando todos os fatores tiverem sido considerados.

2.1.3 Para obter um sistema seguro de trabalho, é necessário que haja bom planejamento e um sistema de gestão eficaz incluindo supervisão apropriada tanto para o local de trabalho de modo geral como para a segurança da equipe do acesso por cordas.

2.1.4 São exigidas diferentes habilidades do pessoal de acesso por cordas, dependendo de sua responsabilidade específica, isto é, gerente, supervisor de segurança do acesso por cordas e técnico do acesso por cordas. É essencial que cada pessoa tenha um nível de habilidade apropriado para o trabalho a ser executado e o ambiente em que provavelmente irão trabalhar.

2.1.5 Ambientes de trabalho diferentes podem apresentar diferentes níveis de risco ou complexidade. Os métodos de acesso por cordas podem variar em sua complexidade mas devem ser mantidos o mais simples possível. O nível de complexidade e grau de risco influencia:

- a) As habilidades de planejamento, gestão e supervisão exigidas;
- b) Os níveis de habilidade e experiência exigidos pelos técnicos de acesso por corda;
- c) A escolha do método de acesso e o equipamento a ser usado.

2.1.6 De modo a obter um sistema seguro de acesso por cordas, os seguintes pontos essenciais são abordados neste código de prática, cada um em sua seção ou sub-seção:

- a) Planejamento e gestão, ver **2.2**;
- b) Seleção, competência, treinamento e supervisão de técnicos de acesso por cordas e composição apropriada da equipe, ver **2.3, 2.4, 2.5 and 2.6**;
- c) Seleção de equipamento, uso e manutenção, ver **2.7, 2.8, 2.9 and 2.10**;

d) Métodos de trabalho, **2.11**.

2.1.7 O planejamento e a gestão devem levar em consideração a legislação aplicável no local onde o trabalho será executado. A legislação varia de país para país e algumas vezes varia de região a região.

Ver **Parte 4** para a legislação nacional relevante para o Reino Unido. A legislação a ser consultada para outras jurisdições pode incluir:

- a) Trabalho em altura;
- b) Manuseio manual ;
- c) Elevação;
- d) Substâncias perigosas;
- e) Equipamento de proteção pessoal;
- f) Registro de incidentes;
- g) Primeiros socorros;
- h) Controle de ruído;
- i) Avaliação de risco (também conhecido como análise de segurança do trabalho; análise dos riscos do trabalho);
- j) Procedimentos de emergência;
- k) Planta, maquinário e ferramentas;
- l) Espaços confinados;
- m) Eletricidade no trabalho.

2.2 Planejamento e gestão

2.2.1 Objetivo

O objetivo primário por trás do planejamento e gestão de projetos de acesso por cordas é criar um ambiente de trabalho que maximize a segurança e minimize o risco de erro, possíveis incidentes e ferimentos, isto é, para prover um sistema seguro de trabalho.

2.2.2 Planejamento

Antes que qualquer projeto de acesso por cordas seja considerado, um sistema documentado deve estar no lugar para definir ou prover pelo menos o que se segue:

- a) Uma estrutura clara de gerenciamento em linha mostrando as responsabilidades do pessoal;
- b) Uma política de gestão de segurança, incluindo procedimentos para o monitoramento efetivo de auditoria interna e revisão, a qual deve incorporar ações corretivas e preventivas a serem tomadas, e procedimentos adequados para controlar o trabalho;
- c) Seguro apropriado, por exemplo, para os técnicos de acesso por cordas, responsabilidade civil e outros aspectos relevantes para o local de trabalho;
- d) Uma avaliação de risco, que cobre a identificação de riscos, avaliação da probabilidade de ocorrência de incidente e medidas de controle para minimizar o risco;
- e) Planejamento específico do projeto, incluindo a declaração de método de segurança e plano de resgate;
- f) Concordância prévia sobre os procedimentos operativos se técnicos de acesso por cords de outra companhia estiverem trabalhando na mesma equipe;
- g) Confirmação de que o supervisor de segurança do acesso por cordas tem a autoridade da companhia para agir sempre que necessário para assegurar a segurança dos técnicos de acesso por cordas, o público e o local de trabalho;
- h) A seleção de pessoal competente;
- i) Registros da competência do pessoal, por exemplo níveis de habilidade e experiência;
- j) Como a comunicação apropriada de informações relevantes para todo o pessoal deve ser fornecida;
- k) A seleção do equipamento apropriado;
- l) Uma lista do equipamento com registros de inspeção;
- m) Procedimentos específicos para lidar com materiais de risco, maquinário, instalações e ferramentas e riscos ambientais.

2.2.3 Análise pré-trabalho

Uma análise pré-trabalho deve ser executada antes que o trabalho de acesso por cordas seja iniciado em um projeto para confirmar que o acesso por cords é um método adequado e para assegurar que os sistemas de controle estejam posicionados para permitir que o trabalho seja efetuado de forma segura. Exemplos de pontos típicos a serem verificados são como segue:

- a) Como a área de trabalho pode ser alcançada e deixada de forma segura;
- b) A facilidade e nível de segurança com o qual um técnico de acesso por cordas será capaz de usar ferramentas e equipamento enquanto permanece suspenso;
- c) Se há risco de se perder materiais ou do equipamento cair sobre as pessoas embaixo;
- d) Se a duração do trabalho em um local de trabalho pode colocar o técnico de acesso por cordas em risco, por exemplo devido a exposição prolongada a extremos de frio ou calor;
- e) Se os técnicos de acesso por cordas podem ser resgatados rapidamente de qualquer posição em potencial em que possam se encontrar.

2.2.4 Avaliação de risco

2.2.4.1 Uma vez que tenha sido decidido que o acesso por cordas é um método adequado para executar a tarefa proposta, os empregadores devem rever cuidadosamente os procedimentos. Eles devem identificar quaisquer riscos e examinar como podem ser eliminados ou, caso isso não seja possível, como o risco pode ser reduzido até um nível aceitável. Isto é determinado pela execução de uma avaliação de risco, também conhecida como análise de segurança do trabalho (job safety analysis) (JSA). Para mais informações sobre a avaliação de risco, veja **Parte 3, Anexo A**.

2.2.4.2 Os detalhes fornecidos na avaliação de risco devem ser proporcionais ao risco. Uma vez que os riscos sejam avaliados e levados em conta, riscos insignificantes podem então muitas vezes ser ignorados, a não ser que o tipo de trabalho a ser desempenhado resulte em um aumento dos referidos riscos.

2.2.4.3 A identificação de perigos deve compreender a identificação de qualquer fator com o potencial para causar dano, por exemplo:

- a) Cabos de força, que podem significar um risco de choque elétrico;
- b) Qualquer perigo que coloque o público ou outros trabalhadores em risco, em particular pessoas trabalhando no solo em que detritos ou ferramentas poderiam cair;
- c) A presença de outros trabalhos;
- d) As ferramentas que serão usadas;
- e) Mover ou carregar maquinário pesado, ferramentas ou outro equipamento;
- f) Uso repetitivo de ferramentas ou equipamento;
- g) A falta de pontos ancoragem de dimesão, formato e resistência necessários para que o método de acesso proposto e o trabalho sejam feitos;
- h) Bordas afiadas (cortantes) ou ásperas em que as linhas de ancoragem poderiam ser cortadas ou friccionadas;
- i) Superfícies quentes ou trabalho a quente que poderia danificar linhas ancoragem ou ferir técnicos de acesso por cordas;
- j) Substâncias perigosas, por exemplo gases tóxicos, ácidos, asbestos;
- k) Ondas de rádio, radiação;

l) Condições climáticas adversas.

2.2.4.4 Uma vez que os perigos tenham sido identificados, a avaliação de risco pode continuar com um estudo cuidadoso de todos os perigos identificados, para determinar o nível de risco de cada um. Como primeira medida, sempre que possível os riscos devem ser eliminados. Caso isso não seja possível, devem ser tomadas precauções para minimizar a possibilidade de causar danos as pessoas. Assim, a chance de ocorrência de um incidente é reduzida. Além disso, a possibilidade indesejada de ter de se lidar com um acidente é também reduzida.

2.2.4.5 A identificação de perigos e a avaliação de riscos devem ser específicas para o local. Devem ser documentados e cobrir todos os aspectos do trabalho a ser executado. O documento(s) deve(m) estar disponível para o pessoal trabalhando no local e deve ser revisado formalmente regularmente pelos mesmos durante o curso do trabalho, para levar em conta mudanças nas circunstâncias, por exemplo, condições climáticas e outros trabalhos sendo executados. Operações tais como plataformas de petróleo, refinarias, estações de energia e ferrovias tem um sistema formal por escrito de permissão para o trabalho para assuntos de risco, exigindo que certas precauções sejam tomadas. Exemplos: isolamento elétrico; restrição a outros trabalhos; exigências de comunicação; equipamento de proteção de pessoal específico.

2.2.4.6 A avaliação de risco deve incluir considerações detalhadas de cenários de emergência previsíveis e planejamento sobre como o resgate seria executado.

2.2.5 Declarações de método de segurança

2.2.5.1 O planejamento deve incluir não somente a seleção dos métodos de trabalho apropriados, equipamento e pessoal competente como também incluir o prepare de uma declaração de método de segurança. Declarações de método de segurança são um modo eficaz de produzir um plano de ação para um sistema de trabalho seguro e são úteis em reunir as avaliações de diversos riscos que podem surgir em um trabalho.

2.2.5.2 As declarações de método de segurança devem estabelecer diversos procedimentos de trabalho a serem seguidos para cada trabalho em particular. Todas as declarações de método de segurança devem incluir um plano de resgate específico, por exemplo: sistemas pré montados para resgate (Rig for Rescue).

2.2.5.3 Em casos em que os tipos de trabalho são similares, as declarações de métodos de segurança devem ser idênticas e podem, estar na forma de um documento geral. No entanto, declarações de métodos de segurança separados são necessários para cada aspecto em particular do trabalho. Quando o trabalho inclui o uso de ferramentas perigosas (por exemplo tochas de soldagem, cortadores de chamas, esmirlilhadeiras), uma declaração de método de segurança mais detalhada deve ser preparada. Para aconselhamento no preparo de uma declaração de método de segurança, ver **Parte 3, Anexo B**.

2.2.6 Procedimentos e pessoal a estar posicionado antes do início do trabalho

2.2.6.1 Procedimentos

Antes do trabalho começar, pelo menos os seguintes procedimentos devem estar no lugar para permitir que uma equipe de acesso por cordas desempenhe a tarefa de modo seguro:

- a) Um sistema de trabalho documentado;
- b) Uma declaração de método de segurança documentada;

- c) Permissões de trabalho, se necessário;
- d) Requisitos de imersão no local de trabalho;
- e) Procedimentos de passar o turno, por exemplo entre trocas de turno ou troca entre contratados no local;
- f) Documentação específica para o local de trabalho, por exemplo livros de registro de técnicos de acesso por cordas (logbook); documentação de fim de turno; horas trabalhadas/formulários de registro de incidentes; diário de trabalho; instruções para usuário de equipamento. Para uma lista recomendada de informação a ser mantida no local, ver **Parte 3, Anexo N**;
- g) Conveniências do local de trabalho, por exemplo, locais de descanso; para higiene e emergência; chuveiros; toaletes;
- h) Quando apropriado, uma inspeção de local de trabalho documentada, incluindo previsão adequada para ancoragens, e um plano de recuperação/resgate;
- i) Planejamento para emergência, por exemplo, incêndio; aprisionamento (incluindo resgate), incluindo qualquer equipamento necessário;
- j) Proteção de terceiros, por exemplo, zonas de exclusão; barreiras; sinais de alerta.

2.2.6.2 Pessoal

Antes que o trabalho seja iniciado, deve haver pelo menos a seguinte equipe no local para permitir que uma equipe de acesso por cordas desempenhe uma tarefa de forma segura:

- a) Gerente de acesso por cordas com responsabilidade geral pelo local de trabalho do acesso por cordas;
- b) Um número apropriado de técnicos de acesso por cordas treinados, avaliados e devidamente equipados, com um mínimo de duas pessoas, uma das quais deve ser um supervisor de segurança de acesso por cordas Nível 3;

NOTA Pode ser necessário haver mais de um supervisor de segurança de acesso por cordas Nível 3, dependendo do número de técnicos de acesso por cordas no local.

- c) Pessoal adicional de assistência conforme requerido, por exemplo, sentinelas; vigias; monitores de tráfego.

2.2.7 Gerenciamento e supervisão do local de acesso por cordas

2.2.7.1 Os locais de trabalho de acesso por cordas devem ser administrados e supervisionados de forma adequada para assegurar a segurança daqueles envolvidos no projeto de acesso por cordas.

2.2.7.2 Deve haver um gerente de acesso por cordas, o qual é responsável por determinar que o acesso por cordas é o método apropriado de trabalho e para definir, planejar, implementar e rever a operação de um sistema de trabalho seguro.

2.2.7.3 Locais de trabalho usando acesso por cordas requerem a supervisão da segurança do acesso por cordas e do projeto de trabalho em si. Estes dois tipos de supervisão podem ser da responsabilidade de pessoas diferentes ou da mesma pessoa. Este código de prática cobre somente a supervisão da segurança do acesso por cordas.

2.3 Para mais informações sobre gerentes de acesso por cordas e supervisores de segurança de acesso por cordas, ver **2.6**. Seleção de técnicos de acesso por cordas

2.3.1 Geral

2.3.1.1 O trabalho em altura requer pessoal de segurança para mostrar uma atitude correta, aptidão, capacidade física e treinamento. Portanto, alguma forma de seleção é necessária para avaliar adequadamente todos os funcionários em potencial.

2.3.1.2 É importante que os técnicos de acesso por cordas sejam confiáveis para se comportar de uma maneira sensata e responsável.

2.3.1.3 Os técnicos de acesso por cordas devem estar fisicamente aptos e livres de qualquer deficiência que possa evitar com que trabalhem de forma segura em altura. As contra-indicações incluem:

- a) Dependência de álcool ou drogas;
- b) diabetes;
- c) epilepsia, ataques, desmaios;
- d) medo de alturas;
- e) vertigem/tonturas/dificuldade com equilíbrio;
- f) doença cardíaca/dor no peito;
- g) pressão alta ou baixa;
- h) função de membro deficiente;
- i) problemas musculo-esqueléticos, por exemplo problemas de coluna;
- j) obesidade;
- k) doenças psiquiátricas.

2.3.1.4 É de responsabilidade do treinador ou seu empregador assegurar que o indivíduo em treino está fisicamente apto para suportar treinamento de acesso por cordas.

2.3.1.5 Os empregados tem a responsabilidade para com seus empregadores e seus colegas de trabalho de notificar quaisquer mudanças na condição física ou médica que pode afetar seu trabalho. Isto inclui efeitos de álcool e drogas.

2.3.1.6 Técnicos de acesso por cordas devem ter a oportunidade de não trabalhar em altura caso não se sintam bem o suficiente para tal.

2.3.2 Experiência, atitude e aptidão

2.3.2.1 Todas as pessoas que trabalham em altura precisam ter ao menos noções elementar de diferentes métodos de proteção contra queda e, por exemplo, trabalhos posicionados, trabalho com retenção de queda, restrição de trabalho; sistemas de rede de segurança; air bags; plataformas de trabalho móveis eleváveis, além do que é exigido para o acesso por cordas.

2.3.2.2 De modo a avaliar se uma pessoa está adequada para trabalhar com acesso por cordas é exigida muita consideração quanto a sua experiência prévia. As referências devem ser levadas em conta para verificar os níveis afirmados de experiência e competência.

2.3.2.3 Os empregadores devem considerar, ainda, a experiência de Mercado relevante e as habilidades, para assegurar o uso seguro de ferramentas e equipamento.

2.3.2.4 Os empregadores devem certificar-se de assegurar que os técnicos em acesso por cordas, incluindo estagiários, tenham atitude e aptidão adequados além de sua qualificação IRATA International. Estas incluem:

- a) Equilíbrio para alturas;
- b) Habilidade natural para trabalho em acesso por cordas, naturalmente;
- c) Habilidade de trabalhar em equipe;
- d) Atitude responsável com relação a segurança;
- e) Boa vontade para aperfeiçoar suas habilidades;
- f) Atitude de comportamento profissional.

2.3.2.5 Deve ser dada a devida consideração à equipe de um acesso por cordas, considerando, trabalho em equipe, habilidades, capacidade de resgate e o nível correto de supervisão, que são essenciais.

2.3.2.6 A seleção dos membros da equipe deve levar em conta as tarefas específicas que serão desempenhas.

2.4 Competência

2.4.1 O trabalho de acesso por cordas somente pode ser desempenhado de maneira segura por pessoas que são competentes. Para ser considerado competente, um técnico em acesso por cordas precisa ter conhecimento profissional, técnico e conhecimento e autoridade que lhes permite:

- a) Desempenhar suas tarefas designadas no nível de responsabilidade que lhes é alocado;
- b) Entender riscos em potencial relacionados ao trabalho em questão e ser capaz de desempenhá-lo em condições apropriadas para resgatar colegas de trabalho nas circunstâncias;
- c) Detectar defeitos técnicos ou omissões em seu trabalho e equipamento, reconhecer as consequências para saúde e segurança causadas por tais defeitos ou omissões, e ser capaz de estabelecer uma ação remedial para mitigar tais implicações.

2.4.2 Os técnicos em acesso por cordas devem ter a habilidade e experiência para:

- a) Entender as limitações de seu nível de treinamento com respeito as práticas de trabalho;
- b) Entender os diversos usos do equipamento que utilizam e as limitações deste;
- c) Selecionar o equipamento corretamente;
- d) Usar o equipamento corretamente;
- e) Inspecionar seu equipamento;
- f) Manter e armazenar corretamente o(s) equipamento(s) que usam.

2.4.3 É essencial que o pessoal de acesso por cordas mantenha seu conhecimento das melhores práticas da indústria, desenvolvimento relativo a equipamento e legislação em vigor atualizados.

2.5 Treinamento

NOTA Sempre que as expressões avaliador (examinador), auditor e treinador de Nível 1, Nível 2, Nível 3 são usadas, estas se referem as qualificações da IRATA International, quer esteja expressamente mencionado ou não.

2.5.1 Geral

2.5.1.1 Como regra geral, o treinamento deve ser fornecido ou monitorado por uma organização ou pessoa externa especializada, para assegurar que o padrão seja de um nível de certificação externa. As avaliações somente podem ser feitas por assessors que são comercialmente independentes do

candidato, da companhia do candidato e da organização que fornece o treinamento.

2.5.1.2 Deve haver procedimentos em prática para documentar o trabalho em altura e a experiência em acesso por cordas de técnicos de acesso por cordas, e para permitir que os órgãos de certificação verifiquem a experiência dos técnicos em acesso por cordas. A experiência documentada é útil, ainda, para empregadores em potencial serem capazes de julgar a adequação de pessoal para diversas tarefas.

2.5.2 Treinamento, avaliação e certificação IRATA International

2.5.2.1 IRATA International tem um programa de treinamento, avaliação e esquema de certificação formal com estrutura de graduação, que atende os critérios determinados em **2.5.1.1** and **2.5.1.2**. Todos os membros da IRATA International são obrigados a usar tal esquema. Os técnicos de acesso por cordas são agrupados em três níveis técnicos, dependendo de sua experiência e nível de avaliação conforme estabelecido na publicação Treinamento, Avaliação e Esquema de Certificação para pessoal engajado em métodos de acesso por cordas industrial (*International training, assessment and certification scheme for personnel engaged in industrial rope access methods* (TACS)). Os três níveis técnicos são:

a) Nível 1

Trata-se de um técnico em acesso por cordas que é capaz de desempenhar um gama específica de tarefas de acesso por cordas sob a supervisão de um supervisor de segurança em acesso por cordas de Nível 3.

b) Nível 2

Trata-se de um técnico em acesso por cordas que tem as habilidades do Nível 1 acrescido de habilidades mais complexas de ancoragens (riggning), salvamento e maiores habilidades em acesso por cordas, sob a supervisão de um supervisor de segurança em acesso por cordas de Nível 3.

c) Nível 3

Trata-se de um técnico em acesso por cordas que é capaz de demonstrar as habilidades e conhecimentos dos Níveis 1 e 2; está familiarizado com as técnicas relevantes de trabalho e a legislação; tem um conhecimento extenso de cordas avançado e técnicas de resgate; possui um certificado apropriado e em vigor de técnicas de primeiros socorros e tem conhecimento do programa IRATA International de treinamento, avaliação e esquema de certificação. Sob a condição do Nível 3 demonstrar possuir os esquemas de supervisão necessários, ele/ela pode se tornar um supervisor de segurança com responsabilidade pela segurança em projetos de trabalho: ver: **2.5.2.6** e **2.6**.

2.5.2.2 Para se tornar um técnico em acesso por cordas IRATA International de Nível 1, os candidatos precisam fazer um curso de treinamento aprovado por IRATA International por um mínimo de quatro dias, seguido de uma avaliação por um dia por um assessor IRATA International. Uma vez que o curso de treinamento e a avaliação estejam satisfatoriamente concluídos, a pessoa pode então ser permitida a trabalhar usando técnicas de acesso por cordas, embora isto deva ser feito sob estrita supervisão.

2.5.2.3 Cuidados especiais devem ser tomados com técnicos em acesso por cordas recentemente qualificados. Estes cuidados incluem somente introduzir o trabalho gradativamente e permitir que desempenhem apenas as operações mais simples, sob o controle direto de um supervisor de segurança em acesso por cordas. Na medida em que o supervisor de segurança em acesso por cordas se convence de que estão aptos para tal, os novos técnicos em acesso por cordas podem então ser permitidos a progredir gradativamente para trabalhos mais complexos, embora ainda sob estrita supervisão. Nesta etapa, o supervisor de segurança em acesso por cordas deve se certificar que todos

os itens do equipamento de suspensão do acesso por cordas do técnico sem experiência estejam corretamente fixados antes de permitir o início do trabalho.

2.5.2.4 Os técnicos em acesso por cordas permanecem no processo de aprendizado por algum tempo depois de completar seu treinamento básico. Devem, portanto, ser continuamente avaliados pelo supervisor de segurança em acesso por cordas até que o supervisor de segurança em acesso por cordas esteja satisfeito de que alcançaram um nível adequado de competência. Isto irá acontecer quando tenham demonstrado que possuem conhecimento adequado e experiência para desempenhar toda a gama de serviços que provavelmente irão encontrar de uma maneira segura e eficaz e são capazes de agir adequadamente dentro dos limites de seu nível de competência e em qualquer emergência que possa razoavelmente acontecer.

2.5.2.5 Para alcançar o próximo nível, isto é, técnico em acesso por cordas de Nível 2, em que a pessoa pode ser considerada como sendo um trabalhador experiente, os técnicos de Nível 1 precisam registrar pelo menos 1000 horas trabalhadas usando técnicas em acesso por cordas e que tenham trabalhado um mínimo de 1 ano no Nível 1. Em seguida precisam atender um mínimo de quatro dias de treinamento adicional além de uma avaliação feita por um assessor independente da IRATA International.

Antes que um técnico em acesso por cordas de Nível 2 se torne um técnico em acesso por cordas de Nível 3, são necessários um mínimo de um ano como Nível 2 e pelo menos 1000 horas trabalhadas usando técnicas de acesso por cordas precisam ser registrados, isto é, um total mínimo combinado de dois anos e 2000 horas nos Níveis 1 e 2. Um mínimo de quatro dias de treinamento adicional, seguido de avaliação por um assessor da IRATA International são exigidos. Isto é especialmente para assegurar que a pessoa possui as habilidades técnicas necessárias para este nível e que podem estar prontos para provar sua competência para a segurança do acesso por cordas. É da responsabilidade do empregador assegurar que os profissionais de Nível 3 são competentes para supervisionar. Ver **2.6** para informações sobre supervisores de segurança de acesso por cordas.

2.5.2.6 É essencial que os empregadores se assegurem que seus funcionários são competentes. Para assegurar que todos os técnicos em acesso por cordas mantenham seu nível de habilidades, um curso de treinamento adicional seguido de avaliação é exigido a cada três anos.

2.5.2.7 Devido a sua aptidão e condicionamento mental necessários para a exposição em altura, os técnicos em acesso por cordas que não tenham trabalhado com acesso por cordas por seis meses ou mais precisam atender um curso de reciclagem ou um curso completo no nível apropriado. Os cursos de reciclagem devem incluir todas as técnicas cobertas pelo treinamento de Nível 1. Para técnicos de Nível 2 e Nível 3, o curso de reciclagem deve se concentrar em ancoragens (montagem de ancoragens) e procedimentos de resgate (ver a publicação treinamento, avaliação e esquema de certificação para pessoal engajado em métodos de acesso por cordas industrial (*International training, assessment and certification scheme for personnel engaged in industrial rope access methods* (TACS))).

2.5.2.8 Como parte de um treinamento contínuo, os procedimentos de resgate devem ser realizados em intervalos regulares e antes do início de qualquer trabalho em situações que são desconhecidas para alguém da equipe de trabalho (ver **2.11.11**).

2.5.2.9 Os técnicos em acesso por cordas são registrados de acordo com o esquema IRATA International de treinamento, avaliação e certificação e recebem um livro (log book) de entradas pessoal que é usado para documentar sua experiência profissional e qualquer treinamento relevante recebido. Como detalhado no esquema, os registros no livro de entrada devem ser rubricados por um supervisor de segurança em acesso por cordas IRATA International. Empregadores que estejam empregando técnicos novos em acesso por cordas devem verificar e, quando necessário, confirmar a informação contida em seus livros de entrada para confirmar sua adequação ao trabalho a ser feito (ver **2.3.2**).

2.5.3 Níveis de habilidade adicionais

2.5.3.1 Geral

Além de se tornar um supervisor de segurança em acesso por cordas, técnicos em acesso por cordas IRATA International de Nível 3 podem se especializar em até quatro categorias de níveis adicionais. Esses níveis são treinadores, instrutores, avaliadores e auditores.

2.5.3.2 Treinadores e instrutores

2.5.3.2.1 As companhias membro da IRATA indicam técnicos de acesso por cordas adequados de Nível 3 para atuar como treinadores, que são subsequentemente empregados para treinar candidatos aos três níveis técnicos de acesso por cordas, isto é, Níveis 1, 2 e 3.

2.5.3.2.2 Técnicos em acesso por cordas IRATA Nível 3 com extensa experiência em treino podem receber qualificação adicional como instrutores em acesso por cordas (Nível 3/I).

2.5.3.2.3 Técnicos em acesso por cordas de Nível 1 e Nível 2 podem ser empregado como assistentes de treino, para um Nível 3 ou para um instrutor Nível 3 em acesso por cordas. Tais assistentes de treino de Nível 2 podem se registrar com a IRATA como assistente de instrutores em treinamento e começam a registrar sua experiência de treinamento, mas não poderão ensinar (ou registrar) tópicos de Nível 2 ou Nível 3 até que estejam qualificados na IRATA Nível 3.

NOTA As qualificações de técnicos em acesso por cordas ao desempenhar treinamento (isto é, treinador, assistente de treinador, instructor, instructor assistente) e os níveis de qualificação dos treinadores em treinamento determinam o número máximo alunos (candidatos) em treinamento que podem ser treinados em um grupo específico ao mesmo tempo. .

2.5.3.2.4 Deve ser observado que somente técnicos em acesso por cordas IRATA tem permissão para assistir em cursos de treinamento.

2.5.3.2.5 Instrutores de treinamento precisam registrar pelo menos 400 horas de experiência em treinamento antes de estarem aptos a se candidatar ao status de instrutor pleno.

2.5.3.2.6 Técnicos em acesso por cordas IRATA que desejam se tornar instrutores em treinamento precisam primeiro conquistar o apadrinhamento de uma companhia membro treinadora IRATA.

2.5.3.2.7 Para detalhes de requerimentos para treinadores e instrutores, ver a publicação Treinamento, avaliação e esquema de certificação para pessoal engajado em métodos de acesso por cordas industrial (*International training, assessment and certification scheme for personnel engaged in industrial rope access methods* (TACS).

2.5.3.3 Examinadores (Nível A/3)

2.5.3.3.1 A IRATA International indica Examinadores, que então são empregados por companhias treinadoras membro IRATA International para desempenhar avaliações independentes de técnicos em acesso por cordas que completaram o curso de treinamento IRATA International operado por uma companhia membro IRATA International.

2.5.3.3.2 O papel principal de um examinador é assegurar que cada candidato demonstra o desempenho das tarefas exigidas de maneira segura, de acordo com a edição atual da publicação Treinamento, avaliação e esquema de certificação para pessoal engajado em métodos de acesso por cordas industrial (*International training, assessment and certification scheme for personnel engaged in industrial rope access methods* (TACS).

2.5.3.3.3 Os Examinadores são responsáveis pela avaliação de acesso por cordas para Níveis 1, 2 e 3.

2.5.3.3.4 Para ser elegível para se tornar um examinador, os candidatos precisam ter trabalhado como técnico em acesso por cordas de Nível 3 por um mínimo de seis anos.

2.5.3.3.5 Os examinadores são indicados de acordo com critérios do Comitê Executivo ou a recomendação dos Comitês de treinamento.

2.5.3.3.6 Os candidatos precisam fornecer credenciais quando se candidatam e é esperado que possuam o conhecimento, habilidades e aptidão física necessários durante o período decorrente da indicação. Isto inclui qualificação de Nível 3. Uma vez indicados, os Examinadores podem conduzir avaliações em nome da IRATA International somente de acordo com as edições atuais da publicação Treinamento, avaliação e esquema de certificação para pessoal engajado em métodos de acesso por cordas industrial (*International training, assessment and certification scheme for personnel engaged in industrial rope access methods* (TACS), este código de prática e quaisquer emendas publicadas no site da IRATA International.

2.5.3.3.7 Os Examinadores IRATA International precisam cumprir os requerimentos do documento Requerimentos e orientação para Examinadores e avaliações por IRATA International

2.5.3.3.8 Para manter seu status os Examinadores precisam:

- a) Participar de pelo menos um workshop de Examinadores por ano;
- b) Avaliar vinte candidatos por ano (a não ser que um número menor tenha sido previamente acordado), cobrindo todos os níveis dos técnicos em acesso por cordas;
- c) Possuir certificados válidos de Nível 3, primeiros socorros e apólice de seguro.

2.5.3.4 Auditores

A IRATA International indica auditores para fazer auditorias de companhias que se candidatam a membro da IRATA International bem como novas auditorias, que são exigidas a cada três anos. Os auditores passam por treinamento externo em auditoria.

Esta página está intencionalmente em branco

2.6 Gerentes de acesso por cordas, supervisores de segurança em acesso por cordas e outros itens de supervisão/administração

2.6.1 Gerentes de acesso por cordas

2.6.1.1 Os gerentes de acesso por cordas são responsáveis por determinar se o acesso por cordas é um método de trabalho apropriado, e por definir, planejar, implementar e revisar a operação de um sistema de trabalho seguro. Eles devem possuir:

- a) Competência e experiência para o trabalho a ser gerido;
- b) Habilidade de comunicar exigências para os supervisores de segurança em acesso por cordas;
- c) Habilidade para criar, implementar e revisar sistemas de controle e ser capaz de avaliar quais medidas de controle são apropriadas para cada projeto;
- d) Habilidade para assegurar a correta operação do sistema de gestão em acesso por cordas.

2.6.1.2 Gerentes em acesso por cordas tem o dever de assegurar que os supervisores de segurança em acesso por cordas e outros técnicos em acesso por cordas sejam competentes para a tarefa específica em acesso por cordas em questão.

2.6.1.3 Os empregadores devem se assegurar que os gerentes em acesso por cordas tenham as habilidades gerenciais necessárias antes de assumirem tal papel. Alguma forma de treinamento em gestão bem como uma avaliação são recomendados. Deve haver um sistema de relatos para a administração superior claramente definido.

NOTA em uma organização pequena, o gerente senior, o gerente em acesso por cordas e o supervisor de segurança em acesso por cordas podem ser a mesma pessoa. .

2.6.2 Supervisores de segurança em acesso por cordas

2.6.2.1 Este código de prática cobre apenas a supervisão da segurança em acesso por cordas e não o projeto de trabalho em si.

2.6.2.2 O papel do supervisor de segurança em acesso por cordas é assegurar que o trabalho e os trabalhadores procedam de acordo com este código de prática, da maneira determinada na documentação para o projeto de trabalho e com o objetivo de zero acidentes, sem desperdício e sem defeitos (conhecido como alvo zero).

2.6.2.3 É essencial que os supervisores de segurança em acesso por cordas tenham a experiência e competência para supervisionar o trabalho em acesso por cordas e qualquer resgate em potencial para cada projeto em acesso por cordas sob sua supervisão.

2.6.2.4 De acordo com o esquema da IRATA International, somente técnicos em acesso por cordas de Nível 3 são permitidos a ser supervisores de segurança em acesso por cordas. Os empregadores devem assegurar que aqueles que possuem o Nível 3 tenham as habilidades de supervisão necessárias antes de desempenharem tal papel, uma vez que as habilidades técnicas em acesso por cordas por si só não são suficientes para garantir que alguém de Nível 3 seja competente para supervisionar. Alguma forma de treinamento em supervisão além de uma avaliação são recomendados.

2.6.2.5 Supervisores de segurança em acesso por cordas de Nível 3 precisam ter:

- a) A experiência e competência para supervisionar o trabalho em acesso por cordas e qualquer resgate em potencial para cada projeto em acesso por cordas sob sua supervisão;
- b) A habilidade para comunicar aos técnicos em acesso por cordas os requisitos de segurança em acesso por cordas para o projeto e administrar problemas do dia a dia no local de trabalho;
- c) Habilidades de liderança apropriadas para a equipe de trabalho;
- d) Habilidade para monitorar de perto tanto o local de trabalho como o pessoal para a segurança em acesso por cordas e ser capaz de identificar quaisquer falhas na competência exigida do pessoal;
- e) Conhecimento profundo sobre identificação de perigo e avaliação de risco, e métodos de gestão do local de trabalho;
- f) Habilidade para entender e implementar o conteúdo das declarações de método de segurança;
- g) A habilidade para completar e manter a documentação relevante;
- h) A autoridade para tomar decisões para assegurar a segurança dos técnicos em acesso por cordas, o público e o local de trabalho em acesso por cordas, por exemplo, a retirada de equipamento do serviço ativo caso seja considerado inadequado ou inseguro.

2.6.2.6 Os diferentes níveis de habilidade de supervisão de segurança em acesso por cordas podem ser exigidos para diferentes tarefas de acesso, dependendo da natureza precisa do trabalho. Isto poderia ser aplicado quando a tarefa de trabalho não é familiar ao técnico, é complexa e possivelmente perigosa, por exemplo, trabalhando em espaços confinados; trabalhando com agentes químicos; trabalhando com ferramentas potencialmente perigosas, e com relação a habilidade de fornecer cobertura adequada para emergências.

2.6.2.7 Em todos os casos o nível de supervisão deve ser apropriado para a situação de trabalho específica e o número de pessoas e habilidades da equipe de trabalho.

2.6.2.8 O supervisor de segurança em acesso por cordas deve assegurar que todos os técnicos em acesso por cordas e outros membros da equipe de trabalho sob sua supervisão entendem os procedimentos de trabalho antes do trabalho começar.

2.6.2.9 Supervisores de segurança em acesso por cordas devem ser familiarizados com seu ambiente de trabalho, as condições de trabalho e práticas, e, em particular, a aliança essencial necessária com outras pessoas do local de trabalho.

2.6.2.10 Deve haver um sistema de relato para o gerente em acesso por cordas claramente definido.

2.6.3 Outros itens de supervisão/administração

2.6.3.1 Trabalho disciplinado

Como parte de suas tarefas para manter o local de trabalho seguro, os empregadores devem controlar qualquer tendência dos empregados de trabalhar de maneira indisciplinada, registrando isso em seus livros de registro pessoais e não deve cancelar comentários adversos até estar completamente satisfeito que não haverá reincidência

2.6.3.2 Acesso por pessoal não qualificado pela IRATA International

A pessoa responsável pelo local de trabalho somente deve permitir que os métodos em acesso por cordas sejam executados por técnicos experientes em acesso por cordas, treinados e avaliados de

acordo com os padrões IRATA International. Isto inclui qualquer representante do cliente. No entanto, pode haver ocasiões em que os representantes do cliente ou outras pessoas não empregadas pelo contratante precisem inspecionar o trabalho. Tanto o contratante como o cliente devem prover sistemas para assegurar que tais pessoas serão capazes de fazer isso de maneira segura. Isto poderia ser feito, por exemplo, provendo proteção adicional por meio de cordas de segurança acima do usuário (top-rope), (isto é, protegendo a pessoa com uma linha de segurança adicional por cima. Além disso, o supervisor de segurança em acesso por cordas deve verificar pessoalmente que todos os itens do equipamento de suspensão de tal pessoa estejam corretamente fixados e de padrão e condições adequadas. Devem então supervisioná-los por toda a ascensão e descida como se fossem novos funcionários em treinamento.

2.6.3.3 Pessoa nomeada pela Companhia (contato técnico)

As companhias que empregam técnicos em acesso por cordas devem nomear uma pessoa para ser o ponto de contato principal entre a IRATA International e a companhia para assuntos relativos ao treinamento de segurança IRATA International, este código de prática e outra documentação IRATA International. Esta *pessoa nomeada pela companhia*, também conhecida como o contato técnico, deve ter conhecimento e experiência adequados e ser qualificada em tais assuntos ou ter acesso a uma pessoa ou pessoas dentro da companhia que sejam.

2.7 Seleção de equipamento

2.7.1 Geral

2.7.1.1 Avaliação de trabalho específico

Deve ser feita uma avaliação antes de cada trabalho para selecionar o equipamento mais apropriado a ser usado. Quando a adequação de uma peça de equipamento é desconhecida, esta deve ser detalhadamente avaliada e/ou testada antes de ser usada. O equipamento de acesso por cordas deve ser selecionado somente para o uso próprio conforme especificado pelo fabricante. Caso o equipamento vá ser usado para outras aplicações, deve se obter confirmação do fabricante de que é aceitável fazer isso e quaisquer advertências devem ser levadas em consideração. A avaliação deve ainda prestar atenção especial para a probabilidade e as consequências do mau uso do equipamento levando em conta quaisquer incidentes conhecidos, por exemplo conforme detalhado em boletins da IRATA International. A seleção e aquisição de equipamento deve ser executada por, ou aprovada por, uma pessoa competente, que tenha conhecimento suficiente das especificações técnicas exigidas.

2.7.1.2 Requisitos legais

2.7.1.2.1 Deve ser escolhido equipamento que satisfaça os requisitos legais do país em que será usado. Estes requisitos variam de país para país e algumas vezes dentro de diferentes regiões. Ver a **Parte 4** sobre legislação nacional relevante.

2.7.1.2.2 De modo geral não há um requisito legal para que o equipamento se conforme a padrões. No entanto, deve ser observado que estes podem ser usados para apoiar a lei.

2.7.1.3 Padrões

2.7.1.3.1 De modo geral o equipamento deve ser selecionado de acordo com a conformidade com padrões nacionais ou internacionais. É importante que os padrões selecionados sejam relevantes para o uso intencionado. Para uma lista dos padrões referidos neste código de prática ver **Part 3, Annex C**.

2.7.1.3.2 Durante muitos anos os padrões de local de trabalho não cobriam muito do equipamento usado em acesso por cordas e equipamento que atendessem aos padrões para montanhismo e uso em

cavernas era usado com frequência. Atualmente existem padrões de local de trabalho que cobrem praticamente todo o equipamento de proteção contra quedas usado em acesso por cordas. O equipamento que atenda a estes padrões deve ser usado, sempre que possível.

2.7.1.3.3 O equipamento que se conforma a um padrão apropriado é importante mas não é o único fator no critério de seleção. Algumas vezes um padrão pode não atender a todos os requerimentos aconselhados para o uso em acesso por cordas e o equipamento com os aspectos desejados pode afastar-se do padrão. Em alguns casos, o equipamento que se conforma a uma combinação de requerimentos a partir de mais de um padrão, por exemplo, um híbrido de dois padrões, pode ser mais adequado. O fabricante do equipamento ou seu representante autorizado devem ser capazes de fornecer tal informação.

2.7.1.3.4 De modo similar, o simples fato de que uma peça de equipamento não se conforma a um padrão particular não significa necessariamente que seja inadequado para uso. Por exemplo, quando uma revisão, isto é, uma atualização de um padrão é publicada, não significa necessariamente que o equipamento que se conforma a versão anterior não possa ser usado. Isso somente seria o caso se falhas de segurança graves tenham sido detectadas nos produtos que se conformam aos padrões anteriores e/ou nos próprios padrões. No entanto caso um produto tenha sido testado para a versão mais recente de um padrão apropriado, deve haver alguma confiança de que pode ser considerado seguro para seu uso intencionado. O mesmo se aplica a equipamento que não se conforme com requisitos locais legal, por exemplo, marcação CE; OSHA.

2.7.1.3.5 Os fabricantes não devem reivindicar a conformidade do produto para padrões em revisão, mas em casos em que não há nenhum padrão apropriado, esta é algumas vezes a única opção possível. Os compradores devem estar a par de que um padrão sob revisão pode ser alterado.

2.7.1.3.6 Caso haja alguma dúvida se um determinado padrão é relevante para o uso intencionado, deve se solicitar orientação do fabricante do equipamento ou seu representante autorizado.

2.7.1.4 Índices de carga/força estática mínima

As especificações dos fabricantes sobre a carga permitível de equipamento devem ser consideradas como o ponto de partida para a seleção do equipamento. Alguns equipamentos, por exemplo, dispositivos para descida; dispositivos de backup, podem apresentar com índices máximos e/ou mínimos de cargas (RLMAX and RLMIN). Outros equipamentos podem apresentar diferentes tipos de índices de carga, por exemplo, uma carga de trabalho segura (SWL); limite de carga de trabalho (WLL). Estes algumas vezes são acrescentados a força mínima estática fornecida, por exemplo, conectores, e algumas vezes no lugar destas. A maior parte do equipamento de proteção pessoal usado em acesso por cordas, tal como cordas de baixa elasticidade, arnês e dispositivos de ascensão, é testada usando a força estática mínima especificada nos padrões relevantes. A corda dinâmica é fornecida com uma declaração do número de quedas dinâmicas acontecidas durante o teste de tipo.

NOTA Deve ser reiterado que, a parte das cargas de trabalho seguras, limites de carga de trabalho e índice de cargas e mínimo e máximo, os requisitos de força estática nos padrões costumam ser mínimos. Equipamento com uma força estática mais alta deve prover um nível maior de proteção.

2.7.1.4.1 Alguns países ou regiões, por exemplo, os Estados Unidos, tem requerimentos de força mínimos para equipamento, que podem ser mais altos do que aqueles indicados neste código de prática. Os compradores de equipamento devem verificar sua legislação local.

2.7.1.5 Equipamento para restrição de trabalho, posicionamento no trabalho e retenção de queda

2.7.1.5.1 Equipamento para restrição de trabalho (restrição de deslocamento)

Caso o objetivo seja restringir o deslocamento do usuário de modo que não seja possível alcançar zonas em que existe o risco de queda de uma altura, o equipamento de restrição de trabalho pode ser usado. Isto pode consistir em equipamento de bloqueio de queda, equipamento de posicionamento de trabalho ou até mesmo um simples cinto de ancoragem com força e comprimento limitados. Os diferentes países ou estados podem ter seu próprio regulamento com relação ao que é aceitável. Para assegurar que o usuário está trabalhando em restrição, não pode haver perigo de queda entre os usuários. Para mais informações em restrição de trabalho, ver **Anexo L**.

2.7.1.5.2 Equipamento de posicionamento de trabalho

Caso o método de trabalho planejado seja para o usuário estar em uma posição parcialmente ou totalmente suportado, como é o caso normal em trabalho de acesso por cordas, então o equipamento de posicionamento de trabalho pode ser escolhido. Além de sua função primária de prover suporte, este equipamento é projetado para ser forte o bastante para bloquear uma queda livre de distancia e força limitadas mas não irá atender os demais requisitos essenciais de um sistema de retenção de queda, a não ser que esteja combinado com componentes apropriados. A informação sobre quedas livres limitadas será fornecida na Parte 3. Os arnês de posicionamento de trabalho para trabalho em acesso por cordas podem ser uma cadeirinha ou arnês de suporte completo, dependendo da natureza precisa do trabalho a ser feito. No posicionamento de trabalho deve haver folga mínima no sistema, por exemplo: talabarte de ancoragem de corda dinâmica usadas como auxílio em escalada horizontal ou com uma linha horizontal transversa devem ser fixadas acima do ponto de fixação no cinturão (arnês) do técnico em acesso por cordas de tal modo que assegure nenhuma ou pouca folga, dessa maneira minimizando as consequências de uma queda. Para mais informações sobre posicionamento no trabalho, ver **Anexo L**.

2.7.1.5.3 Equipamento de retenção de queda

Caso o método de trabalho planejado seja tal que se o usuário perder o contato físico controlado com a superfície de trabalho haveria uma significativa queda livre (fora dos limites normais do acesso por cordas, isto é, escalada com liderança, ver 2.11.16), é necessário escolher equipamento de bloqueio de queda. Isto inclui um arnês de corpo completo apropriado e um sistema que impacta a carga até um limite aceitável. Isto varia internacionalmente entre 4 kN e 8 kN. Cargas máximas de impacto são usualmente controladas pelo uso de absorvedores de energia fabricados comercialmente. Para mais informações em bloqueio de queda, ver **Anexo L**. - Limites de uso de equipamento e compatibilidade

2.7.1.5.4 O equipamento projetado especificamente para restrição de trabalho não deve ser usado para posicionamento no trabalho ou como equipamento de retenção de queda. O equipamento projetado especificamente para posicionamento no trabalho não deve ser usado como equipamento de retenção de queda. Alguns equipamentos são projetados para permitir a fixação ou conexão com outros componentes de modo a atender os requisitos de uma categoria outra senão aquela para a qual foi inicialmente projetado. Um exemplo é a cadeirinha (para posicionamento de trabalho) que é projetada para aceitar a conexão de um arnês de peito que permitirá que estas duas partes combinadas preencham os requisitos de um arnês de corpo completo (para retenção de queda).

2.7.1.5.5 Os compradores devem se assegurar que os componentes em qualquer sistema são compatíveis e que a função segura de um componente qualquer não interfere com a função segura de outro.

2.7.1.5.6 O equipamento somente deve ser usado de acordo com a informação fornecida pelo fabricante.

2.7.1.5.7 O equipamento escolhido deve ser capaz de suportar quaisquer cargas ou forças que possam ser impostas sobre o mesmo, mais uma margem de segurança adequada, e o sistema de acesso por cordas em si deve ser projetado para minimizar quaisquer cargas em potencial posicionadas sobre o mesmo. O sistema de acesso por cordas de modo geral deve ser projetado para evitar uma queda.

2.7.1.5.8 Nenhum item do equipamento de acesso por cordas deve ser capaz de ser removido, deslocado acidentalmente ou ser desconectado das linhas ancoragem durante o uso.

2.7.1.5.9 Ao escolher o equipamento para um uso em particular, devem ser levados em conta fatores enfraquecedores, tal como a perda de força nos nós (ver **2.11.5**).

2.7.1.5.10 Os técnicos em acesso por cordas devem estar a par de que condições climáticas podem afetar o desempenho de algum equipamento ou combinações de equipamento. Por exemplo, a umidade pode alterar (reduzir) a fricção provida entre o dispositivo de descida e a linha ancoragem e assim o desempenho é alterado. Isso também se aplica a alguns dispositivos de ascensão. As condições de frio também podem afetar o desempenho, por exemplo, linhas ancoragens com gelo podem afetar a garra dos dispositivos de linha ancoragem sobre os mesmos. Linhas ancoragem molhadas podem exibir características de mais alongamento do que as linhas secas e linhas ancoragem molhadas de poliamida tendem a ser menos resistentes a abrasão. Em condições muito frias, a resistência de alguns metais é afetada. Técnicos em acesso por cordas devem verificar a informação fornecida pelo fabricante para determinar as condições de operação aceitáveis.

2.7.1.5.11 É recomendado que os compradores verifiquem com fornecedores de equipamento feito de fibras sintéticas, por exemplo, poliamida; poliéster; polietileno; polipropileno; aramida, esteja protegido contra luz ultra-violeta (UV). A maioria dos padrões não tem requisitos para resistência a degradação UV, portanto cabe ao comprador verificar. UV é emitido pela luz do sol, luz fluorescente e todos os tipos de solda de arco elétrico. A maneira normal de prover proteção é pela inclusão de inibidores de UV no estágio de produção da fibra, mas existem outras possibilidades, tal como o tipo e cor de qualquer corante usado ou o uso de revestimento protetor.

2.7.1.6 Conhecimento do equipamento

É necessário que o fabricante do equipamento de proteção pessoal contra quedas forneça as informações sobre o produto. Esta informação deve ser lida e compreendida pelo usuário antes de usar o equipamento. Isto também se aplica ao equipamento de reposição, porque podem ter sido feitas mudanças sobre a especificação ou recomendação fornecida inicialmente. O conhecimento das resistências e fraquezas do equipamento pode ajudar a evitar o mau uso. Este conhecimento pode ser melhorado pelo estudo da informação provida com o produto, catálogos, outros folhetos técnicos e o site do fabricante, que normalmente trazem mais detalhes.

2.7.2. Cordas (por exemplo, para linhas ancoragem)

2.7.2.1 No presente estado da ciência de materiais somente cordas feitas de poliamida ou poliéster são adequadas para uso como linhas ancoragem para acesso por cordas. Outros materiais sintéticos podem ser úteis em situações especiais mas deve ser tomado o devido cuidado quanto a adequação dos mesmos para o uso intencionado.

2.7.2.2 Cordas feitas de polietileno de alto modulo, polipropileno de alta tenacidade e aramida podem ser considerados para uso em circunstâncias excepcionais e somente se os dispositivos de linha ancoragem (por exemplo dispositivos para descida) estiverem disponíveis. Cordas feitas destes materiais podem ser úteis quando existe séria poluição química. No entanto, o polietileno e o polipropileno são mais facilmente afetados por aquecimento friccional, por exemplo, dos dispositivos de descida. O enfraquecimento perigoso do polipropileno ocorre em temperaturas baixas como 80 °C. a aramida possui um ponto de derretimento muito alto mas pouca resistência a abrasão, luz ultravioleta e dobramento repetido. Tanto fibras de poliéster como de aramida tem características de alongamento mais baixas do que a poliamida, sendo as da aramida a mais baixa.

2.7.2.3 Algumas cordas novas podem encolher cerca de 10% quando molhadas, o que pode se tornar um problema se o acesso e o saída ao final da linha ancoragem são necessários. Os

comprimentos das cordas devem ser escolhidos com isto em mente. Pode ser recomendável desenrolar a corda nova e submergi-la na água por algumas horas e depois permitir que seque naturalmente em um quarto quente longe de calor direto. O comprimento da corda deve ser periodicamente checado tendo em mente o encolhimento.

2.7.2.4 Cabo de aço pode ser um material adequado para uso em situações particulares, desde que outros componentes apropriados necessários para o sistema estejam disponíveis e que quaisquer outros requisitos de sistema tenham sido atendidos. Deve se ter atenção para cabo de arame feita com aço inoxidável. Deve se tomar muito cuidado quando selecionando ou especificando linhas ancoragem feitas de aço inoxidável uma vez que alguns tipos de aço inoxidável podem apresentar fadiga imprevisível e características de corrosão.

2.7.2.5 Cordas textéis construídas com uma alma que suporta a carga e uma capa externa são recomendadas, por exemplo a construção “kernmantle”. As cordas devem ser resistentes ao desgaste dos dispositivos de linha ancoragem e devem resistir a penetração de sujeira e grãos. É provável que a maioria dos dispositivos de linha ancoragem usados em acesso por cordas sejam compatíveis somente com outras cordas do tipo kernmantle. No entanto, cordas com outro tipo de construção podem ser usadas se for detalhadamente verificado que estas fornecem um nível similar de segurança e existem dispositivos de linha ancoragem compatíveis.

2.7.2.6 A eficiência na descida, ascensão e, até certo ponto o trabalho em um lugar por um período de tempo dependem das características de alongamento da linha de trabalho. Portanto, na maioria dos casos, a linha de trabalho (e normalmente também da linha (corda) de segurança) deve ser uma corda kernmantle de baixa elasticidade.

2.7.2.7 Cordas kernmantle de baixa elasticidade são usadas quase que universalmente tanto para a linha de trabalho como para a linha de segurança. No entanto, tais cordas não são projetadas para sustentar grandes cargas dinâmicas e nunca devem ser usadas em situações em que uma queda maior do que fator de queda um possa ser sustentada. Para mais informações em fatores de queda, distâncias de queda e riscos associados, ver **Parte 3, Anexo Q**. Em quedas muito longas, o uso de cordas de alongamento ainda menor pode ser apropriado, mas, como estas tem mínima absorção de energia, o usuário teria de incorporar um absorvedor de energia no sistema de backup.

2.7.2.8 Em situações em que existe a possibilidade de uma carga dinâmica substancial, uma corda dinâmica deve ser usada. De acordo com os padrões da Federação Internacional de Montanhismo e Escalada (International Mountaineering and Climbing Federation (UIAA) Standards) e os Padrões Europeus (European Standards (ENs)), existem três categorias de corda dinâmica: corda inteira (single – corda única), meia corda, corda gêmea. Para o acesso por cordas, o uso da corda inteira com um diâmetro nominal de 11 mm é recomendado.

NOTA Ao escolher o tipo de corda a ser usado, é importante equilibrar as necessidades de absorção de energia com a necessidade de evitar o alongamento excessivo ou rebote, que poderia resultar em fazer com que o técnico em acesso por cordas atinja o solo ou estrutura, ou terminar imerso em água ou outro líquido.

2.7.2.9 Fatores importantes para a seleção de cordas para uso como linhas ancoragens incluem:

- a) Compatibilidade com os dispositivos ancoragem escolhidos, por exemplo, dispositivos de descida; dispositivos de ascensão; dispositivos backup.
- b) Resistência contra agentes químicos; degradação ultra-violeta; desgaste e abrasão;
- c) A facilidade com que os nós podem ser atados, por exemplo, para formar terminações;
- d) A força estática da corda depois que as terminações tiverem sido feitas é de um mínimo de 15 kN,

por exemplo, quando testado de acordo com EN 1891:1998 Tipo A;

e) Ter um ponto de derretimento substancialmente mais alto do que poderia ser gerado durante um acesso por cordas, incluindo resgate;

f) Desempenho em condições ambientais relevantes, por exemplo, quente; molhado; sujo.

2.7.2.10 Exemplos de padrões apropriados para cordas:

a) Para cordas kernmantle de baixa elasticidade: EN 1891; CI 1801;

b) Para cordas kernmantle dinâmicas: EN 892; UIAA-101;

c) Para todos os tipos de cordas kernmantle: CI 2005.

NOTA CI 1801 fornece os requisitos para cordas kernmantle de baixa elasticidade e estáticas. Os requisitos de alongamento para corda kernmantle de baixa elasticidade em CI 1801 não são os mesmos que em EN 1891: corda kernmantle de baixa elasticidade conformando com CI 1801 é provavelmente mais elástica. Os requisitos de alongamento para corda kernmantle de baixa elasticidade em EN 1891 são mais próximos daqueles para a corda kernmantle estática em CI 1801.

2.7.3 Arnês (cintos)

NOTA Historicamente, os técnicos em acesso por cordas usavam uma cadeirinha acoplada com um cinto peitoral ou arnês peitoral, que servia o duplo propósito de manter o ascensor peitoral em sua orientação correta e em assistir o usuário no suporte de uma posição mais ereta do que uma cadeirinha tipicamente iria prover sozinha. Embora esta combinação ainda seja comum, uma alternativa é usar um arnês de corpo completo especialmente projetado que combina a função necessária de suporte da cadeirinha com as facilidades descritas acima e que também fornece um ponto de fixação alto para o dispositivo backup (tipicamente por meio de um dispositivo de conexão curta). No evento improvável de uma queda, o usuário é sempre mantido em uma posição vertical e, possivelmente, o potencial para hiperextensão da cabeça (efeito chicote) é reduzida. Esses arnês usualmente se conformam com padrões apropriados de arnês de bloqueio de queda e assim atendem os requisitos legais e de outras autoridades e outras recomendações para arnês a serem usados para trabalho em que uma queda pode ocorrer.

2.7.3.1 Arnês de posicionamento de trabalho para trabalho com acesso por cordas podem ser uma cadeirinha ou arnês de corpo completo, dependendo da natureza do trabalho a ser feito e dos regulamentos aplicáveis onde o trabalho será feito.

2.7.3.2 Arnês de posicionamento de trabalho são geralmente projetados para serem fortes o bastante para bloquear uma queda livre de distância e força limitadas, mas podem não se conformar a outros requisitos essenciais de um sistema de retenção de queda (por exemplo, para uso em escalada com liderança (escalada guiada)), a não ser que combinados com componentes adicionais.

2.7.3.3 Por razões ergonomicas, é recomendado que um ponto de fixação frontal baixo seja usado para conectar dispositivos de descida, dispositivos de subida (por meio de encordoamento apropriados) e talabarte de ancoragem. Os dispositivos de backup são geralmente mais bem conectados com a linha ancoragem por meio de um ponto de fixação frontal alto. Isto serve para minimizar qualquer efeito chicote em uma queda; para manter o corpo ereto após uma queda e para facilitar o auto-resgate.

2.7.3.4 Os arnês usados devem ser capazes de suportar o usuário em uma posição confortável, por exemplo enquanto estiver trabalhando ou aguardando resgate, enquanto permite operação livre de outros dispositivos no sistema. Antes de usar um arnês pela primeira vez, o usuário deve efetuar um teste de suspensão em um lugar seguro para assegurar que o arnês é confortável e tem ajuste

suficiente. Para detalhes de um teste apropriado, ver **Parte 3, Anexo D**.

2.7.3.5 Os critérios de seleção para arnês incluem:

- a) A habilidade de ser ajustado para caber no técnico em acesso por cordas por tamanho e conforto quando estiver usando um máximo e um mínimo de roupas;
- b) Se deverá ser usado uma cadeirinha ou arnês de corpo completo (verificar indústria e requisitos legais);
- c) Adequabilidade para a quantidade de suporte necessária, dependendo da pessoa e do trabalho a ser feito;
- d) Adequabilidade dos pontos de fixação do arnês para dispositivos de ascensão, dispositivos de descida, dispositivos de backup, encordoamento e correias ancoragem;
- e) Habilidade para conectar e trabalhar com um assento;
- f) Resistência a derrapagem lenta das fitas por meio dos sistemas de ajustes nas fivelas;
- g) Resistência a degradação ultra-violeta;
- h) Resistência a agentes químicos, desgaste e abrasão.

2.7.3.6 Exemplos de padrões apropriados para arnês são:

- a) Para cadeirinha: EN 813;
- b) Para arnês de corpo completo: for full body harnesses: EN 361; ISO 10333-1; ANSI/ASSE Z359.1 (distância de queda máxima 0.6 m e impacto máximo da carga 4 kN para fixação pelo externo).

2.7.4 Conectores

2.7.4.1 Conectores que possuem um mecanismo de trava do gatilho (gate lock) tal como um bocal rosqueado ou um mecanismo de trava automático são os únicos tipos que podem fornecer o nível necessário de segurança para uso em acesso por cordas. Os conectores feitos de aço inoxidável devem ser usados caso a conexão seja com cabos de aço, manilhas ou olhal. Os conectores que são para serem usados para fixar a uma ancoragem devem ser de tal design e dimensão que sejam capazes de girar na ancoragem e assentar corretamente, sem obstáculos e sem soltar a ancoragem.

2.7.4.2 Conectores de malha rápida com trava de rosca (screwlink), podem ser mais apropriados que outros tipos de conector para conexões operadas de modo não frequente ou quando pode haver uma carga contra o portão.

2.7.4.3 A resistência de um conector é determinada pela aplicação de uma força ao longo de seu comprimento (o eixo maior) usando duas barras de metal redondas (ver Figura 2.1). Se o conector possui um formato assimétrico, o teste de carga é normalmente aplicado ao longo de uma linha próxima da coluna (corpo do conector). Quando tensionado e se o conector em uso não está em tal posição – por exemplo, por causa do uso de fitas ou cordas duplas – o lado mais fraco, do gatilho, do conector irá receber mais da carga e sua carga de falha pode ser menor do que a especificada. Testes de força estática resultaram em perdas de força de até 45%. Portanto, deve-se tomar cuidado durante o uso para verificar que os conectores assimétricos sejam carregados corretamente, isto é, em uma linha próxima da coluna, ou ter um fator adequado de segurança. Ver Figura 2.1.

2.7.4.4 O ponto mais fraco da maioria dos conectores é o gatilho e deve-se evitar o carregamento

sobre este. Carregamento não intencional sobre o gatilho usualmente é causado pelo movimento das fitas (no cinturão ou fitas tubulares) ou outros componentes de conexão de sua posição projetada enquanto a carga ainda não foi executada. Os conectores com barra captiva (captive eye connectors ou captive bars), que mantêm as fitas no lugar, podem superar este problema parcialmente e são recomendados, quando apropriado. Alternativamente, conectores screwlink triangulares ou de formato semi-circular ou outros conectores especialmente projetados podem ser escolhidos.

2.7.4.5 As forças estáticas mínimas recomendadas para conectores estão na Tabela 2.1.

2.7.4.6 Ao selecionar um conector, os usuários devem levar em conta seu sistema de travamento de gatilho e como e quando o conector será usado no sistema de acesso por cordas, para proteger contra *roll-out*. Roll-out é o resultado da pressão no gatilho por outro componente conectado a ele, tal como um dispositivo de linha ancoragem, um ponto de fixação de arnês (especialmente se feito de metal) uma correia de cintas, uma linha ancoragem ou outro conector. Se o mecanismo de trava de segurança no gatilho de travamento é acionado enquanto esta pressão está sendo aplicada, pode causar a abertura indevida do gatilho de conexão e o roll-out (isto é, liberação (abertura)) do componente do conector.

2.7.4.7 Em roll-out, a trava de segurança é usualmente disparada de uma de duas maneiras, dependendo do tipo de gatilho de travamento. Estes são:

- a) Pelo fato da corda ou cinta correr sobre o topo de alguns tipos de gatilho que incorporam uma trava de segurança de mecanismo giratório;
- b) Pressão não intencional contra o corpo do usuário ou a estrutura da trava de segurança em mosquetões de segurança de dupla-ação.

Tabela 2.1 — Forças estáticas mínimas recomendadas para conectores

Tipo de conector	Eixo maior com portão fechado e não travado (kN)	Eixo maior com portão fechado e travado (kN)	Eixo menor com portão fechado (kN)
Todos os conectores exceto aqueles usados onde é provável que haja uma carga sobre o eixo menor, por exemplo, para conectar pontos de fixação de arnês gêmeo, isto é conectores denominados de multi-uso e conectores screwling que são frequentemente usados para os mesmos objetivos.	15	20	7
Conectores multi-uso	15	20	15
Conectores screwlink	Não aplicável	25	10
* Certos tipos de conectores não são capazes de serem testados sobre o eixo menor devido a seu design especial.			

2.7.4.8 Os problemas potenciais de carregar contra um gatilho e o roll-out subsequente podem geralmente ser evitados pensando cuidadosamente como a pressão poderia ser aplicada de maneira não intencional ao conector durante o uso e então escolhendo o melhor conector para levar isto em conta.

2.7.4.9 Outros critérios de seleção para conectores incluem:

- a) Resistência a corrosão, desgaste, abrasão e fratura;

- b) Robustez suficiente para trabalhar em condições quentes, frias, sujas ou de atrito;
- c) Habilidade de serem abertos, fechados e travados em circunstâncias difíceis, por exemplo usando luvas;
- d) Dimensão de gatilho aberto e design para se adequar a tarefa em questão, por exemplo: conexão com canos de andaimes.

2.7.4.10 Exemplos de padrões apropriados para conectores são:

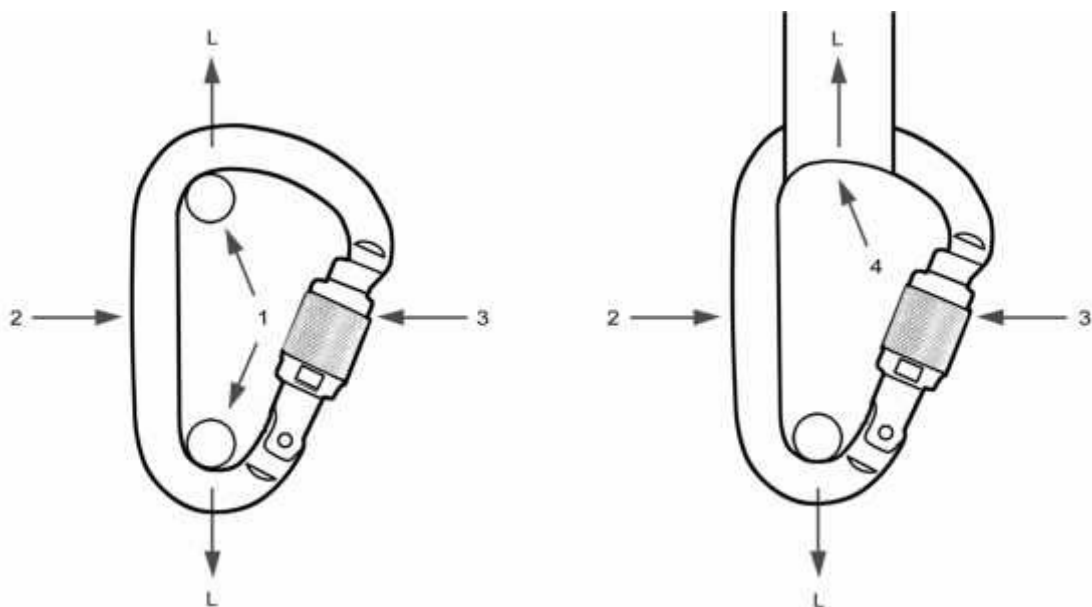
- a) Para todos os tipos (incluindo os tipos auto-fechamento e auto-travamento): EN362;
- b) Apenas para os tipos de auto-fechamento e auto-travamento: ISO 10333-5; ANSI/ASSE Z359.12.

2.7.5 Dispositivos de descida

NOTA Este código de prática não cobre dispositivos de descida movidos a energia (por exemplo movidos por bateria ou petróleo), embora os princípios que se aplicam ao uso seguro de dispositivos de descida manuais provavelmente também serão aplicáveis para versões movidas a energia.

2.7.5.1 Dispositivos de descida são usados para fixar o técnico em acesso por cordas à linha de trabalho e para controlar a descida. Se um conector é usado para conectar o dispositivo de descida ao usuário, somente um conector de travamento apropriado deve ser usado. Isto pode ser um conector manual ou de travamento automático. Conectores de travamento automático devem possuir proteção contra roll-out (ver 2.7.4.6, 2.7.4.7 e 2.7.4.8).

2.7.5.2 Ao selecionar um dispositivo de descida, é essencial que a probabilidade de mau uso previsível e as consequências de tal mau uso sejam avaliadas. Quanto tal avaliação tiver sido feita, um risco residual de mau uso pode existir, o qual deve ser abordado pela identificação e aplicação de



a) Carregamento durante teste de força estática

b) Possível carregamento (próximo ao lado mais fraco, do gatilho), durante uso com correia de cinta larga

Legenda

- 1 Barras de 12 mm de diâmetro

- 2 Coluna do conector
- 3 Gatilho
- 4 Correia de cinta L
- 5 Direção da carga

Figura 2.1 — Exemplo de posições de carregamento de um conector em um teste de força estática e a diferença em uso, por exemplo quando carregado com uma fita larga

Medidas de controle específicas, tais como a seleção de equipamento alternativo, treinamento extra, modificação de práticas do trabalho, aumento da supervisão ou combinação destes.

2.7.5.3 Deve ser dada consideração especial à adequabilidade e ao desempenho dos dispositivos de descida durante um resgate, quando cargas potenciais podem ser significativamente maiores do que o índice de carga máximo do fabricante.

2.7.5.4 Os dispositivos de descida devem:

- a) Ser selecionados de tal modo que a carga antecipada é apropriada para a massa do técnico em acesso por cordas, incluindo qualquer equipamento usado, isto é, de acordo com os índices de carga mínimo e máximo do fabricante;
- b) Ser apropriados para o comprimento da descida;
- c) Ser capazes de carregamento por duas pessoas e prover controle apropriado sobre a velocidade da descida caso a recuperação de um colega de trabalho vá a ser feita usando este dispositivo;
- d) Ser adequado as condições ambientais atuais, por exemplo, molhado; gelado; enlameado; abrasivo; corrosivo;
- e) Ser capaz de dar ao técnico em acesso por cordas o controle apropriado sobre a velocidade da descida e não deve causar choques de carga indevidos para a linha de trabalho quando for freado;
- f) Parar automaticamente a descida caso o técnico em acesso por cordas perca o controle, isto é, travar automaticamente no modo de mãos livres (observando que é comum e aceitável haver algum deslizamento do dispositivo de descida ao longo da linha ancoragem);
- g) De preferência optar por modo seguro em todos os modos de operação, por exemplo, parar automaticamente quando agarrado de modo demasiado apertado em pânico (travamento de pânico);
- h) Ser simples para conectar à linha de trabalho e ter proteção contra fixação incorreta (por exemplo por meio de design; marcação; alertas);
- i) Minimizar danos, desgaste ou torção na linha de trabalho;
- j) Apresentar boas características de dissipação de calor (importante em descidas ou ascensões longas em altas temperaturas ambiente);
- k) Ser compatível com o tipo e diâmetro de linha ancoragem;
- l) Não ser capaz de desconectar inadvertidamente da linha de trabalho ou de se desconectar sob quaisquer circunstâncias enquanto suporta o peso de um técnico em acesso por cordas ou enquanto suporta o peso de duas pessoas durante um resgate.

2.7.5.5 Exemplos de padrões apropriados para dispositivos de descida são:

- a) EN 12841, Type C; ISO 22159.
- b) Somente para salvamento: EN 341.

2.7.6 Dispositivos de ascensão

NOTA Este código de prática não cobre dispositivos de ascensão movidos a energia (por exemplo, movidos por bateria ou petróleo), embora os princípios que se aplicam ao uso seguro de dispositivos de ascensão operados manualmente provavelmente também se aplicam às versões movidas a energia.

2.7.6.1 Os dispositivos de ascensão são fixados à linha de trabalho e são usados quando o técnico em acesso por cordas deseja subir sobre esta. Tipicamente, existem dois tipos de dispositivo de ascensão usados em um sistema de acesso por cordas. O primeiro tipo é usado para conectar o técnico em acesso por cordas diretamente à linha de trabalho por meio do arnês; o outro tipo é fixado à uma alça de pé para auxiliar na escalada e é ainda conectado de volta ao arnês com um dispositivo correia para prover segurança adicional.

2.7.6.2 Os dispositivos de ascensão devem ser de um tipo que não pode ser desconectado acidentalmente da linha de trabalho e devem ser escolhidos de modo que o risco de danos para a linha de trabalho seja minimizado durante o uso. Qualquer carregamento dinâmico deve ser evitado, uma vez que poderia resultar em danos para o dispositivo de ascensão ou para a linha de trabalho.

2.7.6.3 Os dispositivos de ascensão devem ser escolhidos tendo-se em conta a adequabilidade para uso nas condições ambientais atuais, por exemplo, molhado; enlameado, gelado; abrasivo; corrosivo.

2.7.6.4 Outros critérios de seleção incluem:

- a) A simplicidade da conexão com a linha de trabalho;
- b) Facilidade de ajuste quando é movido para cima e para baixo na linha de trabalho;
- c) Travamento eficaz na linha de trabalho;
- d) Resistência a abrasão, por exemplo causada por linhas de trabalho sujas;
- e) Potencial mínimo para danos na linha de trabalho sob cargas previsíveis, por exemplo, o dente afiado do “came” (dentes no corpo móvel dos dispositivos de subida) nas linhas de trabalho;
- f) Adequabilidade para uso específico, por exemplo, montagem no peitoral quando está em ascensão;
- g) Habilidade para conectar encordoamentos e outros dispositivos.

2.7.6.5 Um exemplo de padrão apropriado para dispositivos de ascensão é EN 12841, Tipo B.

2.7.7 Dispositivos de backup

2.7.7.1 Dispositivos de backup são usados para fixar o técnico em acesso por cordas na linha de segurança. Isto normalmente é feito vinculando o dispositivo de backup ao arnês do usuário com um dispositivo de fita textil. No evento de uma falha na linha de trabalho ou perda de controle pelo técnico em acesso por cordas, os dispositivos de backup tem o propósito de se travarem à linha de segurança sem causar danos catastróficos para a linha de segurança e ainda de absorver o choque de carga mínima que pode ocorrer.

2.7.7.2 Quando os dispositivos de backup são testados dinamicamente de acordo com os padrões, os testes somente representam uma queda livre (vertical). Em algumas circunstâncias, uma descida descontrolada pode não ser uma queda livre e o dispositivo de backup pode não ativar, por exemplo, se o usuário perde controle do dispositivo de descida durante uma descida, se uma queda é impedida pela estrutura ou enquanto está descendo em outro ângulo que não o vertical. Os dispositivos de backup devem ser selecionados que sejam conhecidos pelo desempenho de tal modo que uma descida descontrolada em qualquer ângulo possível durante o uso possa ser evitada ou minimizada.

2.7.7.3 Quando usado de acordo com as instruções do fabricante, a combinação de dispositivo de backup, dispositivo de fita, conectores e arnês deve ser capaz de limitar a força no usuário até um máximo

de 6.0 kN no evento de uma falha de linha de trabalho.

NOTA 6 kN é um patamar de ferimento reconhecido.

2.7.7.4 É recomendado que os dispositivos de backup usados sejam de um tipo que não irá escorregar sob uma carga estática de menos do que 2.5 kN para permitir que duas pessoas sejam suportadas pelo mesmo, o que pode ser necessário em uma situação de resgate.

2.7.7.5 Ao selecionar um dispositivo de backup, é essencial que a probabilidade de mau uso previsível e as consequências de tal mau uso sejam avaliadas. Quando tal avaliação tiver sido feita, um risco residual de mau uso pode ainda existir, o qual deve ser atacado pela identificação e aplicação de medidas de controle específicas, tal como a seleção de equipamento alternativo, treinamento extra, modificação de práticas de trabalho, aumento da supervisão ou uma combinação destes.

2.7.7.6 Deve ser dada consideração especial a adequabilidade e desempenho dos dispositivos de backup caso possam ser usados durante o resgate, uma vez que cargas em potencial podem ser significativamente maiores do que o índice máximo de carga do fabricante.

2.7.7.7 Critérios adicionais de seleção para um dispositivo de backup incluem:

- a) Que a carga antecipada seja apropriada para a massa do técnico em acesso por cordas incluindo qualquer equipamento usado, por exemplo, de acordo com o índice máximo de carga do fabricante;
- b) A adequação com relação ao bloqueio da massa do usuário, incluindo qualquer equipamento usado ou carregado;
- c) A habilidade de manter qualquer queda o mais curta possível;
- d) Que não cause dano catastrófico para a linha de segurança quando está bloqueando uma queda;
- e) A adequabilidade com relação ao bloqueio de uma carga de duas pessoas se a recuperação de um colega de trabalho será efetuada;
- f) Que não pode ser inadvertidamente desconectado da linha de segurança;
- g) Compatibilidade com o tipo e diâmetro da linha de segurança;
- h) A habilidade de posicionar o dispositivo em qualquer lugar na linha de segurança;
- i) A adequabilidade para as condições ambientais atuais, por exemplo, molhado; gelado; sujo; abrasivo; corrosivo;
- j) Manipulação mínima requerida pelo técnico em acesso por cordas;
- k) Preferencialmente dispositivo para não necessitar segurar para todos os modos de operação, por exemplo, evitar ou bloquear uma queda mesmo quando agarrado em pânico.

2.7.7.8 Um exemplo de um padrão apropriado para dispositivos de backup padrão é EN 12841, tipo A.

2.7.8 Passadeiras e fitas (Cintas)

2.7.8.1 Geral

2.7.8.1.1 Talabartes e fitas são feitos de diversas formas e podem ser usadas para uma ou mais aplicações. Ver **Figura 2.2** para exemplos.

2.7.8.1.2 Algumas talabartes são usadas para fornecer uma ligação entre o arnês do usuário e certos dispositivos de linha ancoragem, a saber, o ascensor de pé e o dispositivo de backup. Neste código de prática, eles são referidos como talabartes. Alguns talabartes são de modo geral feitas de corda dinâmica de montanhismo e são providas de terminações em nó mas são as vezes de outros tipos com absorvedor de energia ou fita absorvedora de energia.

2.7.8.1.3 Outros talabartes, também de modo geral feitas de corda dinâmica de montanhismo e providas com terminações em nó, são usadas para conectar o técnico em acesso por cordas diretamente a um ponto ancoragem por meio de um conector. Neste código de prática, são conhecidos como talabarte de ancoragem.

NOTA Os talabartes descritos em 2.7.8.1.2 e 2.7.8.1.3, ambos dos quais são comumente denominadas rabo de vaca (cow's tail), foram separadas em dois tipos (e renomeadas) uma vez que seu uso específico e requerimentos são ou podem ser diferentes.

2.7.8.1.4 As fitas são usadas para fornecer uma conexão entre ancoragens estruturais, por exemplo uma viga de aço, ou dispositivos ancoragem, por exemplo um olhal, com o ponto de fixação para linhas ancoragem (por meio de um conector ou conectores), e são normalmente feitos de cintas têxteis, corda têxtil ou cordas de arame e, as vezes, correntes. Estes são conhecidos como fitas de ancoragem.

2.7.8.1.5 Talabartes e fitas podem ter um comprimento fixo ou o comprimento pode ser ajustável.

2.7.8.1.6 Cintas e cordas feitas de fibras sintéticas usadas na fabricação de talabartes e fitas devem ser escolhidos de modo que qualquer dano mecânico (por exemplo, abrasão) se torne prontamente visível antes que qualquer perda de resistência se torne significativa. As costuras devem estar em uma cor ou tonalidade contrastante com aquela da cinta para facilitar a inspeção. As cintas, cordas e pontos devem ser protegidos contra degradação ultra-violeta, por exemplo, pelo uso de inibidores ultra-violeta e/ou por um revestimento protetor.

2.7.8.1.7 A construção das cintas deve ser tal que ela não desfie se uma das bordas for cortada. Isso se aplica a todos os componentes feitos a partir de Cintas.

2.7.8.1.8 Cabo de aço usado na fabricação de talabartes e “slingas” deve apresentar uma força estática mínima de 15 kN.

2.7.8.2 Talabartes e fitas de ancoragem

2.7.8.2.1 Talabartes e Fitas de ancoragem devem ser capazes de suportar quaisquer forças dinâmicas que possam ser impostas sobre eles quando utilizados em caso de emergência. Talabartes e Fitas de ancoragem feitas de corda devem apresentar um desempenho pelo menos igual àquele de uma corda dinâmica de montanhismo “única” (single rope), por exemplo se conformando ao Padrão Europeu EM 892 ou o padrão equivalente da Federação Internacional de Montanhismo e Escalada (UIAA). Ambos estes padrões exigem que a corda tenha propriedades de absorção de energia. Os nós a serem usados para as terminações devem ser escolhidos pelas suas características de absorção de energia bem como por sua força e devem ser atados por pessoas competentes. A absorção de energia provida pelos materiais usados é aumentada pelos nós utilizados nas terminações e portanto são recomendadas as terminações com nó. Um exemplo de nó que é particularmente bom na absorção de energia é o nó de pescador duplo em fim de corda (nó de andaime) (também conhecido como nó de barril), ver Figura 2.3, que é freqüentemente usado na terminação de ancoragem. O nó na Figura 2.3 mostra o nó atado com duas voltas da corda. Existe uma versão que utiliza três voltas. Ambas as versões são aceitáveis. É da boa prática re-atar, ajustar e apertar manualmente os nós periodicamente, como parte do processo de inspeção.

2.7.8.2.2 Talabarte e fitas de ancoragem feitos de corda dinâmica com terminações em nó devem ter uma força estática mínima de 15 kN. A força da combinação da corda escolhida e dos nós deve ser

confirmada, por exemplo, testando a correia ou por referência a informação fornecida pelo fabricante.

2.7.8.2.3 Outros tipos de talabartes podem ser apropriados para uso em acesso por cordas, por exemplo, Talabartes que se conformam a padrões em que o mínimo de força estática requerida é tipicamente 22 kN e a absorção de energia não é considerada. Para Talabartes customizados, a informação fornecida pelo fabricante deve ser consultada.

2.7.8.2.4 Se um absorvedor de energia for incorporado no sistema (outro que não aquele provido pelas qualidades de absorção de energia do material e nós de terminação usados na construção do dispositivo do talabarte ou da fita de ancoragem), este deve se conformar a um padrão apropriado para absorvedores de energia.

2.7.8.2.5 Para minimizar qualquer queda em potencial e para ajudar nas manobras em uma situação de resgate, é importante que o comprimento dos talabartes ou fitas sejam o mais curto possível e limitado ao alcance do técnico em acesso por cordas. Isto irá variar de pessoa para pessoa.

2.7.8.2.6 Talabartes e Fitas de ancoragem normalmente são usadas em dois comprimentos; a mais curta tipicamente quando se vai mudar de uma linha ancoragem para outra durante a descida, por exemplo para re-ancorar, e a mais comprida tipicamente quando se muda de uma linha ancoragem para outra durante a ascensão. Os comprimentos dos talabartes e fitas de ancoragem devem ser o mais curto possível, isto é, não mais do que o necessário para que o técnico em acesso por cordas execute as manobras necessárias. Isto é não somente para maior eficiência ao executar as manobras, mas também para minimizar o potencial para forças de alto impacto em qualquer queda que possa ocorrer.

2.7.8.3 Fitas de ancoragem

2.7.8.3.2 Fitas de ancoragem podem ser usadas quando não há ancoragens adequadas com as quais as linhas ancoragem podem ser fixadas diretamente. Caso sejam feitas de material sintético, as fitas de ancoragem devem ter juntas costuradas e um mínimo de força estática de 22 kN. Fitas de ancoragem feitas de corda de arame (cabo de aço) podem ter uma força mínima estática de 15 kN.

2.7.8.3.3 Quando o ângulo incluído no ponto ancoragem (o ângulo Y) é alto e produz um efeito multiplicador (isto é, quando aumenta a carga na ancoragem) as forças extra que são produzidas precisam ser levadas em consideração. Um exemplo é quando uma ancoragem é feita envolvendo a caixa de máquinas de um elevador. **Ver Figura 2.4.**

2.7.8.4 Critérios de seleção para Fitas, Talabartes e fitas de ancoragem.

Os critérios de seleção para Fitas, Talabartes e fitas de ancoragem incluem:

- a) Força adequada;
- b) Características de absorção de energia, particularmente para dispositivos Talabartes de desocamento e posicionamento;
- c) Compatibilidade com os conectores sendo usados, por exemplo, que cabe através do portão conector e não enrola ou distorce demais sob carga;
- d) Comprimento adequado (ajustável ou fixo);
- e) Adequado para fixação ao arnês, quando apropriado;
- f) Protegido nos pontos de desgaste;
- g) Fabricado de materiais apropriados para o trabalho a ser feito, por exemplo, em alguns casos o

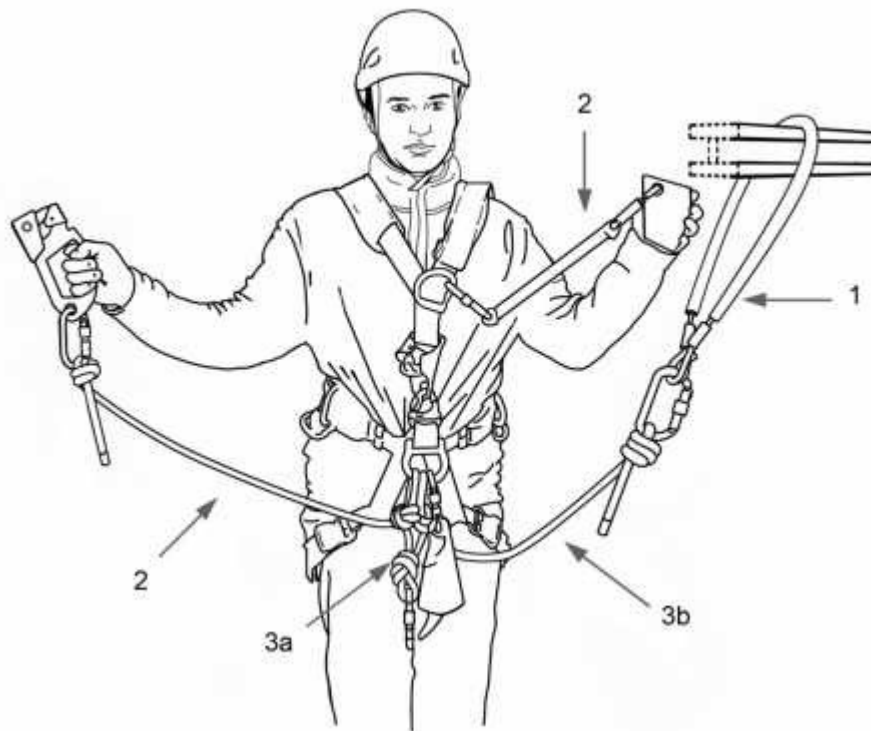
cabo de aço pode ser mais adequado do que a corda ou cinta, e para o ambiente de trabalho;

2.7.8.5 Outras informações sobre Talabartes

2.7.8.5.2 As informações sobre outros tipos de Talabartes está na Parte 3, Anexo E.

2.7.8.5.3 Exemplos de padrões apropriados para Talabartes são:

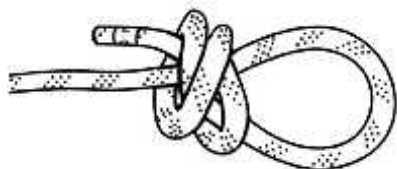
- a) EN 354; ISO 10333-2; ANSI/ASSE Z359.1;
- b) para a construção de dispositivos como cordas dinâmicas e Talabartes: EN 892; UIAA-101.



Legenda

- 1 Sling de ancoragem (pode ser uma sling redonda ou de estropo)
- 2 Talabarte (neste caso de posicionamento com nós)
- 3a Talabarte curto de ancoragem
- 3b Talabarte longo de ancoragem

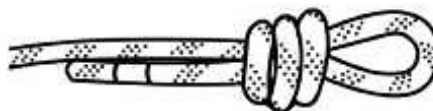
Figura 2.2 — Ilustração para mostrar um exemplo de sling ancoragem e exemplos de diferentes tipos de passadeira



a) Nó de andaime com torcida dupla: solto



c) Nó de andaime com torcida tripla: solto



- b) Nó de andaime com torcida dupla: atado d) Nó de andaime com torcida tripla: atado

Figura 2.3 — Exemplo de nó de andaime (também conhecido como nó de barril)

2.7.8 Ancoragens

NOTA a palavra ancoragem neste código de prática é usada como um termo geral para descrever, como substantivo, um dispositivo ancoragem encaixado ou não encaixado, ou uma ancoragem estrutural contendo um ponto ancoragem e, como um verbo, o ato de conectar a um dispositivo ancoragem encaixado ou uma ancoragem estrutural. Diversos termos relacionados a ancoragens estão explicados na Parte 1 por meio de definições e a Figura acompanhante 1.1 naquela parte. .

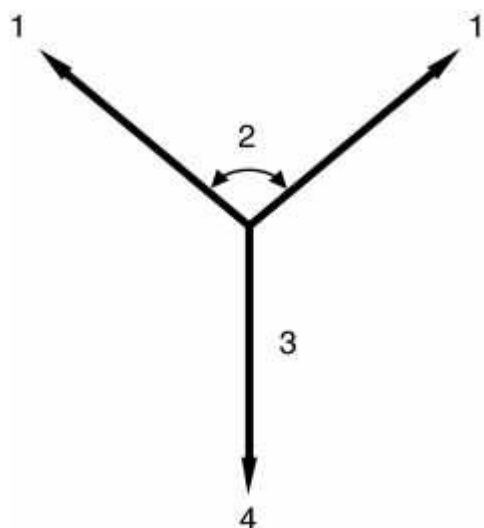
2.7.9.1 As ancoragens são usadas por meio de seus pontos de ancoragem para fixação de linhas ancoragem (isto é, a linha de trabalho e a linha de segurança) com a estrutura ou acidente natural e também para outros objetivos, por exemplo, reposicionar linhas para evitar abrasão; para alterar a direção das linhas ancoragem (ancoragens de variação); para manter as linhas ancoragem em sua posição correta; pra a fixação de pessoas, seja diretamente ou indiretamente. As ancoragens são fixadas a pontos de ancoragem, isto é, o lugar específico na ancoragem usado para a fixação do dispositivo ancoragem.

2.7.9.2 Existem muitos tipos diferentes de ancoragens. Exemplos são: olhal;lingas ancoragem; sistemas de ancoragem em trilho especialmente projetados (os quais tipicamente são fixados permanentemente em torno do perímetro do teto de um edifício de modo que a fixação pode ser feita em qualquer ponto ao longo); ancoragens de solo com estacas (fixadas no solo); ancoragens de peso bruto; ancoragens de contrapeso; braçadeira de viga. Exemplos de ancoragem são: estruturas feitas de vigas de aço; alojamentos de caixa de elevador em blocos de torre; estruturas de concreto sólido e acidentes geológicos naturais tais como uma parede de rocha ou uma árvore. Ancoragens e ancoragens devem ser totalmente confiáveis.

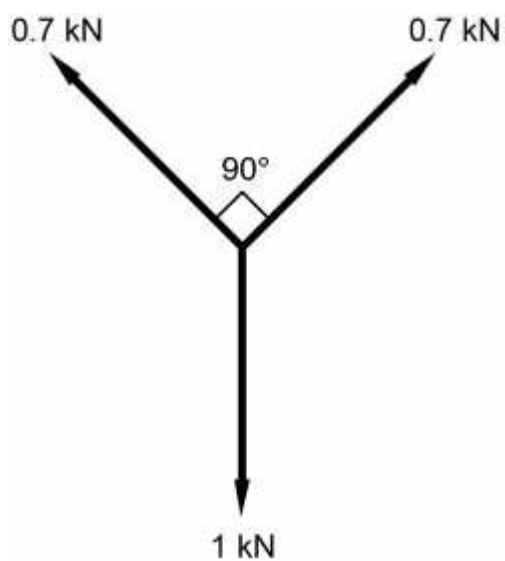
2.7.9.3 É essencial que muito cuidado seja tomado ao escolher dispositivos ancoragem para que sejam apropriados para a situação em que são fixadas ou para serem fixadas e usada, isto que, que sejam do tipo correto de dispositivo ancoragem para a situação específica e que estejam corretamente posicionadas e encaixadas. É ainda essencial que os dispositivos ancoragem sejam fixados, testados, inspecionados e usados por pessoas competentes e estritamente de acordo com as instruções do fabricante.

2.7.9.4 A seleção de ancoragens depende em grande escala na questão se ancoragens tais como olhais apropriados poderiam ser encaixados ou que já estejam no lugar e no lugar correto, e se existem oportunidades de usar outros tipos de ancoragem, por exemplo,lingas ancoragem fixadas em torno da estrutura.

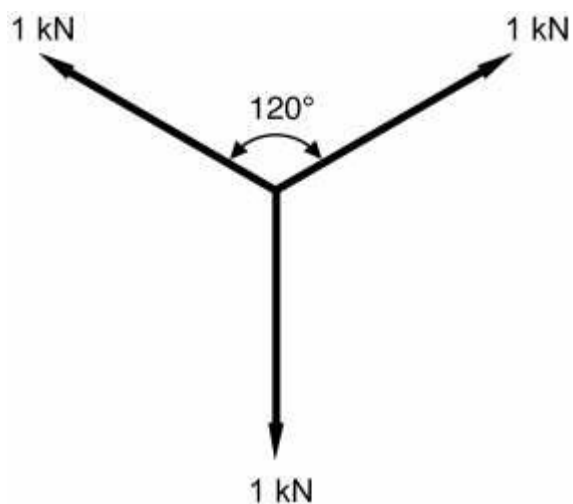
2.7.9.5 As ancoragens devem ser de resistência adequada, levando-se em conta a massa do usuário incluindo qualquer equipamento usado ou carregado. Ver **2.11.2.6** até **2.11.2.8** para mais recomendações.



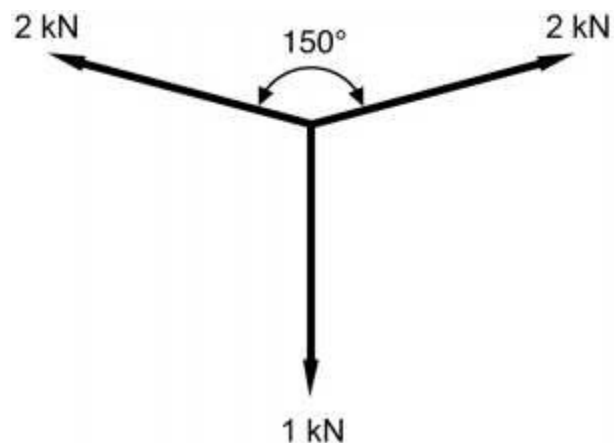
a) Arranjo geral



b) ângulo máximo preferido



c) Carregando a 120°



d) Carregando a 150°

Legenda

- 1 Ancora
- 2 Ângulo Y
- 3 Linha ancoragem
- 4 Carga

Figura 2.4 — Exemplos do aumento na carga em ancoragens, linhas ancoragem e slingas ancoragem causado por um aumento no ângulo Y

2.7.9.6 Ao selecionar, posicionar e usar ancoragens, o princípio da dupla proteção (ver **2.11.1**) se aplica e, portanto, pelo menos duas ancoragens devem ser sempre usadas.

2.7.9.7 Técnicos em acesso por cordas e serviços de resgate devem estar cientes de que ancoragens adicionais podem ser necessárias para facilitar a recuperação de colega de trabalho. Estas devem ter a resistência adequada para pelo menos uma carga de duas pessoas.

2.7.9.8 O assunto de seleção, posição e uso de ancoragens é complexo. Ver **2.11.2** e **Parte 3, Anexo F** para mais informações.

2.7.9.9 Exemplos de padrões apropriados para dispositivos ancoragem são: BS 7883 and EN 795.

2.7.10 Protetores para linhas de ancoragem

NOTA esta orientação na proteção de linhas ancoragem contra superfícies perigosas pode ainda ser aplicada no contexto da proteção de Passadeiras e slings.

2.7.10.1 Sempre que possível, as linhas ancoragem devem ser posicionadas de modo que fiquem livremente dependuradas e não entrem em contato com superfícies perigosas, por exemplo, bordas ou superfícies abrasivas ou quentes, a qualquer tempo durante a atividade de acesso por cordas. Quando isto não puder ser feito, por exemplo quando não é possível obter uma queda livre natural ou usar variações ou re-ancoragens, é essencial que as linhas ancoragem estejam devidamente protegidas contra o perigo. Isto pode ser alcançado de várias formas, por exemplo pelo uso de protetores de borda tais como rolos; placas de borda de metal; acolchoamento de borda, ou por protetores de linha ancoragem tal como um escudo têxtil que encapsula a linha ancoragem, ou por uma combinação de ambos os tipos de protetor. Ver **2.11.3** e **Anexo P** para mais informações na proteção de linhas ancoragem.

2.7.10.2 Critério de seleção para protetores de borda e protetores de linha ancoragem incluem:

- a) Adequabilidade para as condições particulares do local de trabalho, por exemplo, fornece proteção adequada contra cortes, abrasão, calor excessivo ou contaminação química;
- b) Adequabilidade para compatibilidade com o tipo de linha ancoragem, por exemplo, construção; diâmetro; número de linhas ancoragem;
- c) Uma funcionalidade que permita que sejam atadas (se necessário) para manter os protetores de borda e protetores de linha ancoragem em seu lugar devido e para manter a(s) linha(s) ancoragem em posição em ou em torno destas;
- d) Um projeto que permita que o técnico em acesso por cordas posicione e passe o protetor de borda ou protetor de linha ancoragem;
- e) A habilidade para inspecionar a(s) linha(s) ancoragem enquanto esta está localizada em ou no protetor de borda ou protetor de linha ancoragem.

NOTA Não há padrões conhecidos para protetores de borda e protetores de linha ancoragem.

2.7.11 Assentos de trabalho

2.7.11.1 Quando existe a necessidade dos técnicos em acesso por cordas permanecerem suspensos em um lugar por mais do que alguns minutos, é recomendado o suporte adicional provido pelo arnês. O uso de até mesmo um simples assento de trabalho pode aumentar o conforto, saúde e segurança do técnico em acesso por cordas, possivelmente incluindo uma redução no risco de sentir

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial em cordas Parte 2 de 5: orientação detalhada
os sintomas de intolerância a suspensão. Para mais informações em intolerância de suspensão, ver **Parte 3, Anexo G**.

2.7.11.2 O assento de trabalho deve ser encaixado de tal forma que o arnês permaneça sendo o principal meio de fixação nas linhas ancoragem, caso o assento de trabalho falhe.

NOTA Não há padrões conhecidos para assentos de trabalho. Capacetes

2.7.11.3 Técnicos em acesso por cordas devem usar capacetes protetores que sejam adequados para o tipo de trabalho a ser feito. Capacetes que se conformam a padrões de montanhismo ou uso industrial podem ser adequados. Alguns capacetes industriais podem não ser adequados porque podem não ter proteção de impacto lateral suficiente ou francalete forte o bastante.

2.7.11.4 As carneiras dos capacetes usados em trabalho com acesso por cordas devem evitar que o capacete saia da cabeça. Isto é tipicamente alcançado pela incorporação de Cintas em formato de “Y” no projeto do capacete. Os capacetes devem sempre ser usados com o francalete atado.

2.7.11.5 Os critérios de seleção para capacetes incluem:

- a) Peso leve, mas sem comprometer a segurança;
- b) Bom ajuste, isto é, ajustável ao tamanho de cabeça do usuário;
- c) A possibilidade de se montar equipamento auxiliar tal como equipamento de comunicação; farol; protetores de ouvido; viseiras;
- d) Visão irrestrita (para baixo, para os lados e para cima);
- e) Boa ventilação, particularmente em climas quentes.

2.7.11.6 Exemplos de padrões apropriados para capacetes (quando as variações nas notas são levadas em conta) são:

- a) Industrial: EN 397; EN 14052;
- b) Montanhismo: EN 12492.

NOTA 1 Os usuários devem verificar cuidadosamente o desempenho de capacetes industriais que se conforma aos Padrões Europeus EN 397 uma vez que podem não ter todos os requisitos de desempenho para a segurança de técnicos em acesso por cordas, por exemplo, capacidade de absorção de energia frontal, lateral e posterior (não especificado em EN 397; francalete apropriado e dispositivo de fixação; uso em baixa temperatura e ventilação (opcional em EN 397)).

NOTA 2 capacetes usando carcaças feitas de poliéstereno expandido (comum em capacetes que se conformam ao Padrão Europeu 12492) provavelmente não suportarão os rigores do uso industrial e, portanto, não são recomendados de modo geral.

2.7.12 Polias

2.7.12.1 As polias são usadas em uma variedade de manobras em acesso por cordas. Estas devem ser apropriadas para seu uso projetado, isto é, por pessoal, e ter um índice de carga adequado. Os técnicos em acesso por cordas deve estar a par do possível aumento das cargas em ancoragens em algumas situações de manipulação de cordame.

2.7.12.2 Exemplos de padrões apropriados para polias são: EN 12278; UIAA127.

2.7.13 Vestimentas e equipamento de proteção

2.7.13.1 Os técnicos em acesso por cordas precisam estar vestidos de modo apropriado e equipados para a situação de trabalho e as condições.

2.7.13.2 Pode ser difícil para o técnico em acesso por cordas evitar a exposição a mudanças climáticas ou substâncias danosas quando está trabalhando em altura. Os empregadores devem avaliar cuidadosamente qual seria a melhor vestimenta para se proteger de tais perigos. Esta vestimenta protetora deve ser fornecida e deve ser verificado que seja usada.

2.7.13.3 Os técnicos em acesso por cordas devem usar o seguinte:

- a) Vestimenta protetora (por exemplo macacão) que não tenha partes soltas que possam ficar presas em qualquer equipamento que se move. Os bolsos devem ter fechos de fechoeclair ou velcro ao invés de botões. Vestimenta a prova de água e/ou a prova de vento deve ser fornecida quando necessário. Macacões a prova de fogo ou chamas devem ser fornecidos para trabalhos de soldagem, queima ou corte;
- b) Calçados adequados, que vistam bem, tenham a garra necessária e forneçam um nível de proteção adequado para o trabalho a ser feito. Botas protetoras especiais podem ser necessárias quando limpeza com jato de areia ou jatos de água de alta pressão forem executados, para evitar ferimentos; suitable footwear, which fits well, provides a good grip and gives an adequate level of protection for the task being undertaken.

2.7.13.4 Se o equipamento tiver de ser ajustado ao usuário, é importante que seja confortável para usar e caiba adequadamente no usuário quando ajustado corretamente. Isto deve ser feito em um lugar seguro, antes que o trabalho comece. Tal equipamento não deve impedir de maneira significativa que o usuário execute suas tarefas ou que opera os dispositivos de linha ancoragem.

2.7.13.5 Os itens de proteção a seguir podem também ser necessários:

- a) Luvas, para proteger do frio, ferimentos ou outros efeitos danosos;
- b) Proteção para os olhos quando há remoção de detritos ou material sendo removido, ou quando operações de britadeira, explosão ou percussão estão sendo executadas. A proteção para os olhos é ainda necessária quando há o uso de agentes químicos, sendo borrifados ou pintados, o que poderia causar irritação ou dano aos olhos. As estatísticas de trabalho e segurança da IRATA International mostram inúmeros incidentes de perda de tempo devido a ferimentos nos olhos, incluindo mesmo com o uso de viseiras ou óculos de segurança. É provável que o uso de mascaras evitasse estes ferimentos;
- c) Equipamento respiratório protetor, quando há o risco de inalação de agentes químicos perigosos ou poeira. Muitos edifícios industriais são potencialmente perigosos, particularmente em uma situação em que o técnico em acesso por cordas é incapaz de chegar rapidamente até uma fonte de água fresca para diluir ou lavar o agente químico;
- d) Protetores de audição, quando o nível de ruído poderia causar um risco de perda de audição para os técnicos em acesso por cordas;
- e) Jaquetas salva-vidas ou bóias, quando se trabalha sobre a água. Estas devem ser de um tipo capaz de ser fixado ao usuário de modo que não possam acidentalmente se soltar durante uma queda. Além disso, não podem obstruir o usuário ou evitar a operação eficiente dos dispositivos de linha ancoragem;
- f) Proteção contra queimadura solar, por exemplo com o uso de protetor solar.

2.7.13.6 Qualquer variação nos procedimentos normais no uso de equipamento de proteção no local de trabalho (por exemplo jaquetas salva-vidas; proteção visual; calçados protetores; capacete) por qualquer razão, deve antes ser checada com a gestão do local de trabalho.

2.8 Marcação e rastreabilidade

2.8.1 O equipamento de trabalho em acesso por cordas que suporta cargas deve ser suficientemente marcado para:

- a) Permitir a identificação do fabricante e, quando apropriado o modelo/tipo/classe do equipamento;
- b) Que possa ser facilmente associado com sua respectiva documentação; por exemplo, certificados de conformidade, registros de exame e de inspeção;
- c) Permitir rastreamento adicional, por exemplo, permitir o isolamento de um lote mal feito de componentes;
- d) Atender a quaisquer requisitos da lei, por exemplo regulamentos nacionais.

Isto é tipicamente conseguido pelo uso de um identificador, por exemplo um número de série do fabricante, ou marcação de lote com formas adicionais de identificação, por exemplo um sistema de código.

2.8.2 O equipamento que não possua marcação adequada feita pelo fabricante deve ser marcado de forma indelével de uma maneira que não afete sua integridade, por exemplo, pelo uso de: etiquetas de metal ou plástico, que podem ser carimbadas com data e fixadas com tiras; uma tinta adequada; uma fita adesiva adequada. (a tinta ou adesivo deve ser de um tipo que não seja capaz de danificar o componente que está sendo marcado e deve ser aplicado e posicionado de modo que não obstrua nenhum defeito).

2.8.3 Equipamento tal como cordas e arnês deve ser marcado de forma indelével por diversos métodos, por exemplo marcando sua identificação em uma fita, a qual é em seguida fixada no lugar por uma cobertura de plástico transparente termoretrátil. Partes cortadas de uma corda principal podem ter a identidade transferida para elas sequencialmente; por exemplo, um pedaço de corda cortado de uma corda principal numerada A1 pode ser numerada como A1/1, A 1/2 etc. os conectores são frequentemente codificados por cores para indicar um período de inspeção, uma vez que equipamentos mais antigos muitas vezes carecem de identificação e a marcação pelo usuário pode ser difícil.

2.8.4 Itens de metal não devem ser marcados com carimbos, a não ser com a concordância do fabricante. Isto é porque a selagem (carimbo) pode causar o craqueamento de certos metais sob certas condições e, portanto, muito cuidado deve ser tomado se este método de marcação for escolhido. A marcação de itens de metal por gravação somente deve ser feita de tal modo que não afete a integridade do equipamento, por exemplo, gravando em uma área não crítica para a segurança de um componente. Deve ser observado que a carimbagem e gravação podem danificar qualquer superfície resistente a corrosão aplicada, por exemplo, galvanoplastia, e é recomendado que sejam tomadas medidas para evitar este potencial para danos, por exemplo, revestindo as indentações feitas pela carimbagem ou gravação com tinta.

2.8.5 Os capacetes não devem ser marcados com etiquetas ou fita adesiva sem a permissão do fabricante, uma vez que alguns solventes usados em adesivos podem afetar adversamente o desempenho do capacete. Deve-se tomar cuidado para que o equipamento feito com cintas ou cordas não seja marcado com agentes químicos adversos, por exemplo tintas, ou produtos contendo adesivos potencialmente danosos.

2.8.6 Os detalhes de identificação e rastreamento devem ser comparados com os registros para uso no cuidado e manutenção do equipamento. Isto também se aplica ao equipamento do contratado ou sub-contratado.

Esta página está intencionalmente em branco

2.9 Registros

2.9.1 Os registros devem ser mantidos para rastrear o uso de peças individuais de equipamento, sua inspeção e manutenção. Estes devem incluir pelo menos os seguintes:

- a) O nome do fabricante;
- b) O nome do modelo, tipo ou classe de equipamento, conforme apropriado;
- c) A data de compra;
- d) A data de começo de uso;
- e) A data de validade;
- f) O número de série ou lote do fabricante para possibilitar o rastreamento, por exemplo, até o estágio de produção;
- g) A informação fornecida pelo fabricante, incluindo instruções de uso;
- h) A carga de trabalho segura, limite de carga de trabalho e índices de carga máxima e mínima, seja qual for fornecido;
- i) Qualquer certificado de conformidade, por exemplo a um padrão;
- j) A duração do uso ativo, por exemplo, o número de dias;
- k) Posição atual e onde é armazenado normalmente;
- l) Quaisquer condições adversas em que o equipamento tenha sido usado, por exemplo, exposição a agentes químicos; abrasão; areia pesada; quaisquer cargas incomuns ou danos sofridos;
- m) Qualquer resgate de colega de trabalho efetuado;
- n) A data e resultado das inspeções, o tipo de inspeção efetuada (detalhada ou interna) e a data em que a próxima inspeção é devida;
- o) Detalhes de manutenção, reparos ou modificações.

Tais informações podem auxiliar a determinar quando se deve retirar um item do serviço ativo.

2.9.2 Os registros de inspeções devem ser guardados pelo menos até que uma inspeção subsequente seja realizada e cópias dos registros de inspeção devem ser feitas para estarem disponíveis para ser lidas por pessoas relevantes (ver **Parte 3, Anexo N**). A legislação local pode determinar um período de retenção específico para os registros.

Esta página está intencionalmente em branco

2.10 Inspeção, cuidado e manutenção do equipamento

2.10.1 Procedimentos gerais

2.10.1.1 O fabricante sempre deve fornecer informação acerca da inspeção, cuidado e manutenção do equipamento e esta deve ser seguida estritamente. Esta seção detalha a boa prática para fins de acesso por cordas.

2.10.1.2 Devem ser estabelecidos procedimentos pelos empregadores para a inspeção e manutenção de equipamento e o método com que o mesmo será registrado. A inspeção e manutenção do equipamento somente devem ser feitas por pessoas competentes. A inspeção e manutenção podem ser feitas pelo representante do fabricante ou terceiros especializados se necessário.

2.10.1.3 Existem três tipos de inspeção que todo equipamento de acesso por cordas deve passar, para decidir se o equipamento pode continuar a ser usado ou se deve ser removido do uso e destruído. Estes são a verificação pré-uso, a inspeção detalhada e, em alguns casos, a inspeção interna. Qualquer item que mostre defeito durante estas inspeções deve ser retirado do serviço, imediatamente se possível.

2.10.1.4 É essencial que todo equipamento que porta carga seja submetido a uma inspeção visual e tátil pelo usuário antes de cada uso para assegurar que esteja em condição segura e operando corretamente. Além disso, deve haver um processo formal de inspeção detalhada do equipamento por pessoa ou pessoas competentes. Para um checklist de inspeção, ver **Parte 3, Anexo H**.

2.10.1.4.1 Verificação pré-uso

A verificação pré-uso consiste de uma inspeção visual e tátil, que deve ser efetuada antes do primeiro uso a cada dia. A documentação formal para inspeções diárias não deve ser necessária, embora alguns usuários possam querer incluir um checklist na documentação da inspeção diária. É recomendável monitorar a condição do equipamento por toda a duração da tarefa e não somente no início do dia.

2.10.1.4.2 Inspeção detalhada

Deve haver um procedimento formal de inspeção para assegurar que o equipamento seja detalhadamente inspecionado por uma pessoa competente antes que o equipamento seja usado pela primeira vez e após isso em intervalos que não excedam seis meses, ou de acordo com o esquema de inspeção do fabricante. Os resultados da inspeção detalhada devem ser registrados. Para uma lista recomendada da informação a ser registrada após uma inspeção detalhada, ver **Parte 3, Anexo I**.

2.10.1.4.3 Inspeção provisória

Quando o equipamento é usado em condições árduas ou eventos que podem por em risco a segurança tenham ocorrido, inspeções adicionais (denominadas inspeções internas) devem ser feitas. Estas são inspeções além da inspeção detalhada e da verificação pré-uso normal. Devem ser feitas por uma pessoa competente em intervalos determinados pela avaliação de risco. Os períodos adequados para as inspeções internas podem ser decididos levando-se em conta fatores tais como se os itens estão sujeitos a altos níveis de uso e desgaste (por exemplo cargas incomuns ou um ambiente arenoso) ou contaminação (por exemplo em uma atmosfera química). As inspeções

internas devem ser registradas.

2.10.1.5 É essencial que a pessoa que efetue a inspeção detalhada ou interna tenha a autoridade para descartar equipamento e seja suficientemente competente, independente e imparcial para permitir que decisões objetivas sejam tomadas. Uma pessoa competente pode existir dentro da companhia de acesso por cordas, ou pode ser um fornecedor especializado, fabricante ou organização de reparos especializada. As companhias devem detalhar seus arranjos para nomear a pessoa ou pessoas competente(s) no sistema de gestão.

2.10.1.6 Caso haja alguma dúvida sobre o uso continuado de um item de equipamento, o assunto deve ser referido para a pessoa competente ou o equipamento deve ser posto em quarentena ou descartado. É da boa prática tentar estabelecer como o dano ocorreu de modo que possa ser evitado que ocorra novamente.

2.10.1.7 O equipamento sujeito a força de alto impacto, por exemplo, em uma queda ou por ter tido uma carga jogada sobre ele, deve ser imediatamente retirado do uso.

2.10.1.8 É recomendado que o equipamento de acesso por cordas, na verdade qualquer equipamento de proteção pessoal contra queda, não seja submetido a prova de carga de teste pelo usuário.

2.10.2 Equipamento sintético manufaturado

2.10.2.1 Todo o equipamento feito de fibras sintéticas, por exemplo, cordas; Cintas; arnês; Passadeiras, deve ser escolhido, usado e inspecionado com cuidado especial uma vez que é suscetível a diversos tipos e graus de danos, alguns não muito fáceis de identificar.

2.10.2.2 Fibras sintéticas usadas em equipamento de acesso por cordas são usualmente poliamida ou poliéster. Outros materiais além da poliamida e do polyester podem ser mais adequados para certas condições de trabalho mas todos tem suas limitações. Exemplos são:

a) Polietileno de alto modulo, ou polipropileno de alta tenacidade os quais podem ser mais adequados para ambientes em que há severa poluição química. No entanto, o polietileno e o polipropileno tem temperaturas de derretimento muito mais baixas do que a poliamida ou polyester e são mais facilmente afetados por calor friccional (amolecimento perigoso do polipropileno ocorre em temperaturas de até 80 °C);

b) Aramida, que é resistente a altas temperaturas, pode ser mais adequada quando o equipamento com alto ponto de derretimento é necessário. No entanto, a aramida tem baixa resistência a abrasão dobraduras repetidas e luz ultravioleta.

Portanto, os usuários devem levar em conta estas qualidades, incluindo o ponto de derretimento, resistência a abrasão e flexionamento bem como as características de alongamento, ao selecionar, usar e inspecionar tal equipamento.

2.10.2.3 A luz ultravioleta (UV) degrada e portanto enfraquece a maioria, se não todas as fibras sintéticas. O UV é transmitido pela luz do sol, luz fluorescente, que também contém luz ultravioleta e todos os tipos de solda de arco elétrico. A maneira normal de prover proteção é pela inclusão de inibidores UV no estágio de produção da fibra mas existem outras possibilidades, tais como o tipo e cor de qualquer corante usado ou o uso de um revestimento protetor. É recomendado que seja obtida confirmação do fabricante de que todas as fibras sintéticas em seu equipamento, incluindo linhas de costura, contenha inibidor ultravioleta suficiente para as condições em que o equipamento deve ser usado (os níveis de luz ultravioleta variam em intensidade dependendo do local) e e que as fibras não foram submetidas a qualquer processo com corante ou produto de acabamento que

possa ter afetado de forma detrimente o nível de proteção. Como os inibidores ultravioleta não oferecem proteção total, mesmo as fibras sintéticas que incluem estes inibidores não devem ser expostos desnecessariamente a luz do sol, luz fluorescente e a luz emitida de todos os tipos de solda de arco elétrico. Deve ser observado que muitos padrões de equipamento para proteção pessoal contra queda não se referem explicitamente ao potencial para degradação por UV (ou abrasão) durante o uso do produto, confiando ao invés disso em sua força incluindo um fator de segurança quando novos. Não há garantia de que esta abordagem dará proteção suficiente contra UV (ou abrasão).

2.10.2.4 As fibras sintéticas reagem de diferentes formas quando expostas a diferentes agentes químicos em diferentes concentrações e temperaturas. Por exemplo, a poliamida apresenta boa resistência para alguns alkalis, mas a resistência não é total, não se aplica a todos os alkalis e não a todas as concentrações e temperaturas. Limitações similares se aplicam ao poliéster, que possui boa resistência para alguns ácidos. Os usuários devem estar a par dos agentes químicos presentes no ambiente de trabalho e o efeito em seu equipamento ao selecionar, usar e inspecionar o mesmo. Para as propriedades de algumas fibras sintéticas usadas na fabricação de equipamento de acesso por cordas, ver Parte 3, Anexo J.

2.10.2.5 O desempenho de alguns materiais muda quando estes são molhados. Um exemplo é a fibra de poliamida, a qual, quando molhada, perde entre 10% e 20% de sua força. Felizmente a perda é temporária e a força é recuperada quando o material seca. Em testes de queda sobre corda dinâmica que foi imersa em água por diferentes períodos de tempo, as cargas de impacto aumentaram até 22% acima daqueles para cordas seca (tipicamente entre 8% e 12%). Embora o uso de equipamento feito de cintas ou corda em condições molhadas não é usualmente motivo de preocupação, é sensato tomar cuidado extra, particularmente se o equipamento será usado em condições em que está sujeito a cargas próximas de seu índice de carga máximo.

2.10.2.6 Componentes feitos de fibras sintéticas devem ser verificados cuidadosamente antes de serem armazenados e durante a avaliação pré-uso passando os mesmos pelas mãos para combinar um exame visual e tátil. Cordas kernmantle devem ser verificadas para checar se a capa não está cortada e sentindo a corda para qualquer dano na alma. Cordas feitas com cabos devem ser cuidadosamente torcidas em intervalos ao longo de seu comprimento para inspecionar para danos internos. Arnês e cintas devem ser checados para cortes, abrasão, pontos partidos e alongamento indevido.

2.10.2.7 As fibras sintéticas se deterioram vagarosamente com o tempo independente do uso destas e este envelhecimento é acelerado por cargas pesadas e dinâmicas. No entanto, a causa mais comum de perda de força em equipamento feito de fibras sintéticas é por meio da abrasão (seja porque a areia penetra nos fios das cintas ou cordas ou por fricção contra bordas afiadas ou ásperas) ou por outros danos tais como cortes.

2.10.2.8 O equipamento feito de fibras sintéticas deve ser cuidadosamente e regularmente inspecionado para sinais de abrasão. Isso se aplica tanto a abrasão externa como a interna. A abrasão externa é fácil de ver mas as vezes é difícil determinar a extensão de seu efeito prejudicial. A abrasão interna é mais difícil de notar mas pode ser substancial, particularmente se a areia penetrou a superfície externa. Todos os níveis de abrasão reduzem a força do equipamento: como regra geral, quanto maior for a abrasão maior será a perda de força. Os efeitos de degradação UV e abrasão combinados enfraquecem mais ainda os materiais.

2.10.2.9 Para minimizar o teor de grãos, ou simplesmente para manter o produto limpo, itens sujos devem ser lavados em água limpa (temperatura máxima de 40°C) com sabão puro ou detergente neutro (com um pH entre 5,5 a 8,5) após o qual devem ser cuidadosamente enxaguados em água fria e limpa. O uso de máquina de lavar roupa é permitido mas é recomendado que o equipamento seja colocado em uma bolsa própria para proteger contra danos mecânicos. O

equipamento molhado deve secar naturalmente em um ambiente morno longe de calor direto.

2.10.2.10 A abrasão interna pode também ocorrer sem qualquer ingresso de grãos, simplesmente pela ação das fibras esfregando umas contra as outras enquanto são dobradas no uso normal. Para a maioria dos materiais têxteis, este é um processo lento e não significativo. Uma exceção é o material feito de aramida, que é muito suscetível a este tipo de dano.

2.10.2.11 O equipamento feito de fibras sintéticas que estiveram em contato com ferrugem deve ser lavado. Todo equipamento com ferrugem permanente deve ser considerado suspeito e desativado. Os testes indicaram que a ferrugem pode ter um efeito enfraquecedor sobre as poliamidas.

2.10.2.12 Qualquer componente com um corte ou abrasão substancial deve ser desativado. A presença de pequenos arcos de fibras na superfície não é motivo de preocupação. No entanto, podem ser suscetíveis a desfiar, causando portanto danos adicionais e devem ficar sob observação.

2.10.2.13 É essencial evitar contato com qualquer agente químico que poderia afetar o desempenho do equipamento. Isto inclui todos os ácidos e substâncias fortemente cáusticas (por exemplo ácido de bateria de veículos, alvejante, agentes químicos para perfuração e produtos de combustão). O equipamento deve ser retirado do serviço se o contato ocorre ou até mesmo se existe a suspeita do mesmo. A vigilância é necessária uma vez que a contaminação pode vir de fontes incomuns. Em uma queda fatal na França, o efeito do ácido fórmico emitido por formigas foi citado como parte da razão para a falha da corda de escalada.

2.10.2.14 A deterioração em cordas por contato com agentes químicos ou por danos mecânicos frequentemente não é óbvia e pode não ser detectada durante uma inspeção. A deterioração química frequentemente não é detectável visualmente até que o componente comece a se romper. A medida mais segura é desativar qualquer componente sobre o qual existe uma dúvida. Testes de prova de carga não devem ser feitos em componentes feitos de fibras sintéticas.

2.10.2.15 Linhas ancoragem, Cintas ou arnês que apresentam áreas esmaltadas ou fundidas podem ter sido submetidas a temperaturas excessivamente altas e são suspeitos. Se as fibras parecem pulverulentas ou se houve mudanças na cor de um componente tinturado, isto pode indicar severo desgaste interno ou contato com ácidos ou outros agentes químicos nocivos, ou pode indicar degradação ultravioleta. Inchaço ou distorção de uma corda pode ser um sinal de dano para as fibras do núcleo ou de movimento da alma sob a capa. Cortes, esgarçamentos e outros danos mecânicos enfraquecem as cordas e Cintas, sendo o grau de enfraquecimento diretamente ligado à severidade do dano. Fibras alargadas ou excessivos rompimentos podem indicar cortes internos ou desgaste. Deve ser solicitada recomendação ao fabricante, mas caso haja qualquer dúvida sobre as condições do equipamento, este deve ser desativado.

2.10.2.16 A maioria das fibras sintéticas são afetadas por altas temperaturas e começam a mudar seu caráter e portanto, seu desempenho, em temperaturas acima de 50°C. Portanto, deve-se ter cuidado para evitar isso. (uma prateleira traseira em um carro em temperatura quente, por exemplo, pode ultrapassar esta temperatura).

2.10.2.17 O equipamento feito de fibras sintéticas não deve ser tinturado, exceto pelo fabricante. Muitos corantes contêm ácidos ou requerem o uso de ácidos para fixar permanentemente a cor às fibras, o que poderia causar perda de força em até 15 %.

2.10.3 Equipamento de metal

2.10.3.1 A maior parte do equipamento de metal, por exemplo, conectores, dispositivos de descida; dispositivos de ascensão; é feita de aço ou ligas de alumínio, embora outros metais, tais

como titânio sejam por vezes usados. Ligas de alumínio e a maior parte dos aços, com a exceção do aço inoxidável, parecem todos iguais. No entanto, o desempenho destes metais pode variar muito, particularmente em termos de sua resistência à corrosão. Portanto, é essencial que o usuário saiba de que o equipamento é feito, de modo que medidas de precaução possam ser tomadas.

2.10.3.2 O equipamento feito de ligas de alumínio por vezes apresenta um acabamento de superfície polida, mas geralmente é anodizado. A anodização fornece uma camada eletroquímica fina, a qual é mais rígida do que o material de base. Este revestimento protege o metal de base contra corrosão e ainda, até certo ponto, contra o desgaste.

2.10.3.3 As diversas ligas de alumínio usadas em equipamento para acesso por cordas tem diferentes características. De modo geral, quanto mais forte aliga, mais suscetível é a corrosão, de modo que é necessário maior cuidado no uso, manutenção e inspeção. Ligas de alumínio são particularmente suscetíveis a corrosão quando em contato com água salgada.

2.10.3.4 O contato entre diferentes metais pode causar corrosão galvânica, como resultado da ação eletrolítica. Esta é uma razão pela qual o equipamento não deve ser armazenado molhado (ver **2.10.7**). A corrosão galvânica pode afetar muitos metais, incluindo alumínio e alguns aços inoxidáveis e pode causar a rápida destruição de revestimentos protetores como zinco. A longo prazo o contato com metais dissimilares (por exemplo, cobre e alumínio) deve ser evitado, particularmente em condições molhadas e, muito particularmente em um ambiente marinho.

2.10.3.5 Alguns metais que estão sob tensão tensil e em um ambiente corrosivo podem apresentar rachaduras de superfície. Isto é conhecido como cracking de corrosão por stress. É dependente do tempo e pode levar muitos meses até se tornar aparente. Isto enfatiza porque são necessárias inspeções regulares de equipamento.

2.10.3.6 Itens de metal tais como anéis, fivelas em arnês, conectores e dispositivos de descida requerem checagem para assegurar que dobradiças, etc., estejam funcionando normalmente, olhais e rebiteiros estão apertados e tentar encontrar sinais de uso, desgaste, deformação ou outros danos. Estes devem ser mantidos limpos e, quando secos, as partes móveis devem ser lubrificadas usando um óleo leve ou graxa de silicone. A lubrificação deve ser evitada em áreas que podem entrar em contato com tiras de amarração de Cintas (por exemplo, uma barra corredeira de uma fivela de arnês), cordas, lingas, etc., porque poderia afetar o funcionamento adequado de qualquer arranjo de fixação. Qualquer item mostrando qualquer defeito deve ser retirado do serviço ativo.

2.10.3.7 O equipamento feito totalmente de metal pode ser limpo sendo submetido em água limpa, quente, contendo detergente ou sabão, e ficando de molho por alguns minutos. Lavadoras de vapor por alta pressão não devem ser usadas uma vez que a temperatura pode ultrapassar o máximo recomendado de 100°C. Água do mar não deve ser usada para lavar. Depois de lavado, o equipamento deve ser muito bem enxaguado em água fria e limpa e deixar secar naturalmente longe de calor direto.

2.10.3.8 Alguns produtos químicos usados em trabalho de construção pode causar corrosão excessiva aos itens feitos de ligas de alumínio. As recomendações sobre como lidar com isso devem ser obtidas do fabricante.

2.10.4 Capacetes protetores

As carcaças de capacetes protetores devem ser checadas para ver se há rachaduras, deformação, abrasão forte, perfurações ou outros danos. As tiras de queixo e conchas devem ser checadas para averiguar o desgaste, da mesma forma que ocorre com a segurança de quaisquer pontos de fixação entre elementos diferentes, tais como áreas com rebites ou costuras. Qualquer capacete que mostre algum defeito deve ser retirado do serviço ativo. Os capacetes feitos de policarbonato não podem ter adesivos sobre eles a não ser que o fabricante confirme que isto pode ser feito com segurança.

Isto é porque o solvente usado na cola de alguns adesivos pode afetar de forma negativa o policarbonato.

2.10.5 Desinfecção do equipamento

Pode ser necessário desinfetar o equipamento, por exemplo após um trabalho em um esgoto, embora normalmente a lavagem conforme descrita em 2.10.2.9 ou 2.10.3.7 seja suficiente. Existem dois pontos a considerar ao escolher um desinfetante: sua eficácia em combater doenças e se haverá ou não algum efeito adverso no equipamento depois de uma ou várias desinfecções. Deve se solicitar recomendações ao fabricante ou fornecedor do equipamento antes de efetuar qualquer desinfecção. Depois de desinfetado, o equipamento deve ser muito bem enxaguado em água limpa e fria e deixado para secar naturalmente em um ambiente morno, longe calor direto.

2.10.6 Equipamento exposto a ambiente marinho

Caso seja usado em ambiente marinho, o equipamento deve ser lavado pela imersão prolongada em água doce fresca e limpa e deixado para secar naturalmente em um ambiente morno, longe calor direto.

2.10.7 Armazenamento

Após qualquer processo necessário de lavagem e secagem, o equipamento deve ser armazenado em um lugar fresco, seco e escuro em um ambiente quimicamente neutro, longe de calor excessivo ou fontes de calor, umidade, bordas afiadas, corrosivos, acesso não autorizado, roedores, formigas (que emitem ácido fórmico) ou outras possíveis causas de danos. O equipamento não deve ser guardado molhado por causa da possibilidade de ataque de fungos ou corrosão.

2.10.8 Equipamento retirado do serviço

2.10.8.1 É importante que haja um procedimento de quarentena para assegurar que o equipamento defeituoso ou suspeito que tenha sido retirado do serviço não volte ao serviço sem uma inspeção e aprovação de pessoa competente.

2.10.9 O equipamento julgado defeituoso em uma inspeção, ou cuja eficácia esteja comprometida ou em dúvida, deve ser retirado do serviço ativo e enviado para mais inspeção ou conserto. Tal equipamento deve ser marcado como não adequado para serviço ativo, e, caso não seja possível consertar, deve ser destruído para assegurar que não seja usado novamente. Os registros devem ser imediatamente atualizados. Vida útil

2.10.9.1 É extremamente difícil saber o quanto o equipamento está deteriorando (particularmente equipamento feito de fibras sintéticas), sem testá-lo até a destruição, o que boicota o objetivo. Portanto, é recomendável fixar um período após o qual o equipamento não deverá ser mais usado. Este período é denominado de vida útil. A informação fornecida pelo fabricante para o equipamento deve ser considerada ao decidir a vida útil. É ainda importante que todo o histórico seja mantido acerca do uso do equipamento, que de modo ideal deve registrar as condições em que foi usado, uma vez que isso pode ser útil em qualquer revisão da vida útil determinada para o equipamento.

2.10.9.2 Alguns equipamentos tem uma vida útil (por exemplo, uma data de validade) estabelecida pelo fabricante. O equipamento que atingiu tal limite e não foi ainda rejeitado por alguma outra razão deve ser retirado do serviço ativo e não usado novamente, a não ser que ou até que alguma pessoa competente confirme, por escrito, que é aceitável fazer isso. Os registros devem ser imediatamente atualizados.

2.10.10 Alterações no equipamento

O equipamento não deve ser alterado sem a aprovação prévia do fabricante ou fornecedor uma vez que isso pode afetar seu desempenho.

2.11 Métodos primários de trabalho em acesso por cordas

2.11.1 Dupla proteção

2.11.1.1 Um sistema de acesso por cordas na verdade consiste de um (sub) sistema de acesso e um (sub) sistema de backup, que são usados juntos. O sistema de acesso provê o suporte primário para acesso, saída e posicionamento de trabalho. Compreende uma linha de trabalho e dispositivos de ascensão e descida, os quais são fixados à linha de trabalho e que estão sempre conectados ao arnês do técnico em acesso por cordas. O sistema de backup fornece segurança adicional sobre aquela provida pelo sistema de acesso, por exemplo, em caso de falha do sistema de acesso. O sistema de backup compreende uma linha de segurança e um dispositivo backup, o qual é vinculado à linha de segurança e que está sempre conectado ao arnês do técnico em acesso por cordas. Este sistema de dupla proteção, que foi desenvolvido pela IRATA International, é um dos elementos chave de um sistema seguro de acesso por cordas.

*NOTA Para um exemplo de um método típico de ascensão e descida usando as técnicas IRATA International de acesso por cordas, ver **Parte 3, Anexo K**.*

2.11.1.2 A linha de trabalho e a linha de segurança são conhecidas coletivamente como linhas ancoragem. Cada linha ancoragem deve ser fixada ao seu próprio ponto ancoragem. A linha de trabalho e a linha de segurança normalmente são conectadas uma com a outra, para maior segurança bem como para permitir que as linhas ancoragem sejam posicionadas entre as ancoragens. A divisão da carga entre as ancoragens reduz a carga em cada uma. Isso minimiza a possibilidade de falha de qualquer ancoragem mas, no caso pouco provável de falha em uma delas, haveria somente uma força de impacto mínima na segunda ancoragem. Um único elemento de uma estrutura (por exemplo, estrutura em aço), um acidente geológico natural ou uma árvore, podem ter a força necessária para prover um lugar para pontos ancoragem para tanto a linha de trabalho como a linha de segurança. Isso deve ser verificado por uma pessoa competente. Os supervisores de segurança em acesso por cordas são responsáveis pela checagem de que as linhas ancoragem estejam corretamente montadas. Ver Figura 2.5.

2.11.1.3 O princípio da dupla proteção também se aplica à fixação dos técnicos em acesso por cordas à linha de trabalho e à linha de segurança e à quaisquer ancoragens através de suas Passadeiras ancoragem. Por exemplo, dispositivos de descida e dispositivos backup devem ser fixados ao arnês do técnico em acesso por cordas por meio de conectores separados, de acordo com a informação fornecida pelo fabricante. (não é necessário usar dois arnês).

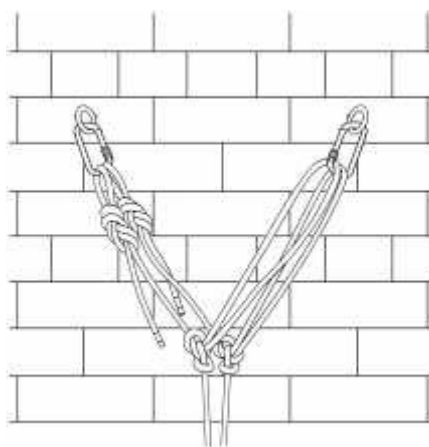
2.11.1.4 Os técnicos em acesso por cordas normalmente descem a linha de trabalho por meio do dispositivo de descida, estando o dispositivo backup fixado à linha de segurança. Durante tanto a ascensão como a descida, os dispositivos backup devem estar posicionados de tal modo que a distância de qualquer queda potencial e suas consequências sejam minimizadas. O sistema pode ser modificado para se tornar proteção por cordas superior, quando a supervisão particular ou cuidados com o técnico em acesso por cordas são necessários.

NOTA Algumas vezes, os métodos em acesso por cordas são usados em conjunção com equipamento convencional de acesso suspenso. Em tais casos, o princípio da dupla proteção ainda se aplica ao trabalho do técnico em acesso por cordas. As ancoragens para o acesso por cordas devem ser independentes das ancoragens para o equipamento convencional de acesso suspenso. Para os requisitos de segurança do trabalho em equipamento convencional de acesso suspenso, a referência deve ser feita aos padrões apropriados.

2.11.1.5 Ao se executar manobras de acesso por cordas, por exemplo, passando uma re-ancoragem; passando um nó, a ação deve ser efetuada de tal modo que pelo menos dois pontos independentes de fixação sejam mantidos por todo o tempo.



a) Exemplo de duas ancoragens com carga igual



b) Exemplo de dupla proteção sendo fornecida pelo uso de olhais



Legenda

- 1 Aço estrutural
- 2 Linga ancoragem

c) Exemplo de dupla proteção provida pelo uso de lingas ancoragem

Figura 2.5 — Arranjos típicos em um sistema ancoragem de acesso por cordas

2.11.2 O sistema ancoragem (ancoragens e linhas de ancoragem)

2.11.2.1 O sistema de ancoragem é de vital importância no sistema de acesso por cordas e precisa ser inquestionavelmente confiável.

2.11.2.2 Ao selecionar, posicionar e usar ancoragens, o princípio da dupla proteção (ver **2.11.1**) se aplica e, portanto, pelo menos duas ancoragens independentes, isto é, uma para a linha de trabalho e a outra para a linha de segurança, devem sempre ser usadas.

2.11.2.3 A recomendação do uso de duas ancoragens independentes se aplica mesmo quando a fixação será feita com uma ancoragem (isto é, uma estrutura ou acidente natural) em que é visível que a ancoragem tem mais do que a força necessária, por exemplo, uma grande viga de aço.

2.11.2.4 As ancoragens devem ser posicionadas de tal modo que os técnicos em acesso por cordas possam manter sua posição de trabalho sem dificuldade e de modo que a conexão pode ser feita para ou apartir do sistema de acesso por cordas em uma área em que não há risco de queda de altura.

2.11.2.5 As direções previsíveis da carga e as cargas esperadas em potencial devem ser determinadas e levadas em consideração ao montar o sistema ancoragem.

2.11.2.6 Para determinar a recomendação de força mínima para a ancoragem, este código de prática utilize um fator de segurança de 2.5. A carga máxima de impacto no usuário no evento de uma queda não deve ultrapassar 6 kN; portanto, como regra geral, a força estática das ancoragens, com a exceção das ancoragens de variação, deve ser de pelo menos 15 kN.

NOTA A ancoragem pode ceder mas não deve falhar com esta carga.

2.11.2.7 Não existe requisito para que os designers (por exemplo designers de edifícios) adicionem mais um fator de segurança, mas, é claro, que a força estática pode ser aumentada caso se considere prudente.

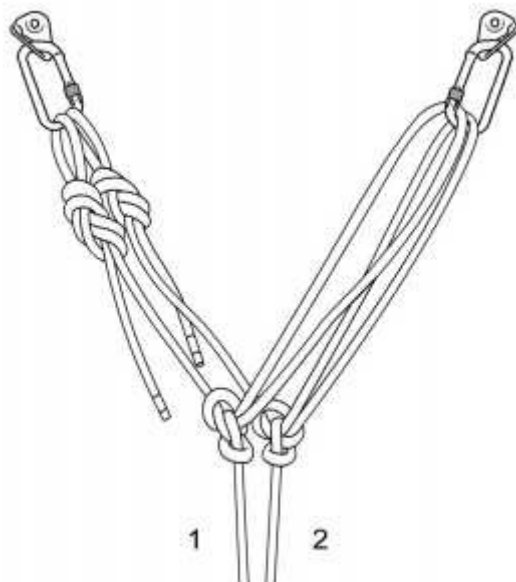
2.11.2.8 Os valores foram determinados assumindo um técnico em acesso por cordas com uma massa, incluindo o equipamento, de 100 kg, que é uma massa típica padrão de teste usada em padrões de produtos para equipamento de proteção pessoal contra queda. Os técnicos em acesso por cordas com uma massa maior do que 100 kg incluindo o equipamento devem tomar medidas apropriadas para assegurar que suas ancoragens sejam fortes o suficiente, por exemplo, assegurando que há suficiente absorção de energia no sistema ancoragem para manter a carga de impacto sobre estas e as ancoragens até 6kN ou menos no caso de uma queda, e/ou aumentando a força das ancoragens acima do mínimo recomendado de 15 kN.

NOTA As recomendações com relação a situações em que a massa pode ser de mais de 100 kg se aplicam especialmente no caso de resgate, em que pode haver mais de uma pessoa conectada ao sistema ancoragem. No entanto, durante o resgate, os técnicos em acesso por cordas IRATA são exigidos e treinados para seguir procedimentos que restringem o potencial para carga dinâmica do sistema ancoragem.

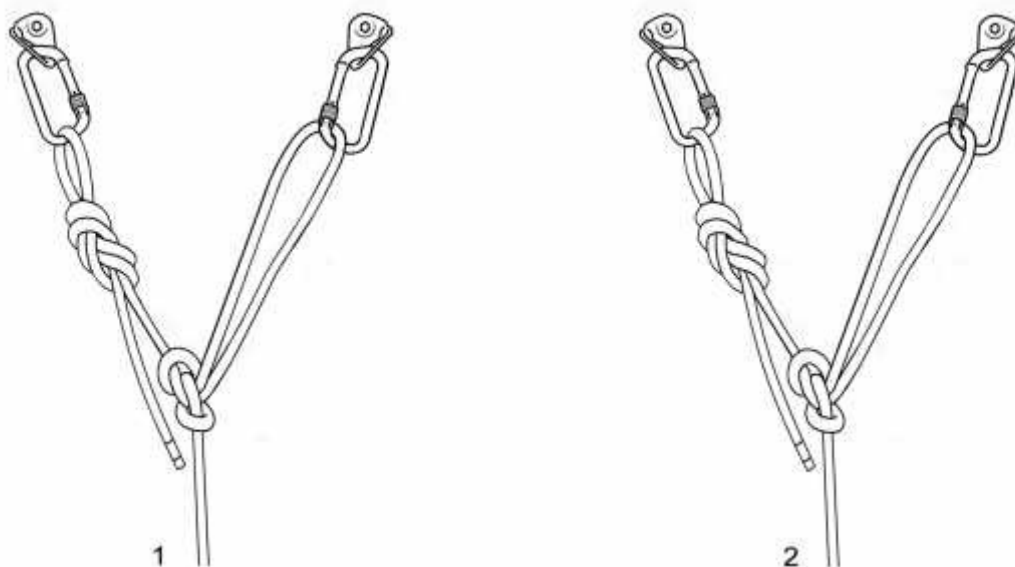
2.11.2.9 Sempre que for viável, as duas ancoragens independentes – uma para a linha de trabalho e a outra para a linha de segurança, e cada uma com uma força estática de 15kN ou mais – devem ser conectadas uma a outra para maior segurança. Este link pode ser alcançado, por exemplo, pelo uso de um nó duplo em oito (também conhecido como orelha de coelho) ou uma combinação de um nó em oito e um nó de borboleta alpino, ver Figura **2.6a**.

2.11.2.10 Quando a força estática mínima recomendável de 15 kN para uma única ancoragem não

é alcançável, é aceitável juntar um número de ancoragens de força estática menor, por exemplo pelo uso de uma inclinação Y, para agir efetivamente como uma única ancoragem independente tanto para a linha de trabalho ou a linha de segurança, desde que a carga em cada grupo de ancoragens seja repartida igualmente e a força estática combinada é de no mínimo 15 kN, ver Figura 2.6b. Para o caso de haver mau uso previsível, por exemplo, carga desigual, é recomendado que a força estática mínima para cada ancoragem nesta combinação, seja de 10 kN.



a) Exemplo de arranjo com inclinação Y em que a força de cada ancoragem individual é 15 kN ou maior



b) Exemplo de arranjo com inclinação Y em que a força de cada ancoragem individual é menor do que 15 kN e é igual ou maior a 10 kN.

Legenda

- 1 Linha de trabalho
- 2 Linha de segurança

Figura 2.6 — Arranjos típicos em um sistema ancoragem de acesso por cordas para alcançar as recomendações de força mínima

2.11.2.11 O ângulo contido formado pela junção das cordas nas ancoragens em uma inclinação Y (o ângulo Y) deve ser o mais baixo possível e não deve de modo geral passar de 90°. Este é o *ângulo máximo preferido*, ver **Figura 2.4**. Quanto maior for o ângulo além disso, mais fraca será a conexão. Se as circunstâncias exigirem a necessidade de um ângulo maior do que 90°, deve se levar em conta as cargas aumentadas nas ancoragens, nas terminações de linhas ancoragem e nos outros componentes do sistema. O ângulo não deve ultrapassar 120° uma vez que em ângulos acima de 120° as cargas aumentam significativamente. Existe uma exceção nesta recomendação de ângulos Y preferidos máximos, que diz respeito aos sistemas de linha de ancoragem horizontal. Estes sistemas requerem conhecimento especializado para montar e usar de modo seguro. Ver ainda **2.11.2.21**. Há mais informações na **Parte 3, Anexo L**.

2.11.2.12 As ancoragens do tipo fixado em alvenaria somente devem ser instaladas (e inspecionadas) por pessoas competentes, que estão a par de muitas questões de segurança, por exemplo, a distância mínima necessária entre duas ancoragens fixas, distância mínima de qualquer borda, profundidade correta, alvenaria sólida ou oca. Sempre que possível as ancoragens devem ser instaladas de modo que estejam carregadas em corte. Para considerações de segurança ao instalar dispositivos ancoragem, ver **Parte 3, Anexo F**.

2.11.2.13 Lings de ancoragem, que tipicamente são usadas quando não há ancoragens adequadas em que as cordas podem ser fixadas diretamente, devem ter uma força de rompimento mínima de 22 kN caso sejam feitas de fibras sintéticas e uma força mínima de rompimento de 15 kN caso sejam feitas de cabo de aço ou corrente. Nos Estados Unidos a força mínima de rompimento paralingas ancoragem tanto textéis como de metal é 5000 libras.

2.11.2.14 Lings de ancoragem projetadas para serem laçadas sobre elas mesmo (boca de lobo) devem ser fortes o bastante para amortizar o efeito enfraquecedor. A boca de lobo de modo geral deve ser evitado, a menos que a linga de ancoragem e a estrutura ou acidente natural à qual ele será fixado seja plenamente confiável. Ver **Figura 2.7**.

2.11.2.15 Quando o sistema ancoragem compreende uma ou maislingas ancoragem, deve se tomar cuidado para assegurar que sua posição intencionada seja mantida por todo o tempo e que, quando a carga é aplicada, não possam deslizar para fora do lugar verticalmente ou horizontalmente, por exemplo em uma estrutura lisa linear, tal como uma viga de aço, ou tronco de árvore. Exemplos de maneiras para evitar que as cordas oulingas ancoragem deslizem são:

- a) Uma linga em cinta estrangulada em torno de uma estrutura (isto é, em que um lado é passado através do outro) fornece mais fricção do que simplesmente passado em torno da estrutura, mas também causa uma perda de força na linga.lingas largas fornecem mais fricção do que lingas estreitas. Aslingas usadas para o estrangulamento devem ser projetadas para este uso;
- b) Uma corda passada diversas vezes em torno da estrutura ou acidente natural ou uma linga multi-amarrada terá mais fricção do que uma única laçada;
- c) Uma conexão com outra ancoragem oposta para evitar deslizamento.

2.11.2.16 Se as ancoragens são posicionadas para uso permanente, devem ser claramente marcadas com:

- a) O nome do fabricante/instalador e dados para contato;
- b) Detalhes de serviço e inspeção, por exemplo, data marcada para a próxima inspeção;
- c) O índice de carga maxima;
- d) A direção projetada para a carga;
- e) A necessidade dos usuários lerem as instruções de uso.

2.11.2.17 A força estática de cada linha ancoragem incluindo as terminações (todos os tipos, por

exemplo, costuradas ou em nó) deve ser de um mínimo de 15 kN.

2.11.2.18 Quando for necessário re-ancorar uma linha ancoragem, por exemplo, para evitar abrasão ou permitir uma mudança de direção, as ancoragens devem ser instaladas ou posicionadas de modo que quaisquer cargas em potencial estejam em corte. Quando a instalação só é possível de tal modo que as forças seriam axiais, deve-se levar em conta qualquer redução na força causada por tal posicionamento bem como qualquer recomendação ou limitação fornecida pelo fabricante da ancoragem.

2.11.2.19 Quando as linhas precisam ser re-direcionadas, o ângulo e carga na ancoragem de variação e o equipamento de suporte usado devem ser levados em conta antes do uso bem como o que poderá acontecer em caso de falha. A falha poderia resultar em uma queda em balanço sem controle (um pêndulo), o que poderia resultar em ferimentos ao pessoal ou danos para equipamento ou propriedade. Um exemplo do efeito do ângulo na carga é dado na **Figura 2.8**, baseado em uma massa de 100 kg (que é equivalente a uma força de aproximadamente 1 kN). Massas menores ou maiores que isso resultariam em diferentes cargas daquelas mostradas no exemplo. Um ângulo de variação grande iria aumentar a dificuldade para o técnico em acesso por cordas manobrar para passar a ancoragem de variação, portanto uma re-ancoragem pode ser mais apropriada.

2.11.2.20 Quando as linhas ancoragem são montadas a uma distância e a falha de uma puder levar a um grande pêndulo e impacto subsequente com a estrutura ou acidente natural, o uso de duas ancoragens para cada linha de ancoragem é recomendado, ver **Anexo F, Figura F.11**.

2.11.2.21 Quando as linhas ancoragem são tensionadas, por exemplo, quando estão em sistemas de linha ancoragem horizontais, as cargas aumentadas no sistema, por exemplo na ancoragem, terminações de linha ancoragem e em outros componentes, devem ser levadas em conta. Um sistema tensionado de forma incorreta pode resultar em cargas que são potencialmente catastróficas. Estas cargas no sistema devem ser calculadas por uma pessoa competente antes do uso e quaisquer outras inspeções e ajustes devem ser feitos para assegurar que o sistema esteja seguro.

2.11.2.22 Técnicos em acesso por cordas e serviços de resgate devem estar a par de que ancoragens adicionais podem ser necessárias para facilitar a recuperação de colega de trabalho.

2.11.2.23 Quando as técnicas de acesso por cordas são praticadas de plataformas suspensas, ancoragens para as linhas ancoragem dos técnicos em acesso por cordas devem ser totalmente separadas daquelas usadas para a plataforma.

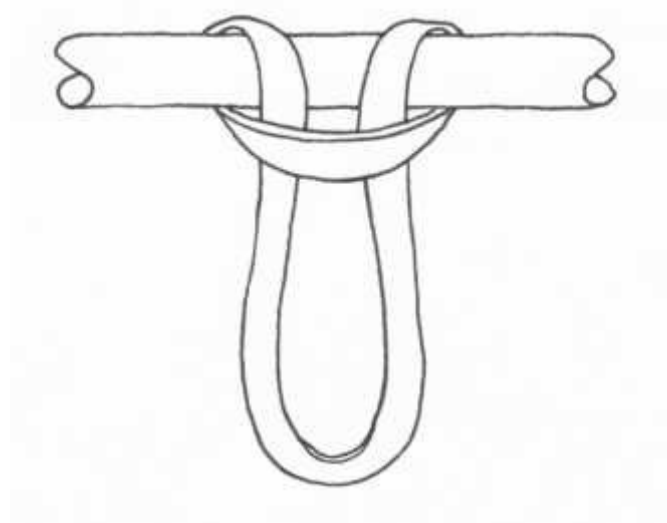
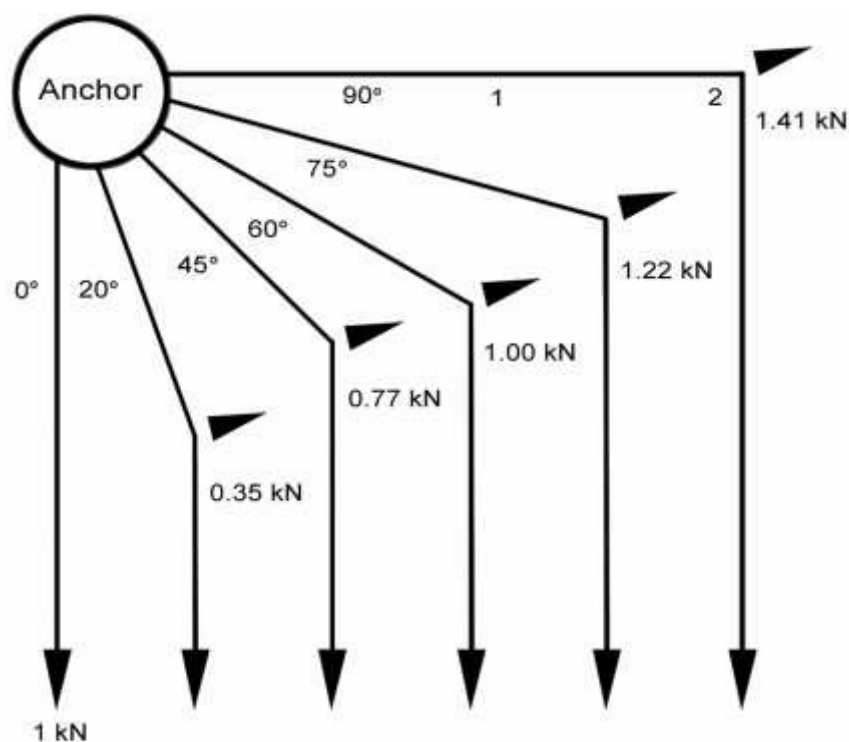


Figura 2.7 — Exemplo de linga com laço sem fim (boca de lobo)



Legenda

- 1 Linha de ancoragem
- 2 Posição da ancoragem de variação

Figura 2.8 — Exemplo de como o ângulo em uma ancoragem de variação afeta a sua carga

2.11.3 Uso de linhas ancoragem

2.11.3.1 Montagem e desmontagem

2.11.3.1.1 As linhas ancoragem devem ser montadas para evitar qualquer superfície que possa danificá-las (ver 2.7.10).

2.11.3.1.2 Técnicos em acesso por cordas não devem ascender ou descer quaisquer linhas ancoragem sem confirmação do supervisor de segurança em acesso por cordas de que é seguro fazê-lo, seguindo-se as checagens pré-descida/pré-ascensão.

2.11.3.1.3 Técnicos em acesso por cordas normalmente devem descer verticalmente com o mínimo de balanço (pêndulo) para minimizar o risco de abrasão para a linha ancoragem ou depositar estresse desnecessariamente sobre a mesma ou as ancoragens.

2.11.3.1.4 Em descidas longas, ancoragens que forneçam restrição lateral (por exemplo ancoragens de variação) poderiam ser montadas nas linhas ancoragem para possibilitar que os técnicos em acesso por cordas mantenham sua posição sem serem muito afetados pelo vento.

2.11.3.1.5 Ancoragens de desvios são também usadas para evitar perigos, por exemplo bordas afiadas; superfícies quentes. Estas devem ser robustas o bastante para não falhar com qualquer carga em potencial a qual possam ter sido submetidas (ver Figura 2.8).

2.11.3.1.6 Os efeitos do vento na terminação livre das linhas ancoragem deve ser levado em consideração. Deve-se tomar cuidado para assegurar que a extremidade posterior das linhas ancoragem não possa esgarçar em objetos perigosos, tais como maquinário pesado, cabos de força

ou um veículo em movimento. Isto poderia levar à necessidade de monitoramento adicional.

2.11.3.1.7 O posicionamento de qualquer excesso de linha ancoragem para a descida em uma bolsa suspendendo a mesma abaixo do técnico em acesso por cordas pode evitar que as linhas ancoragem se embaracem ou sejam danificadas por detritos que caíam, por exemplo, durante a remoção de pedras durante uma estabilização de encosta, mas primeiramente deve ser verificado para assegurar que as linhas ancoragem são compridas o suficiente. Em tais situações, é necessário cuidado para remover material solto antes da descida e é importante saber que qualquer movimento da linha ancoragem pode deslocar material acima, que poderia cair sobre o técnico em acesso por cordas. Devem ser tomadas medidas para remediar isto, por exemplo com o uso de redes de proteção.

2.11.3.1.8 As bolsas usadas para conter e suspender linhas ancoragem (e outros equipamentos) em altura devem ser equipadas com pontos de fixação apropriados e ter força suficiente para assegurar que não falhem quando submetidas a cargas antecipadas. Os técnicos em acesso por cordas devem se precaver para assegurar que as bolsas não esgarcem nos objetos com isso aumentando a carga nos pontos de fixação das mesmas.

2.11.3.1.9 As linhas ancoragem são particularmente vulneráveis a danos causados por abrasão, cortes, derretimento ou contaminação química. Os danos podem ser exacerbados por movimento vertical ou horizontal das linhas ancoragem, especialmente quando estão sob carga, tal como quando o técnico em acesso por cordas está ascendendo, descendo, fazendo movimentos laterais ou em queda. O contato com superfícies potencialmente perigosas deve ser evitado mas, quando isso não é possível, por exemplo quando não é possível montar uma inclinação livre, é essencial que as linhas ancoragem estejam adequadamente protegidas. Para mais informação em bordas e protetores de linha ancoragem e proteção, ver **2.7.10** e **2.11.3.2**.

2.11.3.1.10 Os danos causados por contaminação química frequentemente não são facilmente notados, de modo que a checagem frequente e assídua é muito recomendada ao trabalhar em áreas em que há suspeita de risco de contaminação por agentes químicos. Ver **2.10.2**. Para informações sobre a resistência a agentes químicos em fibras sintéticas, ver **Parte 3, Anexo J**.

2.11.3.1.11 As linhas ancoragem devem ser configuradas de tal modo que o técnico em acesso por cordas não possa inadvertidamente descer de sua extremidade. Quando a linha ancoragem está com inclinação livre, isto pode ser alcançado pelo uso de um simples nó de compensação (ver **Figura 2.9**). O nó de compensação deve ser feito corretamente e ajustado (isto é, apertado manualmente). Depois que o nó estiver ajustado, o comprimento da cauda abaixo do nó deve ser de pelo menos 300 mm. Durante o uso deve se tomar cuidado para assegurar que o nó não esgarce em obstáculos em potencial (ver exemplos fornecidos em **2.11.3.3**). Deve ser compreendido que um simples nó de compensação não irá bloquear uma descida descontrolada, por exemplo quando o usuário perdeu o controle sobre o dispositivo de descida e a descida na verdade é uma queda. Caso se considere necessário para proteger contra tal possibilidade, um trava quedas comprovado, por exemplo, um que incorpore um disco trava quedas que já tenha sido testado com o dispositivo de descida em uso, deve ser fixado na linha ancoragem.

2.11.3.1.12 Caso a saída do fundo das linhas ancoragem seja planejada, uma checagem deve ser feita para assegurar que as linhas ancoragem alcancem o fundo ou, se estiverem sendo carregadas em uma bolsa, que sejam compridas o suficiente. Pode ser necessária a presença de um segurança ou pessoa de solo para checar isto.

2.11.3.1.13 A folga na linha de segurança deve ser sempre evitada para minimizar a distância de qualquer queda em potencial.

2.11.3.1.14 Para minimizar a distância de qualquer queda em potencial, as conexões com as linhas de segurança devem, sempre que possível, ser posicionadas acima do ponto de fixação do arnês do técnico em acesso por cordas, com a menor quantidade possível de folga no dispositivo passadeira. Isto pode não ser possível com os dispositivos de backup projetados para seguir o usuário. No entanto, em todos os casos, quando o técnico em acesso por cordas não está em movimento, o dispositivo de backup deve ser posicionado o mais alto possível.

2.11.3.1.15 Fixar ou soltar das linhas ancoragem a meia-altura pode apresentar problemas. As linhas ancoragem devem ser verificadas cuidadosamente para assegurar que não há aumento da folga entre as ancoragens e o ponto de fixação que poderiam embaracar e se soltar subitamente. Quando todo o

comprimento das linhas ancoragem puder ser visto, estas checagens podem ser visuais. Quando as linhas ancoragem não estão totalmente visíveis, as checagens devem ser físicas, por exemplo, fazendo uma descida do topo (preferível) ou puxando e sacudindo as linhas ancoragem em cada extremidade.

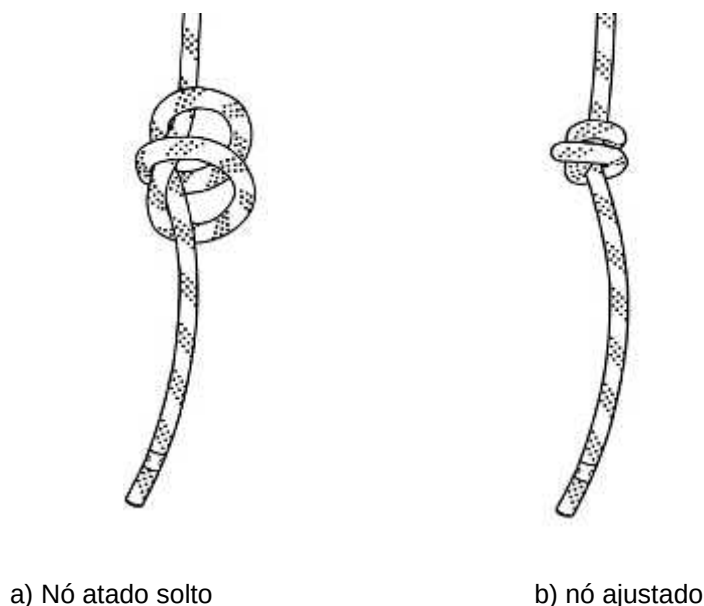


Figure 2.9 — Exemplo de nó de compensação par uso na extremidade de linhas ancoragem (neste exemplo, meio nó duplo de pescador)

2.11.3.1.16 Quando há linhas ancoragem compridas acima de uma queda curta, as linhas ancoragem previamente descarregadas podem esticar subitamente quando carregadas fazendo com que o técnico em acesso por cordas caia a uma distância proporcional ao comprimento da linha ancoragem acima, possivelmente fazendo com que ele/ela bata em um obstáculo no solo. Além disso, caso a linha de trabalho falhe neste ponto, o deslizamento gerado na linha de segurança pode resultar em proteção insuficiente. Uma solução é para o técnico em acesso por cordas re-ancorar ambas as linhas ancoragem e assim remover os problemas de alongamento excessivo.

2.11.3.1.17 Em superfícies inclinadas tais como encostas rochosas, ou em pêndulos, deve-se tomar cuidado para evitar que as linhas ancoragem esgarcem, por exemplo durante qualquer movimento lateral a ser seguido por uma descida adicional. Caso a corda se desgaste durante estas manobras, por exemplo, se o fator causando o esgarçamento das linhas ancoragem falhar ou se a linha ancoragem se soltar, o técnico em acesso por cordas poderia cair quando a corda se soltar e ela reverte para uma posição de linha reta com a ancoragem – ver Figura 2.10.

2.11.3.1.18 O uso de linhas ancoragem para erguer equipamento deve ser evitado ou deve-se tomar muito cuidado para evitar o desgaste da corda a meia altura caso seja abaixada novamente para mais uso. O desgaste perigoso pode ser evitado amarrando o equipamento no centro da corda e usando a metade inferior como corda de apoio para manter o equipamento longe da superfície da encosta ou estrutura.

2.11.3.1.19 Em algumas circunstâncias incomuns, linhas ancoragem molhadas podem se tornar um caminho de rastreio para descargas elétricas. Em tais circunstâncias, as devidas precauções devem ser tomadas, por exemplo suspender o trabalho temporariamente caso as tempestades elétricas sejam iminentes.

2.11.3.1.20 Caso se pretenda deixar as linhas ancoragem sem vigilância, por exemplo, se o trabalho

ultrapassa um dia e as linhas ancoragem serão deixadas no lugar, são necessárias precauções para evitar abrasão ou esgarçamento causados por movimentos repetidos e contato com superfícies perigosas devido ao vento. As linhas ancoragem devem ser erguidas e ensacadas enquanto ainda estão ancoradas, ou estarem suficientemente tensionadas para evitar abrasão.

2.11.3.1.21 Antes que quaisquer linhas ancoragem sejam desmontadas, é essencial que todos os membros da equipe confirmem que estão seguros e cientes de que a desmontagem irá começar.

2.11.3.2 Métodos de proteção para linhas ancoragem

2.11.3.2.1 É essencial que sejam tomadas precauções para evitar danos para as linhas ancoragem, quando estão em uso. Ver **2.7.10** para recomendações na seleção de protetores de linhas ancoragem e **Anexo P** para ações recomendadas para a proteção das linhas ancoragem.

2.11.3.2.2 O potencial para movimento das linhas ancoragem tanto no plano vertical como no horizontal enquanto em uso deve ser levado em conta quando da avaliação da superfície contra a qual precisam ser protegidas, bem como a escolha de proteção a ser usada e onde a proteção deve ser posicionada.

2.11.3.2.3 Sempre que for viável, qualquer perigo que possa danificar as linhas ancoragem deve ser removido. Caso isso não seja possível, as linhas ancoragem devem ser montadas de modo que caiam livremente por todo seu comprimento e para a duração da tarefa de acesso por cordas, e não tenham contato ou o potencial para contatar bordas, ou superfícies abrasivas ou quentes.

2.11.3.2.4 Quando as linhas ancoragem não puderem ser montadas para cair livremente de suas ancoragens, elas devem ser adequadamente protegidas. Uma maneira de alcançar isto é pelo uso de uma solução calculada especificamente, tal como uma barreira em andaime feita de tubulação lisa não danificada sobre a qual as linhas ancoragem podem correr e que é posicionada para manter as linhas ancoragem bem longe do(s) perigo(s). Outras opções são o uso de *protetores de borda* e *protetores de linha ancoragem*. Uma combinação de mais de um tipo de protetor pode as vezes ser necessária para prover proteção adequada.

2.11.3.2.5 Protetores de borda, por exemplo rolos feitos comercialmente; placas de borda de metal; outros protetores resistentes a corte ou resistentes a calor, com largo raio de superfície oferecem a melhor proteção sobre qualquer borda em uma queda. Estes dispositivos devem ser equipados com meios para manter sua posição. Tubulação de andaime adequadamente montada, tapetes de uso pesado (com alto teor de fibras naturais, como lã) ou acolchoamento de lona grossa podem também oferecer boa proteção e são comumente usados.

2.11.3.2.6 Protetores de linha ancoragem, que tipicamente compreendem uma capa feita de um material adquado que encapsula a linha ancoragem, podem ser usados para proteger as linhas ancoragem contra contato com abrasivos ou superfícies quentes (mas não bordas).

2.11.3.2.7 Deve se tomar muito cuidado ao escolher um protetor de linha ancoragem para que ofereça proteção suficiente contra a superfície com a qual estará em contato. Deve ser capaz de suportar uso no local escolhido sem desgastar ou derreter e export uma linha ancoragem a uma superfície abrasivo ou quente. Protetores de linha ancoragem usados para proteger contra superfícies quentes devem ser de um tipo projetado para tal.

2.11.3.2.8 Deve ser notado que alguns protetores de linha ancoragem podem esconder as linhas ancoragem de vista e fazer com que seja difícil ou impossível ver se há ou não danos sendo causados, por exemplo, devido ao fato de que o protetor de linha estar completamente gasto.

2.11.3.2.9 Protetores de linha ancoragem feitos de uma única ou até mesmo uma dupla espessura

podem não oferecer proteção suficiente contra bordas afiadas e não são recomendados para uso a não ser que o fabricante indique especificamente nas informações ao usuário que sejam.

2.11.3.2.10 O uso de protetores de linha ancoragem feitos de textéis revestidos com policloreto de vinila (PVC) deve ser evitado quando o projeto é tal que este material esteja em contato direto com a linha ancoragem, devido ao calor em potencial causado por fricção, que pode resultar em derretimento do PVC.

2.11.3.2.11 Caso os protetores de linha ancoragem sejam para uso para proteger contra superfícies que são significativamente abrasivas ou caso sejam para ser usado para proteger contra superfícies quentes, é recomendado que cada linha ancoragem seja protegida por seu próprio protetor de linha ancoragem, a não ser que o fabricante indique de outra forma ou a não ser que haja outra boa razão para tal. No caso de uma falha (por exemplo desgaste total) de um único protetor de linha ancoragem que está sendo usado para ambas as linhas ancoragem, o dano provavelmente irá atingir ambas as linhas ancoragem ao mesmo tempo, com o potencial de falha catastrófica se um incidente ocorresse, por exemplo, uma queda.

2.11.3.2.12 Quando um protetor de linha ancoragem é usado para ambas as linhas ancoragem, e quando será amarrado a uma linha ancoragem ao invés de na estrutura, é normalmente fixado somente na linha de segurança, uma vez que a linha de segurança é menos apta a deslizar do que a linha de trabalho, assim minimizando a chance de abrasão accidental.

2.11.3.2.13 Algumas vezes pode ser apropriado montar a linha de segurança em uma posição longe da linha de trabalho, por exemplo para evitar uma área potencialmente perigosa bem como a possibilidade de tanto a linha de trabalho como a linha de segurança falharem simultaneamente. Se a linha de trabalho e a linha de segurança estiverem a alguma distância uma da outra, um protetor de linha ancoragem deverá ser usado para cada linha ancoragem.

2.11.3.2.14 Em situações de linha de ancoragem médio, a fixação de um protetor de linha ancoragem na estrutura ou acidente natural ao invés da linha ancoragem, é preferível, uma vez que o alongamento da linha ancoragem poderia resultar em proteção inadequada ou nenhuma proteção caso o protetor de linha ancoragem seja fixado à linha ancoragem. Se a saída será feita do fundo das linhas ancoragem mas a recuperação das linhas ancoragem será feita por cima, o protetor de linha ancoragem deve ser fixado na linha ancoragem.

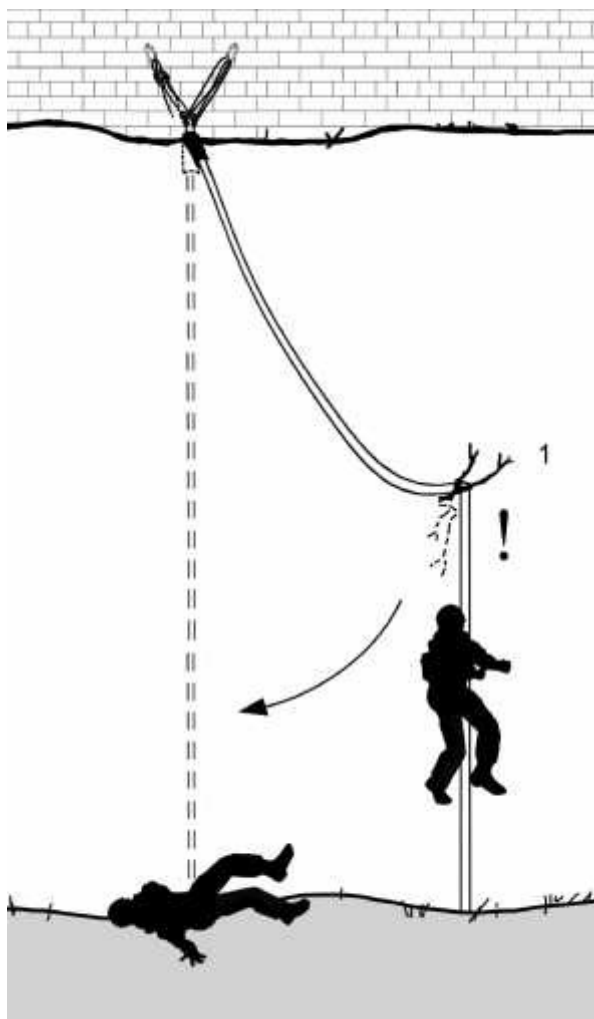
2.11.3.2.15 É essencial que protetores de borda e protetores de linha ancoragem mantenham sua posição intencionada. Deve-se tomar cuidado para assegurar que o protetor de borda ou protetor de linha ancoragem permaneçam no lugar correto quando a linha ancoragem está carregada, ou que seja corretamente reposicionada quando mais de uma pessoa usa a linha ancoragem. Isto pode ser particularmente relevante se os usuários forem de pesos diferentes (massas). As consequências de uma falha na linha de trabalho e o consequente alongamento da linha de segurança devem ser levados em consideração, o que pode levar ao uso de diversos protetores de borda ou protetores de linha ancoragem.

2.11.3.2.16 Protetores de borda e protetores de linha ancoragem de um tipo que pode ser locados nas linhas ancoragem em qualquer ponto ao longo destas (por exemplo sem ter de passar a extremidade de uma linha ancoragem através do protetor de borda ou protetor de linha ancoragem) são geralmente recomendados. Os protetores de linha ancoragem que tem um sistema de toque e fechamento são úteis quando se fixa a linha ancoragem em um ponto do caminho de uma queda. São usualmente providos com uma corda fina de modo que possam ser atados à estrutura, acidente natural ou linha ancoragem. Um projeto de protetor de linha ancoragem simplesmente agarra a linha ancoragem por fricção para mantê-la no lugar.

2.11.4 Medidas de segurança adicionais

Sistemas de acesso por cordas devem ser configurados e usados de tal modo que evitem quedas. Não obstante, deve ser dada consideração ao evento pouco provável de uma queda, por exemplo em caso de uso incorreto ou falha de peça do equipamento. Alguns dos pontos abaixo são feitos em outras seções deste código de prática mas são repetidos aqui para reforço. Os sistemas de acesso por cordas devem ser configurados para assegurar que:

- a) Qualquer distância de queda em potencial seja minimizada, por exemplo, a folga nas linhas ancoragem é evitada ou minimizada (para informações em fatores de queda, distâncias de queda e riscos associados, ver Parte 3, Anexo Q);
- b) Uma distância livre adequada seja provida, de modo que o técnico em acesso por cordas é impedido de impacto com o solo ou um obstáculo no caminho de uma queda (por exemplo, prever a extensão de um absorvedor de energia durante o desdobramento ou alongamento da linha de segurança);
- c) Qualquer queda em balanço (pêndulo) seja mantido em um mínimo aceitável;
- d) A carga máxima de impacto que um técnico em acesso por cordas poderia experimentar deve ser a mais baixa possível e nunca maior do que 6 kN;
- e) A proteção adequada é provida para linhas ancoragem e outros equipamentos no sistema para evitar que falhem durante o uso e causem uma queda, seu bloqueio ou suspensão pós-queda;
- f) Em seguida a um incidente, os técnicos em acesso por cordas estejam provavelmente em uma posição que permita que se resgatem;



Legenda

- 1 Linhas ancoragem inadvertidamente desgastadas em uma protuberância (pode ser natural ou estrutural)

Figura 2.10 — Exemplo do perigo em potencial de linhas ancoragem desgastadas

- g) As linhas ancoragem sejam configuradas de tal modo que se a recuperação de um colega de trabalho se tornar necessária, esta pode ser prontamente efetuada;
- h) Os técnicos em acesso por cordas nunca fiquem trabalhando sós, de modo que, se houver um incidente, o procedimento de recuperação de colega de trabalho possa começar sem demora;
- i) Haja planos no local para atender a incidentes em potencial, os quais incluem:
 - (i) Métodos de comunicação;
 - (ii) Equipamento apropriado, o qual pode incluir, dependendo da avaliação de risco, um sistema de resgate pré-montado;
 - (iii) Métodos para contactar serviços de resgate que possam ser necessários e como estes serão guiados até a posição correta no local;

(iv) Para todos os membros da equipe, os meios de ascender e descer das linhas ancoragem e ser capaz de efetuar uma rápida recuperação de um colega de trabalho.

2.11.5 O uso de nós

2.11.5.1 Os nós são tipicamente usados para formar terminações em linhas ancoragem textéis e existem muitos que são adequados para uso em acesso por cordas. Embora os nós reduzam a força geral de uma corda (o que deve ser levado em consideração ao escolher uma corda), um benefício é que absorvem energia. Alguns nós absorvem mais energia que outros. Um exemplo de um nó que é particularmente bom para absorver energia é o nó de andaime, o qual é usado frequentemente para terminar uma correia ancoragem.

2.11.5.2 É essencial que os técnicos em acesso por cordas sejam capazes de amarrar, ajustar e apertar um conjunto aproximado de uma variedade dos nós usados mais comunmente e ter certeza de que serão capazes de atá-los quando estiverem em circunstâncias difíceis. No local de trabalho, os nós somente devem ser atados por pessoas com um vasto conhecimento de nós e técnicas de amarrar nós.

2.11.5.3 Ao escolher um nó adequado, os técnicos em acesso por cordas devem levar em conta o que se segue:

- a) Sua própria habilidade em atar aquele tipo específico de nó;
- b) A adequação do nó para a tarefa e a maneira antecipada em que será carregado, incluindo as forças em potencial previstas;
- c) A redução na força da linha ancoragem, dispositivo correia ou correia ancoragem que o nó cria;
- d) A facilidade com que o nó pode ser atado e desatado;
- e) Quando necessário, a capacidade do nó passar através ou sobre obstáculos em potencial, por exemplo, quando requerido, a capacidade do nó de passar através ou sobre obstruções potenciais, (ex: polias).

2.11.5.4 As caudas de todos os nós devem ter pelo menos 100 mm de comprimento, uma vez que o nó esteja atado. Os nós nunca devem ser atados a linhas ancoragem feitas de cabo de aço.

2.11.5.5 A redução na força da corda causada pelo nó varia, dependendo do tipo de nó e da precisão e destreza com que é atado. Ter destreza com um nó, isto é, se assegurar que as cordas do nó estejam paralelas e apertadas de maneira uniforme, é conhecido como "*dressing*". As perdas de força típicas, mostrando os valores inferiores e superiores entre um nó bem atado e um nó atado com desleixo, são:

- a) Nó de andaime: 23 % to 33 %;
- b) Figura oito em um laço: 23 % to 34 %;
- c) Figura 9 em um laço t: 16 % to 32 %;
- d) Figura 10 laço t: 13 % to 27 %;
- e) overhand (nó simples) : 32 % to 42 %;

- f) Figura oito dupla em um laço (orelha de coelho): 23 % to 39%;
- g) borboleta alpino: 28 % to 39 %;
- h) Lais de guia: 26 % to 45 %.

2.11.6 Equipes de trabalho

Uma equipe de trabalho compreende uma equipe de acesso por cordas, isto é, os técnicos em acesso por cordas participando do trabalho em acesso por cordas, e qualquer pessoal de suporte. Devido as locações e a natureza especializada do trabalho, todas as equipes de trabalho devem ser adequadamente supervisionadas e serem auto-suficientes, por exemplo com relação a resgate.

2.11.6.1 IRATA International exige que uma equipe de acesso por cordas consista de pelo menos dois técnicos em acesso por cordas. No entanto, há muitas situações que requerem mais do que uma equipe de acesso por cordas de duas pessoas, dependendo, por exemplo, na natureza do trabalho, condições do local; competência da equipe de trabalho; cenários de resgate em potencial.

2.11.6.2 Uma equipe de acesso por cords com duas pessoas somente deve ser considerada em circunstâncias em que a recuperação e o resgate por um dos técnicos em acesso por cordas de seu colega de trabalho possa ser alcançado rapidamente e sem ajuda de terceiros, por exemplo, quando um resgate em potencial seria a descida direta do ferido para um lugar seguro. Sempre que o resgate em potencial for possível sem que seja uma descida direta, uma equipe de três técnicos em acesso por cordas deve ser considerada como sendo o tamanho mínimo de equipe, a não ser que outros arranjos específicos estejam planejados e testados por técnicos em acesso por cordas.

2.11.6.3 Um membro da equipe de trabalho precisa ser qualificado como técnico em acesso por cordas IRATA International Nível 3 e ser competente para supervisionar a segurança do acesso por cordas (o supervisor de segurança em acesso por cordas – ver **2.5.2** e **2.6**).

2.11.6.4 A supervisão adequada deve ser provida para cada local de trabalho. Pode ser apropriado empregar mais de um supervisor de segurança de Nível 3, dependendo das circunstâncias. Exemplos são:

- a) O número de técnicos em acesso por cordas trabalhando no local;
- b) Situações de trabalho complexas;
- c) Condições ambientais árduas;
- d) Ao operar em um local de trabalho com mais de uma área de trabalho distinta.

2.11.6.5 Tanto o supervisor de segurança Nível 3 como sua companhia devem assegurar antes que o trabalho comece que os procedimentos de resgate sejam adequados para a situação e que todos os membros da equipe tenham sido suficientemente informados. O pessoal e recursos suficientes devem estar prontamente disponíveis para desempenhar estes procedimentos, caso necessário.

2.11.6.6 Quando o trabalho é realizado em uma área particularmente perigosa ou restrita, ppr exemplo uma área em que poderia haver envenenamento ou asfixiação, o treinamento, habilidades, experiência, competência e tamanho da equipe de trabalho podem ser um índice do que é adeuqado para lidar com qualquer emergência que surja do trabalho.

2.11.6.7 Quando o trabalho é desempenhado sobrea a água, o equipamento de resgate adequado

deve ser provido e as medidas adotadas para providenciar resgate imediato para qualquer pessoa em perigo de afogamento

2.11.7 Verificação pré-trabalho

2.11.7.1 Caso uma permissão de trabalho seja necessária, esta já deverá ter sido obtida e verificada. As permissões de trabalho são uma maneira eficaz de isolar um perigo antes que o trabalho comece e assegurar que permaneça isolado enquanto o trabalho está em andamento e até que todos estejam fora da área de perigo.

2.11.7.2 No início de cada dia, e conforme determinado pelas alterações no local de trabalho, a equipe de trabalho deverá rever os riscos que poderiam afetar o resultado seguro, eficiente e eficaz do trabalho. Esta revisão pré-trabalho deverá se referir a declaração de método de segurança, a avaliação de risco e o plano de resgate sempre preparado, bem como o papel de cada membro da equipe.

2.11.7.3 Quaisquer precauções especiais necessárias devem ter sido postas em prática (por exemplo, alerta de barco para resgate; checagem de rádio; checagem de gás; checagem de substâncias químicas nocivas; trabalho perto ou em superfícies quentes).

2.11.7.4 Os técnicos em acesso por cordas devem examinar cuidadosamente seu próprio equipamento, por exemplo, arnês; dispositivos de linha ancoragem; dispositivo passador; conectores; antes de iniciar o trabalho, para assegurar que esteja em boas condições. Isto é conhecido como *checagem pré-uso*. O supervisor de segurança em acesso por cordas deve assegurar que isso seja feito. Esta checagem deve continuar durante o curso do trabalho. Além disso, deve haver uma checagem adicional por outro membro da equipe, conhecida como *checagem por colega*, para assegurar, por exemplo, que as fivelas dos arnês um do outro estejam corretamente fechadas e ajustadas, que os dispositivos correia e Passadeiras ancoragem estejam corretamente fixadas e que os conectores estejam fixados corretamente. A *checagem por colega* por membros da equipe é uma boa prática e deve continuar durante o dia, incluindo:

- a) Depois do técnico em acesso por cordas ter colocado seu arnês e juntado o restante de seu equipamento;
- b) Quando o técnico em acesso por cordas tiver fixado as linhas ancoragem;
- c) Em todos os tempos quando o técnico em acesso por cordas está ocupado com manobras em acesso por cordas.

2.11.7.5 No início de cada dia de trabalho e em outras horas conforme apropriado, por exemplo quando as linhas ancoragem são relocadas durante o dia, o supervisor de segurança em acesso por cordas deverá executar uma checagem pré-uso para assegurar que todas as ancoragens e todas as linhas ancoragem (metal e têxteis) e a estrutura ou acidente natural ao qual estão fixadas, estão satisfatórias. Esta verificação pré-uso deve incluir quaisquer pontos nas linhas ancoragem em que abrasão ou outros danos, por exemplo causados por superfícies quentes, podem ocorrer. O supervisor de segurança em acesso por cordas deve ainda se responsabilizar por checar as linhas ancoragem para o comprimento e, quando apropriado, verificar se os nós de terminação estão no lugar e seguros.

2.11.7.6 Algumas vezes um comunicado precisa ser feito para advertir os outros trabalhadores de que o trabalho está começando. Esta é uma prática comum offshore e frequentemente é um requisito da permissão de trabalho.

2.11.8 Zonas de exclusão

2.11.8.1 Geral

2.11.8.1.1 Pode ser necessário estabelecer zonas de exclusão para proteger as pessoas de quedas e ainda para proteger contra objetos caindo de cima da área das operações em corda por acesso, ou alguém abaixo. Isto também pode ser necessário por razões que não sejam a proteção contra quedas, por exemplo para proteger contra a exposição a: radiação, ondas de radio tais como aquelas emitidas por antenas de telefones celulares; áreas de altas temperaturas; poluição química. As zonas de exclusão podem ser necessárias em diversos níveis, por exemplo acima do nível ancoragem; no nível ancoragem, em níveis intermediários; ao nível do solo. Ver Figura 2.11 para diferentes tipos de zonas de exclusão.

2.11.8.1.2 Em algumas circunstâncias, a equipe de trabalho pode requisitar membros de suporte adicionais por razões de segurança, por exemplo, quando há necessidade de evitar que o público entre em uma área que pode ser ameaçada por objetos caindo, ou para vigiar contra vandalismo destruindo o equipamento de suspensão. As pessoas adicionais necessárias para agir como vigilantes não precisam ser treinadas em trabalho em acesso por cordas, desde que não sejam contadas como sendo parte da equipe de trabalho em acesso por cordas.

2.11.8.2 Proteção de terceiros

2.11.8.2.1 Quando necessário, devem ser tomadas precauções apropriadas para a situação para evitar quedas de equipamento ou material, de tal modo que pessoas possam ficar em perigo.

2.11.8.2.2 Os métodos de prover precauções incluem prender todas as ferramentas ou no técnico em acesso por cordas ou em linhas separadas. Normalmente, itens pesando mais de 8 quilos devem ser presas a uma linha separada, enquanto aqueles itens abaixo deste peso podem ser presas no trabalhador (para mais informações no uso de ferramentas e outro equipamento de trabalho, ver Parte 3, Anexo M). além disso, uma zona de exclusão deve ser estabelecida abaixo do local de trabalho em acesso por cordas. Ventiladores para andaime, estruturas de teto temporário ou redes ou placas de restrição devem ser providenciadas para conter materiais caindo em áreas confinadas. Estas devem ser fortes o bastante para reter qualquer equipamento ou detritos que caiam.

2.11.8.2.3 As zonas de exclusão estabelecidas para proteger contra objetos caindo devem minimizar o risco de serem atingidas por estes objetos. Quando razoavelmente prático, a largura da zona de exclusão deve ser pelo menos igual a altura da posição de trabalho. Deve se levar em conta a possibilidade do material desviar de uma queda em linha como resultado de vento ou após atingir uma estrutura, acidente natural ou o solo. As pessoas devem ser prevenidas ou evitadas de entrar na zona de exclusão ou de interferir com a montagem pela exposição de avisos adequados, sinais de perigo, barreiras apropriadas ou a instalação de alarmes. Passagens de acesso, ou portas que levem para o interior da zona devem ser adequadamente controlados. Deve ser notado que o controle de saídas de incêndio e pontos de acesso desativados precisam ser considerados pelos proprietários ou gerentes do edifício/estrutura.

2.11.8.2.4 Quando o trabalho é executado sobre ou perto de lugares públicos, pode haver legislação local e as recomendações devem ser obtidas da autoridade local apropriada.

2.11.8.3 Zona de exclusão de área ancoragem

2.11.8.3.1 Uma zona de exclusão de área ancoragem (também conhecida como área de acesso por cordas controlada) deve ser isolada no nível ancoragem com barreiras adequadas e sinais de alerta. A zona de exclusão de área ancoragem deve usualmente ser grande o bastante para incluir pontos ancoragem e prover acesso seguro para a borda de trabalho.

2.11.8.3.2 Somente membros da equipe de acesso por cordas devem ter acesso na zona de

exclusão de área ancoragem, a não ser sob supervisão.

2.11.8.4 Zona de perigo de borda de trabalho

2.11.8.4.1 No interior da zona de exclusão de área ancoragem, uma zona de exclusão adicional, frequentemente conhecida como zona de exclusão de borda de trabalho, pode ser necessária. Esta será formada por barreiras adequadas ou andaimes em torno da borda de trabalho e tem o objetivo de evitar que qualquer um chegue até a borda da queda. A zona de trabalho de borda de perigo pode ser definida como qualquer locação dentro da zona de exclusão de área ancoragem em que o risco de queda de uma altura existe.

2.11.8.4.2 A provisão de barreiras de zona de perigo de borda de trabalho deve incluir áreas tais como aberturas que são necessárias para remover corrimões ou remover grades para acessar ou sair destas. Quando o trabalho é feito em áreas de laje com grade é necessário tomar medidas para evitar que itens de equipamento caiam entre as grades.

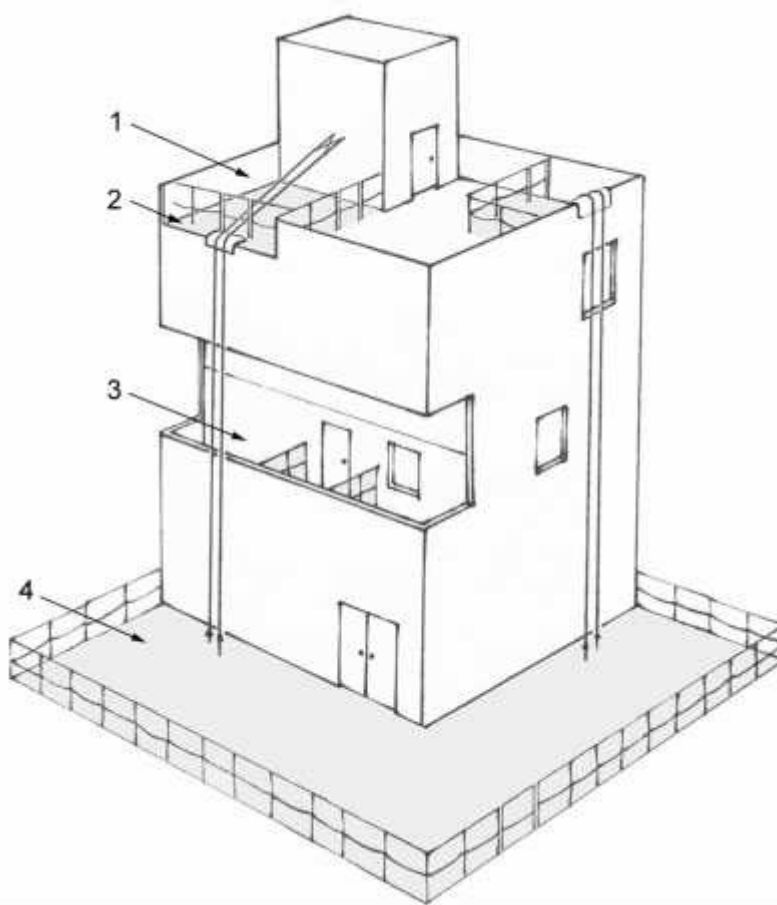
2.11.8.4.3 Não deve ser permitido que ninguém entre na zona de perigo de borda de trabalho para qualquer objetivo, a não ser que esteja usando um arnês e capacete e esteja preso a uma linha de segurança.

2.11.9 Comunicação

2.11.9.1 Um sistema de comunicação eficiente deve ser estabelecido entre todos os técnicos em acesso por cordas e, quando necessário, terceiros (por exemplo vigilantes ou a sala de controle, se for offshore). Isto deve ser acordado e estabelecido antes que o trabalho comece e deve permanecer eficaz por todo o tempo em que as pessoas estão trabalhando.

2.11.9.2 É recomendado que um sistema de rádio ou alternativa adequada seja usado para fins de comunicação, a não ser que a área de trabalho seja tal que todos os envolvidos (incluindo quaisquer vigilantes) estejam sempre visíveis uns aos outros e capazes de se ouvirem. O sistema de comunicação deve permitir comunicação direta e ininterrupta entre o supervisor de segurança em acesso por cordas e a equipe de trabalho. Problemas em potencial, por exemplo, ruído; interferência de rádio; sistemas de comunicação de outras equipes; o clima, devem ser levados em consideração. É preferível que o supervisor tenha visão direta da equipe de trabalho.

2.11.9.3 Sinais por mão ou voz podem ser interpretados erroneamente. Portanto, quaisquer sinais especiais devem ser acordados e bem ensaiados antes que o trabalho comece. Estes devem incluir um método, por exemplo, uma placa ou sinal, que possibilite ao técnico em acesso por cordas pedir ajuda caso outros métodos estabelecidos de comunicação falhem.



Legenda

- 1 Zona de exclusão de área ancoragem
- 2 Zona de perigo de borda de trabalho
- 3 Zona de exclusão em nível intermediário
- 4 Zona de exclusão a nível solo

Figura 2.11 — Exemplos de diferentes tipos de zona de exclusão

2.11.10 Bem estar

2.11.10.1 Técnicos em acesso por cordas precisam de áreas de conveniência em que possam descansar no seco, protegidos de frio ou calor, e onde podem obter água fresca, guardar qualquer roupa adicional e ser capazes de se lavar. Também devem ter, ou ter acesso a toiletes.

2.11.10.2 Ao calcular o comprimento dos turnos e períodos de descanso para técnicos em acesso por cordas, deve-se levar em consideração os efeitos de condições climáticas adversas e/ou locais de trabalho muito difíceis ou expostos, uma vez que estes podem afetar a eficiência e níveis de cansaço. O trabalho em locais altos e expostos pode submeter o técnico em acesso por cordas a fatores tais como vento frio ou ventanias, que podem ter um efeito significativo no resultado mesmo com velocidades de vento moderadas. Para mais informações no efeito do vento e altura em período de trabalho, ver Parte 3, Anexo O. Da mesma forma, o trabalho em altas temperaturas pode resultar em exaustão por calor ou desmaios. É essencial carregar água potável para beber nestas circunstâncias. O trabalho em turnos curtos minimiza os riscos para trabalhadores em tais ambientes.

2.11.10.3 A natureza do equipamento de trabalho a ser usado também deve ser levada em consideração ao calcular o tempo dos turnos e períodos de descanso, para evitar desconforto inaceitável ou cansaço para o técnico em acesso por cordas, o que poderia afetar sua segurança.

2.11.11 Procedimentos de emergência

2.11.11.1 Muito embora muito cuidado e atenção sejam dados ao trabalho seguro, acidentes ainda podem acontecer. A sobrevivência de uma pessoa ferida ou imóvel frequentemente depende na velocidade do resgate e o cuidado dado ao ferido durante e após o resgate. Consequentemente, muita importância deve ser dada ao exame do local de trabalho em períodos apropriados, por exemplo, a cada dia; cada mudança de tarefa; mudanças de condições ambientais, para avaliar todos os cenários de emergência possíveis e para planejar como qualquer resgate deverá ser realizado.

2.11.11.2 Devem ser feitas provisões para assegurar que a ajuda seja prontamente provida para qualquer técnico em acesso por cordas que necessite. Os técnicos em acesso por cordas devem ter habilidade em técnicas de resgate apropriadas, que devem ser parte de seu treinamento básico e contínuo.

O equipamento de resgate deve estar sempre presente e pronto para deslocamento imediato para o local de trabalho. Este equipamento deve ser suficiente para efetuar um resgate de qualquer situação no local de trabalho. Este poderia ser o equipamento normal do técnico em acesso por cordas, preferivelmente *montado para resgate*, por exemplo a linha de trabalho e a linha de segurança estabelecidas com ancoragens liberáveis que permita rápida ascensão ou descida em uma emergência.

2.11.11.3 Devem ser dadas instruções clara para os técnicos em acesso por cordas nos procedimentos a serem tomados em emergências no local de trabalho que podem ocorrer de maneira inesperada, por exemplo, em locais nucleares, plataformas offshore, refinarias.

2.11.11.4 A equipe de acesso por cordas deve ter um método planejado de resgate que inclua o seguinte:

- a) Um líder claramente definido;
- b) Equipamento adequado;
- c) Técnicos em acesso por cordas competentes;
- d) Técnicas praticadas apropriadas para o local de trabalho;
- e) Conhecimento sobre as cargas maiores envolvidas em um resgate;
- f) Conhecimento da intolerância a suspensão (também conhecido como trauma de suspensão, síncope de suspensão e patologia induzida por arnês – ver Parte 3, Anexo G), seus sintomas e, em particular, como lidar com alguém sofrendo desta condição durante a suspensão e fase pós-suspensão do resgate;
- g) A provisão de ajuda médica se necessário.

2.11.11.5 Deve haver um kit de primeiros socorros em cada local de trabalho e alguém competente em primeiros socorros por todo o tempo.

2.11.12 Relatórios de incidentes e acidentes

2.11.12.1 Os relatórios sobre acidentes e doença no trabalho são uma exigência legal em alguns países. Os empregadores devem verificar sua própria legislação.

2.11.12.2 Além dos muitos requisitos legais, um registro apurado de todos os acientes ou quase-acidentes deve ser mantido, incluindo medidas para evitar recorrência. Todos os empregados devem ser incentivados a reportar quase-acidentes.

2.11.12.3 É essencial que as estatísticas IRATA International sobre trabalho e segurança sejam completadas para todas as horas trabalhadas em corda, acidentes, incidentes ou quase-acidentes e devolvidos prontamente a IRATA International quando requisitado. As estatísticas reunidas desta informação são usadas na *Análise de Trabalho de Segurança* IRATA International para enfatizar o registro de segurança da indústria, de modo a apoiar os métodos de trabalho em acesso por cordas. Para auxiliar o objetivo da IRATA International de continua melhoria em métodos de trabalho, as estatísticas de trabalho e segurança são estudadas para tendências de modo a aprender lições.

2.11.13 Término de turnos

Ao término de cada turno, o equipamento tal como linhas ancoragem, ferramentas e components deve ser preso ou armazenado de forma segura (ver **2.10.7**). Ao executar este procedimento deve se tomar cuidado para evitar queda do equipamento, o que poderia causar ferimentos. O equipamento pessoal somente deve ser removido quando o técnico em acesso por cordas está em um lugar seguro. Uma passagem de turno para a próxima turma deve acontecer de acordo com as regras e procedimentos locais, quando qualquer informação relevante deverá ser repassada.

2.11.14 Término de um trabalho

Ao término de um trabalho, deve se tomar cuidado para limpar o local de trabalho corretamente, com uma inspeção final da área antes que qualquer permissão de trabalho seja devolvida.

2.11.15 Técnicas expandidas

O acesso por cordas está principalmente relacionado ao movimento para cima ou para baixo em cordas suspensas e trabalho a partir destas, e é considerado como sendo primariamente uma técnica para posicionamento de trabalho. No entanto, as técnicas e equipamento usados para este fim são as vezes expandidos para englobar travessias, escalada de auxílio, escalada com liderança e outras formas de acesso. O sistema resultante pode varia de um sistema de posicionamento de trabalho para um sistema de bloqueio de queda, com sistemas híbridos em alguma parte destes. Para mais informações, ver **Parte 3, Anexo L**. Além disso, métodos sem arnês de acesso a altura e proteção contra quedas, por exemplo, andaimes; redes, podem algumas vezes ser incorporados no plano de trabalho.



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos informativos

Anexo A: Avaliação de risco

Setembro 2013

A primeira edição do Anexo A foi publicada em Janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em Março de 2013.

Emendas promulgadas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa: Setembro 2013 substitui a edição de 2013. esta página: mudança de endereço e telefone da IRATA. Dados no pé de página atualizados. Todas as alterações são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo A (informativo)

Avaliação de risco

Introdução

O Anexo A fornece recomendações e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso por cordas, e é um de uma diversidade de anexos informativos na parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser usado isoladamente e não tem a intenção de ser exaustivo. Para mais recomendações, os leitores devem se referir a publicações especializadas relevantes.

A.1 Geral

A.1.1 Este anexo informativo tem o objetivo de assistir a companhias de acesso por cordas em seu dever de desempenhar avaliações de risco apropriadas. A avaliação de risco é ainda conhecida por outros nome, por exemplo, análise de segurança do trabalho, mas para simplicidade é referido ao longo deste anexo como avaliação de risco.

A.1.2 Uma avaliação de risco é um exame cuidadoso, sistemático dos perigos no local de trabalho que podem causar danos a pessoas ou danificar a planta ou a propriedade. Deve ser feita antes que o trabalho comece e o equipamento de acesso por cordas seja selecionado.

A.1.3 Para esclarecimento:

- Um perigo é algo que tem o potencial de causar dano a qualquer pessoa, propriedade ou animal;
- Um risco é a probabilidade de tal dano realmente acontecer.

A.1.4 Ao efetuar uma avaliação de risco, é importante identificar perigos significativos, avaliar o risco associado e indicar se as precauções existentes e/ou propostas são adequadas para eliminar ou minimizar o risco.

A.1.5 Qualquer julgamento sobre o risco deve levar em conta o número total de pessoas que poderia ser ferido e a severidade de tal dano, caso ocorra.

A.2 Efetuando uma avaliação de risco

A.2.1 Uma avaliação de risco satisfatória pode ser alcançada executando as etapas fornecidas em **A.2.1.1 até A.2.1.5**.

A.2.1.1 Identificar os perigos no local de trabalho

a) A área em que a equipe de acesso por cordas deve operar deve ser checada e quaisquer perigos que possam ser razoavelmente esperados para causar dano aos membros da equipe de acesso por cordas devem ser identificados.

b) Qualquer ação que possa ser tomada durante o trabalho que poderia criar um perigo com o potencial de causar danos a outros deve ser identificada. Os perigos que poderiam resultar em danos severos ou afetar diversas pessoas devem ser priorizados.

c) A reação das pessoas nas proximidades das operações de acesso por cordas que não são membros da equipe de acesso por cordas deve ser avaliado com relação à segurança dos membros da equipe de acesso por cordas.

A.2.1.2 Identificando quem poderia ser ferido e como

Os membros da equipe e outros que estão em risco por cada perigo devem ser identificados.

A.2.1.3 Avaliar os riscos e decidir sobre as precauções

A.2.1.3.1 Existe mais de uma maneira de avaliar o nível de risco vindo de cada perigo. Um método utiliza uma matriz de risco. A **Tabela A.1** que é um exemplo de uma matriz de risco, enumera a probabilidade de um incidente ocorrer e a gravidade em potencial ou consequências de tal acidente. O valor de risco e o valor de risco residual depois dos controles estarem no lugar estão mostrados em alguns exemplos dados na **Tabela A.3**.

A.2.1.3.2 A matriz de risco é desenvolvida usando a simples fórmula:

risco = probabilidade x severidade

Onde, nos exemplos mostrados na **Tabela A.1** e **Tabela A.3**, a probabilidade de um acidente ocorrer tem os seguintes valores:

1. Alta probabilidade de não ocorrer
2. Possibilidade remota mas já ocorreu
3. Muito infreqüentemente
4. Ocasionalmente
5. Frequentemente e regularmente

E a severidade das consequências tem os seguintes valores:

1. Ferimento leve, sem perda de tempo de trabalho
2. Ferimento resultando em até três dias sem trabalhar
3. Ferimento resultando em mais de três dias sem trabalhar
4. Ferimento grave incapacitante (por exemplo perda de membro ou olho)
5. Fatalidade

A.2.1.3.3 A multiplicação dos ambos números (por exemplo, 2 da lista de probabilidades com 4 da lista de severidade é igual a 8) produz um índice de risco denominado valor de risco (ver **Tabela A.1**), que pode ser categorizado como segue abaixo:

Alto (riscos críticos): 15 a 25;

Médio (riscos significativos) : 8 a 12;

Baixo (riscos menores): 1 a 6.

A.2.1.3.4 Ações diferentes precisam ser tomadas dependendo do valor de risco calculado. Exemplos de recomendações para ações a serem tomadas de acordo com os valores de risco obtidos na **Tabela A.1** (alto, médio, baixo) são dados na **Tabela A.2**.

A.2.1.3.5 Embora o método de matriz de risco seja popular, ele pode ser altamente subjetivo, com o potencial de fornecer resultados questionáveis. Consequentemente, se uma avaliação de risco satisfatória

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial de cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo A
deve ser alcançada usando este método, é necessário muita consideração ao decidir os valores de probabilidade e severidade.

A.2.1.3.6 Outro método de avaliar os riscos, não usando uma matriz de risco, solicita uma série de questões para as quais a pessoa que está executando a avaliação de risco fornece respostas. Este método é preferido pelas autoridades uma vez que é indubitavelmente menos subjetivo do que o método de matriz de risco.

A Tabela A.4 fornece um exemplo, que é adaptado de um fornecido pelo Executivo de Saúde e Segurança do Reino Unido (HSE) em sua literatura de orientação.

A.2.1.3.7 Caso sejam necessárias precauções adicionais, cada perigo deve ser examinado e a seguinte hierarquia de medidas de controle se aplica, onde 1 é a melhor opção e 6 é a opção de último recurso.

1. Remover o perigo completamente.
2. Tentar uma opção menos perigosa.
3. Evitar acesso ao perigo.
4. Organizar o trabalho para reduzir a exposição ao perigo.
5. Aumentar o nível de informação, treinamento e supervisão.
6. Usar equipamento de proteção individual

A.2.1.4 Registrar os resultados, implementá-los e informar membros da equipe e outros

A.2.1.4.1 Os resultados da avaliação de risco e o método a ser adotado para eliminar o perigo, controlá-lo ou reduzi-lo até um nível de risco aceitável devem ser documentados. Os resultados da avaliação de risco devem ser comunicados para todos os membros da equipe.

A.2.1.4.2 Os membros da equipe devem entender e cumprir com o conteúdo da avaliação de risco e as medidas postas em prática para reduzir o nível de risco.

A.2.1.4.3 Outras pessoas no local de trabalho de acesso por cordas ou nas proximidades devem ser informadas sobre quaisquer riscos que o trabalho de acesso por cordas poderá causar e quais as precauções a serem tomadas.

A.2.1.4.4 Resultados significativos da avaliação de risco devem ser registrados. Um registro também deve ser mantido se a atividade é considerada como envolvendo um alto nível de risco, o que inclui a maior parte das atividades com acesso por cordas. Os registros dessa informação podem ser um requisito estatutário ou requisito legal.

A.2.1.4.5 Uma avaliação de risco deve incluir:

- a) Uma declaração dos perigos significativos identificados;
- b) As medidas de controle em prática e até que ponto estas controlam os riscos, e as opções e métodos disponíveis para resgate de colega de trabalho (referência cruzada com outros documentos);
- c) As pessoas expostas aos riscos.

A.2.1.4.6 A avaliação de risco deve ser guardada para referência futura. Poderá ser útil caso estas precauções sejam questionadas ou caso haja um processo de responsabilidade civil. Também é um

A.2.1.5 Revisão da avaliação de risco e revisão quando necessário

A avaliação de risco deve ser revisada em intervalos regulares e revista quando a situação muda (isto pode ser um requisito estatutário ou requisito legal.), por exemplo

- a) Os perigos podem mudar no mesmo ambiente com o tempo;
- b) Equipamento novo, novos procedimentos ou materiais podem causar novos perigos;
- c) Mudanças no ambiente de trabalho podem introduzir novos perigos significativos próprios. Estes devem ser considerados por si só e então tudo que for necessário para manter o nível de risco baixo deverá ser feito.
- d) trabalhadores novos ou inexperientes que se juntem à equipe podem exigir que novas ações sejam tomadas.

A.2.2 As **Tabelas A.1** e **A.2** destinam-se somente como exemplos. Diferentes tabelas, categorias e valores podem ser apropriados para alguns negócios. As **Tabelas A.3** e **A.4** destinam-se apenas a ajudar o leitor a considerar alguns dos perigos em sua organização e as medidas necessárias para assumir o controle de riscos. Nenhuma tabela tem o objetivo de ser uma avaliação de risco geral que possa ser adotada sem qualquer raciocínio. Cada negócio é diferente e cada um deve pensar por si só sobre os riscos e controles necessários.

Tabela A.1 — Exemplo de matriz de risco

		Severidade				
		1	2	3	4	5
Likelihood	1	1 BAIXA	2 BAIXA	3 BAIXA	4 BAIXA	5 BAIXA
	2	2 BAIXA	4 BAIXA	6 BAIXA	8 MÉDIA	10 MÉDIA
	3	3 BAIXA	6 BAIXA	9 MÉDIA	12 MÉDIA	15 ALTA
	4	4 BAIXA	8 MÉDIA	12 MÉDIA	16 ALTA	20 ALTA
	5	5 BAIXA	10 MÉDIA	15 ALTA	20 ALTA	25 ALTA

Legenda

Probabilidade

- 1 Alta probabilidade de não ocorrer
- 2 Possibilidade remota mas já ocorreu
- 3 Muito infrequentemente
- 4 Ocasionalmente
- 5 Frequentemente e regularmente

Severidade

- 1 Ferimento leve, sem perda de tempo de trabalho
- 2 Ferimento resultando em até 3 dias sem trabalhar
- 3 Ferimento resultando em mais de 3 dias sem trabalhar
- 4 Ferimento grave incapacitante (por exemplo, perda de membro ou olho)
- 5 Fatalidade

Tabela A.2 — Exemplo de recomendações para ação seguindo os resultados da Tabela A.1

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial de
cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo A

Resultado do valor de risco na Tabela 1	Ação recomendada
Baixo (1 a 6)	Pode ser aceitável; no entanto a tarefa deve ser revisada para verificar se o risco pode ser reduzido ainda mais.
Médio (8 a 12)	Quando possível, a tarefa deve ser redefinida para levar em conta os perigos envolvidos ou o risco deverá ser reduzido ainda mais, antes de dar início a tarefa. Pode ser necessária autorização do gerente apropriado após consulta com pessoal especializado e uma equipe de avaliação.
Alto (15 a 25)	Inaceitável. A tarefa deve ser redefinida ou serem postas em prática ainda mais medidas de controle para reduzir o risco. Os controles devem ser re-avaliados para a adequação dos mesmos, antes de dar início a tarefa.

Tabela A.3 — Exemplo de avaliação de risco usando valor de risco e valores numéricos de risco residual (por meio de uma matriz de risco)

NOTA A Tabela A.3 fornece alguns exemplos someone e não é exaustiva.

ATIVIDADE/PERIGO Usar procedimento como um guia	EFEITO DO PERIGO Tipo de ferimento/dano/impacto ambiental	PESSOAS EM RISCO	VALOR DE RISCO Referir ao procedimento	MEDIDAS DE CONTROLE Existentes e propostas	RISCO RESIDUAL
<i>Aqui é indicado o tipo de perigo que pode ser encontrado durante a execução da tarefa, por exemplo manuseio manual.</i>	<i>Como as pessoas em risco podem ser feridas – aqui é onde você lista o dano verdadeiro que poderia resultar enquanto a tarefa é executada, por exemplo ferimento ou dor na coluna após erguer itens pesados ou desajeitados.</i>	<i>Quem pode ser ferido, por exemplo A: trabalhador em acesso por cordas; B: o público; C: outros trabalhadores.</i>	<i>Isso significa a probabilidade e dano e o potencial de gravidade do dano que ocorrer: ver Tabelas A.1 e A.2</i>	<i>Uma vez que os riscos tenham sido avaliados, são necessárias precauções para por em prática para evitar que as 'pessoas em risco' sejam feridas e aqui é onde se lista tais precauções, por exemplo.</i> - O pessoal deve atender sessão obrigatória de treinamento em manuseio manual - Usar técnicas de 'meios seguros' de manuseio manual por todo o tempo	<i>Ver Tabelas A.1 e A.2</i>
Trabalho em altura usando técnicas de acesso por cordas ou posicionamento de trabalho, queda de pessoal	Fatalidade, ferimento grave	A	3 x 5 = 15 alto	Deslocamento do sistema duplo de acesso por cordas (dar referência) e código de prática IRATA atual. Uso de equipamento certificado, pessoal competente. O equipamento deve ser armazenado em área segura quando não estiver em uso.	1 x 5 = 5 baixo
Movendo ou erguendo uma carga	Manuseio manual, ferimentos músculo-esqueléticos	A	3 x 3 = 9 médio	Devem ser dadas instruções claras em palestras sobre ferramentas, içamentos, o pessoal deve fazer exercícios de aquecimento antes de efetuar atividade rigorosa.	3 x 2 = 6 baixo
Clima adverso	Hipotermia, exaustão por calor	A	3 x 5 = 15 alto	Trabalho suspenso por decisão do líder da equipe com autoridades. O trabalho não deve ter início em condições deteriorantes. O fator de frio devido ao vento deve ser considerado ao trabalhar em lugares expostos. Em locais quentes assegurar o consumo de água adequado pelo pessoal e que seja usada a proteção adequada para olhos/pele.	1 x 5 = 5 baixo

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial de
cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo A

Exposição em potencial a ondas de radio ao trabalhar em antenas de transmissão de telefones celulares	Sensação geral de mal estar: dores de cabeça, náusea, sintomas de insolação, desidratação, possível deficiência ou perda de visão	A e C	4 x 3 = 12 médio	Isolamento da transmissão, zonas de exclusão, uso de monitor pessoal; sistema de permissão de trabalho, treinamento em conhecimento de rádio frequência.	2 x 2 = 4 baixo
--	---	-------	---------------------	--	--------------------

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial de
cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo A

ATIVIDADE/PERIGO Usar procedimento como guia	EFEITO DO PERIGO Tipo de ferimento/dano/impacto ambiental	PESSOAS EM RISCO	VALOR DE RISCO Referir ao procediment o	MEDIDAS DE CONTROLE Existentes e propostas	RISCO RESIDUA L
Trabalho em altura, objetos que caem	Ferimentos de impacto, danos ao equipamento	A, B e C	4 x 3 = 12 médio	Trabalho de acordo com procedimento escrito (dar referência), ferramentas e equipamento seguro por Cordeletes ou encordoamentos, sacos para içamento a serem usados, itens pesados devem ser seguros independentemente. Pessoal competente. Áreas vulneráveis a serem isoladas com barreiras. Terceiros mantidos afastados (permissão de trabalho por anúncio de alto falante) .	1 x 3 = baixo
Uso de ferramentas	Objetos caídos. Fatalidade ou ferimento a pessoas ou danos a propriedade. Objetos que caíram relacionados ao equipamento	A, B e C	3 x 5 = 15 alto	Área segura com cordas/Freios. Sondas mantidas em saco para ferramentas até serem necessárias. Área abaixo do local de trabalho com barreiras. Não trabalhar acima ou abaixo da equipe de trabalho. Todas as ferramentas em Cordeletes ou encordoamentos.	1 x 5 = 5 baixo
Testes não-destrutivos	Controle de substâncias perigosas por questões de saúde, "couplants", tintas e tinturas. Questões de saúde em potencial	A	4 x 5 = 20 alto	Seguir os dados de segurança do fabricante e avaliar de acordo. O pessoal correto deve usar equipamento de proteção individual incorreto. Boa higiene.	1 x 5 = 5 baixo
Limpeza com jato de areia, borrifar, pintura	Cortar através da corda causando queda, ferimento grave/fatalidade	A	4 x 5 = 20 alto	Pessoal treinado e competente em usar esta técnica quando suspensos. Instruções de trabalho devem ser seguidas por todo o tempo. Dispositivo de segurança backup para pessoal fora do alcance do jato de disparo. Uso de protetores de corda em locações expostas. Pessoal de reserva para executar fechamentos de emergência e teste antes do uso. Sistema de recuperação instalado no local..	1 x 5 = 5 baixo
Limpeza com jato de areia, borrifar, pint	Técnico borrifra a si próprio, injeção de areia, abrasões graves, ferimento pessoal	A	4 x 3 = 12 médio	Pessoal treinado e competente em usar esta técnica quando suspensos. Alavanca de peso morto a ser testada operacionalmente antes que os jatos comecem. Sistema de recuperação instalado no local. Equipamento de proteção individual adequado a ser usado. Cuidado para que o equipamento de proteção individual não impeça a operação do equipamento de acesso por cordas.	1 x 3 = 3 baixo

Tabela A.4 — Exemplo de avaliação de risco que não usa uma matriz de risco

Nome da companhia: TVW Contract Bricklayers				Data da avaliação de risco: 06.03.2010		
Quais são os perigos	Quem pode ser ferido e como?	O que já está sendo feito?	Quais ações ainda são necessárias?	Quem vai agir?	Até quando agir?	Data de execução
Queda de uma altura	Ferimento grave ou mesmo fatalidade pode ocorrer se uma pessoa cair	- Determinar requisitos de andaimes na fase de contratação, incluindo índice de carga apropriado e provisão de compartimentos de carga. - Supervisor de mestre de obras deve checar com gerente do local que o andaime correto seja fornecido e inspecionado. - Trabalhadores instruídos a não interferir ou utilizar incorretamente o andaime. Supervisor para se manter atento aos problemas - Escadas em boas condições, adequadamente seguras (amarradas) e colocadas em uma superfície firme. - Suportes com corrimão a serem usados para trabalho em paredes internas. - Trabalhadores treinados para erguer Suportes com corrimão	Requisitos de andaime acordados, incluindo baías de carga e índice de carga apropriado.	DT	20.03.10	19.03.10
			Supervisor falará regularmente com o gerente do local para solicitar alterações no andaime e assegurar que as inspeções semanais foram feitas.	CR	From 01.05.10	
Colapso do andaime	Todos que operam no andaime podem ser esmagados ou pior, caso o andaime desabe em cima deles.	Determinar requisitos de andaimes na fase de contratação, incluindo índice de carga apropriado e provisão de compartimentos de carga. Supervisor de mestre de obras deve checar com gerente do local que o andaime correto seja fornecido e inspecionado.	Supervisor checar para assegurar que o andaime não esteja sobrecarregado de materiais.	CR	De 01.05.10	

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial de
cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo A

Objetos que caem atingindo cabeça ou corpo, incluindo os pés	Ferimentos graves de cabeça e outros ferimentos aos trabalhadores, ferimentos a outros no local e membros do público.	• Guarda-tijolos mantidos em posição em elevadores de andaime. • Lixo removido do andaime e colocado em container próprio. Capacetes de segurança e calçados protetores (com ponteiros de aço e meia-sola) fornecidos e usados por todo o tempo	• Supervisor deve monitorar uso de chapéus de segurança e calçados protetores.	CR	De 01.05.10	
---	---	--	--	----	-------------	--



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo B: Declarações de método de
segurança**

A primeira edição do Anexo B foi publicada em Janeiro 2010. Esta edição foi publicada em Março 2013.

Emendas promulgadas desde a publicação em Março 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa: Setembro 2013 substitui edição 2013. Esta página: mudança de endereço telephone da IRATA. Data no pé de página atualizada. Todas as alterações foram classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo B (informativo)

Declarações de método de segurança

Introdução

O Anexo B provê recomendações e outras informações que podem ser relevantes para os usuários dos métodos de acesso por cordas e é um de uma diversidade de anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser usado isoladamente e não tem o propósito de ser exaustivo. Para mais recomendações, os leitores devem referir a publicações especializadas relevantes.

B.1 O que é uma declaração de método de segurança?

Uma declaração de método de segurança, que também é por vezes conhecida por outros nomes, é um documento que fornece a sequência de procedimentos necessários para a execução segura de uma tarefa. É preparado em conjunto e com os resultados da identificação de perigo e avaliação de risco. A identificação de perigo e a avaliação de risco destacam quaisquer perigos significativos e as medidas de controle necessárias para evitar ferimentos ou doenças enquanto a tarefa é executada. A declaração de método de segurança detalha as medidas de controle que estão sendo tomadas ou tenham sido introduzidas para assegurar a segurança de qualquer pessoa afetada pela tarefa ou processo.

B.2 Informação a ser fornecida em uma declaração de método de segurança

B.2.1 Deve haver um título e informações de cabeçalho, que devem incluir:

- a) Título do documento, por exemplo, *Declaração de método de segurança*;
- b) Detalhes da companhia, por exemplo, nome; endereço; números de telefone; endereço de e-mail;
- c) Autor do documento; pessoa de contato para saúde e segurança;
- d) Detalhes de rastreabilidade do documento, por exemplo, número; data de publicação; data de revisão; número da revisão;
- e) Endereço do local de trabalho;
- f) Detalhes do contato do local de trabalho, incluindo números de telefone de emergência;
- g) Data de início e data de término;
- h) Breve descrição dos trabalhos, tarefas ou processos.

B.2.2 A informação relevante detalhada deve ser fornecida, tal como:

- a) Embasamento, por exemplo, comparação com trabalho similar anterior, e preparação, por exemplo, a necessidade do uso de qualquer equipamento especializado;
- b) Em operações envolvendo mais de uma companhia, esclarecimentos e aprovação da gestão no estágio de planejamento de um único procedimento de trabalho;

- c) Como será feita a conformação de quaisquer procedimentos específicos para o local de trabalho/cliente;
- d) A sequência de eventos na execução da tarefa, incluindo identificação do perigo e medidas de controle de risco, em linha com os procedimentos de segurança no trabalho da companhia;
- e) O equipamento de proteção individual apropriado (EPI) a ser usado;
- f) Informação de pessoal, incluindo: qualificação, níveis de competência, requisitos de treinamento, nomes de pessoas que são responsáveis pela coordenação e controle das medidas de segurança;
- g) permissões de trabalho;
- h) isolamento de maquinário e serviços;
- i) arranjos para quaisquer serviços temporários necessários, por exemplo, eletricidade;
- j) equipamento especial, requisitos de planta e maquinário, incluindo certificação quando aplicável;
- k) arranjos para o controle do transporte do local de trabalho;
- l) requisitos de acesso e saída do local de trabalho;
- m) arranjos para proteção de pessoal, terceiros, o público em geral e a exclusão de terceiros da área de trabalho;
- n) detalhes das áreas fora dos limites do local de trabalho que possam necessitar ser controladas durante aspectos críticos do trabalho, por exemplo, fechamento de estradas;
- o) o método pelo qual as comunicações sejam claras entre os membros da equipe e qualquer terceiro envolvido, por exemplo, barco de segurança, são estabelecidas;
- p) o método pelo qual terceiros, por exemplo, autoridades do local; contratante principal, tomam conhecimento das atividades totais da equipe de acesso por cordas;
- q) regras de manipulação de material;
- r) quaisquer procedimentos de ambiente ou qualidade que tenham de ter atenção durante a tarefa, por exemplo, controle de substâncias perigosas para a saúde; eliminação de lixo;
- s) condições climáticas limitantes, por exemplo, chuva; vento; temperatura;
- t) plano de resgate e outras considerações de emergência, por exemplo, evacuação; procedimentos em caso de incêndio;
- u) Bem estar e primeiros socorros;
- v) A frequência de informativos atuais, por exemplo reuniões de segurança (*toolbox talks* ou *tailgate talks*); (também conhecidas como DDS);

B.3 Recomendação importante

B.3.1 É essencial que a declaração de método de segurança seja apresentada e totalmente entendida por todos os membros da equipe, e que esteja totalmente disponível para consulta durante todo o trabalho.

B.3.2 Caso o escopo seja alterado durante as operações de trabalho coberto pela declaração de método de segurança, os documentos apropriados devem ser emendados para destacar tais mudanças. Os documentos alterados devem primeiro receber a aprovação necessária da gestão e em seguida deverão ser mostrados a todos os membros da equipe, que devem entender totalmente antes que o novo trabalho seja iniciado.



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo C: Lista de padrões referidos no
código de prática**

A primeira edição do Anexo C foi publicada em Janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em Março de 2013.

Emendas promulgadas desde a publicação em Março 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa: Setembro 2013 substitui edição 2013. Esta página: mudança de endereço e telephone da IRATA. Clausula C.1: sentence adicional acrescentada ao primeiro parágrafo e títulos atualizados par EM 341, EM 354 e EN795. Data no pé de página atualizada. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo C (informativo)

Lista de padrões referidos no código de prática

Introdução

O Anexo C fornece recomendação e outras informações que podem ser relevantes para usuários dos métodos em acesso por cordas e é um de um número de anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes do código de prática, não deve ser usado isoladamente e não tem intenção de ser exaustivo. Para mais recomendações os leitores devem se referir a publicações relevantes especializadas.

C.1 Lista de padrões

Para referências datadas, somente a edição citada se aplica. Para referências sem data, a última edição do documento em referência (incluindo quaisquer emendas) se aplica. Os leitores devem assegurar que possuem a última versão (incluindo quaisquer emendas).

ANSI / ASSE Z359.1, *Requisitos de segurança para sistemas pessoais de parada de queda, subsistemas e componentes*

ANSI / ASSE Z359.12, *componentes de conexão para sistemas pessoais de parada de queda*

BS 7883, *Código de prática para o projeto, seleção, instalação, uso e manutenção de dispositivos de ancoragem de acordo com a norma BS EN 795*

CI 1801, *Corda de segurança de vida de baixa elasticidade e Kernmantle (Capa e alma) estática*

CI 2005, *Inspeção de Cordas Kernmantle (Capa e alma) para Aplicações de Segurança de Vida*

EN 341, *Equipamentos pessoais de proteção contra queda - Dispositivos de resgate resgatados*

EN 354, *Equipamentos pessoais de proteção contra quedas – Lanyards - Talabartes*

EN 361, *Equipamentos de proteção pessoal contra quedas de uma altura - Arneses de corpo inteiro*

EN 362, *Equipamentos de proteção pessoal contra quedas de altura - Conectores*

EN 397, *Especificação para capacetes de segurança industrial*

EN 795, *Equipamentos pessoais de proteção contra quedas - Dispositivos de ancoragem*

EN 813, *Equipamentos de proteção pessoal para prevenção de quedas de altura - Arnes de assento*

EN 892, *Equipamentos de alpinismo - Cabos de alpinismo dinâmico - Requisitos de segurança e métodos de ensaio*

EN 1891: 1998, *Equipamentos de proteção pessoal para prevenção de quedas de altura - Cordas kernmantel (Capa e alma) de baixo estiramento*

EN 12278, *Equipamento de montanhismo - Poleiras - Requisitos de segurança e métodos de ensaio*

EN 12492, *Equipamento de montanhismo - Capacetes para alpinistas - Requisitos de segurança e métodos de teste*

EN 12841, *Equipamentos pessoais de proteção contra quedas - Sistemas de acesso à corda - Dispositivos de ajuste de cordas*

EN 14052, *capacetes industriais de alto desempenho*

ISO 10333-1, *sistemas de proteção pessoal contra-quedas - Parte 1: arneses de corpo inteiro*

ISO 10333-2, *sistemas de proteção pessoal contra-quedas - Parte 2: cordéis e absorventes de energia*

ISO 10333-5, *sistemas de proteção pessoal contra-quedas - Parte 5: Conectores com travas auto-fechados e auto-bloqueados*

ISO 22159, *Equipamentos de proteção pessoal contra-quedas - Dispositivos descendentes*

UIAA-101, *Equipamento de montanhismo e escalada - Cordas dinâmicas*

UIAA-127, *Equipamento de montanhismo e escalada — Polias*

C.2 Explicação de abreviações

Segue explicação das abreviações usadas em **C.1**:

ANSI: American National Standards Institute;

ASSE: American Society of Safety Engineers;

BS: British Standard;

CI: Cordage Institute (USA);

EN: European Standard;

ISO: International Standards Organization;

UIAA: International Mountaineering and Climbing Federation.



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo D: Teste de conforto e
ajustabilidade do arnês**

A primeira edição do Anexo D foi publicada em Janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em Março 2013.

Emendas promulgadas desde a publicação em Março 2013

Emenda. No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa: Setembro 2013 substitui edição 2013. Esta página: mudança de endereço e telephone da IRATA. Data no pé de página atualizada. Todas as mudanças foram classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo D (informativo)

Teste de conforto e ajustabilidade do arnês

Introdução

O Anexo D fornece recomendação e outras informações que podem ser relevantes para usuários dos métodos em acesso por cordas e é um de um número de anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes do código de prática, não deve ser usado isoladamente e não tem intenção de ser exaustivo. Para mais recomendações os leitores devem se referir a publicações relevantes especializadas.

D.1 Geral

É recomendado que, antes do primeiro uso, os técnicos em acesso por cordas efetuem um teste em seus arnês em um ambiente seguro para assegurar:

- a) Que o arnês forneça um nível aceitável de conforto enquanto o técnico em acesso por cordas está suspenso, por exemplo enquanto executa trabalho em acesso por cordas ou após uma queda;
- b) Não haja restrição de movimento suficiente para causar dificuldades durante o trabalho;
- c) Haja ajuste suficiente, por exemplo para atender a diferentes quantidades de roupas usadas.

Este anexo fornece um procedimento de teste para avaliar os critérios acima. O teste é adequado para assento conforto e arnês de corpo inteiro. Não deve ser usado para cintos sem suporte sub-pélvico ou para arnês de peito.

D.2 Precauções de segurança

D.2.1 Parte do procedimento de teste envolve a suspensão do técnico em acesso por cordas totalmente do solo enquanto usa o arnês. O teste de suspensão deve ser executado em um lugar seguro, sob a supervisão direta de outra pessoa. Deve haver alguém no local que seja competente em primeiros socorros para lidar com emergências envolvendo pessoas trabalhando em altura. Esta pode ser a pessoa que supervisiona ou outra pessoa. O teste deve ser arranjado de modo que o técnico em acesso por cordas seja suspenso com apenas um pequeno espaço entre seus pés e o solo, por exemplo em torno de 100 mm. Algum tipo de conforto deve ser provido, por exemplo, um bloco de madeira, de uma altura um pouco maior do que o espaço entre os pés do técnico em acesso por cordas e o solo, de modo que ele/ela possa colocar seus pés sobre o mesmo para suporte se o arnês provar ser doloroso ou haja qualquer outro desconforto.

D.2.2 O teste de suspensão deve ser imediatamente cancelado caso o técnico em acesso por cordas sinta qualquer dor inaceitável durante o procedimento de teste. O teste também deve ser cancelado imediatamente se o técnico em acesso por cordas sente alguma das sensações a seguir:

- Tontura ou desmaio;
- Falta de ar;
- Suor ou calor súbito;
- náusea;
- Perda ou escurecimento da visão;
- aumento anormal no pulso;
- redução anormal no pulso

D.2.3 O procedimento de teste pede que o teste de suspensão seja executado para cada um dos pontos de fixação do arnês que poderia ser usado na prática. Cada teste deve ter uma duração máxima de 4 minutos, e o técnico em acesso por cordas deve ter um intervalo de pelo menos 5 minutos entre os testes. Enquanto está suspenso, ele/ela deve mover as pernas de tempos em tempos para manter a circulação, e, pela mesma razão, durante os intervalos eles devem exercitar as pernas, por exemplo, caminhando pelo local.

D.3 Procedimento

D.3.1 O técnico em acesso por cordas deve ser supervisionado durante todo o procedimento. O procedimento detalhado em D.3.2 até D.3.7 deve ser executado para cada um dos pontos de fixação do arnês designado pelo fabricante que pode ser usado pelo técnico em acesso por cordas. Caso o arnês tenha pontos de fixação que sejam projetados para uso em pares, estes devem sempre ser usados em pares.

D.3.2 O técnico em acesso por cordas deve vestir o arnês de acordo com as instruções do fabricante e ajustar o mesmo para garantir um ajuste confortável.

D.3.3 Seguindo as instruções do fabricante para conectar os pontos de fixação do arnês, o técnico em acesso por cordas deve ser suspenso por meio de um sistema adequado, por exemplo um guincho ou sistema de roldana e usar equipamento de proteção individual apropriado, tal que ele/ela possa ser suspenso apenas com seus pés acima do solo.

D.3.4 A duração do teste deve ser cronometrada com um cronometro. Levando em conta as medidas de precaução fornecidas em D.2, o teste deve cessar depois de um mínimo de 3 minutos e 45 segundos e um máximo de 4 minutos, e o técnico em acesso por cordas liberado da suspensão.

D.3.5 O ajuste do arnês enquanto o técnico em acesso por cordas está suspenso pode ser feito a qualquer momento durante o teste. Se o técnico em acesso por cordas tiver de descer ao solo ou ao bloco de suporte para ajuste do arnês, o tempo do teste deve ser reiniciado, uma vez que o reajuste esteja completo.

D.3.6 Durante o teste, enquanto os pés do técnico em acesso por cordas estão fora do solo, o arnês deve ser examinado pelo supervisor para determinar pontos a) e b) abaixo e o técnico em acesso por cordas deve comentar sobre os pontos c) e d) se:

- a) Qualquer peça de metal está em contato com a virilha, parte interna das coxas, axilar ou parte lombar das costas;
- b) Qualquer parte do arnês está exercendo pressão direta na área genital, cabeça ou pescoço;
- c) Ocorre queda de sensação (dormência) ou formigamento, qualquer um dos quais é inaceitável para o técnico em acesso por cordas, em qualquer parte do corpo;
- d) Há restrição da respiração normal.

Além das medidas de segurança detalhadas em **D.2**, se o arnês está em contato ou fazendo pressão conforme detalhado em a) ou b), ou se o técnico em acesso por cordas sente algum dos sintomas listados nos itens c) e d), o teste deve ser suspenso imediatamente.

D.3.7 Durante o teste, enquanto os pés estão fora do solo, o técnico em acesso por cordas deve executar os seguintes movimentos para determinar se o arnês permite a liberdade de movimentos adequada:

- a) Segurar o pé esquerdo com a mão direita, depois soltar;
- b) Segurar o pé direito com a mão esquerda, depois soltar;
- c) Segurar ambas as mãos com os braços esticados acima da cabeça, depois soltar;
- d) Segurar ambas as mãos juntas atrás da cintura, depois soltar.

D.3.8 Depois que o teste de suspensão estiver completo, e com o técnico em acesso por cordas no solo, a quantidade de ajuste em cada parte ajustável do arnês, por exemplo, o comprimento das extremidades das tiras, incluindo qualquer comprimento necessário para travar os ajustores, deve ser checado para assegurar que haja ajuste suficiente para permitir que menos ou mais roupas sejam usadas para as condições esperadas de trabalho, por exemplo, em clima quente ou frio.

D.4 Avaliação de resultados

O arnês pode ser julgado como adequado se todas as condições a seguir são atendidas:

- a) Não foi necessário parar o teste por qualquer das razões dadas em **D.2** ou **D.3.6** e o técnico em acesso por cordas concordou que o nível de conforto sentido durante os testes foi satisfatório;
- b) O técnico em acesso por cordas foi capaz de realizar os movimentos previstos em **D.3.7** de a) até d) com relativa facilidade e ele/ela concordou que há liberdade de movimento adequada para permitir que façam seu trabalho.
- c) O arnês foi considerado como tendo ajuste suficiente para as condições esperadas de trabalho, quando avaliado de acordo com **D.3.8**.

É recomendado que um registro do teste e avaliação dos resultados seja completado e guardado para futura referência.



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo E: Outros tipos de
passadeira**

A primeira edição do Anexo E foi publicada em Outubro 2011. Esta edição foi publicada em Março 2013.

Alterações emitidas desde a publicação desde março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa: Setembro 2013 substitui edição 2013. Esta página: mudança de endereço e telephone da IRATA. Data no pé de página atualizada. Todas as mudanças foram classificadas como editoriais..
2	2013-Dec-01	Capa: Setembro 2013 substitui edição 2013. Esta página: mudança de endereço e telephone da IRATA. Data no pé de página atualizada. E.3.2: palavras (exclusão de backup de segurança) deletadas devido a mudança no desenho da Figura E.7. Desenhos nas Figuras E.6 e E.7 alterados.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo E (informativo)

Outros tipos de passadeira

Introdução

O Anexo E fornece recomendação e outras informações que podem ser relevantes para usuários dos métodos em acesso por cordas e é um de um número de anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes do código de prática, não deve ser usado isoladamente e não tem intenção de ser exaustivo. Para mais recomendações os leitores devem se referir a publicações relevantes especializadas.

E.1 Geral

E.1.1 É recomendado que a Parte 2, 2.7.1 e 2.7.8 sejam lidas e compreendidas antes de ler este anexo informativo. O usuário deve ainda ler e entender a informação de produto fornecida pelo fabricante.

E.1.2 Existem muitos tipos de Passadeiras e frequentemente estas Passadeiras podem ser usadas para diferentes aplicações em um sistema de proteção pessoal contra queda, por exemplo em um sistema de acesso por cordas, um dispositivo correia pode as vezes ser usado como uma correia ancoragem. Algumas vezes, Passadeiras projetadas para uso em um sistema de bloqueio de queda podem ser usadas em um sistema de acesso por cordas, um sistema de posicionamento de trabalho ou uma restrição de trabalho (restrição de jornada). No entanto, conforme explicado na **Parte 2, 2.7.1.6 e 2.7.1.7**, o inverso não é verdade: equipamento especificamente para uso em um sistema de restrição de trabalho não deve ser usado em um sistema de posicionamento de trabalho ou um sistema de bloqueio de queda. Passadeiras designadas especialmente para acesso por cordas são vistas em **Parte 2, 2.7.8**.

E.2 Passadeiras de bloqueio de queda

E.2.1 Geral

E.2.1.1 Sistemas de bloqueio de queda (ver **Parte 2, 2.7.1.5**) devem incorporar um elemento dissipador de energia, componente ou funcionalidade para manter a carga de impacto (mais acertadamente, a deceleração) sentida pelo usuário em uma queda em um nível aceitável. Isto varia de 4kN a 8kN, dependendo da região, por exemplo, na União Européia é atualmente um máximo de 6kN, no Canada varia entre 4 kN e 6kN enquanto nos Estados Unidos é de modo geral 6 kN mas em alguns casos pode chegar a 8 kN por alguns milissegundos (ms). (esta breve chegada em 8 kN é considerada sem consequência). As cargas de impacto são mantidas abaixo destes máximos tipicamente pelo uso de um absorvedor de energia integrado com ou fixado à correia de bloqueio de queda que conecta o usuário diretamente ou indiretamente à estrutura ou acidente natural.

E.2.1.2 Passadeiras de bloqueio de queda devem possuir forças estáticas mínimas de acordo com a legislação local ou a boa prática. Exemplos de forças estáticas mínimas par Passadeiras de bloqueio de queda feitas de fibras sintéticas são 22 kN na Europa e 5,000 libras/22.7 kN nos Estados Unidos e para Passadeiras de bloqueio de queda feitos de cabo de aço: 15 kN na Europa, 15 kN no Canadá e 5,000 libras/22.7 kN nos Estados Unidos.

E.2.2 Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia

E.2.2.1 Conforme explicado em **E.2.1.1**, Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia são projetadas para assegurar que qualquer carga de impacto sentida por um técnico em acesso por cordas que não chega a cair não exceda um máximo aceitável. Ver **Figura E.1 e Figura E.2** para dois exemplos de Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia. As Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia apropriadas podem ser usadas como dispositivos correia, encaixadas entre o usuário e um dispositivo de bloqueio de queda ou backup, e como Passadeiras ancoragem, mas, ver **E.2.2.2**. Também podem ser encaixadas entre uma ancoragem e uma linha ancoragem (linha de trabalho, linha de segurança, ou ambas). No entanto, isso não é comum, apresenta problemas e não está coberto neste anexo.

Além de manter a carga de impacto em um a queda em um nível aceitável, as Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia que se conformam a padrões conhecidos têm o requisito

de não deslocar mais do que alguns milímetros sob uma certa carga mínima: esta é tipicamente de 2 kN. Para assegurar o funcionamento correto do absorvedor de energia, caso seja preciso para bloquear uma queda, é importante que esta carga não seja excedida. Um usuário com uma massa de cerca de 100 kg poderia facilmente alcançar uma carga de 2 kN na correia de bloqueio de queda absorvedora de energia caso esta fosse usada como suporte. A não ser que a correia de bloqueio de queda seja especificamente designada para suportar um usuário, tal uso deve ser evitado.

E.2.2.2 Os absorvedores de energia, particularmente aqueles usados para suportar o usuário, devem sempre ser checados antes de cada uso e continuamente enquanto estão sendo usados para assegurar que não tenham sido parcialmente ou totalmente deslocados. Caso haja sinais de deslocamento, a correia de bloqueio de queda absorvedora de energia deve ser retirada de serviço.

E.2.2.3 Em todos os casos em que Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia são usadas, deve ser dada atenção especial à distância livre adicional necessário devido a extensão do absorvedor de energia durante o deslocamento, caso haja uma queda.

E.2.2.4 É importante assegurar que as Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia sejam apropriadas para a massa do usuário incluindo qualquer equipamento portado isto pode ser confirmado checando a informação fornecida pelo fabricante. Esta recomendação se aplica a técnicos em acesso por cordas com baixa massa assim como aqueles com muita massa. Caso haja qualquer dúvida sobre a adequação da correia de bloqueio de queda absorvedora de energia, o fabricante ou seu representante autorizado devem ser contatados e a confirmação por escrito obtida.

E.2.2.5 Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia não devem estender além do comprimento máximo especificado pelo fabricante, por exemplo conectando duas Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia, ou outras Passadeiras a uma extremidade. Isto é devido ao fato de que a distância de queda livre em potencial é aumentada, com um risco maior de atingir o solo, estrutura ou acidente natural e, além disso, as cargas no usuário em uma queda podem aumentar a um nível inaceitável.

E.2.2.6 Duas (ou mais) Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia não devem ser usadas em paralelo, isto é, lado a lado. Isto é devido ao fato de que em uma queda a carga pode ser repartida por ambas (ou todas) as Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia. Isto fará com que não funcionem como intencionado e haverá um aumento nas cargas, que poderia resultar em ferimento grave. Ver também **E.2.3.2**.

E.2.2.7 Por razões similares àsquelas dadas em E.2.2.6, não é recomendado conectar uma correia de bloqueio de queda absorvedora de energia a uma extremidade de uma correia retratável ou dispositivo de bloqueio de queda retratável, a não ser que isso seja permitido pelos fabricantes.

E.2.3 Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia de cauda dupla

E.2.3.1 Quando existe a necessidade de ascender, descender, mover diagonalmente ou horizontalmente em uma estrutura tal como uma torre ou maestro, um método comunmente empregado é o uso de Passadeiras de bloqueio de queda de cauda dupla (ou cauda gêmea). As Passadeiras de bloqueio de queda de cauda dupla devem empregar uma única funcionalidade dissipadora de energia, isto é, um absorvedor de energia, ao qual uma extremidade das duas Passadeiras é incorporada. Estas são as caudas (ou pernas). Ver **Figura E. 2** para um exemplo de uma correia de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla. Cada extremidade da cauda é dotada de um conector adequado o qual, quando em uso, é conectado à estrutura alternativamente a medida que se faz progresso, de tal mod que o comprimento de qualquer queda em potencial é minimizado. Caso ocorra uma queda, a carga é assumida por um único absorvedor de energia, que deve funcionar como intencionado e manter a carga de impacto em um nível aceitável.

E.2.3.2 Uma correia de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla não deve ser confundida com duas Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia únicas, em que cada uma é equipada com seu próprio absorvedor de energia. O uso de duas Passadeiras únicas assim não é recomendado uma vez que há um problema inerente com este método. Na situação muito previsível de que ambas as Passadeiras estão conectadas à estrutura ao mesmo tempo e ocorre uma queda, a carga de impacto será provavelmente muito maiorque a carga de impacto máximo intencionada para o absorvedor de energia. Isso é devido ao fato de que a carga foi dividida por dois absorvedores de energia, que não conseguiram funcionar da maneira devida. Isto poderia resultar em ferimento grave.

Existem ainda questões potenciais de segurança que se aplicam a alguns dos projetos de Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia de cauda dupla. Em Novembro de 2004 um trabalhador sofreu ferimentos fatais como resultado de queda de uma torre de transmissão. O trabalhador estava usando uma correia de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla e a correia falhou durante a fase de bloqueio. A investigação que se seguiu destacou importantes fatores que são essenciais nos projetos de Passadeiras de bloqueio de queda absorvedoras de energia. Estes estão descritos **E.2.3.3.1** a **E.2.3.3.3**.

O ponto de fixação entre o absorvedor de energia e a cauda da correia as vezes consiste de cintas costuradas na própria para formar um laço conector. Quando uma carga de bloqueio de queda é aplicada ao conjunto de correia, de tal modo que a carga está em linha com o corpo do absorvedor de energia, este laço conector deve transferir a carga sem falhar. Este tipo de carga está ilustrado na **Figura E. 3**. No entanto, em algumas situações de bloqueio de queda, uma carga lateral pode ser aplicada ao laço, ver **Figura E.4**. Em um produto com projeto falho, esta carga terá tendência a rasgar a costura no laço.

E.2.3.2.1 Uma carga lateral pode ser aplicada ao laço conector se o usuário cair de uma estrutura quando a correia de bloqueio de queda absorvedora de energia é usada em uma das seguintes duas maneiras:

a) Ambas as caudas da passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla são conectadas a diferentes locações na estrutura, por exemplo passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia é usada para mover ao longo de uma estrutura horizontalmente e o usuário cai com ambas as caudas de passadeira fixadas na estrutura. O pior caso é quando as caudas estão na distância usável máxima horizontal entre as extremidades das caudas das passadeiras;

b) Uma cauda é fixada a um ponto de conexão lateral no arnês de bloqueio de queda do usuário ou à cinta do arnês e uma cauda é fixada a um ponto de ancoragem na estrutura com a cauda posicionada entre as pernas do usuário quando o usuário cai. (esta não é boa prática: ver **E.1.3.6**.)

E.2.3.3.3. É ainda possível que a carga lateral possa ser aplicada ao laço conector no evento de uma queda quando o usuário está se movendo verticalmente para cima e para baixo, horizontalmente ou diagonalmente em uma estrutura.

E.2.3.3 É essencial que o projeto de uma passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla seja tal que não importa a direção em que a carga é aplicada em uma queda ao ponto em que as cordas da passadeira são fixadas ao absorvedor de energia, não há falha catastrófica de nenhuma parte da passadeira de bloqueio de queda de cauda dupla. Antes de usar passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla, os técnicos em acesso por cordas devem checar as configurações permitidas pelo fabricante. A conformação a um padrão apropriado é recomendada. Um exemplo de padrão apropriado para passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla é British Standard BS 8513:2009, Personal fall protection equipment – Twin-legged energy-absorbing lanyards – Specification.

E.2.3.4 Caso haja alguma dúvida sobre a segurança do design de uma passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla, a verificação de que o produto foi testado com sucesso deve ser obtida do fabricante ou seu representante autorizado. Neste caso, se a verificação por escrito não pode ser obtida, é recomendado que a passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla não seja usada.

E.2.3.5 Uma cauda de passadeira não usada não deve ser conectada de volta ao arnês ou às roupas (por exemplo para manter fora do caminho) exceto para pontos de conexão de descolagem projetados para falhar com cargas baixas. Estas são as vezes conhecidas como pontos de estacionamento.

E.2.3.6 Somente a ponta livre do absorvedor de energia, isto é a extremidade do absorvedor de energia em que as caudas não estão fixadas, deve ser conectada ao ponto de conexão do arnês.

E.2.3.7 As Passadeiras de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla não devem ser usadas em situações em que poderia haver estresse sobre uma borda no evento de uma queda.

E.2.3.8 A passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla mais curta adequada para a tarefa deve ser selecionada e, durante o uso, a quantidade de folga deve ser sempre

mantida no mínimo.

E.2.3.9 Deve se levar em conta a distância livre mínima necessária para evitar uma colisão com o solo ou estrutura, caso ocorra uma queda de altura.

E.3 Passadeira de posicionamento de trabalho

E.3.1 Passadeira de posicionamento de trabalho são usadas em um sistema de posicionamento de trabalho para dar suporte ao usuário, seja parcialmente ou completamente. Para mais informações em sistemas de posicionamento de trabalho, ver **Parte 2, 2.7.1.5 e Anexo L** (passadeira). Passadeiras usadas em acesso por cordas são cobertas na **Parte 2, 2.7.8**.

E.3.2 Projetos de passadeira de posicionamento de trabalho diferem dependendo do método de posicionamento de trabalho empregado, ver **Anexo L**. A **Figura E.5** mostra exemplos de passadeira de posicionamento de trabalho ajustáveis (às vezes denominadas tiras de poste) para suporte parcial em um método de posicionamento de trabalho que usa uma passadeira de posicionamento de trabalho em torno de uma estrutura e conectada ao arnês. Esta conexão é tipicamente para dois pontos de fixação na cintura no arnês ou um ponto de fixação central aproximadamente a altura da cintura. A **Figura E.6** mostra uma destas passadeiras de posicionamento de trabalho em uso. A **Figura E.7** mostra um exemplo de um método de posicionamento de trabalho usado em superfícies relativamente íngremes ou deslizantes, por exemplo um telhado ou concreto íngreme ou encosta gramada. (Recomenda-se que os técnicos em acesso por cordas usem equipamento de acesso por cordas, procedimentos e técnicas).

As passadeiras de posicionamento de trabalho podem ser feitas de tecidos, por exemplo, cintas ou cordas, ou metal, por exemplo cabo de arame. Elas podem ter um comprimento fixo ou ser equipadas com um elemento de ajuste. Uma passadeira de posicionamento de trabalho ajustável pode ser um sistema customizado ou não, por exemplo, poderia consistir de uma linha ancoragem e um dispositivo de linha ancoragem apropriado.

E.3.3 Passadeira de posicionamento de trabalho ajustáveis oferecem uma alternativa às passadeiras ancoragem de comprimento fixo em um acesso por cordas (ver **Parte 2, 2.7.8**). Ser capaz de estabelecer um comprimento de passadeira preciso pode auxiliar em diversas manobras e ainda reduzir distâncias de queda em potencial. Os elementos de ajuste nas passadeiras de posicionamento de trabalho não devem ser capazes de ajuste inadvertidamente uma vez que isto poderia levar a um aumento não intencionado no comprimento e a uma situação de queda em potencial não planejada. Os elementos de ajuste não devem ser capazes de serem destacados da passadeira de posicionamento de trabalho inadvertidamente. Para proteger contra essa possibilidade, se o elemento de ajuste pode ser destacado da passadeira de posicionamento de trabalho ela deve ser tal que somente poderá ser destacada e fixada por pelo menos duas ações manuais deliberadas consecutivas.

E.3.4 Quando as passadeiras de posicionamento de trabalho são vulneráveis ao desgaste, por exemplo, quando estão frequentemente em contato com a estrutura enquanto sob carga, ou dano, por exemplo por ferramentas motorizadas, elas devem ser de um material mais resistente que as passadeiras normais e/ou serem protegidas do desgaste ou dano, por exemplo por uma capa protetora ou pelo uso de passadeira feitas de cabo de aço.

E.3.5 Para prevenir contra mau uso previsível, é recomendado que as passadeiras de posicionamento de trabalho tenham pelo menos a mesma força estática que as passadeiras usadas para bloqueio de queda.

E.3.6 Passadeira de posicionamento de trabalho não devem ser difíceis de ajustar e idealmente deve ser possível fazer isso com apenas uma mão.

E.4 Passadeira de restrição

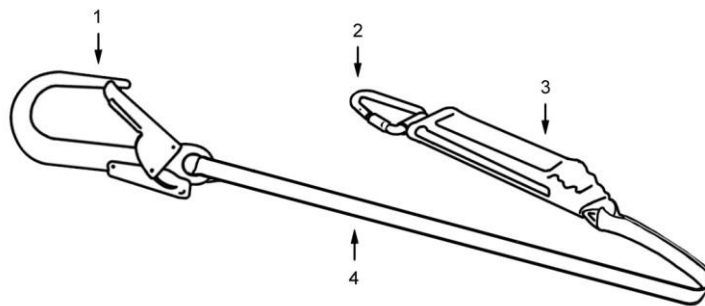
E.4.1 Passadeira de restrição são usadas para restringir a jornada horizontal de maneira ampla de modo que ele/ela é fisicamente impedido de alcançar zonas em que há o risco de queda de uma altura, por exemplo, uma queda sobre uma borda (ver **Parte 1, 1.3** para a definição de restrição de trabalho). Para mais informações em sistemas de restrição, ver **Parte 2, 2.7.1.5 e Anexo L, L.2**.

E.4.2 O comprimento da passadeira de restrição deve ser tal que, quando conectada ao ponto ancoragem selecionado, seja comprido o suficiente para permitir que o usuário execute o trabalho

intencionado, porém curta o bastante para evitar uma situação em que uma queda tenha de ser bloqueada. A restrição de jornada deve ser determinada, por exemplo, pela medição da distância do ponto ancoragem no ponto mais próximo em que poderia haver risco de uma queda de altura. O comprimento da passadeira de restrição deve ser limitado a menos do que aquela distância quando medida do ponto ancoragem até o ponto de fixação no dispositivo de apoio do corpo do usuário, que pode ser um simples cinto ou arnês.

E.4.3 A faixa de jornada ampla de forma ampla pode as vezes ser estendida pelo uso de uma linha ancoragem horizontal à qual a passadeira de restrição está conectada, por exemplo, por um conector apropriado. No entanto, deve se ter muito cuidado ao usar linhas ancoragem horizontais para evitar qualquer amolecimento na linha, por exemplo, quando sob o peso de uma pessoa, não permitiria ao usuário atingir zonas em que poderia haver um risco de queda de altura.

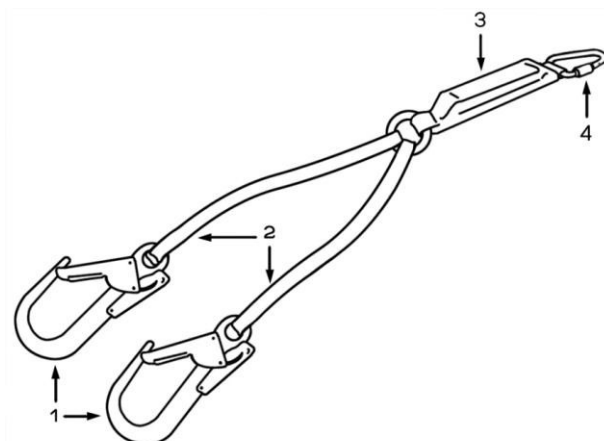
E.4.4 Uma passadeira ou linha ancoragem com o único propósito de restrição não deve ser usada para fins de bloqueio de queda, nem deve ser usada para suportar o peso de uma pessoa, seja parcialmente ou totalmente, por exemplo em um sistema de posicionamento de trabalho, no entanto, por vezes os usuários optam por escolher passadeira de restrição para suporte, por exemplo em uma superfície inclinada em que normalmente o suporte de uma linha ancoragem ou passadeira não é necessário, mas em que em certas horas isso ajudaria com a tarefa em questão. Ao usar uma passadeira de restrição de tal modo, o que, isto deve ser enfatizado, não é recomendado, os usuários devem estar totalmente a par das consequências de um deslize ou falha do equipamento e devem considerar empregar um sistema de backup tal como aquele usado em um sistema de posicionamento de trabalho ou acesso por cordas. A lanyard or anchor line intended solely for restraint should not be used for fall arrest purposes.



Legenda

- 1 Conector para fixação na estrutura
- 2 Conector para fixação ao ponto de fixação do arnês de bloqueio de queda
- 3 Absorvedor de energia
- 4 Passadeira

Figura E.1 — Exemplo de passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia



Legenda

- 1 Conectores para fixação na estrutura
- 2 Caudas de passadeira (ou pernas)
- 3 Absorvedor de energia
- 4 Conector para fixação ao ponto de fixação do arnês de bloqueio de

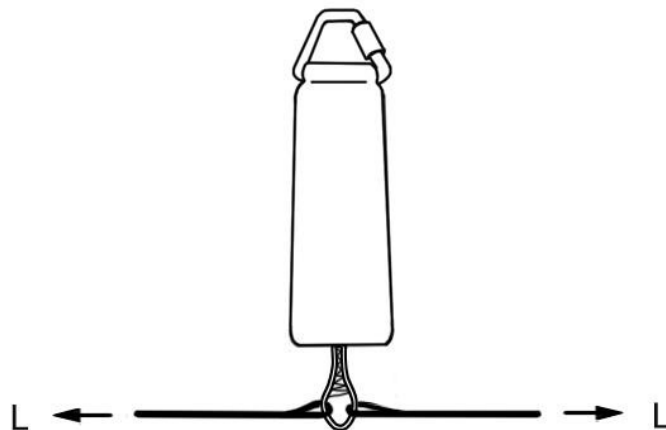
Figura E.2 — Exemplo de passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla



Legenda

Carga L

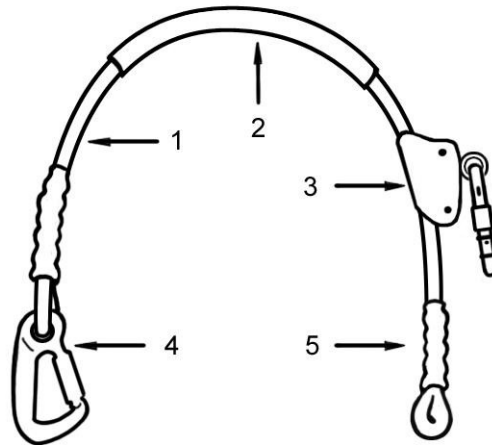
Figura E.3 — Passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla carregada em linha com o absorvedor de energia



Legenda

Carga L

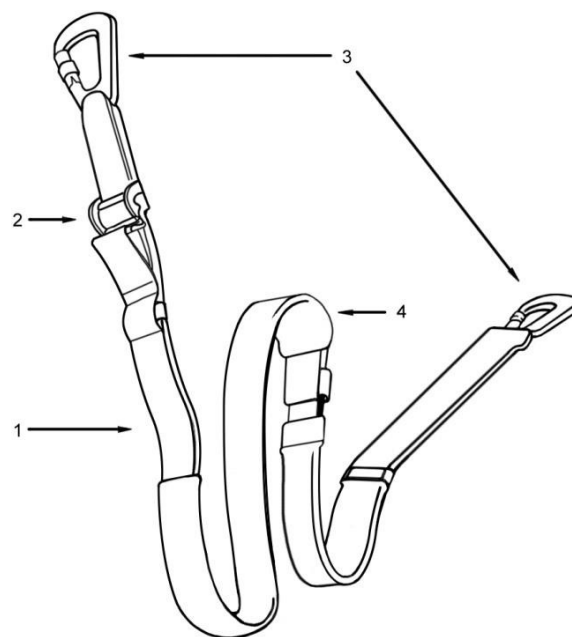
Figura E.4 — Passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia de cauda dupla carregada lateralmente, mostrando potencial para falha de costura



a) Exemplo de passadeira de posicionamento de trabalho ajustável feita de corda

Legenda

- 1 Passadeira de corda
- 2 Capa protetora
- 3 Dispositivo de ajuste
- 4 Conector
- 5 Terminação final

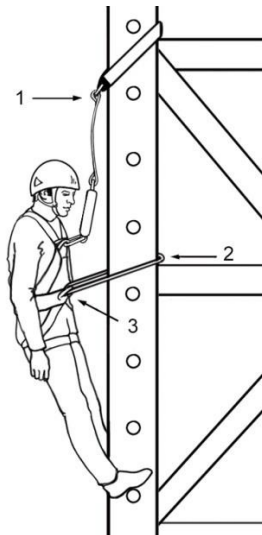


b) Exemplo de passadeira de posicionamento de trabalho ajustável feita de cintas

Legenda

- 1 Passadeira de cintas
- 2 Dispositivo de ajuste
- 3 Conectores
- 4 Capa protetora

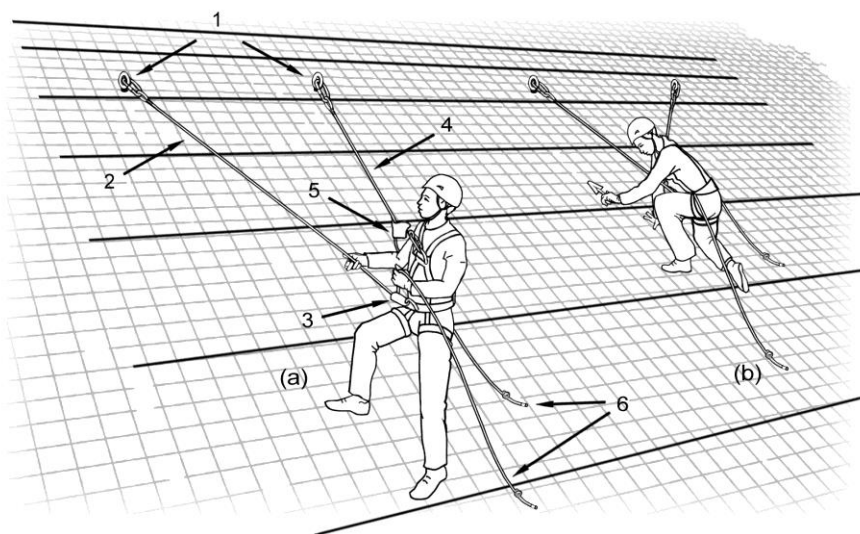
Figura E.5 — Exemplos de passadeira de posicionamento de trabalho ajustáveis usadas para encaixar em torno de uma estrutura



Legenda

- 1 Backup de segurança (neste exemplo, uma passadeira de bloqueio de queda absorvedora de energia acoplada a uma tipóia ancoragem)
 - 2 Passadeira de posicionamento de trabalho passada em torno da estrutura
- Passadeira de posicionamento de trabalho conectada ao ponto de fixação no arnês (podem ser dois pontos de fixação laterais)

Figura E.6 — Exemplo de passadeira de posicionamento de trabalho sendo usada para suporte parcial (como tira de poste)



Legenda

- (a) Ajustando o comprimento da linha ancoragem usada como passadeira de posicionamento de trabalho ajustável
 - (b) Trabalhador suportado pela linha ancoragem sendo usada como passadeira de posicionamento de trabalho ajustável
- 1 Ancoragem
 - 2 Linha ancoragem para posicionamento de trabalho e suporte (passadeira de posicionamento de trabalho ajustável)
 - 3 Dispositivo de ajuste
 - 4 Linha ancoragem para sistema de backup de segurança
 - 5 Dispositivo de bloqueio de queda
- Comprimento reserve da linha ancoragem com nó de terminação ou dispositivo de terminação encaixado

Figura E.7 — Exemplo de passadeira de posicionamento de trabalho ajustável, neste caso uma linha ancoragem, sendo usada para suporte parcial



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos informativos

**Anexo F: Considerações de segurança ao instalar
ou posicionar dispositivos ancoragem para uso
em acesso por cordas**

Contents

Introdução	1
F.1 Geral.....	1
F.2 Dispositivos de ancoragem instalados	2
F.2.1 Geral.....	2
F.2.2 Trilhos de ancoragem e outras linhas de ancoragem horizontais rígidas.....	5
F.2.3 Dispositivos de ancoragem pareados	7
F.2.4 Ancoragens no solo.....	8
F.3 Dispositivos de ancoragem colocados.....	11
F.3.1 Geral.....	11
F.3.2 Tripés e quadpods.....	11
F.3.3 Ancoragens de peso morto	11
F.3.4 Ancoragens de contrapeso.....	14
F.3.5 Ancoragem natural (p.ex. árvores, pedras).....	17
F.3.6 Veículos e máquinas para o site móvel.....	18
F.3.7 Conectores de ancoragem (p.ex. ganchos de andaime)	19
F.3.8 Slings de ancoragem.....	19
F.3.9 Grampos de feixe	19
F.4 Orientação na documentação a ser fornecida para dispositivos de ancoragem instalados permanentemente.....	20
Figure F.1 — Exemplos de espaçamento mínimo entre dispositivos de ancoragem configurados em unidade de alvenaria não adjacentes	4
Figure F.2 — Exemplos de espaçamento mínimo entre dispositivos de ancoragem colocados em concreto para proteger o cone de falha potencial em torno de cada	4
Figure F.3 — Exemplo de trilho de ancoragem.....	6
Figure F.4 — Exemplos de estímulos pareados	8
Figure F.5 — Exemplo de comprimento, profundidade, espaçamento e ângulos de instalação dos elementos de ancoragem ao solo.....	10
Figure F.6 — Exemplo de layout para duas ancoragens ao solo e linhas de conexão	10
Figure F.7 — Exemplo de um dispositivo de ancoragem de tripé (neste exemplo com linha de trabalho e linha de segurança preparada para resgate)	12
Figure F.8 — Exemplo de dois dispositivos de ancoragem de peso morto dividindo a carga.....	13
Figure F.9 — Exemplo de um único dispositivo de ancoragem de contrapeso sendo usado como um dispositivo de ancoragem para duas linhas de ancoragem	15
Figure F.10 — Exemplo de cálculo do contrapeso necessário para um contrafação de contrapeso	15
Figure F.11 — Exemplos de árvore sendo usada como ancoragem	17
Figure F.12 — Exemplos de características de rocha sendo usadas como ancoragem	18
Figure F.13 — Exemplo de uso de linga de ancoragem	19

A primeira edição do Anexo F foi publicada em Agosto de 2011. Esta edição foi publicada em Março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Dados no rodapé atualizados. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo F (informativo)

Considerações de segurança ao instalar ou colocar dispositivos de ancoragem para uso em acesso de corda

Introdução

O Anexo F fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso de corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

F.1 Geral

NOTA *uma explicação de vários termos relativos às ancoragens é fornecida na Parte 1 através de definições e a figura 1.1 anexa nessa parte.*

F.1.1 Existem muitos tipos diferentes de dispositivos de ancoragem. Estes geralmente se dividem em duas grandes categorias: aquelas que são instaladas na estrutura ou recurso natural (dispositivos de ancoragem instalados), e. olhais fixados em vigas de concreto, tijolo, bloco ou vigas de aço; trilhos de ancoragem; ancoragens emparelhadas; ancoragens de solo e aquelas que são colocadas sem instalação na estrutura ou recurso natural (dispositivos de ancoragem instalados), e. tripés; ganchos de andaime; ancoragens de peso morto; ancoragens de contrapeso; eslingas de ancoragem; ciclos de corrida.

F.1.2 A instalação ou colocação de dispositivos de ancoragem só deve ser realizada a partir de um local seguro, ou seja, um local disposto de modo a que não haja risco de queda de altura e onde haja meios seguros de acesso e de saída.

F.1.3 Ao decidir onde os dispositivos de ancoragem devem ser instalados ou colocados, deve-se ter em conta o trabalho previsto a ser realizado a partir deles, e. que o ponto onde uma descida começa está diretamente acima do local de trabalho pretendido.

F.1.4 Os dispositivos de ancoragem devem ser instalados ou colocados de tal forma que só possam ser carregados nas instruções pretendidas pelo fabricante. Onde isso é difícil de alcançar, a marcação especial sobre ou perto do dispositivo de ancoragem que aponta as limitações de carregamento pode ser suficiente. Todos os aspectos da instalação, colocação e uso devem seguir as instruções do fabricante.

F.1.5 Os dispositivos de ancoragem devem ser posicionados de modo que as linhas de ancoragem fixas evitem o contato com qualquer superfície perigosa, p. arestas; superfícies abrasivas ou quentes. Se não for possível ou razoavelmente praticável posicionar os dispositivos de ancoragem desta maneira, as linhas de ancoragem devem ser adequadamente protegidas de superfícies perigosas, p. Ex. pelo uso de protetores de borda ou protetores de linha de ancoragem (ver Parte 2, 2.11.3). Isso é essencial para a segurança do usuário.

F.1.6 Os sistemas de ancoragem de acesso de corda permanentemente instalados e instalados permanentemente devem ser fornecidos com informações relativas à instalação ou colocação e com as instruções do usuário, ver F.4 para orientação. Esses sistemas de ancoragem devem ser submetidos à inspeção adequada e, se for caso disso, aos procedimentos de teste, que devem ser registrados.

F.1.7 Os dispositivos de ancoragem, ou qualquer componente ou elemento deles, não devem ser modificados a partir da condição em que foram fornecidos sem a aprovação por escrito do fabricante. Isso ocorre porque uma modificação pode afetar o desempenho do dispositivo de ancoragem e pode causar que ele caia fora da especificação do fabricante.

F.1.8 Existe uma responsabilidade no instalador (para dispositivos de ancoragem instalados) ou a pessoa que colocou a ancoragem (para dispositivos de ancoragem colocados, se não temporária) para realizar inspeções detalhadas ou para realizar inspeções detalhadas por pessoas competentes em intervalos regulares, que deve ser pelo menos de seis em seis meses. Além disso, o usuário deve desempenhar funções visuais, tácteis e, quando apropriado, funcionar com os segredos das indústrias para evitar o uso. As solicitações e as inspeções devem cobrir sinais de desgaste, corrosão, rachaduras ou outros defeitos e deve incluir o próprio dispositivo de ancoragem e a área circundante.

F.1.9 Recomenda-se que as estruturas ou características naturais a serem usadas para instalação ou colocação de dispositivos de ancoragem sejam avaliadas por um engenheiro, a menos que seja claro para uma pessoa competente que a estrutura ou a característica natural é adequadamente estável e forte. Um exemplo de onde um engenheiro pode não ser necessário é onde uma linga de ancoragem da capacidade correta é segura em torno de uma estrutura sólida permanente, como uma sala ou uma grande viga de aço. Se houver alguma dúvida sobre a adequação da estrutura ou característica natural, um engenheiro deve fazer a avaliação. O engenheiro deve certificar por escrito que todas as combinações de cargas em uma situação de pior caso podem ser resistidas com segurança pela estrutura proposta ou característica natural, tendo em mente que as cargas dinâmicas, e sob condições de parada de queda, podem ser consideravelmente maiores do que as cargas estáticas ou quase estáticas impostas pelo técnico de acesso de cordas durante atividades normais de acesso à corda.

F.1.10 A instalação ou colocação de dispositivos de ancoragem deve ter em conta as recomendações da Parte 2, 2.7.9, 2.11.1 e 2.11.2 que a linha de trabalho e a linha de segurança devem ser conectadas ao seu ponto de ancoragem independente. Deve notar-se que os dispositivos de ancoragem não precisam ser do mesmo tipo: por exemplo, a linha de trabalho pode ser anexada a um olhal apropriadamente selecionado e instalado, enquanto a linha de segurança pode ser conectada a uma armação de ancoragem colocada em torno de um apropriado viga de aço. Recomenda-se que cada linha de ancoragem esteja conectada a ambas as ancoragens para maior segurança e disposta de modo que a carga em cada linha de ancoragem seja compartilhada igualmente entre as duas ancoragens. Deve ter-se em consideração os ângulos criados entre as linhas de ancoragem e as cargas potenciais para os dispositivos de ancoragem: veja a Parte 2, figura 2.4.

F.1.11 Alguns dispositivos de ancoragem são projetados para se deformar em baixas cargas para absorver energia. Antes que esses dispositivos de ancoragem sejam utilizados, a confirmação deve ser obtida junto do fabricante para que eles sejam adequados para o uso do acesso à corda, incluindo o resgate. Isso ocorre porque os dispositivos de ancoragem deformáveis intencionalmente são geralmente projetados para uma única carga de parada de queda e o baixo carregamento contínuo experimentado em atividades normais de acesso à corda pode causar deformação prematura e afetar a função de absorção de energia.

F.1.12 Para proteger o usuário contra lesões ao transportar e montar dispositivos de ancoragem, p.ex. ancoragens de peso morto; ancoragens de contrapeso; os tripés, o tamanho e a massa do dispositivo de ancoragem ou suas partes componentes devem ser facilmente gerenciáveis e devem levar em consideração os requisitos da legislação local e / ou diretrizes relativas ao manuseio manual.

F.2 Dispositivos de ancoragem instalados

ATENÇÃO! Os dispositivos de ancoragem só devem ser instalados por pessoas competentes, que devem ser treinados na instalação de cada tipo de dispositivo de ancoragem a ser instalado e para cada tipo de material de base em que devem ser instalados. Uma qualificação de acesso à corda IRATA em qualquer nível não é suficiente para assegurar a competência para instalar ou testar dispositivos de ancoragem, ou para realizar uma inspeção detalhada sobre eles. Não se deve presumir que um técnico de acesso de corda de Nível 3 ou outro técnico seja competente para instalar ou inspecionar olhais ou outros sistemas de ancoragem especializados.

F.2.1 Geral

F.2.1.1 F.2 dá conselhos para considerar quando instala dispositivos de ancoragem para uso no acesso de corda. No entanto, este conselho não substitui o treinamento adequado. Também não substitui a necessidade de uma compreensão completa e adesão às informações fornecidas pelo fabricante dos dispositivos de ancoragem ou o seu representante autorizado.

F.2.1.2 A instalação neste anexo significa a preparação do material estrutural ao qual o dispositivo de ancoragem deve ser montado (que é chamado de material base), e. perfurando um furo através de aço ou em concreto, pedra, bloco de trabalho, alvenaria ou outros materiais adequados; a fixação da ancoragem estrutural ao material de base, quando essa ancoragem estrutural for montada; e a ligação do dispositivo de ancoragem ao material de base, quer directamente, p. ex. em aço, ou indirectamente, por exemplo. através de uma ancoragem estrutural.

F.2.1.3 Onde quer que os dispositivos de fixação sejam instalados, é essencial garantir que a estrutura e os materiais de base sejam de um tipo apropriado e possuam força, qualidade, espessura e estabilidade suficientes para o dispositivo de ancoragem selecionado para suportar as cargas que poderiam ser aplicadas, por exemplo, no caso de uma queda. Isto aplica-se especialmente a alvenaria, bloco de trabalho ou uma combinação de ambos. A instalação de dispositivos de ancoragem deve ser tal que não prejudiquem a integridade da estrutura ou característica natural.

F.2.1.4 As instalações normalmente devem ser realizadas somente em materiais de base destinados pelo fabricante do dispositivo de ancoragem. O fabricante deve ter realizado testes de tipo do dispositivo de ancoragem instalado nos materiais de base recomendados. Se nenhum teste de tipo tenha sido realizado ou se não houver lista de materiais de base permitidos, recomenda-se que os testes de ensaio sejam realizados conforme descrito em F.2.1.7.

F.2.1.5 Fixações, e. devem ser utilizados parafusos, recomendados pelo fabricante do dispositivo de fixação para cada tipo de material de base, conforme utilizado nos ensaios de tipo. No entanto, se forem consideradas soluções alternativas, a sua especificação e desempenho devem ser verificados para garantir que eles sejam pelo menos tão adequados quanto os especificados originalmente e sua adequação deve ser confirmada pelo fabricante do dispositivo ancoragem.

F.2.1.6 Deve notar-se que um instalador que se desvia das instruções de instalação fornecidas pelo fabricante e não tem autorização do fabricante para fazer isso (por exemplo, usa resinas não aprovadas, substratos não testados, fixações alternativas ou outros componentes) assume o papel e as responsabilidades do fabricante para esse aspecto da instalação.

F.2.1.7 Quando a instalação se destina a ser feita em um material de base que não foi incluído nos testes de tipo ou que foi incluído nos testes de tipo, mas cuja força real é desconhecida (o que pode ser menor que o do material em que os testes de tipo foram realizados), por exemplo antiga alvenaria, recomenda-se a realização de uma série de três testes de resistência estática para provar a confiabilidade do material base (às vezes conhecido como teste de substrato). Os ensaios de resistência estática de ensaio devem ser realizados em amostras do dispositivo de fixação instalado conforme recomendado pelo fabricante do dispositivo de ancoragem em uma amostra do material de base que é representativa do material de base ao qual se destina a instalar os dispositivos de ancoragem para o trabalho de acesso à corda na mão. Se estes testes de resistência estática devem ser realizados no local, eles devem estar bem longe desta área de trabalho. A carga de teste estático a ser aplicada ao dispositivo de ancoragem deve ser $(15 \pm 1/0)$ kN para $(3 \pm 0,25 / 0)$ min na direção de uso pretendida, e. em cisalhamento. A carga deve ser aplicada gradualmente, ou seja, o mais lento possível. Testes de resistência estática para ancoragens de solo devem seguir um procedimento diferente, ver F.2.4.

NOTA 1 Os testes de resistência estática não são os mesmos que os testes de prova de carga realizados durante uma inspeção detalhada, que possuem um método de teste diferente e uma carga

NOTA 2 A resistência do concreto nas estruturas existentes raramente é conhecida, mas geralmente pode ser seguramente assumida como maior do que $30\text{N} / \text{mm}^2$. Por conseguinte, não são necessários ensaios de ensaio em estruturas de betão (concreto armado), se o ensaio de tipo for realizado numa amostra não superior a $30\text{N} / \text{mm}^2$. Testes de ensaio podem ser justificados se a condição do concreto se deteriorou suficientemente para sugerir que a sua resistência pode ser inferior à da amostra de teste.

F.2.1.8 Os furos para dispositivos de ancoragem a serem instalados em concreto, alvenaria ou rocha devem ser perfurados estritamente de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante do dispositivo de ancoragem, particularmente em relação à profundidade e ao diâmetro, e cuidadosamente limpas, e. escovando e soprando ou aspirando, para remover qualquer pó. A limpeza minuciosa é essencial para garantir uma boa aderência pelo dispositivo de ancoragem. Também é essencial que a profundidade recomendada de encaixe de fixações nunca seja reduzida. Se uma obstrução durante a perfuração evita isso, a localização das fixações deve ser movida. Uma obstrução como uma barra de reforço pode ser perfurada através da autorização de um engenheiro responsável.

F.2.1.9 As ancoragens para o acesso à corda são usadas em pares (ver Parte 2, 2.11.1 e 2.11.2). Quando dispositivos de ancoragem são instalados em concreto, rocha, bloqueio ou trilhos, é essencial que eles estejam espaçados corretamente. Esta informação deve ser fornecida pelo fabricante.

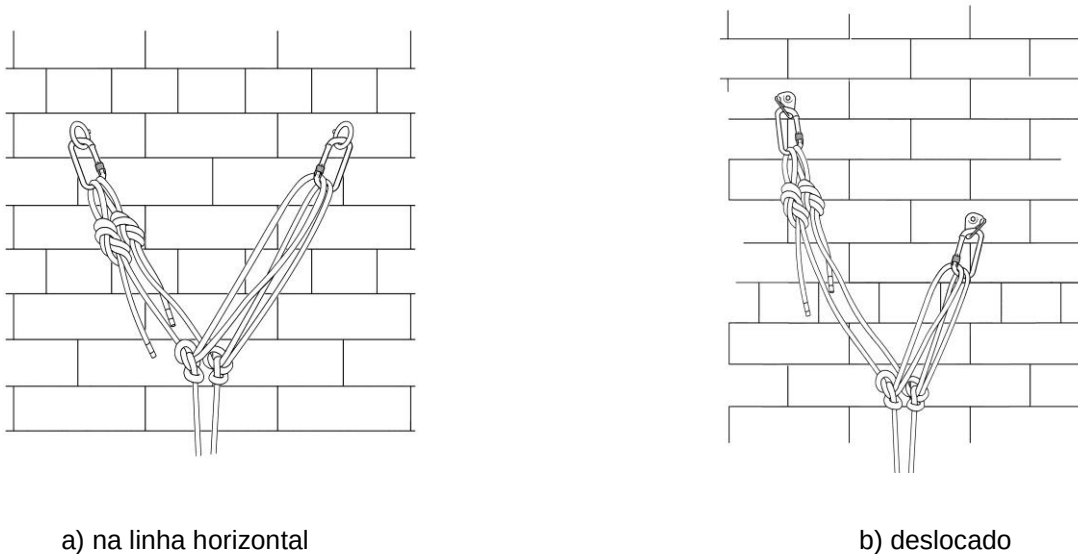
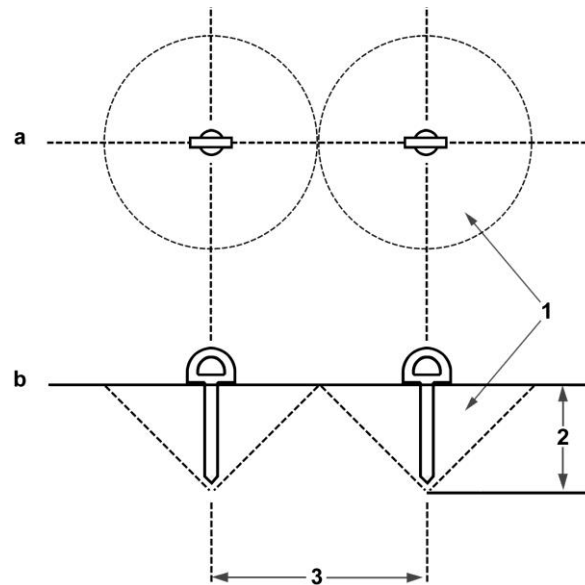


Figura F.1 — Exemplos de espaçamento mínimo entre dispositivos de ancoragem configurados em unidades de alvenaria não adjacentes



Legenda

- a Desenho superior: vista plana
- b Desenho inferior: elevação lateral
- 1 Áreas de queda em potencial
- 2 Profundidade do encaixe
- 3 Espaço de ancoragem mínimo igual a ou mais que duas vezes a profundidade do encaixe

Figura F.2 - Exemplo de espaçamento mínimo entre dispositivos de ancoragem configurados em concreto para proteger o cone de falha de potencial em torno de cada

F.2.1.10 Na alvenaria, os dispositivos de ancoragem não devem ser instalados nas mesmas unidades de alvenaria ou adjacentes. Consulte a Figura F.1 para obter exemplos de espaçamento mínimo. Os dispositivos de ancoragem podem ser instalados em uma linha central horizontal, diagonal ou vertical. Onde as juntas de argamassa são visíveis, o espaçamento mínimo seria de 350 mm e onde as juntas não são visíveis, o espaçamento mínimo seria de 500 mm.

F.2.1.11 Em materiais como pedra ou concreto, é necessário proteger o cone de falhas potenciais em torno de cada dispositivo de ancoragem. Este cone geralmente é considerado como tendo um raio máximo igual à profundidade da ancoragem instalada, incluindo qualquer ancoragem estrutural e, portanto, afeta o espaçamento mínimo entre os dispositivos de ancoragem: veja a Figura F.2. A atenção é apontada para a necessidade de ter em conta o efeito do aumento de ângulos γ se o espaçamento entre dispositivos de ancoragem for amplo: veja Parte 2, 2.11.2 e Parte 2, Figura 2.4.

F.2.1.12 Outros fatores que precisam ser abordados ao decidir sobre os espaçamentos incluem:

- a) a força e a natureza do material de base;
- b) a capacidade de compartilhar a carga igualmente entre as ancoragens.

F.2.1.13 Os dispositivos de ancoragem instalados que se destinam a ser removidos da estrutura ou característica natural durante a inspeção devem ser inspecionados, levando em consideração o conselho dado na Parte 2, 2.7.9, 2.10 e 2.11.2. Onde qualquer parte crítica de segurança de dispositivos de ancoragem (por exemplo, fixações) é coberta durante ou após a instalação, e, por materiais de cobertura, as peças visíveis devem ser inspecionadas conforme recomendado pelo fabricante e, em um período não superior a dez anos, os revestimentos devem ser removidos e o dispositivo de ancoragem deve ser inspecionado.

F.2.1.14 Para dispositivos de ancoragem instalados que não podem ser removidos para uma inspeção detalhada nos intervalos regulares recomendados, p. 6 meses, o instalador deve fornecer informações sobre a expectativa de vida dos dispositivos de ancoragem para o proprietário do edifício juntamente

F.2.2 Trilhos de ancoragem e outras linhas de ancoragem horizontais rígidas

F.2.2.1 Os trilhos de ancoragem fornecem pontos de ancoragem variáveis em um plano horizontal e são úteis onde são necessárias várias descidas ou subidas do mesmo plano, e. para manutenção em colunas e fileiras de janelas no lado de um edifício. Eles geralmente compreendem tubos metálicos apropriados e suportes, que geralmente são instalados permanentemente na estrutura. Veja a Figura F.3 para um exemplo de um trilho de ancoragem.

F.2.2.2 O encaixe em um trilho de ancoragem é tipicamente feito pelo uso de duas eslingas de ancoragem passadas ao redor do trilho de ancoragem, cada uma ligada com um conector apropriado, ao qual a linha de trabalho e a linha de segurança estão conectadas de forma independente. Alguns trilhos de ancoragem estão equipados com viajantes (pontos de ancoragem móveis) aos quais a linha de trabalho e a linha de segurança estão conectadas de forma independente.

F.2.2.3 Os trilhos de ancoragem são um tipo de linha de ancoragem horizontal rígida. Quando conectado corretamente a uma estrutura ou recurso natural, as linhas de ancoragem horizontais (rígidas e flexíveis) podem ser consideradas como um tipo de dispositivo de ancoragem (que usa um ponto de ancoragem móvel ou pontos). Se um tipo de linha de ancoragem horizontal rígida diferente de um trilho de ancoragem for escolhido para uso e não estiver em conformidade com um padrão reconhecido, recomenda-se que o teste, instalação e uso geralmente sigam as mesmas recomendações que as descritas em F.2.2. 4 a F.2.2.7.

NOTA As linhas de ancoragem horizontais flexíveis devem ser abordadas na primeira revisão do Anexo L, Outro trabalho baseado em arnês em métodos de acesso em altura, que deverá ser publicado em 2013.

F.2.2.4 Na ausência de normas reconhecidas para trilhos de ancoragem, recomenda-se que os trilhos de ancoragem sejam projetados por um engenheiro competente. Além disso, recomenda-se que seja realizada uma prova de tipo de resistência estática e que os trilhos de ancoragem (incluindo qualquer viajante, onde os viajantes se destinem a ser usados) possam suportar uma carga estática mínima de $(15 + 1/0)$ kN para $(3 + 0,25 / 0)$ min quando a carga é aplicada gradualmente, ou seja, tão lentamente quanto possível, em:

- a) uma ancoragem de extremidade;
- b) uma ancoragem intermediária, se for montada;
- c) o centro da maior extensão;
- d) o centro de qualquer intervalo contendo uma junta no trilho da ancoragem;
- e) o fim de qualquer seção em voladouros.

NOTA Um intervalo é considerado a distância entre:

- a) ancoragens de extremidade (isto é, ancoragens nas extremidades de um trilho de ancoragem), onde não há ancoragem intermediária;
- b) uma ancoragem de extremidade e uma ancoragem intermediária;
- c) duas ancoragens intermediárias.

F.2.2.5 O teste de tipo deve ser realizado em uma amostra do trilho de ancoragem instalado conforme

recomendado pelo fabricante do trilho de ancoragem em uma amostra do material de base que é representativa do material de base ao qual se destina a instalar o trilho de ancoragem para o trabalho de acesso à corda na mão. Se o teste de tipo deve ser realizado no local, ele deve estar bem longe desta área de trabalho. A carga de teste estática a ser aplicada ao trilho de ancoragem deve estar na direção de uso pretendida, e, em cisalhamento.

F.2.2.6 O teste de resistência estática descrito em F.2.2.4 e F.2.2.5 deve ser aplicado ao trilho de ancoragem através de uma armação de ancoragem montada no trilho de ancoragem ou, se o sistema de trilho de ancoragem for destinado a incorporar um Viajante, através de um viajante instalado no trilho da ancoragem. Durante o teste, o rendimento é aceitável, mas deve levar em consideração as distâncias de folga necessárias necessárias para evitar o contato do técnico de acesso à corda com o solo ou a estrutura, caso ocorra uma queda.

F.2.2.7 Normalmente, apenas um técnico de acesso à corda deve ser conectado a qualquer extensão do trilho de ancoragem em qualquer momento. Ao estabelecer a resistência estática de um trilho de ancoragem, a possibilidade de uso por mais de uma pessoa por intervalo deve ser levada em consideração e a força aumentou de acordo. O conselho sobre o que o aumento deve ser não é dado neste anexo porque as opiniões variam entre diferentes países, suas autoridades e seus órgãos de padrões. Deve-se considerar também as cargas extras que podem ser impostas durante o resgate.

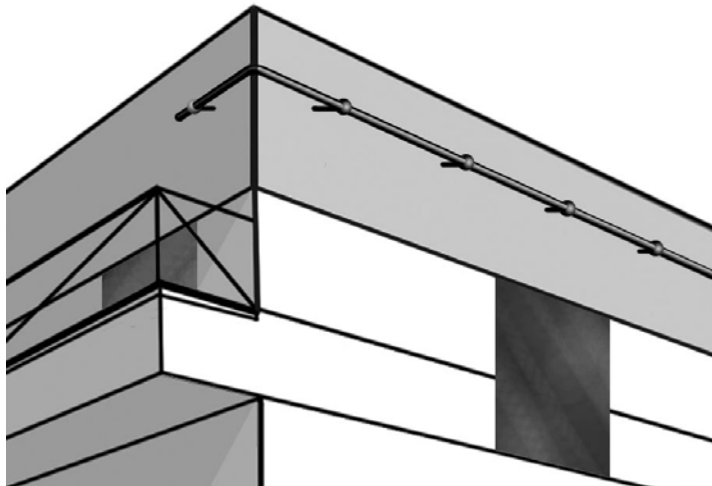


Figura F.3 — Exemplo de um trilho de ancoragem

F.2.3 Dispositivos de fixação em pares

F.2.3.1 Um dispositivo de ancoragem emparelhado consiste em dois pontos de ancoragem montados em uma única base e inclui os elementos (fixações) utilizados para fixar o dispositivo de ancoragem emparelhado ao material de base. O elemento base de um dispositivo de ancoragem emparelhado é aquela parte na qual os pontos de ancoragem estão ligados e que é usado para conectar o dispositivo de ancoragem emparelhado ao material de base.

F.2.3.2 Existem vários tipos de dispositivo de ancoragem emparelhado, veja a Figura F.4, com potencial para mais projetos. Um design típico é aquele em que o elemento base do dispositivo de ancoragem emparelhado é de uma construção tipo caixa, com os olhais proprietários apropriados anexados para fornecer os pontos de ancoragem. Uma aplicação típica de dispositivos de ancoragem emparelhados é a instalação de uma estrutura plana de telhado feita de concreto. O elemento base do dispositivo de ancoragem emparelhado é geralmente parcialmente ou completamente coberto por membranas de cobertura ou revestimentos após a instalação.

F.2.3.3 Os dispositivos de ancoragem emparelhados às vezes podem ser instalados em paredes ou outras estruturas inclinadas. Recomenda-se que não estejam instalados ou utilizados em construções de tijolos, sólidos ou de cavidades, ou construções de blocos de trabalho leves, térmicos ou ocios, uma vez

que a estrutura não é capaz de suportar cargas potenciais, especialmente cargas de parada de queda, o que poderia ser imposta como resultado de um mau uso previsível. Em qualquer caso, para este tipo de construção, outras opções de ancoragem, e. múltiplos dispositivos de ancoragem independentes, provavelmente serão mais adequados do que os dispositivos de ancoragem emparelhados. Para outros materiais de base, tais como construções de blocos de concreto agregado denso e outras construções de alvenaria, o fabricante deve ser consultado.

F.2.3.4 Os dispositivos de ancoragem emparelhados podem ser usados para fins de proteção contra queda de pessoas além do acesso de corda. Eles devem ser projetados, testados, selecionados e instalados, de modo que eles também atendam à captura de queda. As marcas no dispositivo de ancoragem emparelhado devem indicar as utilizações permitidas pelo fabricante.

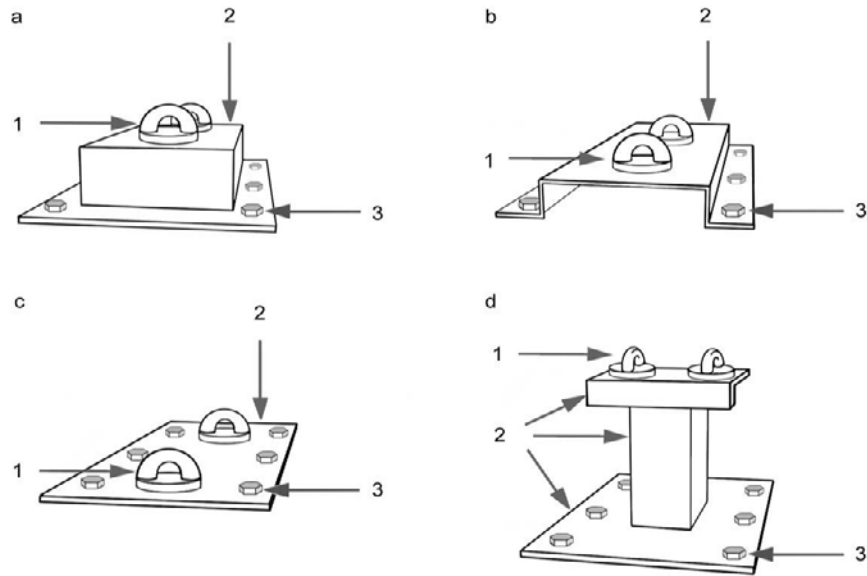
F.2.3.5 Para evitar corrosão galvânica indesejada, todas as peças metálicas do dispositivo de ancoragem emparelhado que possam entrar em contato uns com os outros devem ser do mesmo material. No entanto, às vezes isso não é possível ou pelo menos muito difícil de conseguir. Se as várias partes do dispositivo de ancoragem emparelhado são fabricadas a partir de metais diferentes, e. os dispositivos de ancoragem são feitos de aço inoxidável e o elemento base é feito de aço carbono carbono galvanizado, é essencial que eles estejam isolados um do outro no momento da instalação (incluindo dentro das áreas de engate de rosca). Todos os orifícios através dos quais um dispositivo de ancoragem está ligado ao elemento base do dispositivo de ancoragem emparelhado devem ser selados para evitar a entrada de água.

F.2.3.6 Salvo indicação em contrário do fabricante do dispositivo de ancoragem emparelhado, todos os orifícios de fixação fornecidos devem ser usados ao fixar o dispositivo de ancoragem emparelhado ao material de base.

F.2.3.7 Onde, como parte da instalação, se destina a cobrir o elemento base do dispositivo de ancoragem emparelhado com alguma forma de membrana impermeável ou revestimento, isso deve ser feito de forma a que não haja entrada de água e de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante.

F.2.3.8 A verificação e inspeção de pré-uso de dispositivos de ancoragem emparelhados devem seguir os conselhos fornecidos pelo fabricante e os dados na Parte 2, 2.10. Onde os dispositivos de ancoragem emparelhados se destinam a ser removíveis, eles devem ser removidos durante a inspeção detalhada. Quando os dispositivos de ancoragem emparelhados são parcialmente cobertos por materiais de cobertura, tais como membranas impermeáveis ou revestimentos, torna-se difícil ou impossível realizar uma inspeção completa, e. incluindo a placa base e as fixações. Neste caso, os dispositivos de ancoragem emparelhados podem ser considerados como não destinados a ser removíveis. No entanto, há uma necessidade em algum momento de realizar uma inspeção de todo o dispositivo de ancoragem emparelhado. Isso é conhecido como uma inspeção completa.

F.2.3.9 Quando os dispositivos de ancoragem emparelhados não se destinam a ser removidos no momento da inspeção detalhada, então, a intervalos não superiores a dez anos, devem ser submetidos a uma inspeção completa. Uma amostra de 5% por local discreto, escolhido ao acaso, com pelo menos dois dispositivos de ancoragem em pares inteiros, deve ser exposta removendo quaisquer revestimentos ou revestimentos. Futuras amostras para remoção devem ser diferentes das amostras anteriores. As fixações devem então ser desfeitas, suas especificações verificadas em relação às especificações do fabricante e o dispositivo de ancoragem emparelhado removido para exame. O dispositivo de ancoragem emparelhado (incluindo as fixações) deve ser desmontado o mais longe possível (por exemplo, se os pontos de ancoragem forem removíveis, eles devem ser removidos) e as peças componentes examinadas quanto ao desgaste, corrosão, danos, deformação, degradação de chapeamento ou soldas ou qualquer outro defeito. Qualquer item que apresente algum defeito deve ser retirado do serviço e a taxa de amostragem dobrar (ou seja, um total de 10% ou pelo menos quatro dispositivos de ancoragem pareados). Caso outros defeitos sejam encontrados, todos os dispositivos de ancoragem emparelhados restantes devem ser submetidos a um exame completo.



Legenda

- | | |
|---|----------------------|
| a Dispositivo de ancoragem pareado em caixa | 1 Ponto de ancoragem |
| b Dispositivo de ancoragem pareado vedado | 2 Elemento de baset |
| c Dispositivo de ancoragem pareado de placa plana | 3 Fixação |
| d Dispositivo de ancoragem em pedestal | |

Figura F.4 — Exemplos de dispositivos de ancoragem pareados

F.2.4 Ancoragens de solo

F.2.4.1 As ancoragens de aterramento são acionadas ou incorporadas de outra forma no material de base, isto é, o solo, ao qual as linhas de ancoragem estão conectadas direta ou indiretamente. Eles geralmente são usados em situações em que não há outros elementos de referência viáveis.

F.2.4.2 Existe uma variedade de tipos de ancoragem no solo. No entanto, a orientação neste anexo é limitada ao tipo em que as estacas metálicas, tipicamente feitas de aço ou liga de alumínio, são encaminhadas para o solo e ligadas com uma linha de conexão.

F.2.4.3 Uma ancoragem do solo compreende o número de elementos (elementos de ancoragem do solo) inseridos no solo necessários para fornecer uma ancoragem confiável de força suficiente quando os elementos de ancoragem do solo estão ligados em conjunto.

F.2.4.4 As ancoragens de solo devem sempre consistir em mais de um elemento de ancoragem do solo - geralmente, existem várias - que devem ser unidas de maneira que a carga seja compartilhada, veja a Figura F.5. Quando carregado, cada elemento de ancoragem de aterramento inserido deve estar em tensão igual com os outros para maximizar a capacidade de carga da combinação deles. O ângulo em que uma linha de conexão ou uma linha adjacente lida com a estrutura influencia esse compartilhamento de carga de forma prejudicial ao aplicar cargas desiguais, pelo que deve-se ter cuidado para manter as linhas de conexão e as linhas de ancoragem na orientação correta.

F.2.4.5 Antes da instalação, as verificações devem ser feitas para garantir que o solo em que as ancoragens de aterramento devem ser instaladas não contenha nenhum serviço, p. tubos de gás, canos de esgoto, tubos de drenagem, cabos de eletricidade, que estão localizados onde podem ser danificados pelos rebocadores.

F.2.4.6 É essencial que cada elemento de ancoragem do solo seja suficientemente forte para a tarefa pretendida e tenha uma margem de segurança adequada. Portanto, recomenda-se que cada elemento de ancoragem do solo seja capaz de suportar uma carga estática de 15 kN durante 3 min quando testado em cisalhamento com o elemento fixado dentro de um apropriado teste apropriado para a alimentação. A carga testativa deve ser aplicada gradualmente, isto é, o mais lento possível, nos pontos ou posições de fixação no elemento de ancoragem do solo destinado à fixação da linha de ancoragem ou da linha de conexão, conforme recomendado pelo fabricante do elemento de ancoragem do solo.

F.2.4.7 A integridade de qualquer ancoragem de terra instalada depende fortemente da resistência fornecida pelo chão em que está instalado, o que pode variar de área de instalação para área de instalação ou mesmo dentro de uma área de instalação. A instalação correta também depende muito das habilidades e experiência do instalador e de uma boa avaliação de risco.

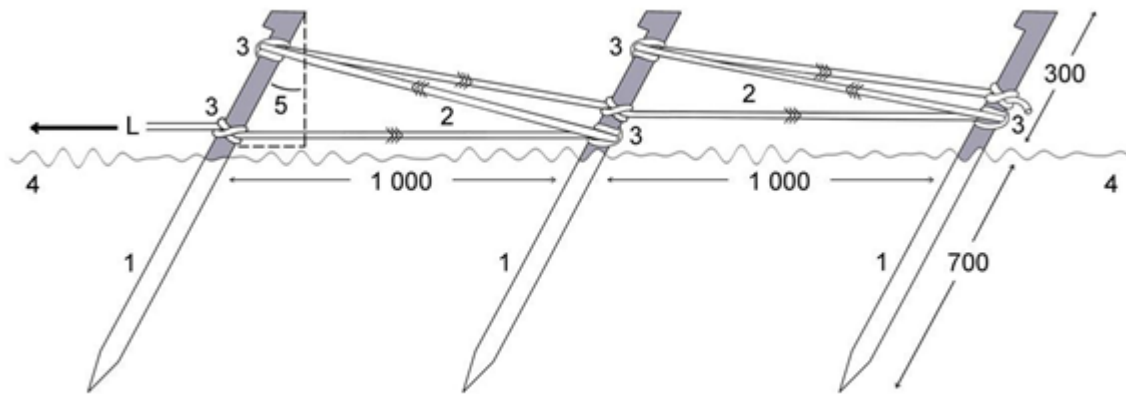
F.2.4.8 Recomenda-se a comprovação da resistência proporcionada e da confiabilidade de qualquer área de solo utilizada na instalação de ancoragens de solo. Isso pode ser alcançado através da realização de ensaios de resistência estática. Esses testes de resistência estática devem ser realizados perto, mas não em cada local de trabalho, em uma área que é representativa do solo em que se destina a instalar as ancoragens de aterramento para o trabalho de acesso à corda.

F.2.4.9 Um método de teste eficaz é instalar um elemento de ancoragem no solo no ângulo de inclinação para trás recomendado (ver F.2.4.11) e, em seguida, aplicar uma carga no ponto de fixação pretendido para a linha principal na direção intencional do uso. A carga deve ser aplicada gradualmente, ou seja, o mais lento possível. Registre a carga de pico (até um máximo de 15 kN por 3 min) na qual é puxado do ângulo inserido para se tornar vertical ou em que qualquer parte de uma ancoragem do solo quebra ou falha de outra maneira antes de chegar a uma posição vertical. Em seguida, divida essa carga máxima na força estática mínima requerida, que é de 15 kN por usuário único. Isso fornece um número aproximado de elementos de ancoragem de solo necessários para serem instalados. Por precaução, pelo menos mais um elemento de ancoragem do solo deve ser adicionado ao grupo.

F.2.4.10 Para uma maior confiança, o teste de resistência estática pode ser realizado na configuração completa dos elementos de ancoragem do solo (ou seja, a ancoragem do solo), que tanto em teste como em uso devem sempre ser ligados entre si, de tal forma que o carregamento é compartilhado por todos eles. A ancoragem do solo deve ser testada de acordo com a configuração pretendida em uso, em uma área representativa do solo onde se destina a instalar as ancoragens de solo para o trabalho de acesso à corda na mão, mas, para evitar qualquer possibilidade de enfraquecimento do solo, não no próprio local de trabalho. O teste deve ser considerado falhado se qualquer elemento de ancoragem do solo se mover do ângulo inserido para se tornar vertical, ou se qualquer parte de uma ancoragem do solo quebrar ou falhar de outra maneira antes de chegar a uma posição vertical.

F.2.4.11 Os testes mostraram que uma configuração confiável da ancoragem do solo pode ser conseguida se os elementos de ancoragem do solo forem colocados na linha um atrás do outro, a cerca de 1 m de distância, de modo que o carregamento durante o uso siga essa linha. No entanto, outras configurações podem ser apropriadas. O comprimento preferido para as ancoragens do solo é de 1 m e devem ser instalados no chão por dois terços do seu comprimento, em um ângulo de inclinação para trás, desde a vertical entre 10 ° e 15 °, ver Figura 4.5.

F.2.4.12 A seção transversal da estaca metálica usada como elemento de ancoragem do solo pode afetar o poder de retenção no solo. Por exemplo, em testes, a força média para uma barra redonda de 35 mm de diâmetro em vários tipos de terra foi de aproximadamente 4 kN. A versão da barra redonda foi superada por um elemento de ancoragem do solo feito de seção de 40 mm T e 50 mm de seção angular direita em torno de 35% e 45%, respectivamente. Os empregadores devem estabelecer por si próprios o seu perfil preferido, e. testando.

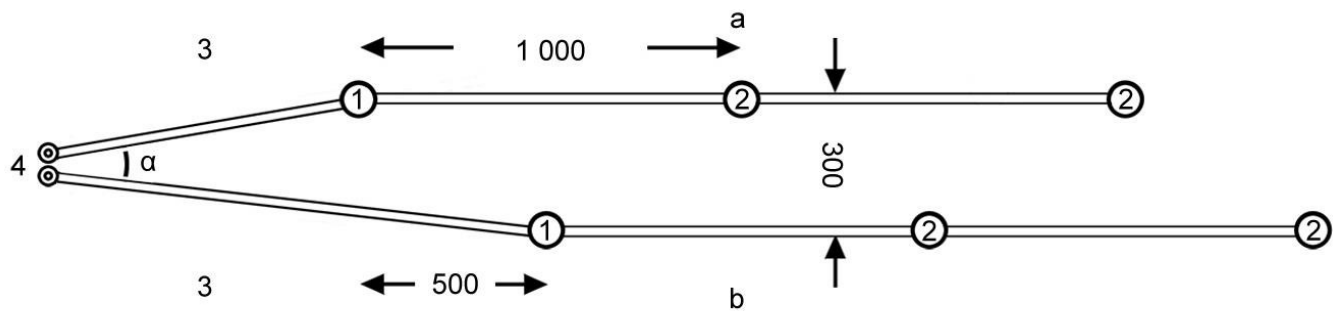


Dimensões são em mm e são próximas

Legenda

- 1 Elemento de ancoragem no solo
- 2 Linha de conexão (setas mostram a direção de levantamento para elementos de ancoragem ao solo)
- 3 Engate de cravo
- 4 Nível do solo
- 5 Ângulo de inserção de elemento de ancoragem ao solo (10° a 15° vertical)
- L Carga

Figura F.5 — Exemplo de comprimento, profundidade, espaçamento e ângulos de instalação dos elementos de ancoragem ao solo



Dimensions are in mm and are approximate

Legenda

- a ancoragem com 3 ancoradouros
- b ancoragem de terra b com 3 elementos de ancoragem do solo deslocados daqueles ina
- 1 ancoragem de largura
- 2 ancoragem terrestre
- 3 Linha de conexão
- 4 Ligar as determinações
- α Ângulo incluído de baixa inclinação para ajudar a igualar o carregamento em elementos de ancoragem do solo

Figura F.6 — Layout de exemplo para duas ancoragens ao solo e linhas de conexão

F.2.4.13 Um fator-chave no estabelecimento de uma configuração de ancoragem segura do solo é a maneira pela qual as ancoragens do solo estão ligadas entre si, veja F.2.4.4, que deve ser tal que a carga seja compartilhada da mesma forma que possível por todos os elementos de ancoragem do solo a partir dos quais a ancoragem do solo é composta. Um exemplo de um método comprovado é mostrado na Figura F.5. Neste exemplo, uma linha de conexão, e. um comprimento de 11 mm de diâmetro de corda kernmantel de baixo estiramento, está ligado sem folga tanto para a parte superior como para a parte inferior da parte do elemento de ancoragem do solo que se projeta do solo, usando entalhes de cravo. Isto é terminado em um ciclo, e. por uma figura de oito nós, a qual uma linha de ancoragem pode ser conectada através de um conector apropriado. Uma alternativa é encerrar a linha de conexão no elemento de ancoragem de solo principal e, em seguida, conectar a linha de ancoragem diretamente a este elemento de ancoragem de solo líder.

F.2.4.14 Quando a escolha em um local de trabalho é usar apenas ancoragens de solo, deve haver um mínimo de duas ancoragens de solo para cada sistema de acesso de corda, veja a e b na Figura F.6, para fornecer pontos de ancoragem independentes para a linha de trabalho e a linha de segurança.

F.2.4.15 Os testes mostraram que uma posição efetiva para a segunda ancoragem do solo (por exemplo, b na Figura F.6) é instalá-la a aproximadamente 300 mm de distância e paralela à primeira ancoragem do solo (a na Figura F. 6) e com os segundos elementos de ancoragem do solo ajustados a aproximadamente 500 mm de volta dos primeiros elementos de ancoragem do solo, ou seja, eles são deslocados, por exemplo, como mostrado na Figura F.6.

F.2.4.16 O ângulo incluído criado pelas linhas de conexão que emanam de cada elemento de ancoragem de solo principal deve ser tal que todos os elementos de ancoragem de solo de cada ancoragem de solo sejam carregados da mesma forma que possível.

F.2.4.17 Os desenhos e as configurações das ancoragens de aterramento não abrangidas por este anexo devem ser testados extensivamente e provaram ser confiáveis antes de serem colocados em uso.

F.3 Dispositivos de ancoragem colocados

CUIDADO! Os dispositivos de ancoragem só devem ser colocados por pessoas competentes, que devem ter a experiência ou foram treinados na colocação de cada tipo de dispositivo ancoragem que pretendem colocar.

F.3.1 Geral

F.3 dá conselhos a considerar ao colocar dispositivos de ancoragem para uso no acesso de corda. No entanto, este conselho não substitui o treinamento adequado. Também não substitui a necessidade de uma compreensão completa e adesão às informações fornecidas pelo fabricante dos dispositivos de ancoragem ou o seu representante autorizado.

F.3.2 Tripés e quadripés

Tripés e quadripés podem ser usados para fornecer um ponto de ancoragem para a linha de trabalho diretamente acima do ponto de acesso desejado, e. acima de um bueiro, veja a Figura F.7. Eles devem ser posicionados apenas em superfícies estáveis e uniformes e colocados de tal forma que não possam ser desalojados acidentalmente durante o uso. Tripés e quadripés devem ser capazes de suportar uma carga estática de pelo menos 15 kN quando testados verticalmente para baixo a partir do ponto de ancoragem. Isto deve ser confirmado pelo fabricante. Deve ter-se em conta a necessidade de a linha de segurança ser ancorada independente do tripé ou quadripod, p.ex. como mostrado na figura F.7.

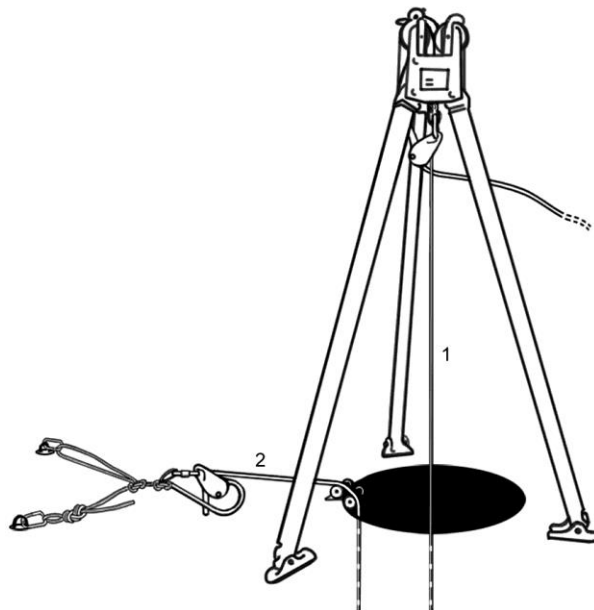
F.3.3 Ancoragens de peso morto

F.3.3.1 As ancoragens de peso morto são uma forma de fornecer pontos de ancoragem nos telhados

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial em cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo F
onde não existem outros pontos de ancoragem apropriados. Eles geralmente compreendem uma base de metal ponderada com um ponto de ancoragem ao qual uma linha de ancoragem pode ser anexada.

F.3.3.2 O desempenho de uma ancoragem de peso morto ou combinação de ancoragens de peso morto depende principalmente da quantidade de atrito entre o dispositivo de ancoragem de peso morto e a superfície em que é colocada, ver Figura F.8. Se a fricção for insuficiente, a ancoragem de peso morto pode deslizar para fora da posição quando submetida a uma carga, como aquela gerada em uma queda ou durante aplicações repetitivas de cargas, como aquelas que se aplicam ao descer ou subir a linha de trabalho.

F.3.3.3 A resistência ao atrito de qualquer sistema de ancoragem de peso morto deve ser tal que não escorregue quando estiver sob uma carga que possa ser aplicada enquanto o trabalho está sendo realizado a partir dele, e. uma queda gerando 6 kN, com um fator de segurança de 2,5, isto é, 15 kN.



Legenda

- 1 Linha de trabalho
- 2 Linha de segurança

Figura F.7 — Exemplo de um dispositivo de ancoragem em tripe (neste exemplo com linha de trabalho e linha de segurança equipadas para resgate)

F.3.3.4 Após o teste e / ou uma avaliação de risco, uma única ancoragem de peso morto pode ser usada se for julgado que teria massa suficiente e resistência de fricção ao chão para fornecer uma ancoragem incontestável confiável tanto para a linha de trabalho quanto para a linha de segurança, e que existem pontos de fixação adequados para essas linhas de ancoragem. Onde a resistência de fricção de uma ancoragem de peso morto é insuficiente, duas ou mais ancoragens de peso morto podem ser usadas. A sua resistência à fricção deve ser confirmada como suficiente por meio de testes e / ou avaliação de risco.

F.3.3.5 Onde duas ou mais ancoragens de peso morto são usadas, a linha de trabalho e a linha de segurança devem estar conectadas a todas essas ancoragens de peso morto. A linha de trabalho e a linha de segurança devem ser dispostas de modo a que a carga seja compartilhada de forma igual entre as ancoragens de peso morto, para garantir que a carga mínima na qual eles começam a deslizar sob carga seja superior a 15 kN, veja a Figura F.8.

F.3.3.6 Deve ser considerado qualquer cenário de resgate potencial, em que o peso de duas pessoas possa ser levado em consideração. Isso provavelmente exigirá o uso de uma ancoragem de peso morto

adicional.

F.3.3.7 A redução do atrito e o potencial de deslizamento inadvertido da ancoragem de peso morto quando sujeito a uma carga podem ser causados de várias maneiras:

- a) peso insuficiente; pesos incorretos;
- b) rugosidade da superfície do telhado insuficiente, e. causado por uma prova de tempo suave para o telhado;
- c) tipo inadequado de superfície do telhado, e. o tipo de lastro de telhado usado;
- d) água superficial, p.ex. depois da chuva;
- e) contaminantes da superfície, p.ex. líquen; musgo; produtos químicos;
- f) condições de gelo, p.ex. causada por congelamento durante a noite após a chuva;
- g) ângulo e inclinação do telhado, especialmente em uma inclinação descendente.

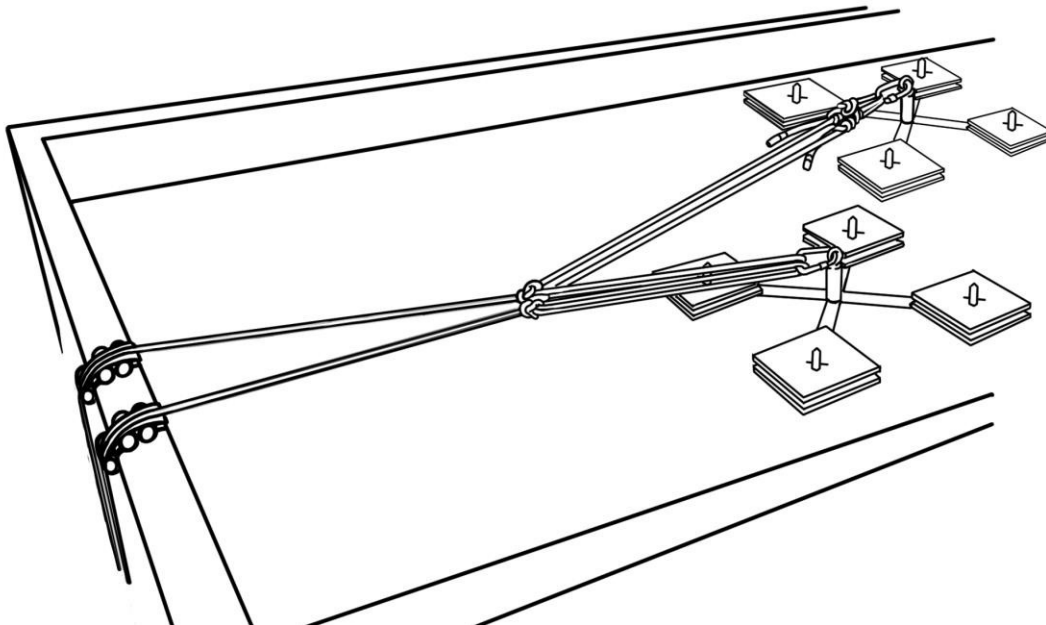


Figura F.8 — Exemplo de dois dispositivos de ancoragem de peso morto compartilhando a carga

F.3.3.8 Uma ancoragem de peso morto deve ser capaz de suportar uma carga estática mínima de $(15 + 1/0)$ kN para $(3 + 0,25 / 0)$ min quando testada na casa de teste com a base fixa e a carga aplicado ao ponto de ancoragem na (s) direção (s) prevista (s) em uso. A carga deve ser aplicada gradualmente, ou seja, o mais lento possível. Durante o teste, o rendimento é aceitável, mas deve levar em consideração as distâncias de folga necessárias necessárias para evitar o contato do técnico de acesso à corda com o solo ou a estrutura, caso ocorra uma queda.

F.3.3.9 Os pesos utilizados com as ancoragens de peso morto devem ser feitos de um material que não pode escorrer ou escorrer. Sacos de areia e / ou água não devem ser usados. Exemplos de materiais apropriados para contrapesos são aço, chumbo, concreto.

F.3.3.10 Os pesos devem ser conectados à ancoragem de peso morto de tal forma que os impeça de se desprenderem, p. Ex. por vibração deslizando-os para fora da posição e protegidos contra adulteração, p. encadeando-os e bloqueando-os. No entanto, os pesos sempre devem ser verificados antes de cada

uso.

F.3.3.11 Outros aspectos que devem ser abordados quando usar ancoragens de peso morto são:

- a) siga rigorosamente as orientações do fabricante;
- b) a carga potencial máxima que poderia ser aplicada à ancoragem de peso morto;
- c) que há pesos suficientes e que estes estão posicionados corretamente no quadro da ancoragem de peso morto. (Um número insuficiente de pesos e/ou pesos incorretamente posicionados pode fazer com que a ancoragem de peso morto toca em carga);
- d) que a resistência do telhado é suficiente para os pesos destinados a serem aplicados;
- e) que a distância mínima da borda do telhado para a ancoragem de peso morto é conforme especificado pelo fabricante;
- f) que a presença de um parapeito ou suporte não impede o funcionamento do dispositivo de ancoragem de peso morto.

F.3.3.12 As ancoragens de peso morto não devem ser usadas em condições de congelamento ou quando existe o risco de tais condições. O gelo atua como um lubrificante e é susceptível de reduzir severamente o coeficiente de atrito entre a ancoragem de peso morto e a superfície do telhado.

F.3.3.13 As ancoragens de peso morto não devem ser usadas em qualquer superfície que seja superior a 5 ° inclinada para baixo a partir da horizontal. Há ocasiões em que as ancoragens de peso morto podem ser colocadas em uma inclinação para cima, e, no lado não trabalhando de um telhado com uma crista, o que exigiria que o dispositivo de ancoragem de peso morto subisse a inclinação se fosse submetido a uma carga. Neste caso, o ângulo máximo máximo recomendado da horizontal é 15 °.

F.3.3.14 Recomenda-se que as ancoragens de peso morto sejam apoiadas, se possível, por exemplo, se houver um elemento estrutural apropriado do edifício na vizinhança.

F.3.4 Ancoragem de contrapeso

F.3.4.1 As ancoragens de contrapeso são outra maneira de fornecer pontos de ancoragem nos telhados onde não existem outros pontos de ancoragem apropriados. Eles geralmente compreendem uma base de metal carregada com pesos e um braço anexado, com um suporte para fornecer um ponto de pivô. O braço projeta sobre a borda do prédio para fornecer o ponto de partida de descida / subida para o técnico de acesso à corda. O ponto de pivô é o ponto a partir do qual a parte externa do braço não é suportada. Veja a Figura F.9 para um exemplo de uma ancoragem de contrapeso.

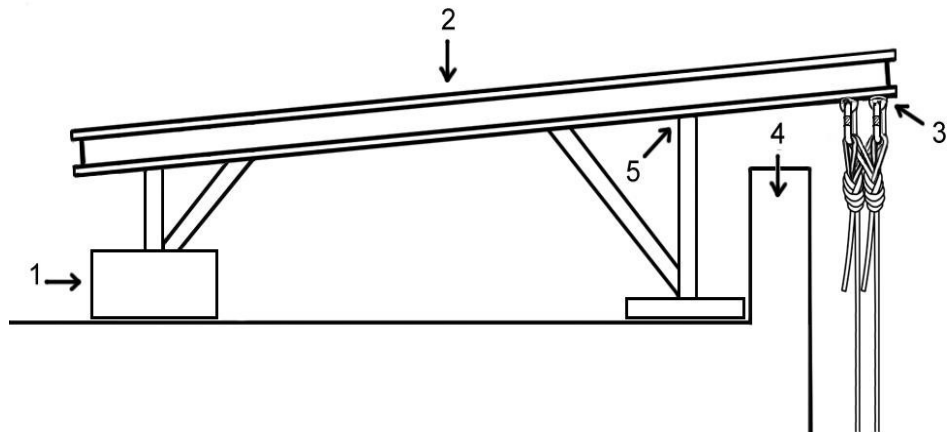
F.3.4.2 Após o teste e / ou uma avaliação de risco, uma única ancoragem de contrapeso pode ser usada se for julgado que teria massa suficiente para fornecer uma ancoragem incontestável confiável tanto para a linha de trabalho quanto para a linha de segurança, e que lá são pontos de fixação adequados para essas linhas de ancoragem. Quando a massa de uma ancoragem de contrapeso é insuficiente, podem ser utilizadas duas ou mais ancoragens de contrapeso. Sua massa deve ser confirmada como suficiente por meio de testes e / ou avaliação de risco.

F.3.4.3 Quando duas ou mais ancoragens de contrapeso são usadas, a linha de trabalho e a linha de segurança devem ser conectadas a todas essas ancoragens de contrapeso. A linha de trabalho e a linha de segurança devem ser arranjadas para que a carga seja compartilhada de forma igual entre as ancoragens de contrapeso, para garantir que a carga mínima na qual eles começam a levantar sob carga seja superior a 15 kN.

F.3.4.4 Deve ser considerado qualquer cenário de resgate potencial, onde o peso de duas pessoas

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial em
cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo F
pode ter que ser levado em consideração. Isto é susceptível de exigir o uso de uma ancoragem de
contrapeso adicional.

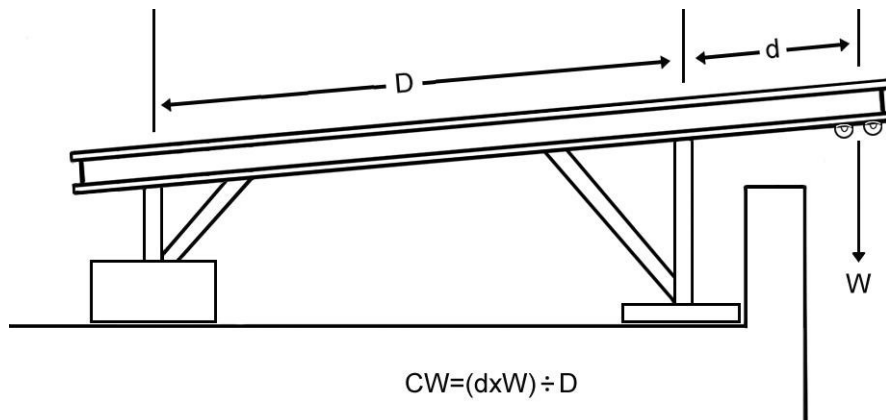
F.3.4.5 O desempenho de uma ancoragem de contrapeso baseia-se principalmente na combinação da
quantidade de massa colocada em sua extremidade interna e, muito importante, a posição do ponto
de articulação em direção à extremidade externa do braço, ou seja, o fim que faz projetos sobre a borda
da estrutura. Esta combinação deve ser correta para evitar que a base ponderada se levante da
superfície em que se encontra quando está em carga.



Legenda

- 1 Contrapeso
- 2 Braço
- 3 Pontos de ancoragem
- 4 Parapeito do telhado
- 5 Ponto de pivô

Figure F.9 —Exemplo de um dispositivo de ancoragem em contrapeso sendo usado como um dispositivo de ancoragem para duas linhas de ancoragem



Legenda

- W Carga de trabalho de projeto (15 kN mínimo)
- CW Contrapeso mínimo (massa) requerido (kg)
- d Comprimento do estabilizador do suporte frontal (mm)
- D Dimensão do centro dos pontos de ancoragem à linha central do contrapeso (mm)

Figura F.10 — Exemplo de um cálculo do contrapeso requerido para um dispositivo de ancoragem de contrapeso

F.3.4.6 Deve notar-se que as ancoragens de contrapeso funcionam de forma diferente das ancoragens de peso morto. A principal função da base ponderada de uma ancoragem de peso morto é fornecer fricção suficiente entre ela e a superfície do telhado para impedir que ele deslize para fora da posição, para não parar de levantar da superfície do telhado, que é a principal função da base ponderada de ancoragens de contrapeso.

F.3.4.7 As ancoragens de contrapeso funcionam com o princípio de uma alavanca. A dimensão do ponto de articulação para a extremidade externa do braço deve ser mantida o mais curto possível, enquanto a dimensão do pivô apontar para os contrapesos deve ser o maior tempo possível para que o número ea massa dos pesos necessários sejam mantidos para um mínimo.

F.3.4.8 Os usuários devem estar conscientes de que o comprimento do volante de diferentes modelos de ancoragem de contrapeso varia. Esse comprimento afeta a capacidade máxima decantilever e isso, por sua vez, a adequação para uso em acesso de corda.

F.3.4.9 É extremamente importante que o ponto de articulação de uma ancoragem de contrapeso seja estabelecido com precisão. Uma pequena imprecisão, digamos 50 mm, pode fazer uma grande diferença para o número de contrapesos necessários. Isto é particularmente assim, onde o contrapeso tem um braço curto ou onde o braço projeta-se substancialmente além do ponto de articulação. A Figura F.10 mostra como calcular o contrapeso mínimo exigido.

F.3.4.10 As ancoragens de contrapeso são tipicamente adaptadas para o acesso de corda da plataforma de balanço (plataforma suspensa). A menos que uma ancoragem de contrapeso tenha sido projetada especificamente para o acesso à corda, é altamente recomendável que uma avaliação de engenharia seja feita quanto à sua adequação, levando em conta que uma carga em uma queda pode ser maior do que na utilização do estágio normal.

F.3.4.11 A ancoragem de contrapeso deve poder suportar uma carga estática mínima de $(15 + 1/0)$ kN para $(3 + 0,25 / 0)$ min sem deformação permanente ou qualquer movimento dos contrapesos da superfície no qual eles descansam, quando testados no ponto de ancoragem na extremidade externa do braço, com a carga aplicada gradualmente, ou seja, o mais lento possível.

F.3.4.12 Os contrapesos devem ser feitos de um material que não pode escorregar ou escorregar. Sacos de areia e / ou água não devem ser usados. Exemplos de materiais apropriados para contrapesos são o aço; conduzir; concreto.

F.3.4.13 Os contrapesos devem ser conectados ao braço de tal forma que os impeça de se desprenderem, p. Ex. por vibração deslizando-os para fora da posição e protegidos contra adulteração, p. encadeando-os e bloqueando-os. No entanto, os contrapesos devem sempre ser verificados antes de cada uso.

F.3.4.14 O braço deve sempre ser configurado para ser horizontal ou com uma ligeira inclinação na parte traseira. Inclinação acentuada do braço deve ser evitada.

F.3.4.15 O braço pode ser suportado em molduras projetadas ou em uma estrutura de andaime construída. É essencial que o quadro seja projetado para as cargas a serem impostas, o que pode ser muito alto na frente, e também para garantir a estabilidade do braço, inclusive quando os contrapesos estão instalados.

F.3.4.16 O braço só deve ser apoiado em um parapeto se puder verificar que o parapeito é forte o suficiente e estável o suficiente para suportar a carga, incluindo qualquer carga lateral. Isso pode exigir os serviços de um engenheiro apropriado. Como muitos parapetos são renderizados, pode ser necessário verificar se a subestrutura é satisfatória, particularmente no caso da alvenaria, ou até mesmo o concreto pré-moldado, onde pode ser suficientemente forte em si mesmo, mas não conectado

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial em cordas Parte 3 de 5: Anexos informativos: Anexo F
suficientemente bem para que o edifício seja estável. Deve notar-se que alguns parapeitos parecem sólidos, mas são feitos a partir de materiais inapropriados para utilização no sistema de ancoragem de contrapeso, e. espuma de plástico; estrutura de madeira; tijolos soltos.

F.3.4.17 Recomenda-se que as ancoragens de contrapeso sejam copiadas, se possível, por exemplo, se houver um elemento estrutural apropriado do edifício na vizinhança.

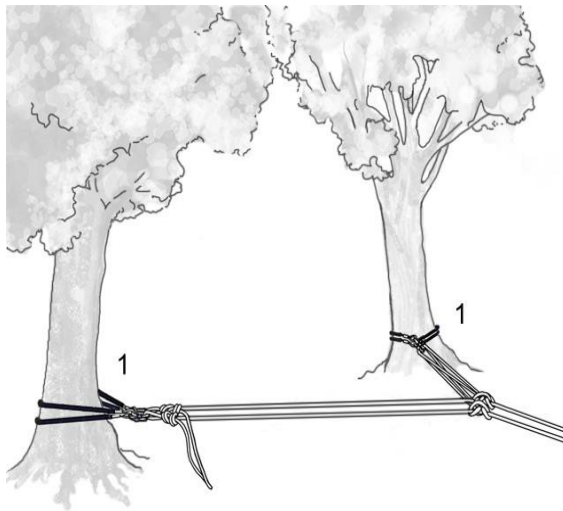
F.3.4.18 O resgate deve ser realizado somente pelo abaixamento ou içamento do acidentado, ou seja, a ancoragem do contrapeso não deve ser chamada a suportar a massa de duas pessoas ou mais, a menos que isso tenha sido abordado no estágio de projeto e montagem, e. ver F.3.3.8.

F.3.5 ancoragens naturais (por exemplo, árvores, rocha)

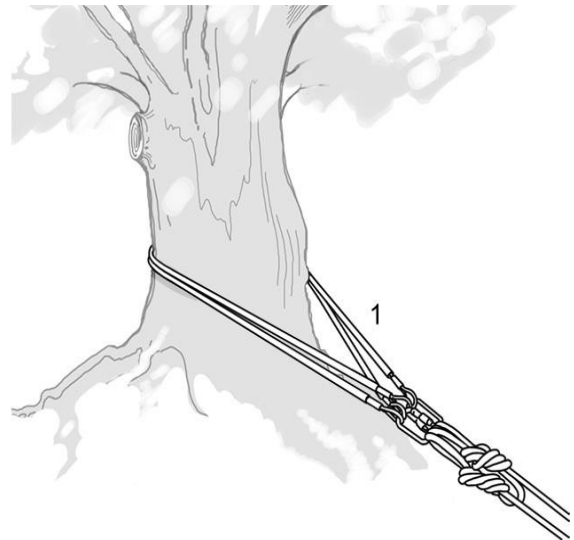
F.3.5.1 Não existe uma fórmula simples para avaliar a força das ancoragens naturais. O uso desses tipos de ancoragens depende da experiência dos usuários e, às vezes, da avaliação por um engenheiro e / ou outros especialistas. A seleção de ancoragens naturais adequadas, como árvores, veja a Figura F.11, ou características de rocha, p.ex. picos ou boltéros, ver Figura F.12, para a colocação de slings de ancoragem requer uma grande quantidade de julgamento, particularmente em termos de sua estabilidade.

F.3.5.2 As árvores diferem em sua capacidade de suportar cargas aplicadas no tronco ou ramos por espécie, tamanho e período do ano. A atenção deve ser dada não só à integridade do tronco ou ramo ao qual se pretende a fixação da ancoragem, mas também à integridade do sistema raiz. A ruptura ou a divisão do tronco ou ramificação, tronco morto ou ramos, crescimento de podridão e fungos, atividade excessiva dos insetos e distúrbios do sistema radicular podem ser indicadores de que a árvore não é adequada para o uso de ancoragem. As eslingas de ancoragem são colocadas melhor para que elas causem a menor alavancagem possível, p. na base do tronco ou perto do tronco se estiverem presos a um ramo. Podem ser solicitados avisos de arboristas especializados.

F.3.5.3 As características de rocha a serem utilizadas como ancoragens normalmente devem ser parte do rochedo e não devem apresentar sinais de fratura ou outro defeito que possa causar sua falha. Podem ser utilizados grandes pedregulhos se uma avaliação de risco indicar uma integridade suficiente. A área na parte de trás de uma característica de rocha onde qualquer carga seria aplicada pela escumalha de ancoragem deve ter características tais que a escumalha de ancoragem não a role ou seja cortada ou gravemente desgastada quando em uso, seja durante atividades normais de acesso à corda ou em o evento de uma queda. As bordas afiadas devem ser evitadas ou pelo menos protegidas. Dependendo do uso preciso pretendido, deve considerar-se a possibilidade de que a eslinga da ancoragem possa ser levantada inadvertidamente do recurso de rocha durante qualquer movimento para cima.



a) Duas árvores pequenas



b) Uma árvore grande

Legenda

1 Dois slings de ancoragem, cada com seu próprio conector

Figura F.11 — Exemplos de árvores sendo usadas como ancoragens

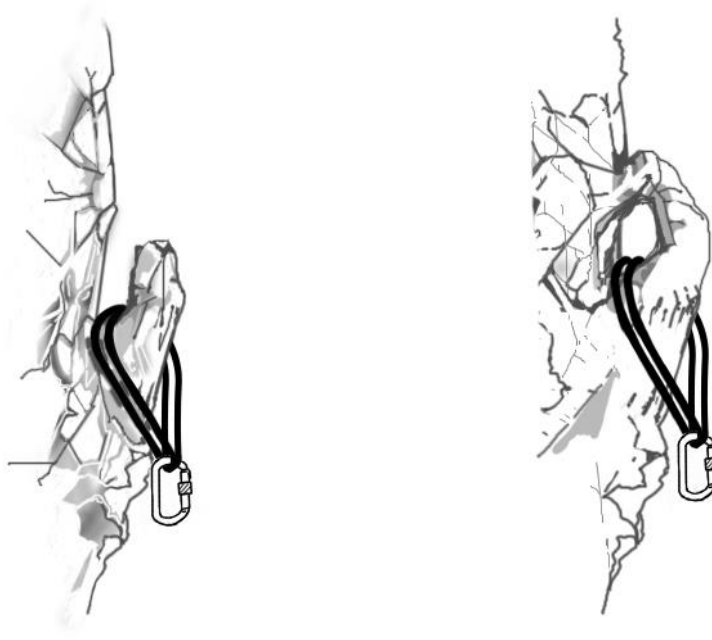


Figura F.12 — Exemplos de características de pedras sendo usados como ancoragens

F.3.6 Veículos e máquinas para site móvel

F.3.6.1 Veículos e máquinas para o site móvel de vários tipos podem fazer ancoragens efetivas. Apenas a referência aos veículos é feita nos conselhos que se seguem, mas este conselho também pode ser aplicado a qualquer máquina do site móvel considerada para ser usada como uma ancoragem

F.3.6.2 Após o teste e / ou uma avaliação de risco, um único veículo pode ser usado como a ancoragem se for julgado que teria massa suficiente e resistência à fricção ao chão para fornecer uma ancoragem incontestável confiável tanto para a linha de trabalho e a linha de segurança, e que existem pontos de ligação apropriados para essas linhas de ancoragem. Quando a resistência de fricção de uma ancoragem de veículo é insuficiente, podem ser utilizadas duas ou mais ancoragens de veículo. A sua resistência à fricção deve ser confirmada como suficiente por meio de testes e / ou avaliação de risco. A linha de trabalho e a linha de segurança devem ser arranjadas para que a carga seja compartilhada igualmente entre os veículos.

F.3.6.3 Ao selecionar pontos de fixação, deve-se ter cuidado para garantir que nenhum dano ao veículo possa ocorrer, particularmente para peças críticas de segurança, p. Tubos hidráulicos de freio, cabos elétricos.

F.3.6.4 A superfície sobre a qual um veículo deve estar parada durante o uso como um dispositivo de ancoragem deve fornecer fricção suficiente para evitar o movimento (deslizamento) do veículo se uma carga for aplicada, como a que poderia ser aplicada durante uma queda, mais um fator de segurança de 2,5. Recomenda-se que este seja verificado antes da utilização empregando uma célula de carga e um método de aplicação de uma carga de tração, para confirmar que não há deslizamento sob uma carga estática mínima de (15 +1/0) kN para (3 +0, 25/0) min quando a carga é aplicada gradualmente, ou seja, tão lentamente quanto possível.

F.3.6.5 Não deve haver possibilidade de que os motores do veículo possam ser iniciados ou que o (s) veículo (s) possam ser deslocados (p. Ex. por ser empurrado ou sendo impactado por outro veículo. O isolamento correto do (s) veículo (s) deve (m) ser assegurado. Pode ser necessário o bloqueio da roda. A

Barricada deve ser fornecida para tornar o (s) veículo (s) parte de uma zona de exclusão. Os sinais de aviso dos perigos do movimento não autorizado devem ser considerados. Pode ser necessária uma sentinela.

F.3.6.6 Os veículos nunca devem ser usados para tensionar um sistema de acesso.

F.3.7 Conectores de ancoragem (p.ex. ganchos)

F.3.7.1 Quando um conector é conectado diretamente à estrutura (em oposição a ser conectado a um dispositivo de ancoragem), o conector efetivamente torna-se um dispositivo de ancoragem. Consulte a Parte 2, 2.7.4 para obter conselhos sobre conectores.

F.3.7.2 Ao conectar qualquer conector diretamente à estrutura, deve-se ter cuidado durante a colocação para evitar a possibilidade de um carregamento lateral se o conector for submetido a uma carga, por exemplo, o peso de uma pessoa ou a força gerada em uma queda. Isto pode acontecer quando um conector está ligado a uma estrutura vertical, e, um poste de andaime vertical ou uma treliça diagonal em um mastro. Os conectores são fracos quando carregados lateralmente.

F.3.7.3 É importante que um tipo apropriado de conector seja selecionado quando a intenção é conectar-se diretamente a uma estrutura. Um exemplo é um gancho de andaime, que é um conector de ancoragem especial, mas comum, com uma grande abertura para permitir a fixação em barras e tubos de diâmetro largo, como pólos de andaimes, e tem uma forma para acomodá-los.

F.3.8 Eslingas de ancoragem

Podem ser utilizadas eslingas de ancoragem onde não existam ancoragens adequadas às quais as linhas de ancoragem podem ser conectadas diretamente (ver Parte 2, 2.7.8.3, 2.11.2.11 e 2.11.2.13 a 2.11.2.15 para mais informações). Veja a figura F.13. Outros exemplos de uso são dados nas Figuras F.11 e F.12.

F.3.9 Braçadeiras de feixe

F.3.9.1 Os grampos de viga podem ser úteis para fornecer pontos de ancoragem móveis em feixes de I horizontais. Os grampos de feixe e os feixes de I a que devem ser anexados devem ser de força suficiente para o trabalho planejado. Pode requerer os serviços de um engenheiro qualificado para verificar isso.

F.3.9.2 Quando a escolha em um local de trabalho é usar apenas grampos de viga como ancoragens, deve haver um mínimo de duas braçadeiras de feixe para cada sistema de acesso de corda para fornecer pontos de ancoragem independentes para a linha de trabalho e a linha de segurança.

F.3.9.3 Os grampos de viga devem ser firmemente apertados ao feixe I antes de usar.

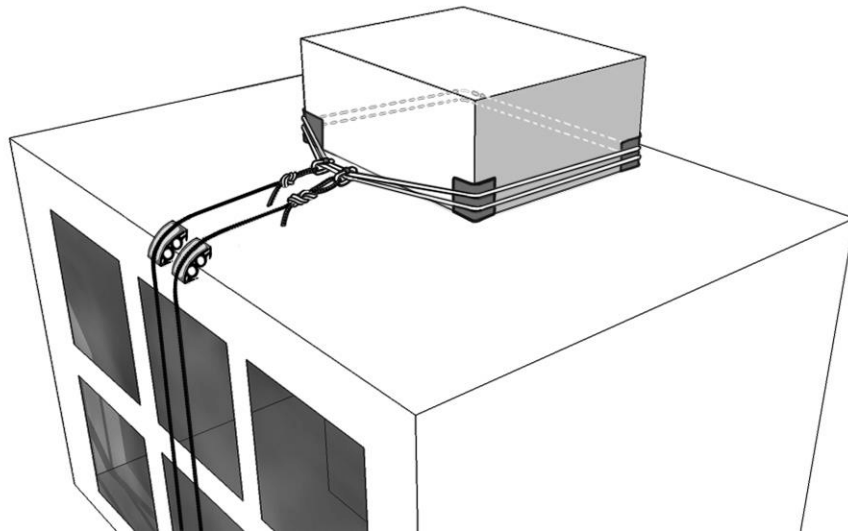


Figure F.13 — Exemplo do uso de Eslinga de Ancoragem

F.4 Orientação sobre a documentação a ser fornecida para dispositivos de ancoragem instalados permanentemente

F.4.1 Esta orientação cobre apenas dispositivos de ancoragem instalados permanentemente. Permanente neste contexto significa dispositivos de ancoragem que se destinam a permanecer no lugar e a serem reutilizados quando necessário, e não pretende ser para um único uso temporário. Os dispositivos de ancoragem colocados não são abordados nesta orientação porque eles normalmente não são colocados permanentemente. Se eles forem colocados permanentemente, os princípios nesta orientação devem ser aplicados.

F.4.2 A documentação produzida após uma instalação de dispositivos de ancoragem é uma parte essencial de um sistema de ancoragem seguro. Para o cliente, deve provar que a instalação foi realizada corretamente. Para o usuário, ele deve permitir um uso adequado e seguro do sistema de ancoragem. Além disso, a documentação deve fornecer informações suficientes para que ele seja usado como base para futuras inspeções periódicas detalhadas dos dispositivos de ancoragem. Tendo em mente que as fixações de muitos dispositivos de ancoragem não são visíveis ou acessíveis, a informação precisa e detalhada para uso em inspeções é de extrema importância.

F.4.3 Os sistemas de ancoragens de acesso de corda instalados permanentemente devem ser fornecidos com as instruções do usuário, que devem incluir uma classificação de carga, diagramas que mostrem exemplos de manipulação, procedimentos de inspeção e, quando apropriado, procedimentos de teste.

F.4.4 Uma vez concluída a instalação dos dispositivos de ancoragem, as cópias da documentação de instalação devem ser fornecidas ao cliente. Esta documentação deve ser mantida no local e estar prontamente disponível para usuários e para uso em inspeções detalhadas periódicas detalhadas dos dispositivos de ancoragem.

F.4.5 A documentação de instalação deve conter pelo menos as seguintes informações:

- a) o endereço ea localização exata da instalação dos dispositivos ancoragem;
- b) detalhes do cliente, e. nome; endereço; pessoa de contato; número de telefone; endereço de e-mail;
- c) detalhes da empresa de instalação, e. nome; endereço; número de telefone; endereço de e-mail;

- d) o nome e o endereço da pessoa encarregada da instalação dos dispositivos de ancoragem;
- e) detalhes do material de construção no qual os dispositivos de ancoragem foram instalados, p.ex. teto de concreto; coluna de concreto; concreto reforçado; força concreta; espessura mínima;
- f) detalhes dos dispositivos de ancoragem instalados, e. fabricante; tipo; modelo; número de série;
- g) detalhes de qualquer dispositivo de fixação, e. fabricante; tipo; modelo; número de série;
- h) detalhes de fixação, e. diâmetro do furo de perfuração; profundidade do furo; Método de formação de furo (como martelo / broca rotativa) torque aplicado (controle de torque); método de limpeza do furo; molhado ou seco; distâncias de borda mínimas; espaçamentos axiais mínimos; carga de tração admissível; carga de cisalhamento admissível.

F.4.6 Recomenda-se a elaboração de um plano de instalação esquemático, que mostra informações relevantes para usuários e inspetores. Isso pode ser anexado à estrutura em um local onde é visível ou disponível para todas as pessoas relevantes.

F.4.7 Como parte do plano esquemático, recomenda-se que cada ponto de ancoragem e sua localização sejam identificados. Isso pode ser feito através de uma fotografia ou fotografias dos dispositivos ancoragem, que foram atribuídos números. Esta numeração poderia ser incorporada aos protocolos de inspeção (e teste).

F.4.8 Deve haver uma declaração assinada pela pessoa responsável pela instalação dos dispositivos de ancoragem pelo menos que os dispositivos de ancoragem foram:

- a) instalado de acordo com as instruções de instalação do fabricante;
- b) instalado de acordo com o plano de instalação;
- c) fixado ao material base especificado (substrato);
- d) corrigido como especificado, e. o número correto de parafusos; os materiais corretos; a posição correta; a localização correta;
- e) encomendado de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante, e. verificações e testes;
- f) fornecido com informações detalhando a instalação, e. fotografias das várias etapas de instalação, especialmente quando as fixações (por exemplo, parafusos) e o substrato subjacente não são visíveis após a conclusão da instalação



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos Informativos

**Anexo G: Intolerância à
suspensão**

A primeira edição do Anexo G was published in January 2010. Esta edição foi publicada em Março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Dados no rodapé atualizados. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.
2	2014-Jul-10	Tipo em G.2.4 corrigido: a referência a G.3 deve ser para G.1.3.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2014

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo G (informativo)

Intolerância à suspensão (anteriormente conhecida como trauma suspensão)

Introdução

O Anexo G fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso à corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

ATENÇÃO! O conselho dado neste anexo é a melhor prática conhecida no momento da publicação. É essencial que as pessoas responsáveis por planos de resgate e resgates mantenham-se totalmente atualizadas com as práticas atuais.

G.1 Geral

G.1.1 A intolerância à suspensão é uma condição em que uma pessoa suspensa, e, em um arnês, pode experimentar certos sintomas desagradáveis, que podem levar à inconsciência e eventualmente à morte. A razão para isso é que o corpo não é tolerante a permanecer em posição vertical e imóvel ao mesmo tempo. As pessoas susceptíveis de serem afetadas são aquelas que estão suspensas em uma posição geralmente reta e que estão imóveis, por exemplo, quando gravemente feridas ou inconscientes, ou quando presas verticalmente numa maca.

NOTA A intolerância à suspensão também é conhecida atualmente por vários outros nomes, que incluem traumatismo de suspensão, intolerância ortostática e patologia induzida pelo arnês.

G.1.2 A condição foi suspeitada nos casos de alpinistas que caíram e foram então suspensos por várias horas. Alguns desses escaladores morreram após o resgate até onze dias após a sua queda, por razões que foram postuladas por profissionais médicos como devidas à intolerância à suspensão. Também houve casos de exploradores de cavernas que ficaram presos em suas cordas e que morreram quando ainda estavam neles ou não muito tempo depois de serem resgatados. O motivo de algumas dessas mortes foi novamente atribuído à intolerância à suspensão. Alguns dos sintomas foram experimentados por salvamentos que fingem inconsciência em cenários de treinamento de resgate. A condição foi produzida em circunstâncias experimentais em pessoas que foram suspensas em um arnês em uma posição geralmente reta e que estavam imóveis. Nestes ensaios clínicos, onde as pessoas que estavam sendo testadas foram informadas de não se mover, a maioria experimentou muitos dos efeitos da intolerância à suspensão, alguns incluindo perda de consciência, em apenas alguns minutos. Outros gerenciaram por mais tempo antes de denunciar os sintomas. Uma situação semelhante pode surgir em um trabalhador que cai em suspensão e não se está movendo, por exemplo, devido a estar esgotado, gravemente ferido ou inconsciente.

G.1.3 A ação muscular no movimento das pernas normalmente ajuda o retorno contra a gravidade do sangue nas veias de volta ao coração. Quando o corpo está imóvel, estas "bombas musculares" não funcionam e se a pessoa está em posição vertical, um excesso de acúmulo de sangue nas veias das pernas, que são capazes de uma grande expansão e, portanto, têm capacidade considerável. O excesso de sangue nas veias é conhecido como agrupamento venoso. A retenção de sangue no sistema venoso reduz o volume sanguíneo circulante e causa uma perturbação do sistema circulatório. Isso pode levar a uma redução crítica do suprimento de sangue para o cérebro e sintomas que incluem um sentimento pela pessoa que estão prestes a desmaiar, náuseas, falta de ar, visão interrompida, palidez, vertigem, dor localizada, dormência, afrontamentos, inicialmente aumento do pulso e pressão sanguínea e, em seguida, uma diminuição da pressão arterial abaixo do normal. Os sintomas são conhecidos como pré-síncope e, se a condição é permitida desenvolver sem controle, pode levar à inconsciência (desmaie) - quando é conhecida como síncope - e eventualmente a morte. É possível que outros órgãos criticamente dependentes de um bom suprimento de sangue, como os rins, também possam sofrer danos, com consequências potencialmente graves. Parece que mesmo a pessoa mais apta pode não ser imune aos efeitos da suspensão na tolerância.

G. 2 Conselho

G.2.1 O movimento normal das pernas (por exemplo, quando subindo, descendo ou trabalhando enquanto estiver suspenso) ativará os músculos, o que deve minimizar o risco de acúmulo excessivo nas veias e o início da pré-síncope. Recomenda-se que os laços de perna de arnês sejam largos e bem acolchoados, pois isso deve ajudar a espalhar a carga e reduzir possíveis restrições ao fluxo sanguíneo através das artérias e veias nas pernas. O uso de um assento de trabalho deve ser considerado se uma posição for esperada para um período prolongado.

G.2.2 Embora existam poucas evidências dos efeitos da intolerância à suspensão no ambiente de acesso à corda industrial, um plano de resgate efetivo é essencial para garantir que, após um incidente, uma vítima possa ser removida rapidamente da posição suspensa e atendida em de forma adequada. Quanto maior a suspensão do acidente sem se mover, maiores são as chances de que os efeitos da suspensão da intolerância se desenvolvam e, quanto mais grave for provável.

G.2.3 Uma pessoa suspensa imóvel em um arnês aguardando resgate é susceptível de tolerar a suspensão melhor com os joelhos elevados. Durante o resgate, a elevação das pernas e o movimento delas pelo acidente ou assistido pelo socorrista, onde seja possível com segurança, pode ser útil. O acidente deve ser removido da suspensão o mais rápido possível. Isto é particularmente importante para uma vítima que não é imóvel.

G.2.4 O pessoal de acesso à corda deve ser capaz de reconhecer os sintomas da pré-síncope de suspensão, ver G.1.3. A suspensão para cima imutável pode levar à pré-síncope e às vezes síncope na maioria dos indivíduos normais dentro de 1 hora e a 20% dos indivíduos dentro de 10 minutos. A síncope pode seguir depois em um momento imprevisível.

G.2.5 Durante e após o resgate, deve seguir-se a orientação padrão de primeiros socorros, com ênfase na administração das vias aéreas, respiração e circulação (ABC). A avaliação de quaisquer lesões deve incluir aqueles que podem não ser aparentes, p. Ex. danos ao pescoço, costas e órgãos internos vitais.

G.2.6 De acordo com os pareceres fornecidos em uma pesquisa e avaliação de literatura realizada pelo Laboratório de Saúde e Segurança do Reino Unido (HSL) em 2008 (HSE / RR708 Avaliação baseada em evidências sobre a orientação atual sobre medidas de primeiros socorros para trauma suspenso) pode ser estabelecida um acidente totalmente consciente e a vítima semi-consciente ou inconsciente colocada na posição de recuperação (também conhecida como posição de abertura das vias aéreas). Isso difere do avanço anterior.

G.2.7 Todas as vítimas que foram suspensas imobilizadas em um arnês devem ser levadas ao hospital imediatamente para mais cuidados médicos profissionais e observações. O pessoal médico deve ser informado de que a vítima pode sofrer os efeitos da suspensão na tolerância.

G.2.8 Aqueles que preparam planos de resgate devem revisar regularmente a melhor prática atual.



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: Anexos Informativos

**Anexo H: Lista de verificação de
inspeção de equipamento**

A primeira edição do Anexo H foi publicada em Dezembro de 2010. Esta edição foi publicada em Março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: alteração do endereço e número de telefone IRATA. Dados no rodapé atualizados. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo H (informativo)

Lista de verificação de inspeção de equipamento (não exaustiva)

Introdução

O Anexo H fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso à corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

H.1 Geral

O Anexo H visa complementar as informações do fabricante fornecidas com o item de equipamento. Avisos específicos, formulários de inspeção e pontos particulares para verificar, p.ex. Os indicadores de desgaste, fornecidos pelo fabricante, devem ser entendidos e aderidos. Os usuários do Anexo H devem estar conscientes de que diferentes regimes de inspeção e limitações de uso (incluindo vidas) podem existir para produtos similares de diferentes fabricantes.

H.2 Inspeção de equipamentos

H.2.1 Uma lista de verificação de inspeção de equipamento é mostrada na tabela H.1. A tabela pode ser utilizada durante as inspeções. No entanto, a tabela não é exaustiva e podem ser adicionadas verificações adicionais, dependendo das circunstâncias, por ex. tipo de equipamento e método de uso; tarefa de trabalho; condições ambientais.

H.2.2 Foi recomendado que, em primeiro lugar, a caixa de seleção esteja marcada de maneira apropriada após o processamento do procedimento de inspeção, ex. uma marcação para mostrar a inspeção é satisfatório ou uma marcação para mostrar a inspeção não é satisfatório. As notas podem ser feitas na coluna da esquerda. Consulte a Parte 2, 2.10 para obter mais informações sobre a inspeção, cuidados e manutenção do equipamento.

H.2.3. Reconhece-se que a inspeção completa foi avaliada e usada na próxima inspeção. Os comentários marcados contra qualquer peça de equipamento podem ser levados em consideração durante a nova inspeção.

H.2.4 A lista de verificação de inspeção de equipamento dada na Tabela H.1 não substitui o treinamento formal em inspeção. Inspeções detalhadas e provisórias (ver Parte 2, 2.10.1) só devem ser realizadas por pessoas competentes.

Tabela H.1 — Lista de verificação de inspeção de equipamento

Equipamento	Procedimento de inspeção
Todo o equipamento fabricado a partir de fibras sintéticas ou artificiais	<i>Estas verificações gerais aplicam-se a todos os equipamentos fabricados a partir de fibras sintéticas ou artificiais</i> ☐ Li as informações fornecidas pelo fabricante ☐ O equipamento está dentro do valor recomendado pelo fabricante ☐ O equipamento não foi submetido a cargas que excedam as restrições do fabricante ☒ O equipamento não foi relatado como tendo sofrido uma queda Execute um controle visual e / ou tátil para: ☐ Desgaste excessivo a qualquer parte ☐ Abrasão, particularmente para peças de carga ☐ Qualquer proteção contra abrasão destinada a ser instalada está em lugar ☐ Corpo ou corda peluda (isto geralmente indica a abrasão) ☐ Costura: raspada e cortada ☐ Cortes, em particular para peças de carga ☐ Corpo ou corda suja (A sujeira acelera a abrasão, tanto externamente quanto internamente) ☐ Legibilidade da marcação para identificação ☐ Evidências de modificação não autorizada ☐ Dano por produtos químicos, p.ex. ☐ uma superfície suja ☐ descoloração ☐ áreas endurecidas - tudo o que pode significar contaminação química ☐ Dano por calor, ex. áreas vitrificadas Ações: ☐ O equipamento está além da vida útil recomendada: remova do serviço ☐ O equipamento foi submetido a cargas que excedem as limitações do fabricante: remova do serviço ☐ O equipamento foi relatado como tendo sofrido uma queda: remover do serviço ☐ Desgaste excessivo para qualquer peça: remova do serviço ☐ Abrasão: se excessivo, retire do serviço. Uma pequena quantidade de abrasão é inadmissível ☐ A proteção contra abrasão prevista não está instalada: remova do serviço ☐ Costura cortada, quebrada ou desgastada: remova do serviço ☐ Cortes: remover do serviço ☐ Sujo: limpe de acordo com as instruções do fabricante ☐ A marcação para identificação não é legível: assegure legibilidade antes de permitir que o produto seja regressado ao trabalho ☐ Evidência de modificação não autorizada: remova do serviço ☐ Contaminação química: remova do serviço ☐ Dano causado pelo calor: remova do serviço Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
<i>Linhas de trabalho e linhas de segurança</i>	☐ Execute todos os controles gerais apropriados listados sob o título <i>Todo o equipamento fabricado a partir de fibras sintéticas ou artificiais</i> Adicionalmente: Realiza uma verificação visual em: ☐ Extremidades de linhas de ancoragem por desgaste excessivo ☐ Dentro e fora de quaisquer terminações, p.ex. laços de ponto de fixação, para desgaste Realiza uma verificação visual e tátil: ☐ Para contaminação por grão, externamente e internamente, se possível ☐ Para danos externos e internos. Em cordas usadas como dispositivos de ancoragem (incomum), abra o documento de inspeção e inspecione como acima. Em cordas kernmantel, sinta-se por áreas incomummente macias ou difíceis, tanto na bainha quanto no núcleo. (Isso significa danos.) Verifique particularmente as extremidades das cordas ☐ Que todos os nós estamos seguros ☐ Esse nó se sobrepõe a uma quantidade insuficiente Ações: ☐ Desgaste excessivo em qualquer parte da linha de ancoragem: remova do serviço ☐ Grão externo e/ou interno excessivo: limpe de acordo com a instruções do fabricante. Se não for possível remover o grão, inspecione a corda para obter danos por abrasão com mais frequência do que o normal ☐ Áreas invulgarmente suaves ou difíceis: remova do serviço. (Às vezes, o dano é apenas local, portanto, áreas danificadas podem ser cortadas.) ☐ Nó: em caso de dúvida, retire do serviço. Os nós podemos ser retirados por uma pessoa competente. Nó de tensão com peso corporal e garantir que haja sobreposição suficiente (mínimo de 100 mm). Se os nós em uma linha de ancoragem parecemos ser muito apertados, quer reta os nós ou substitua a linha de ancoragem Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
Arneses	☐ Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo <i>Todo o equipamento fabricado a partir de fibras sintéticas ou artificiais</i> Adicionalmente: Realiza uma verificação visual e tátil: ☐ Dentro e fora de quaisquer terminações, e. loops de ponto de fixação de têxteis, para todos os pontos listados sob o procedimento geral de verificação ☐ em fivelas de fixação e ajuste para: ☐ Montagem correta ☐ Funcionamento correto ☐ Vestuário excessivo ☐ Corrosão ☐ Rachaduras ☐ Outros danos Ações: ☐ Terminação têxtil: tratar de acordo com o procedimento geral de verificação ☐ Fechamentos de fixação e ajuste, outros componentes de metal ou de plástico críticos de segurança ☐ Montagem incorreta: montagem correta ☐ Funcionamento incorreto: remove from service ☐ Desgaste excessivo: remova do serviço ☐ Corrosão: remover do serviço ☐ Rachaduras: remover do serviço ☐ Outros danos: remova do serviço Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
<i>Linhas de vida e slings</i>	Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo <i>Todo o equipamento fabricado a partir de fibras sintéticas ou artificiais</i> Além disso: Realizar um controle visual e tátil: Extremos das linhas de ancoragem para uso excessivo ☐ Dentro e fora de quaisquer terminações, e. laços de ponto de fixação, para uso ☐ Realizar um controle visual e tátil: ☐ Para contaminação por grão, externamente e internamente, se possível ☐ Para danos externos e internos. Em cordas usadas como dispositivos de ancoragem (incomum), abra o documento de inspeção abre o leito e inspeciona como acima. Em cordas kernmantel, sinta-se por áreas incomumente macias ou difíceis, tanto na bainha quanto no núcleo. (Isso significa danos.) Verifique particularmente as extremidades das cordas ☐ Que todos os nós estamos seguros ☐ Que as sobreposições de nó são suficientes Ações: ☐ Desgaste excessivo em qualquer parte da linha de ancoragem: retirar do serviço ☐ Grão externo e / ou interno excessivo: limpe de acordo com as instruções do fabricante. Se não for possível remover o grão, inspecione a corda para obter danos por abrasão com mais frequência do que o normal ☐ Áreas invulgarmente suaves ou difíceis: remova do serviço. (Às vezes, o ☐ O dano é apenas local, portanto, áreas danificadas podem ser cortadas.) ☐ Nó: em caso de dúvida, retire do serviço. Os nós podemos ser retirados por uma pessoa competente. Nó de tensão com peso corporal e garantir que haja uma sobreposição suficiente (mínimo de 100 mm). Se os nós em uma linha de ancoragem parecemos ser muito apertados, quer seja os nós ou substitua a linha de ancoragem Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
<i>Absorvedores de energia</i>	☐ Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo Todo o equipamento fabricado a partir de fibras sintéticas ou artificiais Além disso: Realizar um controle visual e tátil: ☐ Dentro e fora de quaisquer terminações, e. loops de ponto de fixação de têxteis, para todos os pontos listados sob o procedimento geral de verificação ☐ Que não há sinais de qualquer implantação (ou seja, ativação parcial) do energyabsorber Ações: ☐ Terminação têxtil: tratar de acordo com o procedimento geral de verificação ☐ Qualquer sinal de implantação: remove fromservice Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
Todos os equipamentos metálicos	<i>Estas verificações gerais aplicam-se a todos os equipamentos fabricados a partir de metais</i> ☐ Li as informações fornecidas pelo fabricante. ☐ O equipamento está dentro do valor recomendado pelo fabricante. ☐ O equipamento não foi submetido a cargas que excedam as restrições do fabricante ☒ O equipamento não foi relatado como sofrido uma queda Realizar um controle visual e / ou tátil: ☐ Acumulo de matéria estranha, ex. areia; graxa; selante, tinta ☐ Desgaste, particularmente para superfícies indutoras de fricção, e. bobinas, e indicadores de desgaste, onde presente ☐ Cortes ☐ Marcação profunda ou marcação e fissura de acabamento superficial (craqueando indicações distorcidas) ☐ Riscos ☐ Rachaduras ☐ Corrosão, e. enferrujando; Rigidez por corrosão por tensão; Corrosão galvânica ☐ Contaminação por produtos químicos ☐ Deformação, por exemplo, ☐ Evidências de modificação não autorizada Ações: ☐ O equipamento está além da vida útil recomendada: remova do serviço ☐ O equipamento foi submetido a cargas que excedem as limitações do fabricante: remova do serviço ☐ O equipamento foi relatado como tendo sofrido uma queda: remover do serviço ☐ Remover qualquer matéria estrangeira ☐ Desgaste excessivo: remova do serviço. É permitido algum desgaste: consulte as informações do fabricante ☐ Cortes, rebarbação profunda, marcação ou pontuação, fissura de acabamento superficial: ☐ retirar do serviço ☐ Rachaduras: remover do serviço ☐ Corrupção incorreta: remover do serviço ☐ Contaminação por produtos químicos: remova do serviço ☐ Deformação: remover do serviço ☐ Evidência de modificação não autorizada: remova do serviço Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
<i>Dispositivos de descida</i>	☐ Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo <i>Todos os equipamentos metálicos</i> Além disso: Execute um controle visual e tátil para garantir: ☐ As peças móveis funcionam corretamente, e. alças; dispositivos de bloqueio; cames; molas; catracas de travamento ☐ Os pinos da dobradiça estão em boa condição ☐ As montagens roscadas são completamente apertadas e corrigidas corretamente. Ações: ☐ Funcionamento incorreto: remova do serviço. Se alguma das partes móveis não funcionar corretamente, remova do serviço ☐ Pinos de dobradiça não estão em boas condições: remova do serviço ☐ As montagens roscadas não estão devidamente apertadas ou não podem ser apertadas se for intencional que o usuário possa: remova do serviço e corrija o problema Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
Dispositivos de elevação/dispositivo de backup	☐ Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo <i>Todos os equipamentos metálicos</i> Além disso: Execute um controle visual e tátil para garantir: ☐ As peças móveis funcionam corretamente, e. cam; molas; bloqueio ☐ Não há danos nas câmaras, por ex. dente quebrado ☐ O pino de dobradiça está em boa condição ☐ Os conjuntos roscados são totalmente apertados e corretamente protegidos Ações: ☐ Funcionamento incorreto: remova do serviço. Se alguma das partes móveis não funcionar corretamente, remova do serviço ☐ Pino de dobradiça em boas condições: remover do serviço ☐ As montagens roscadas não estão devidamente apertadas ou não podem ser apertadas se for intencional que o usuário possa: remova do serviço e corrija o problema Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
Conectores	☐ Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo <i>Todos os equipamentos metálicos</i> Além disso: Execute um controle visual e tátil para garantir: ☐ As peças móveis funcionam corretamente, e. O detentor localiza-se corretamente no corpo; a mola retorna o detentor corretamente; O mecanismo de bloqueio do detentor funciona corretamente (porta de parafuso, bloqueio de torção); quaisquer partes roscadas funcionam corretamente ☐ O pino de dobradiça está em boa condição ☐ O pino de captura não é recomendado Ações: ☐ Funcionamento incorreto: se alguma das partes móveis não funcionar corretamente, remova do serviço ☐ Pino de dobradiça em boas condições: remover do serviço ☐ Pino de captura dobrado: remova do serviço Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
<i>Ancoragens e eslingas feitos de metal p.ex. estropos de metal</i>	☐ Realizar todas as verificações gerais apropriadas listadas no capítulo <i>Todos os equipamentos metálicos</i> Além disso: Execute um controle visual para: ☐ Desgaste ou danos nos fios de fio dentro e fora dos laços do ponto de conexão e que as terminações do loop do ponto de conexão não estão danificadas e são seguras ☐ Desgaste excessivo em qualquer outra peça, especialmente peças de suporte de carga, p.ex. linhas de fios quebradas Execute um controle visual e tátil para garantir: ☐ Qualquer proteção contra abrasão destinada a ser instalada está em lugar ☐ Todas as partes móveis funcionam corretamente Ações: ☐ Desgaste ou danos nos fios de arame dentro e fora dos laços do ponto de fixação: remova do serviço ☐ Desgaste ou dano excessivo a qualquer outra parte: remova do serviço. É permitido algum desgaste: consulte as informações do fabricante ☐ Qualquer proteção contra abrasão destinada a ser instalada não está em vigor ou está danificado: remova do serviço ☐ Funcionamento incorreto: se alguma das partes móveis não funcionar corretamente, remova do serviço Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço

Equipamento	Procedimento de inspeção
Capacetes	Li as informações fornecidas pelo fabricante. ☐ O capacete está dentro do recomendado do fabricante. ☐ O capacete não foi submetido a cargas que excedam as limitações do fabricante Execute um controle visual e tátil para: ☐ Rachaduras, deformações ou outros danos na capa ☐ Dano ao suporte da base/montagem das correias ☐ Desgaste excessivo a qualquer parte ☐ Evidências de modificação não autorizada Verifique se: ☐ A alça do queixo ajusta-se de forma completa e fácil para conseguir um ajuste correto ☐ A fita em torno da cabeça ajusta totalmente e facilmente para conseguir um ajuste correto ☐ Etiquetas, p.ex. As etiquetas auto-adesivas ("adesivos"), colocadas em capacetes e não pelo fabricante estão de acordo com as instruções do fabricante do capacete Ações: ☐ Capacete além da vida útil recomendada: remova do serviço ☐ O capacete foi submetido a cargas que excedem as limitações do fabricante: remova do serviço ☐ Qualquer rachadura, deformação ou outros danos, incluindo pontuação ou cortes no invólucro: remova do serviço ☐ Dano ao conjunto berço / chinstrap: remova do serviço ☐ Desgaste excessivo para qualquer peça: remova do serviço ☐ Evidência de modificação não autorizada: remova do serviço ☐ Nenhuma alça de queixo ou alça de queixo não se ajusta totalmente e facilmente: remova do serviço ☐ Headband não se ajusta totalmente e facilmente: remove from service ☐ O ajuste da fita em torno da cabeça não fica na posição: remova do serviço ☐ Etiquetas colocadas em capacetes que não estão de acordo com as instruções do fabricante da armadilha: remova do serviço Em caso de dúvida em qualquer ponto, retire do serviço



Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial

Parte 3: anexos informativos

Anexo I: Lista de informações a serem registradas após uma inspeção detalhada do equipamento de acesso à corda

A primeira edição do Anexo I foi publicada em janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Data no rodapé atualizado. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo I (informativo)

Lista de informações a serem registradas após uma inspeção detalhada do equipamento de acesso à corda

Introdução

O Anexo I fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso de corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

I.1 Geral

Recomenda-se que uma inspeção detalhada do equipamento de acesso à corda seja registrada. A inspeção detalhada e as informações registradas devem levar em consideração as recomendações do fabricante e o ambiente de trabalho. A documentação deve ser mantida por pelo menos dois anos, ou mais, se exigido pela legislação local.

I.2 Informações recomendadas para serem gravadas

As informações gravadas devem incluir pelo menos o seguinte:

- a) o nome e endereço do empregador para quem foi feita a inspeção detalhada;
- b) o endereço das instalações (ou site) em que a inspeção detalhada foi feita;
- c) informação suficiente para identificar o equipamento, e. um número de série, incluindo, quando conhecido, a data de fabricação;
- d) a data de:
 - 1) primeiro uso;
 - 2) a última inspeção detalhada;
 - 3) a data mais recente para a próxima inspeção detalhada;
- e) como marcado no equipamento e / ou nas informações fornecidas pelo fabricante, a carga nominal máxima (e a carga nominal mínima, quando apropriado) ou a carga de trabalho segura ou o limite de carga de trabalho ou seus equivalentes, levando em consideração as configurações em que o equipamento pode ser usado, o que deve ser aceitável pelo fabricante;

NOTA Se o equipamento deve ser usado fora das recomendações do fabricante, os riscos associados ao fazer isso devem ser avaliados e discutidos com o fabricante ou seu representante autorizado.

f) se for a primeira inspeção detalhada:

- 1) que é a primeira inspeção detalhada;
- 2) que ele funciona corretamente e é seguro de usar;

g) se não for a primeira inspeção detalhada:

- 1) se é uma inspeção detalhada:
 - (i) dentro de um intervalo de 6 meses;

(ii) de acordo com os intervalos de tempo especificados em um esquema de inspeção elaborado por uma pessoa competente de acordo com as diretrizes do fabricante;

(iii) após o uso em um ambiente árduo;

(iv) após uma ocorrência de circunstâncias excepcionais suscetíveis de pôr em perigo a segurança do equipamento;

2) que ele funciona corretamente e é seguro de usar;

h) em relação a todas as inspeções detalhadas, com referência ao (s) relatório (s) de inspeção detalhado anterior:

1) identificação de qualquer parte encontrada para ter um defeito que seja ou possa tornar-se um perigo para as pessoas;

2) informações relativas a qualquer reparação, renovação ou alteração necessária para remediar um defeito considerado como um perigo para as pessoas;

3) no caso de um defeito ainda não existente, que poderia tornar-se um perigo para as pessoas:

(i) instruções para técnicos de acesso de corda e supervisores de acesso de corda para monitorar o defeito de perto durante a verificação de pré-uso;

(ii) detalhes de qualquer reparo, renovação ou alteração necessária para remediá-lo;

(iii) a última data pela qual a próxima inspeção detalhada deve ser realizada. (No caso de um equipamento que tenha um defeito que ainda não esteja, mas que possa se tornar um perigo, as inspeções detalhadas podem ser mais freqüentes que o normal).

(iv) onde o exame detalhado incluiu testes, detalhes de qualquer teste;

(v) a data da inspeção detalhada;

i) o nome, endereço e competência (por exemplo, ter participado e passado o curso de treinamento de um fabricante relevante) da pessoa que faz o relatório; que ele/ela é trabalhador por conta própria ou, se empregado, o nome e endereço do empregador;

j) o nome e endereço de uma pessoa que assina ou autentica o relatório em nome do seu autor;

k) a data do relatório.



Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial

Parte 3: anexos informativos

Anexo J: Resistência a produtos químicos e outras propriedades de algumas fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas

A primeira edição do Anexo J foi publicada em dezembro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Data no rodapé atualizado. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo J (informativo)

Resistência a produtos químicos e outras propriedades de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas

Introdução

O Anexo J fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso de corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

J.1 Geral

J.1.1 A resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais usadas no fabrico de equipamentos de acesso à corda é dada na Tabela J.1 e outras propriedades são apresentadas na Tabela J.2. Esta informação foi compilada a partir dos dados dos fabricantes. Deve-se notar que existem várias variantes da maioria dessas fibras e novas versões estão sendo desenvolvidas continuamente.

J.1.2 As informações contidas neste anexo podem ser utilizadas no processo de avaliação de risco, antes do início do trabalho, para garantir que o desempenho do equipamento não seja prejudicado pelos produtos químicos até um ponto em que a segurança do usuário esteja comprometida.

J.1.3 Alguns contaminantes encontrados no local de trabalho podem ser uma mistura complexa de vários dos produtos químicos listados. Isso deve ser levado em consideração ao planejar o trabalho. Pode ser necessária informação mais específica sobre os produtos químicos, p. Ex. o efeito das variações de temperatura e concentração.

J.1.4 Recomenda-se vivamente que, antes de trabalhar em uma área onde se suspeite de contaminantes químicos, o fabricante do equipamento ou seu representante autorizado seja consultado quanto às propriedades dos materiais críticos de segurança utilizados no fabrico do equipamento, tendo em mente que poderia ter sido utilizado mais de um tipo de fibra artificial, por exemplo, poliamida e poliéster.

Tabela J.1 — Resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas (página 1 de 6)

Produto químico	Aramida			Poliamida ^a (PA)		Poliéster ^a (PET)		Polietileno de alto desempenh o (HPPE)	Polipropileno ^b (PP)		Polipropileno de alta tenacidade(H TPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 months ^d	4 dias 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Ácido acético 10 %	OK	!	OK	OK	!	OK	OK	OK	OK	!	OK
50 %	! (1 000h)	!	OK	OK	☠	OK	OK	OK	OK	!	OK
80 %	OK	☠	OK	OK	☠	OK	OK	OK	OK	!	OK
100 %	OK (24h)	☠	!	OK	☠	!	☠	OK	!	!	OK
Ácido acético (glacial)	?	?	?	OK	?	?	?	OK	?	?	OK
Acetona	OK	OK	!	OK	OK	!	☠	OK	OK	!	OK
Gás amônia	?	?	!	OK	?	!	☠	OK	OK	OK	OK
Solução de amônia 10 %	OK	!	☠	OK	!	☠	☠	OK	OK	OK	OK
25 %	OK	☠	☠	OK	☠	☠		OK	OK	OK	OK
100%	OK	☠	☠	OK	☠	☠	☠	OK	OK	OK	OK
Anilina	?	!	?	OK	!	?	?	OK	OK	OK	OK
Água regia	?	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠
Combustível de aviação (115/145 octano)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	!	☠	OK
Combustível de aviação (combustível de turbina)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	!	☠	OK
Benzeno	OK	OK	OK	OK	OK	OK	!	OK	?	☠	OK
Salmoura (saturada)	!	OK	OK	OK	!	OK	!	OK	OK	OK	OK

Legenda

OK Efeito negligível; **!**Efeito limite (Cuidado!); **☠**Efeito considerável (Perigo!); **?**Sem informação disponível

^aDuração do teste não conhecida.

^bExceto para polipropileno de alta tenacidade.

^cValores em parênteses são as durações dos testes. A duração do teste para outros produtos químicos não é conhecida.

^dTemperatura de teste desconhecida (provavelmente 20 °C).

Tabela J.1 — Resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas (página 2 de 6)

Produto químico	Aramid a			Poliamida ^a (PA)		Poliéster ^a (PET)		Polietileno de alto desempenh o (HPPE)	Polipropileno ^b (PP)		Polipropileno de alta tenacidade (HTPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 days 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Gás brometo	?	?	!	!	?	!	☠	!	☠	☠	!
Hipoclorito de cálcio 20 %	?	?	?	☠	☠	!	!	!	!	!	!
Gás de dióxido de carbono	?	?	?	!	!	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Tetracloreto de carbono	OK	OK	?	OK	OK	OK	OK	OK	☠	☠	OK
Óleo de rícino	?	?	?	OK	OK	OK	!	OK	OK	OK	OK
Gás cloro	?	?	?	☠	☠	?	?	☠	☠	☠	☠
Água clorada	?	?	?	OK	!	OK	OK	☠	OK	!	☠
Clorofórmio	!	☠	?	!	!	!	!	OK	☠	☠	OK
Ácido crômico 1 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	☠	!	!	☠
10 %	☠	?	?	?	?	?	?	?	?	!	?
50 %	?	?	?	☠	☠	☠	☠	☠	!	!	☠
80 %	?	?	?	☠	☠	☠	☠	☠	?	?	☠
Dibutil ftalato	?	?	?	OK	?	OK	?	OK	OK	!	OK
Dietil éter	?	?	?	OK	?	OK	?	OK	!	?	OK
Etileno glycol	?	?	?	OK	?	OK	?	OK	OK	OK	OK
Freon	OK	OK 500h	?	OK	?	OK	?	OK	OK	?	OK
Ácido fórmico 40 %	! 10 000 h	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
75 %	OK 100 h	?	?	?	?	OK	!	OK	?	?	OK

Legenda

OK Efeito negligível; **!** Efeito limitado (Cuidado!); **☠** Efeito considerável (Perigo!); **?** Sem informação disponível.

^a Duração do teste não conhecida.

^b Exceto para polipropileno de alta tenacidade.

^c Valores em parênteses são duração do teste. A duração do teste para outros produtos químicos não é conhecida.

^d Temperatura de teste desconhecida (provavelmente 20 °C).

Tabela J.1 — Resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas (página 3 de 6)

Produto químico	Aramid a			Poliamida ^a (PA)		Poliéster ^a (PET)		Peloetileno de alto desempenh o (HPPE)	Polipropileno ^b (PP)		Polipropileno de alta tenacidade(H TPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 dias 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Glicerina	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Ácido hidrolórico 2 %	!	☠	☠	!	☠	!	!	OK	OK	OK	OK
Ácido hidrolórico 10 %	☠ (100h)	☠	?	☠	☠	!	!	OK	OK	OK	OK
30 %	☠	☠	?	☠	☠	!	☠	OK	OK	OK	OK
38 % (concentrado)	☠	☠	?	☠	☠	☠	☠	OK	OK	!	OK
Ácido hidroluórico 2%	OK	!	?	☠	☠	OK	!	!	OK	OK	!
10 %	OK (100 h)	☠	?	☠	☠	☠	☠	OK	OK	OK	OK
20 %	☠	☠	?	☠	☠	☠	☠	OK	OK	OK	OK
Peróxido de hidrogênioe 1%	?	?	?	☠	☠	OK	OK	!	OK	OK	!
3 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	!	OK	!	!
10 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	?	OK	!	?
30 %	?	?	?	☠	☠	!	☠	?	OK	☠	?
12 partes	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Sulfeto de hidrogênio	?	?	?	OK	!	!	!	?	OK	OK	?
Querosene	OK	OK (500 h)	OK	?	?	?	?	OK	!	☠	OK
Ácido lálico 20 %	?	?	?	!	☠	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lanolina	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Óleo lubrificante	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	!	OK

Legenda

OK Efeito negligível; !Efeito limitado (Cuidado!); ☠Efeito considerável (Perigo!); ?Sem informação disponível.

^aDuração do teste não conhecida.

^bExceto parapoliopropileno de alta tenacidade.

^cValores em parênteses são durações de teste. A duração do teste para outros produtos químicos não é conhecida.

^d Temperatura de teste desconhecida (provavelmente 20 °C).

Tabela J.1 — Resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas (página 4 de 6)

Produto químico	Aramid a			Poliamida ^a (PA)		Poliéster ^a (PET)		Peloetileno de alto desempenh o (HPPE)	Polipropileno ^b (PP)		Polipropileno de alta tenacidade(H TPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C		4 dias 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Sucos de carne	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Metanol	!	!	?	OK	!	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Metil etil cetona	OK	OK	?	OK	?	OK	?	OK	OK	☠	OK
Óleo de motor	OK	OK (10 h)	?	OK	OK	OK	OK	OK	!	☠	OK
Naftaleno	OK	OK	?	OK	?	OK	!	OK	OK	OK	OK
Ácido nítrico 10 %	☠ (100 h)	☠	☠	☠	☠	OK	!	OK	OK	!	OK
50 %	☠	☠	?	☠	☠	!	☠	OK	☠	☠	OK
70 %	☠ (24 h)	☠	?	☠	☠	☠	☠	☠	?	☠	☠
Fumo	?	?	?	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠	☠
Nitrobenzeno	?	?	?	☠	☠	☠	☠	OK	!	?	OK
Gasolina	?	?	OK	?	?	?	?	OK	?	?	OK
Percloroetileno	OK	OK (10 h)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	?	?	OK
Ácido fosfórico 25 %	OK	OK	?	☠	☠	!	☠	OK	OK	?	OK
50 %	!	!	?	☠	☠	☠	☠	OK	OK	?	OK
Fenol 5 %	OK	?	?	☠	☠	!	☠	?	☠	?	?
Desinfetante a base de fenol	?	?	?	?	?	?	?	?	OK	!	?

Legenda

OK Efeito negligível; **!**Efeito limitado (Cuidado!); **☠**Efeito considerável (Perigo!); **?**Sem informação disponível.

^aDuração do teste não conhecida.

^bExceto parapoliopropileno de alta tenacidade.

^cValores em parênteses são durações de teste. A duração do teste para outros produtos químicos não é conhecida.

^d Temperatura de teste desconhecida (provavelmente 20 °C).

Tabela J.1 — Resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas (página 5 de 6)

Produto químico	Aramid a			Poliamida ^a (PA)		Poliéster ^a (PET)		Peloetileno de alto desempenh o (HPPE)	Polipropileno ^b (PP)		Polipropileno de alta tenacidade(H TPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 meses	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 dias 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d
Hidrato de potássio 40 %	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Água do mar	?	?	OK	?	?	?	?	OK	?	?	OK
Óleo de silicone	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Hidrato de sódio 40 %	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Hidróxido de sódio 10%	!	☠	☠	OK	OK	!	☠	!	OK	OK	!
50 %	?	?	?	!	☠	☠	☠	?	OK	OK	?
Hipoclorito de sódio (0.25 % Cl)	?	?	?	?	?	OK	OK	!	?	?	!
(5 % Cl)	☠ (1 000 h)	?	?	?	?	OK	OK	?	?	?	?
Ácido sulfúrico 2%	OK (1 000 h)	!	?	!	!	!	☠	OK	OK	OK	OK
10 %	! (1 000 h)	☠	?	☠	☠	!	☠	OK	OK	OK	OK
50 %	☠	☠	?	☠	☠	!	☠	!	OK	!	!
90 %	☠	☠	?	☠	☠	☠	☠	☠	OK	?	☠
Dióxido de enxofre	?	?	?	☠	☠	!	☠	?	OK	OK	?
Sebo	?	?	?	OK	OK	OK	OK	?	OK	OK	?
Tolueno	OK	OK	!	OK	OK	OK	OK	OK	?	☠	OK

Legenda

OK Efeito negligível; **!**Efeito limitado (Cuidado!); **☠**Efeito considerável (Perigo!); **?**Sem informação disponível.

^aDuração do teste não conhecida.

^bExceto parapoliopropileno de alta tenacidade.

^cValores em parênteses são durações de teste. A duração do teste para outros produtos químicos não é conhecida.

^d Temperatura de teste desconhecida (provavelmente 20 °C).

Tabela J.1 — Resistência a produtos químicos de algumas fibras artificiais utilizadas na fabricação de equipamentos de acesso a cordas (página 6 de 6)

Produto químico	Aramid a			Poliamida ^a		Poliéster ^a		Peloetileno de alto desempenh o (HPPE)	Polipropileno ^b (PP)		Polipropileno de alta tenacidade(H TPP)
	21 °C ^c	60 °C	20 °C 6 mth	6 meses ^d	60 °C	20 °C	60 °C	6 meses ^d	4 dias 20 °C	21 h 70 °C	6 meses ^d

Óleo transformador	OK	OK	?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	☠	OK
Tricloroetileno	OK	OK	?	OK	OK	OK	OK	OK	?	☠	OK
Turpentina	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	☠	☠	OK
Urina	?	?	?	OK	!	OK	OK	?	OK	OK	?
White spirit	OK	!	?	OK	OK	OK	OK	OK	☠	☠	OK
Xileno	?	?	?	OK	OK	OK	OK	OK	☠	☠	?

Legenda

OK Efeito negligível; **!**Efeito limitado (Cuidado!); **☠**Efeito considerável (Perigo!); **?**No data: effects not known.

^aDuração do teste não conhecida.

^bExceto parapoliopropileno de alta tenacidade.

^cValores em parênteses são durações de teste. A duração do teste para outros produtos químicos não é conhecida.

^d Temperatura de teste desconhecida (provavelmente 20 °C).

Table J.2 — Other properties of some of the man-made fibres used in the manufacture of rope access equipment

Propriedade	Aramida	Poliamida (PA)		Poliéster (PET)	Peloetileno de alto desempenho (HPPE)	Polipropileno de alta tenacidade (HTPP)
		Type 6	Type 66			
Ponto de fusão (°C)	Carvão at 350 ^d	195 a 230	235 a 260	230 a 260	145 a 155	165 a 170
Efeito da baixa temperatura (-40 °C)	Nada	Nada	Nada	Nada	Nada	Nada
Resistência à abrasão	Pobre	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Boa	Ruim
Durabilidade de flexão	Muito pobre	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Boa	Boa
Reganho de umidade (%) ^c	4a8	4,5	4,5	0,4	<0,05	0,05
Perda de força quando molhado (%)	Nada	10 a 20	10 a 20	Nada	?	Nada
Resistência à UV	Pobre	Pobre	Boa	Boa	Boa	Boa ^b
Densidade (g/cm ³)	1,44	1,12	1,14	1,38	0,97	0,91
Força tênsil (GPa)	3,4	?	0,9	1,1	2,7	0,6
Tenacidade (N/tex)	1,9	0,7	0,8	0,8	2,65	0,6 - 0,7
Tenacidade (g/den)	23	8	9	9	30	7,0 - 7,5
Alongamento na parada (%)	2,4 a 3,6	20	20	13	3,5	18
Comentários	Resistente ao fogo	—	—	—	Flutua na água	Flutua na água

Legenda

? Sem informação disponível.

— Sem comentário

^a Aramidas não se fundem mas se decompõem a 427 °C a 482°C.

^b Bom com inibidor mas ruim sem.

^c A massa das fibras aumenta através da absorção da umidade, neste caso, umidade atmosférica ambiente.



**Código de prática IRATA International para
acesso por cordas industrial
Parte 3: anexos informativos
Anexo K: método típico de descida e
subida usando acesso por corda IRATA
International**

Setembro 2013

A primeira edição do Anexo K foi publicada em janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Data no rodapé atualizado. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo K (informativo)

Método típico de descensão e ascensão usando técnicas de acesso por cordas IRATA Internacional.

Introdução

O Anexo K fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso por cordas e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

K.1 Verificação de pré-utilização dos equipamentos

K.1.1 Todo o equipamento no sistema de acesso à corda deve ser verificado antes do uso para garantir que ele esteja em boas condições e funciona corretamente. Os itens suspeitos devem ser retirados do serviço.

K.1.2 Antes de se aproximar do ponto de descida ou subida, ou começando a descer ou subir, devem ser feitas verificações para garantir:

- a) Cinto e capacetes são corretamente presos e ajustados;
- b) os talabartes e os conectores estão corretamente presos;
- c) as ancoragens são apropriadas e seguras;
- d) As cordas de trabalho e de segurança possuem o comprimento correto para a tarefa, estão ancoradas corretamente e livres de potenciais de danos;
- e) os nós de fim de curso estão amarrados na extremidade inferior da corda de trabalho e da corda de segurança em uma posição apropriada, com permissão para alongamento;
- f) ferramentas ou outros itens são protegidos para que não possam cair.

NOTA As verificações em a) e b) são geralmente realizadas por um colega de trabalho. Isto é conhecido como uma verificação cruzada.

K.1.3 Devem ser feitas verificações adicionais para assegurar:

- a) as cordas ancoradas são manipuladas de modo a evitar serem danificadas durante a operação de trabalho;
- b) os dispositivos de trabalho e reserva estão conectados corretamente às cordas ancoradas.

K.2 Uso dos equipamentos trava-quedas:

O trava-quedas, que deverá estar conectado à corda de segurança, é usado para proteger contra quedas antes, durante e após a conexão do técnico de acesso à corda para a corda de trabalho. Deve ser o primeiro item a ser anexado às linhas de ancoragem, ou seja, antes dos dispositivos ascendentes ou descendentes e o último item a ser removido no ponto de saída, isto é, depois de remover o dispositivo descendente ou os dispositivos ascendentes. O trava-quedas deve ser gerenciado em todos os momentos, de tal forma que a distância de queda potencial seja minimizada.

K.3 Subindo e descendo

NOTA Deve-se ter cuidado para eliminar qualquer folga nas cordas de ancoragem antes de iniciar uma descida ou subida. Exemplos de quando a folga pode ocorrer inadvertidamente são: se a ancoragem estiver posicionada a alguma distância do pontos de ancoragens ; Quando um técnico de acesso por à corda descarrega a corda de trabalho a meio caminho de uma descida; se a corda de trabalho se acumular acidentalmente entre a ancoragem e o ponto de acesso.

K.3.1 Método para descida (ver FiguraK.1)

NOTA As combinações de equipamentos diferentes daquela mostrada na Figura K.1 podem ser adequadas.

K.3.1.1 Abordar o ponto de descida com cuidado, usando um sistema adicional de proteção contra quedas, se necessário, e. um talabarte ligado a uma ancoragem, levando em consideração as precauções detalhadas em K.1, K.2 e a nota para K.3. Verifique se todos os equipamentos , talabartes e conectores estão conectados corretamente ao cinto e que eles funcionam corretamente.

K.3.1.2 Coloque o trava-quedas na corda de segurança e:

- a) verifique se o conector de conexão do trava-quedas está corretamente fechado e travado;
- b) verifique se a conexão e o direcionamento do trava-quedas na corda de segurança (por exemplo, não está de cabeça para baixo);
- c) Certifique-se de que não há folga na corda acima do trava-quedas (para minimizar qualquer queda potencial);
- d) realizar uma verificação funcional , e verificar se o trava-quedas está bloqueado na corda.

K.3.1.3 Adjacente ao ponto de descida, encaixe o dispositivo descensor na corda de trabalho. Antes de começar a descida, verifique se está corretamente instalado.. Exemplos:

- a) o conector usado para conectar o dispositivo descensor ao cinto é corretamente fechado e travado;
- b) a corda de trabalho está corretamente instalada no dispositivo descensor ;
- c) quando presente, as travas de segurança estão totalmente fechadas;
- d) o dispositivo descensor é encaixado corretamente na corda de trabalho.

K.3.1.4 Pegue uma posição pronta para a descida, que pode estar em tensão, e. conectado a uma ancoragem por um talabarte de ancoragem (não mostrado na Figura K.1), ou não suportado, dependendo do ponto de suspensão . Execute um teste funcional da seguinte maneira:

- a) com o trava-quedas devidamente posicionado de forma elevada na corda de segurança ou com um talabarte anexado a uma ancoragem para fornecer proteção, desbloqueie o dispositivo descensor enquanto mantém a corda de trabalho segura em uma das mãos, antes de acionar o dispositivo;
- b) realizar uma descida controlada de aproximadamente 150 a 200 mm para confirmar que o dispositivo descensor está funcionando corretamente. Se um talabarte de ancoragem for usado para proteção, ele deve ser removido.

K.3.1.5 Desça cuidadosamente e lentamente, controlando a velocidade de descida por meio do dispositivo descensor , o método preciso dependendo do tipo de dispositivo descensor deve ser usado. Nunca perca o controle da extremidade livre (a cauda) da corda de trabalho deixando o dispositivo descensor . Sempre bloqueie o dispositivo descensor na corda de trabalho durante as paradas na descida. Onde o trava-quedas é usado com um talabarte do dispositivo, assegure-se de que ele seja gerenciado de modo que haja folga mínima..

K.3.1.6 Se, durante a descida, o dispositivo descensor for removido e reinstalado na corda de trabalho, verifique se o mesmo está bloqueado corretamente e execute o teste funcional descrito em K.3.1.4 antes de continuar a descensão. Um teste de função deve ser realizado em outros momentos: depois de passar uma obstrução, se o dispositivo descensor não tiver sido tensionado , quando as condições ambientais mudam, como clima seco a molhado, lamacento ou gelado.

K.3.1.7 Quando a posição de trabalho for atingida, bloqueie o dispositivo descensor e posicione o trava-quedas o mais alto possível. Antes de recomendar a descida, verifique se o dispositivo descensor

K.3.2 Método para subida (ver Figura K.2)

NOTA As combinações de equipamentos diferentes daquela mostrada na Figura K.2 podem ser adequadas.

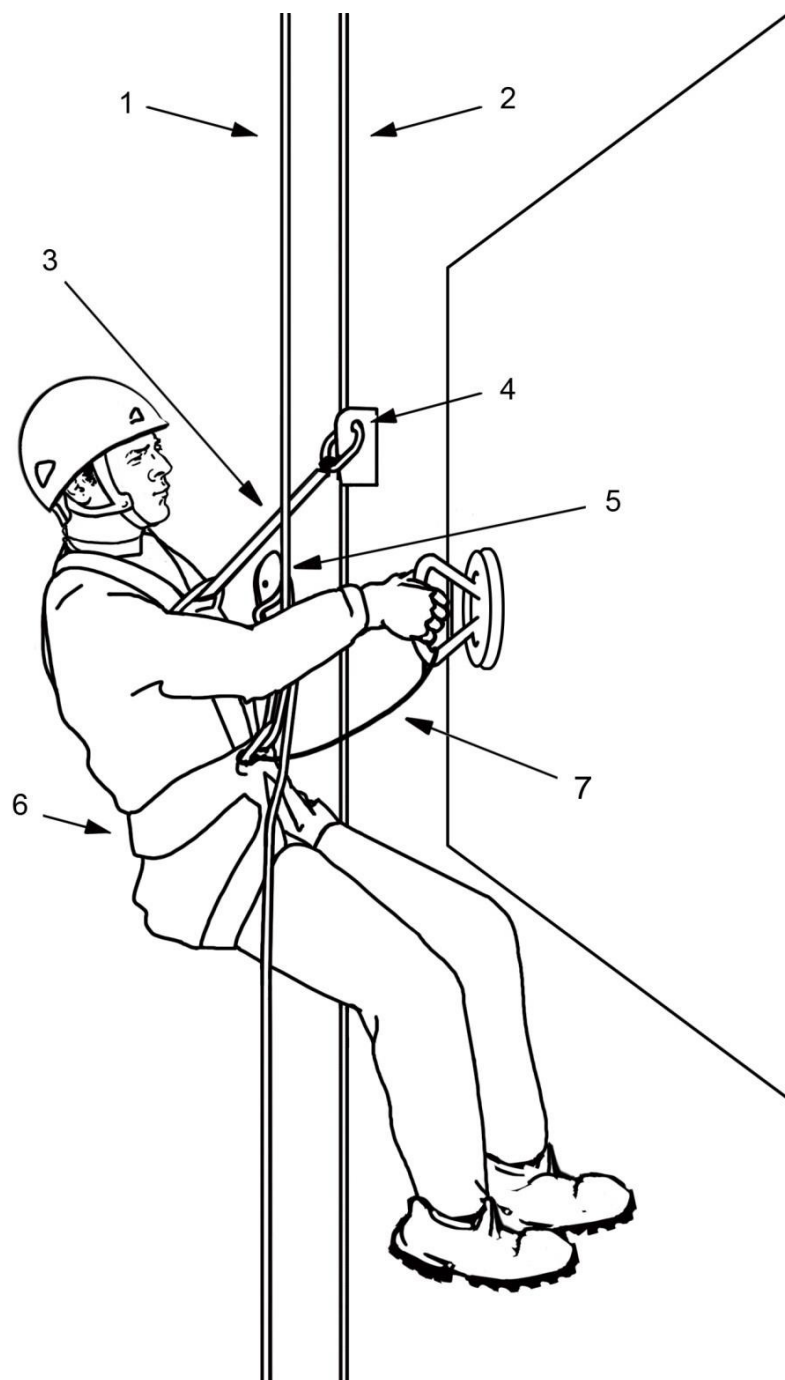
K.3.2.1 Abordar o ponto de subida com cuidado, usando um sistema adicional de proteção contra quedas, se necessário, e um talabarte ligado a uma ancoragem, levando em consideração as precauções detalhadas em K.1, K.2 e a nota para K.3. Verifique se os equipamentos, os talabartes e os conectores estão conectados corretamente ao cinto e que eles funcionam corretamente.

K.3.2.2 Coloque o trava-quedas na corda de segurança na altura do ombro. Execute um teste funcional conforme descrito em K.3.1.2. Ajustar a outra corda, ou seja, a corda de trabalho, ao dispositivo ascensor ventral, e tirar o alongamento inicial, puxando-o para baixo através do ascensor ventral. Além de seguir o estiramento, isso funciona como um teste de função. Coloque o dispositivo ascensor de punho na corda de trabalho acima do ascensor ventral. Pisando no estribo, puxe qualquer folga adicional na corda de trabalho, passando a folga através do ascensor ventral até que a corda de trabalho esteja tão esticada quanto possível.

K.3.2.3 Para iniciar a subida, carregue o peso corporal no ascensor ventral e levante o ascensor de punho com o estribo até uma altura aproximada da parte superior da cabeça. Levante-se no estribo e puxe a folga restante através do ascensor ventral como antes. Sente-se, então a carga é novamente tomada no ascensor ventral e repita este processo até que a subida seja concluída.

K.3.2.4 Durante a subida, gerencie o trava-quedas de forma que a folga seja minimizada na corda do dispositivo (quando usado) e na corda de segurança. Ao atingir o topo da subida, prenda-se a uma ancoragem segura ou sistema de segurança, p. ex. usando um talabarte de ancoragem (não mostrado na Figura K.2). Remova o ascensor ventral da corda de trabalho primeiro, depois o dispositivo ascendente do pé. Quando um local seguro foi atingido, remova o trava-quedas.

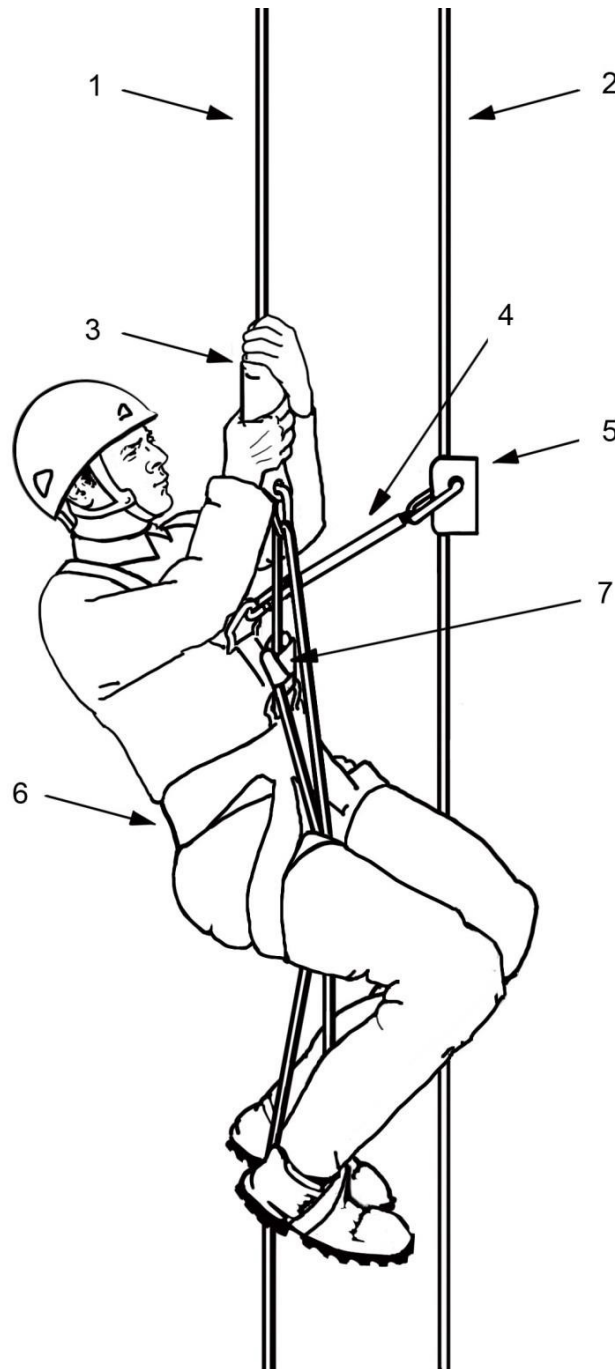
NOTA É essencial que os dispositivos ascensores sejam usados apenas em tensão nas cordas e que não sejam utilizados de forma a que possam ser submetidos a uma carga dinâmica, p. ex. a força de uma queda.



Legenda

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Corda de trabalho | 5 Dispositivo de descida |
| 2 Corda de segurança | 6 Cinto tipo paraquedista (Arnês) |
| 3 Extensor do trava-quedas | 7 Ferramentas amarradas |
| 4 Equipamento trava-quedas | |

Figura K.1 — Método típico de funcionamento no modo de descida em um sistema de acesso à corda (com o dispositivo descendente travado)



Legenda

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1 Corda de trabalho | 5 Trava quedas |
| 2 Corda de segurança | 6 Cinto (Arnês) |
| 3 Ascendor de punho com estribo | 7 Ascensor Ventral |
| 4 Extensor do trava-quedas | |

Figura K.2 — Método típico de ascensão em um Sistema de acesso por corda



Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial

Parte 3: Anexos Informativos

Anexo L: Outros métodos de acesso para trabalhos em altura utilizando cinto de segurança.

A primeira edição do Anexo L foi publicada em julho de 2010. Esta edição foi publicada em outubro de 2013

Emendas emitidas desde a publicação

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2014-Ago-01	Capa frontal: data alterada para agosto de 2014. Introdução: Título da publicação citada corrigida para IRATA International treinamento, avaliação e sistema de certificação para pessoal envolvido em métodos de acesso a cordas industriais (TACS). Rodapé: data alterada para 2014-ago-01.

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

Anexo L (informativo)

Outros métodos de acesso para trabalhos em altura utilizando cinto de segurança.

Introdução

O Anexo L fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso por corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

Alguns dos sistemas, métodos e técnicas abrangidos neste anexo informativo não estão atualmente dentro do escopo do esquema internacional de treinamento, avaliação e certificação da IRATA para pessoal contratado em métodos de acesso a cordas industriais (TACS). No entanto, eles são, às vezes, usados em conjunto com atividades normais de acesso à corda.

Deve-se notar que:

- este anexo informativo não abrange o treinamento necessário para os vários sistemas, métodos e técnicas de proteção contra quedas pessoais baseados nos cintos de segurança descritos;
- Nenhuma orientação é dada sobre os meios de transição adequados e seguros entre um sistema de acesso por corda e esses outros sistemas de proteção contra quedas pessoais utilizando cintos de segurança.

L.1 Geral

L.1.1 A Cláusula L.2 fornece informações sobre vários sistemas de proteção contra quedas pessoais utilizando cintos de segurança que podem ser usados para acessar os locais de trabalho em altura e dar conselhos sobre alguns dos equipamentos comumente usados nesses sistemas. A Cláusula L.3 fornece informações e conselhos sobre técnicas de escalada às vezes usadas para obter acesso a locais de trabalho.

L.1.2 Métodos e técnicas fornecidos pelo TACS não devem ser tomados como uma qualificação independente adequada para provar a competência do usuário nos sistemas de proteção contra quedas pessoais baseados no cinto e nas técnicas de escalada descritas em cláusulas L.2 e L.3.

L.1.3 Os empregadores devem garantir que o pessoal que usa estes sistemas, métodos e técnicas de escalada pessoais baseados nos cintos de segurança seja competente em seu uso, incluindo aplicações de emergência, e tenha recebido treinamento, quando apropriado. As informações fornecidas pelo fabricante para qualquer equipamento utilizado nestes sistemas, métodos e técnicas devem ser seguidas. Antes de usar, deve-se verificar se os sistemas de proteção contra quedas pessoais baseados em cintos de segurança escolhidos ou as técnicas de escalada são adequadas para a tarefa específica em mãos.

L.2 Sistemas pessoais de proteção contra quedas baseados em cintos de segurança

L.2.1 Geral

L.2.1.1 Existem cinco sistemas de proteção contra quedas pessoais utilizando cintos de segurança reconhecidos. Estes são restrição de trabalho, acesso por cordas, posicionamento de trabalho, parada e resgate. Os quatro primeiros desses sistemas pessoais de proteção contra quedas podem ser usados para acesso ao trabalho em altura. Cada um tem seu próprio conjunto de requisitos ou regras. Deve-se notar que o acesso por cordas é um tipo de sistema de posicionamento de trabalho, mas, devido às técnicas desenvolvidas e ao uso em circunstâncias especiais, possui sua própria categoria de sistema pessoal de proteção contra quedas. O acesso e o resgate nas cordas não são abordados neste anexo.

Para obter informações gerais sobre sistemas pessoais de proteção contra quedas e seleção de equipamentos, consulte a Parte 2, 2.7.1.

L.2.1.2 Os sistemas pessoais de proteção contra quedas baseados no cinto compreendem pelo menos

L.2.1.2 Para obter mais informações sobre ancoragens, na proteção de linhas de ancoragem e na seleção de equipamentos, vide Parte 2 e Parte 3, Anexos F e P.

L.2.2 Sistemas de restrição de trabalho (restrição de deslocamento)

Os sistemas de restrição de trabalho são usados para impedir que uma pessoa chegue a zonas onde existe o risco de queda, por exemplo, pelo usuário que está conectado a uma ancoragem ou a uma linha de vida horizontal por uma corda de tal comprimento que eles são impedidos de alcançar a borda desprotegida de um edifício. No momento em que uma posição é alcançada onde uma queda de uma altura pode ocorrer ou onde o usuário deve confiar no suporte pelo sistema, o sistema não pode mais ser considerado um sistema de restrição de trabalho e outras medidas adequadas de proteção contra quedas devem ser tomadas. Mais informações são fornecidas na Parte 2, 2.7.1.5 e 2.7.1.6. Para obter informações sobre cordões de retenção, consulte o Anexo E.

L.2.3 Sistemas de posicionamento de trabalho

L.2.3.1 Geral

L.2.3.1.1 Os sistemas de posicionamento de trabalho são usados para:

a) permitir o acesso ao local de trabalho, sair dele e apoiar o usuário, parcial ou totalmente, no local de trabalho;

b) proteger o usuário contra uma queda de uma altura.

L.2.3.1.2 Dependendo do seu design, os sistemas de posicionamento de trabalho podem ser usados em planos verticais, diagonais e horizontais. Para obter informações fundamentais sobre sistemas de posicionamento de trabalho, consulte a Parte 2, 2.7.1.5.

L.2.3.1.3 Um sistema de posicionamento de trabalho deve incorporar um sistema de proteção contra quedas, caso exista essa possibilidade. Em algumas jurisdições, este é um requisito legal.

L.2.3.1.4 Os sistemas de posicionamento de trabalho devem ser configurados e utilizados de forma a que não permitam que ocorra uma queda. No entanto, mesmo com os melhores esforços, isso nem sempre é possível, então, no pior caso, eles devem evitar qualquer coisa mais do que uma queda muito curta com baixa carga de impacto. A consequência de qualquer queda potencial deve ser minimizada.

L.2.3.1.5 Existem pelo menos dois métodos de posicionamento de trabalho de uso comum. Estes são descritos em L.2.3.2 e L.2.3.3.

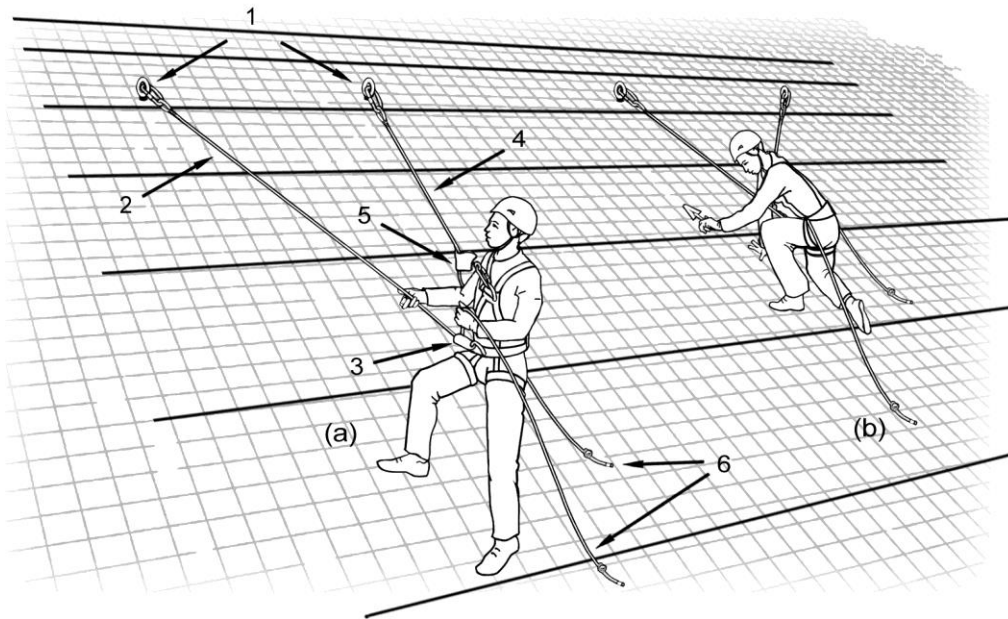
L.2.3.2 Método de posicionamento do trabalho 1

L.2.3.2.1 Este método de posicionamento no trabalho é usado em superfícies inclinadas relativamente escarpadas ou escorregadias, por exemplo, um telhado ou um talude de concreto ou gramado. Utiliza uma corda devidamente ancorada (que, em sistemas de posicionamento de trabalho, às vezes é designado como um suporte de posicionamento de trabalho), que é anexado a um ponto de ancoragem acima do usuário. Em sistemas não ajustáveis, o usuário está conectado diretamente à corda, e, por uma terminação de loop fixo na linha de ancoragem, que está conectada a um ponto de conexão apropriado no cinto do usuário. Em sistemas ajustáveis, um dispositivo de ajuste está conectado à linha de ancoragem e ao arnês do usuário (veja a Figura L.1). O dispositivo de ajuste permite ao usuário variar sua posição na corda ancorada. Com os pés ou os joelhos apoiados contra a superfície inclinada, o usuário pode inclinar-se para trás para atingir uma posição parcialmente suportada,

deixando as mãos livres para realizar o trabalho.

L.2.3.2.2 Além disso, é utilizado um sistema separado e seguro de proteção contra quedas com seu próprio ponto de ancoragem independente, e. um sistema de prevenção de queda baseado em um trava-quedas de tipo guiado e uma corda flexível, usando o ponto de fixação no cinto tipo paraquedista do usuário. O arranjo deve ser estabelecido e mantido de tal maneira que a distância e a consequência de qualquer queda sejam minimizadas, e. deve haver um mínimo de folga na linha de ancoragem e talabartes .

L.2.3.2.3 Este método de posicionamento de trabalho não é um sistema de proteção contra quedas pessoal de acesso por cordas. Técnicos de acesso por cordas qualificados são recomendados para adotar equipamentos, procedimentos e técnicas de acesso por cordas no lugar deste método de posicionamento de trabalho.



Legenda

- (a) Ajustar o comprimento da corda utilizada como um talabarte de posicionamento de trabalho ajustável
- (b) Trabalhador suspenso pela corda sendo usada como uma cinta de posicionamento de trabalho ajustável

- 1 Ancoragem
- 2 Corda para posicionamento e suporte de trabalho (talabarte de posicionamento de trabalho ajustável)
- 3 Dispositivo de ajuste
- 4 Corda independente para sistema de segurança
- 5 Equipamento trava-quedas
- 6 Comprimento das cordas com nós de retenção nas terminações.

Figura L.1 - Exemplo de um sistema de posicionamento de trabalho para uso em superfícies íngremes ou escorregadias (método de posicionamento de trabalho 1)

L.2.3.3. Método de posicionamento de trabalho 2

L.2.3.3.1 Um método popular de posicionamento de trabalho em estruturas como postes de telégrafo, postes de eletricidade, mastros e torres usa uma corda de posicionamento de trabalho especial, às vezes referida como uma fita de posicionamento . Isso é passado em torno da estrutura e conectado ao cinto , tipicamente para os dois pontos laterais de fixação da cintura ou para um ponto de fixação central ao nível da cintura. A corda de posicionamento de trabalho geralmente é ajustável.

L.2.3.3.2 Com os pés apoiados contra a estrutura, o usuário pode inclinar-se para trás para alcançar uma posição parcialmente suportada, deixando as mãos livres para realizar o trabalho. Além disso, um sistema separado de proteção contra quedas é anexado à estrutura. Veja a Figura L.2.

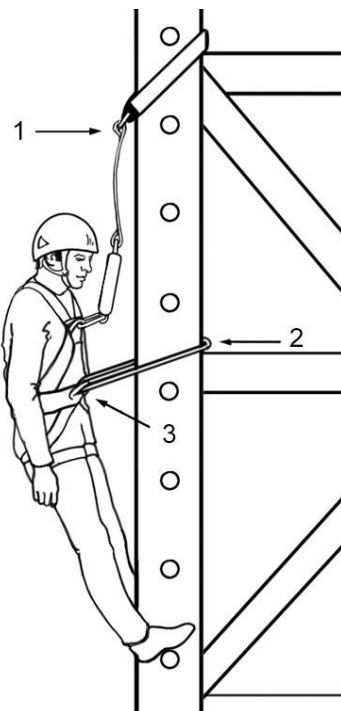
L.2.3.3.3 O local onde a corda de posicionamento de trabalho está ligado à estrutura geralmente é

alcançado escalando algum tipo de escada. No entanto, também é possível usar um sistema de talabarte duplo ou triplo (ver L.3.2) para escalar a estrutura em qualquer direção, desde que os conectores dos talabartes estejam conectados à estrutura para cada movimento, de modo que não ocorra uma queda.

L.2.3.3.4 O talabarte de posicionamento de trabalho não deve ser usado sem o sistema separado de proteção de quedas porque, caso ocorra uma queda, o talabarte de posicionamento de trabalho pode não permanecer no lugar em torno da estrutura, aumentando assim a distância de queda e a capacidade de absorção de energia pode não ser suficiente para manter as cargas de impacto em um nível aceitável.

L.2.3.3.5 O sistema de segurança tipicamente compreende uma eslinga de ancoragem unida à estrutura acima do usuário e conectada a uma corda de absorção de energia apropriada, que está presa ao ponto de fixação do equipamento de prevenção de quedas no cinto de corpo inteiro. O arranjo deve ser estabelecido e mantido de tal maneira que a distância e a consequência de qualquer queda sejam minimizadas, e. Deve haver uma quantidade mínima de folga nas cordas.

L.2.3.3.6 Para mais informações sobre talabartes de posicionamento de trabalho, consulte o Anexo E.



Legendas

- 1 Sistema de segurança (neste exemplo, um cordão de queda de energia absorvente de energia ligado a um sling de ancoragem)
- 2 Talabarte de posicionamento de trabalho passou em torno da estrutura
- 3 Lançamento de posicionamento de trabalho ligado ao ponto de fixação de posicionamento de trabalho no cinto (pode ser dos dois lados os pontos de ligação)

Figura L.2 - Exemplo de sistema de posicionamento de trabalho para uso em estruturas como postes e mastros (método de posicionamento de trabalho 2)

L.2.4. Sistema anti-queda

L.2.4.1. Os sistemas anti-queda são os menos preferíveis de todos os sistemas pessoais de proteção contra quedas, porque se o usuário deixar de lado (ou seja, perde contato intencional com) a estrutura, é muito provável que haja uma queda, e o potencial das quedas, sempre deve ser evitado, se possível.

L.2.4.2 Os sistemas de prevenção de quedas devem ser selecionados e usados para que qualquer queda potencial seja o mais curto possível, com a menor carga de impacto do usuário possível e de

forma que não exista impacto com o solo, p.ex. mantendo as ancoragens altas; usando um comprimento de corda mais curto. Além disso, qualquer potencial de impacto do usuário com a estrutura ou característica natural em uma queda deve ser evitado ou, pelo menos, ser tal que as consequências sejam minimizadas.

L.2.5 Proteção contra quedas e lesões

Os usuários de sistemas pessoais de proteção contra quedas podem reduzir possíveis distâncias de queda, cargas de impacto e lesões por:

- a) mantendo pontos de ancoragem acima deles (o mais alto possível);
- b) manter a menor folga possível na linha de ancoragem ou talabarte de conexão;
- c) evitar situações em que possa haver uma queda em pendulo (balanço);
- d) prestar atenção às distâncias de folga necessárias, isto é, espaço livre suficiente ao abrigo do usuário, para evitar impactos com o solo, a estrutura ou a característica natural susceptível de causar ferimentos, se ocorrer uma queda;
- e) evitando a possibilidade de equipamentos como cordas ancoradas e, eslingas que entrem em contato com bordas, superfícies abrasivas ou superfícies quentes enquanto estiver sob carga.

L.2.6 Informações sobre o equipamento utilizado nos sistemas pessoais de proteção contra quedas

L.2.6.1 Geral

Para obter informações mais gerais sobre a seleção de equipamentos, consulte a Parte 2, 2.7.

L.2.6.2 Dispositivos de ancoragem

Os dispositivos de ancoragem utilizados nos sistemas pessoais de proteção contra quedas devem ser inquestionavelmente confiáveis. Para o posicionamento do trabalho e os sistemas de prevenção de quedas, recomenda-se que eles tenham uma força estática mínima de 15 kN quando instalados ou colocados dentro ou sobre a estrutura ou recurso natural. Algumas jurisdições podem exigir forças estáticas maiores do que isso. Uma força estática inferior a 15 kN para dispositivos de ancoragem para sistemas de restrição de trabalho pode ser aceitável, tendo em mente que este tipo de sistema destina-se apenas a impedir o usuário atingindo zonas onde existe o risco de queda e, portanto, nunca deve haver queda. No entanto, deve ser levado em consideração um mau uso previsível ou circunstâncias imprevisíveis, o que pode significar que é prudente ter a mesma força estática do que para sistemas de posicionamento de trabalho e sistemas de prevenção de queda. Mais informações sobre dispositivos de ancoragem são fornecidas na Parte 1, 1.3; Parte 2, 2.7 e 2.11, e Parte 3, Anexo F. Embora os conselhos referidos nessas referências digam respeito ao acesso por cordas, os princípios aplicam-se igualmente a outros sistemas de posicionamento de trabalho e aos sistemas de parada de queda.

L.2.6.3 Cinto de segurança

L.2.6.3.1 Para a restrição de trabalho, um cinto simples pode ser considerado como sendo tudo o que é necessário para manter o usuário longe de zonas onde existe o risco de queda. No entanto, algumas observações devem ser aplicadas a malversação previsível ou a algo imprevisto acontecendo. Dependendo do local de trabalho, pode ser prudente usar um cinto de posicionamento de trabalho, o ou mesmo um cinto de específico para prevenção de quedas.

L.2.6.3.2 Os sistemas de posicionamento de trabalho costumam empregar um cinto de corpo inteiro com pontos de fixação para o posicionamento do trabalho (por exemplo, pontos de fixação laterais ventriculares e / ou duplos) e para a prevenção de quedas (peitoral I e / ou dorsal: ver L.2.6.3.3) para anexo a um sistema de segurança de back-up.

L.2.6.3.3 Um sistema de prevenção de quedas deve incorporar um cinto de corpo inteiro. Os pontos de anexo dos cintos de corpo inteiro para prevenção de quedas, comumente marcados com uma letra maiúscula 'A', devem estar na posição peitoral (frente alta) ou em uma posição dorsal (alta) e devem estar localizados centralmente nessas posições. Tanto os tipos de conexão peitoral como o dorsal têm suas limitações, com vantagens e desvantagens para cada tipo. Os usuários devem estar cientes dessas limitações ao escolher qual ponto de anexo usar.

NOTA Para obter mais informações sobre as vantagens e desvantagens dos pontos de fixação peitoral e dorsal em cintos de corpo inteiro, consulte o padrão britânico BS 8437: 2005 + A1: 2012, Anexo E e UK Health and Safety Executive Contract Research Report HSE 451/2002: cintos para suspensão : revisão e avaliação de informações existentes, 2.4.2.3.

L.2.6.3.4 Os pontos de fixação dos equipamentos de prevenção de quedas não devem ser usados se estiverem posicionados de tal forma que, quando o usuário estiver suspenso, o carregamento não é central, p. se um ponto de fixação de prevenção de quedas estiver localizado na alça de ombro ou no lado do cinto (o que não deve acontecer).

L.2.6.3.5 Alguns cintos de corpo inteiro são fornecidos com "pontos de posicionamento" separáveis para evitar que a corda obstrua o usuário enquanto ele está trabalhando. Não são pontos de conexão de equipamentos de prevenção de quedas. Os desenhos variam e as informações fornecidas pelo fabricante devem ser seguidas.

L.2.6.3.6 É essencial que um cinto se ajuste adequadamente ao usuário e que haja ajuste suficiente para permitir que a roupa seja adicionada ou removida. Os cintos devem ser ajustados corretamente para proporcionar um ajuste confortável antes do uso, verificados regularmente durante o uso e reajustados se necessário.

L.2.6.3.7 Também é essencial que um cinto tenha um nível de conforto aceitável, não só enquanto o usuário está realizando atividades de trabalho normais, mas também quando o usuário está suspenso nele, e. depois de uma queda. O conforto do cinto pode ter um efeito significativo no bem-estar de um usuário durante a fase de suspensão de uma queda. Consulte a Parte 3, Anexo D, para obter um ensaio de conforto e ajuste do cinto.

L.2.6.4 Absorvedores de energia

L.2.6.4.1 É um princípio geralmente aceito que a carga de impacto experimentada pelo usuário em uma queda não deve exceder 6 kN. Isso pode ser alcançado de várias maneiras. Em um sistema de prevenção de quedas, é tipicamente pelo uso de um absorvedor de energia específico.

L.2.6.4.2 Alguns absorvedores de energia de uso comum são feitos de passadeira de têxtil, usando um tecido especialmente projetado ou camadas de passadeira costuradas, ambas concebidas para rasgar sob carga, absorvendo energia ao fazê-lo. Estes tipos de extensores de absorção de energia são tipicamente utilizados para conectar entre o ponto de fixação do cinto e um trava-quedas de tipo guiado, que está ligado à uma corda de segurança. O chamado elemento de conexão deve ser mantido tão curto quanto possível.

L.2.6.4.3 Outros absorvedores de energia incluem aqueles incorporados à função de certos dispositivos de prevenção de queda, por exemplo, alguns projetos de trava quedas de tipo retrátil, ou aqueles que são incorporados em uma corda de segurança, por exemplo, como encontrado em alguns projetos de linhas de vida horizontal.

L.2.6.4.4 Os absorvedores de energia são geralmente destinados a serem ativados apenas uma vez, após o que devem ser tratados de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante, p. descartado ou, dependendo do tipo, devolvido ao fabricante ou ao seu representante autorizado para redefinição.

L.2.6.5 Trava quedas de tipo guiado

L.2.6.5.1 Os trava quedas de tipo guiado são usados em cabos de aço ou cordas em um plano

geralmente vertical. Pretende-se que, quando carregados em uma direção descendente, eles se encaixem na corda, prendendo assim a queda. Existem dois tipos de linha de fixação rígida (vertical): um trilho rígido e um cabo de aço tenso. Linhas rígidas de ancoragem geralmente incorporam ou acompanham um sistema de escada para subir e descer. As linhas de ancoragem flexíveis são tipicamente uma corda têxtil ou um cabo de aço.

L.2.6.5.2 A maioria dos quedas de tipo guiado são destinados a ser usados com linhas de ancoragem especificadas. Na verdade, é o requisito ou a intenção de alguns padrões que a linha de ancoragem seja incluída com o trava-quedas de tipo guiado no ponto de venda. O desempenho da maioria dos trava-quedas de tipo guiado depende fortemente das características da linha de ancoragem, pelo que é muito importante que a informação fornecida pelo fabricante do equipamento seja seguida a este respeito.

L.2.6.5.3 Muitos trava quedas de tipo guiado destinam-se a deslizar tanto para cima como para baixo da linha de ancoragem sem a intervenção do usuário, por motivos de segurança e de escalada, portanto, muitas vezes não há facilidade para habilitar o trava quedas de tipo guiado a ser bloqueado linha de ancoragem. O resultado natural é que o usuário esteja em um fator de queda em duas posições (em relação à posição do extensor de conexão na linha de ancoragem) durante o deslizamento para cima e para baixo, o que geralmente não é recomendado, pois quanto maior o fator de queda, maior distância, qualquer queda será. Isso pode ser atenuado pelo uso de um tamanho muito curto do extensor de conexão (conhecido como elemento de conexão), que minimizaria a distância de queda e a carga de impacto, se ocorrer uma queda. Consulte o Anexo Q para obter informações sobre fatores de queda.

L.2.6.5.4 É essencial que os elementos de ligação permanentemente fixados aos trava quedas do tipo guiado não sejam estendidos, p. Ex. adicionando um extensor adicional ou conectores adicionais a ele, a menos que o fabricante o permita especificamente. Isso pode afetar o funcionamento correto do dispositivo quando solicitado para segurar uma queda.

L.2.6.5.5 O bom funcionamento de muitos trava quedas de tipo guiado depende não apenas da linha de ancoragem correta que está sendo usada (ver L.2.6.5.2) e do comprimento correto do elemento de conexão, mas também de outros fatores. Há evidências de que nem todos trava-quedas de tipo guiado vão parar uma queda em cada situação de queda potencial. Isso inclui trava quedas de tipo guiado que atende aos padrões reconhecidos. Um exemplo é onde o design do equipamento é tal que a castanha de travamento deve ser puxada para baixo para comprimir a linha de ancoragem, em vez de fazê-lo automaticamente. Neste caso, se a pessoa não estiver abaixo do trava-quedas quando ele cai, a castanha de travamento provavelmente não comprimirá a linha de ancoragem e a queda provavelmente não será presa.

L.2.6.5.6 A situação descrita em L.2.6.5.5 pode surgir quando o elemento de conexão é maior do que o usado durante o teste de tipo e a certificação do trava quedas do tipo guiado ou se a queda não é uma queda livre, p. quando um corpo se encaixa na estrutura durante a queda ou durante uma queda deslizante.

L.2.6.5.7 Os usuários devem estar cientes do perigo potencial de alguns trava quedas de tipo guiado onde a castanha de travamento está aberta, ou seja, não está bloqueada na linha de ancoragem, quando o braço da castanha está na posição horizontal. A parte traseira ou às vezes lateralmente cair em uma linha de ancoragem tensionada ou trilho rígido pode causar uma carga horizontal para ser aplicada na castanha, mantendo-a aberta o suficiente para não prender a queda. Houve inúmeras mortes causadas dessa maneira. Estes ocorreram principalmente quando se usavam sistemas rígidos.

L.2.6.5.8 Os trava quedas de tipo guiado podem ser utilizados como dispositivos de reserva na corda de segurança durante as atividades de acesso por cordas. Se os trava-quedas de tipo guiado devem ser usados como dispositivos de reserva, recomenda-se que eles tenham castanhas de travamento que se engajem automaticamente com a linha de ancoragem durante uma queda.

L.2.6.6 trava quedas retráteis

L.2.6.6.1 Os trava- quedas de tipo retrátil são normalmente utilizados em sistemas de prevenção de queda

sem outro sistema de segurança de back-up. A corda retrátil (um tipo de linha de ancoragem) retrai-se automaticamente de volta para o seu gabinete quando não está sob tensão pelo usuário, com a vantagem de que, na teoria, qualquer queda seria muito curta, ou seja, apenas a distância para o freio para se empenhar. Os trava quedas de tipo retrátil podem ser usados em sistemas de acesso por cordas para fornecer back-up no lugar ou em adição à corda de segurança. Ao determinar se deve ou não usar um trava quedas de tipo retrátil como parte de um sistema de acesso por cordas, o conselho fornecido em L.2.6.6.2 a L.2.6.6.6 deve ser considerado.

L.2.6.6.2 A menos que o fabricante diga expressamente o contrário, os trava quedas de tipo retrátil devem ser usados apenas no plano totalmente vertical e a corda retrátil não deve passar sobre uma borda. Isto é por duas razões: proteger contra a abrasão ou o corte da corda retrátil, especialmente quando sob tensão, e porque muitos trava-quedas de tipo retrátil não funcionam adequadamente se qualquer fricção impedir o corte livre do cordão retrátil (ver L.2.6. 6.4.).

L.2.6.6.3 Os trava quedas de tipo retrátil que são permitidos pelo fabricante para serem usados longe do plano vertical e são usados dessa maneira requerem uma consciência especial pelo usuário de perigos potenciais específicos, e. uma queda pendular de um tipo que poderia causar ferimentos.

L.2.6.6.4 A maioria dos trava quedas de tipo retrátil requerem que os seus cordões retráteis extraíssem do seu caso a uma certa velocidade antes do mecanismo de bloqueio começar a funcionar. A velocidade requerida pode não ser alcançada em nada menos do que uma queda livre, e. se a corda retrátil correr sobre uma borda durante uma queda ou durante uma descida não controlada da linha de trabalho, isto é, onde o usuário não está no controle total de um dispositivo descendente.

L.2.6.6.5 Um trava quedas de tipo retrátil não deve ser usado em combinação com uma linha de vida horizontal, a menos que o fabricante do equipamento informe especificamente que pode ser. Mesmo assim, recomenda-se que testes sejam realizados para provar que eles funcionam corretamente. Isto aplica-se, em particular, mas não exclusivamente, a linhas de vida horizontais flexíveis. As características de alongamento de uma linha de vida horizontal podem afetar o funcionamento correto de alguns trava quedas de tipo retrátil, causando uma série de ações de bloqueio/liberação/bloqueio/liberação durante o carregamento, p.ex. em um queda.

L.2.6.6.6 Os trava quedas de tipo retrátil não devem ser usados em conjunto (ou seja, em pares e ao mesmo tempo), a menos que este seja especificamente permitido pelo fabricante. Isso ocorre porque uma ação de bloqueio / liberação semelhante à descrita em L.2.6.6.5 pode ocorrer.

L.2.6.6.7 Os usuários devem ler e entender detalhadamente as informações fornecidas pelo fabricante antes de usar trava-quedas tipo retrátil nas operações de acesso por cordas, para verificar se estão ou não adequados para a aplicação.

L.2.6.7 Linhas de ancoragem horizontais (linas de vida horizontais).

L.2.6.7.1 Geral

L.2.6.7.1.1 As linhas de ancoragem horizontais, também conhecidas como linhas de vida horizontais, podem ser rígidas, p. Ex. uma linha tensionada, ou flexível, e. uma corda de aço ou fio de aço tensionada. Como o nome sugere, eles são manipulados em um plano horizontal, geralmente dentro de uma tolerância de +/- 15 °. As linhas de ancoragem horizontais podem ser utilizadas como parte de um sistema de restrição de trabalho, acesso por cordas, posicionamento de trabalho, resgate ou sistema de prevenção de quedas.

L.2.6.7.1.2 Para sistemas de restrição de trabalho, as linhas de ancoragem horizontais são usadas para impedir que uma pessoa chegue a zonas onde existe o risco de queda, p. ex. pelo usuário que está conectado à linha de ancoragem horizontal por uma corda de um comprimento que os impede de alcançar a borda desprotegida de um edifício. Ao calcular o comprimento da corda, deve-se permitir o alongamento (inclinação) na linha de ancoragem horizontal, se for necessário carregar.

L.2.6.7.1.3 Para os sistemas de acesso por cordas, as linhas de ancoragem horizontais podem ser

usadas para fornecer pontos de ancoragem variáveis (isto é, posições na linha de ancoragem horizontal) para a corda de trabalho e a corda de segurança.

L.2.6.7.1.4 Para sistemas de posicionamento de trabalho, as linhas de ancoragem horizontais podem fornecer pontos de ancoragem variáveis para os talabartes (comprimento fixo ou ajustável) usados para conectar o usuário à estrutura ou a característica natural.

L.2.6.7.1.5 Para os sistemas de prevenção de quedas, as linhas de ancoragem horizontais podem ser úteis para fornecer pontos de ancoragem variáveis para os talabartes (geralmente, cordas de absorção de energia) usadas para conectar o usuário à estrutura ou característica natural.

L.2.6.7.1.6 As linhas de ancoragem horizontais rígidas e flexíveis só devem ser instaladas e utilizadas por pessoas competentes, ver L.3.4.6.

L.2.6.7.2 Linhas de ancoragem horizontais rígidas.

Existem vários tipos de linha rígida de ancoragem horizontal. Alguns usam (pontos de ancoragem móveis, que deslizam ao longo da linha rígida de ancoragem horizontal e a que o usuário se liga. Outros tipos incluem um trilho simples de seção redonda (trilho de ancoragem) ao qual as juntas de fixação podem ser conectadas ou, para acesso por cordas, corda de trabalho e corda de segurança. As linhas de ancoragem horizontais rígidas, incluindo os trilhos de ancoragem, são cobertas em detalhes no Anexo F, F.2.2.

L.2.6.7.3 Linhas de ancoragem horizontais flexíveis

L.2.6.7.3.1 As linhas flexíveis de ancoragem horizontal tipicamente compreendem têxteis ou cabos de aço tensionados em um plano geralmente horizontal entre dois pontos de ancoragem. Os dispositivos de ancoragem que fornecem esses pontos de ancoragem são conhecidos como ancoragens de extremidade ou de ponta. É comum, e muitas vezes necessário evitar a queda, ter ancoragens intermediárias posicionadas estrategicamente entre essas ancoragens de extremidade.

L.2.6.7.3.2 As linhas de ancoragem horizontais flexíveis podem ser instaladas permanentemente ou temporariamente. Os sistemas permanentes devem ser projetados, instalados e testados sob o controle de seus respectivos fabricantes. As linhas de ancoragem horizontais flexíveis temporárias geralmente são instaladas pelos usuários, que devem ter as habilidades práticas e teóricas necessárias, ou seja, competência, para instalar um sistema seguro e usá-lo de forma segura.

L.2.6.7.3.3 Deve-se ter grande cuidado para não sobretensar a linha de ancoragem horizontal flexível durante a instalação, uma vez que o excesso de tensão pode resultar em altas cargas imprevistas e possivelmente inaceitáveis nas ancoragens das extremidades. Além disso, deve ser dada especial atenção às cargas potenciais que poderiam ser aplicadas às ancoragens das extremidades se fossem chamadas para prender uma queda, o que pode ser muito maior do que o esperado. As cargas aplicadas em um sistema incorretamente tensionado podem ser catastróficas. As cargas devem ser calculadas por uma pessoa competente e as medidas tomadas para garantir que o sistema seja seguro, antes de ser usado. Consulte a Parte 2, Figura 2.4, para obter exemplos de efeitos multiplicadores causados pelo aumento de ângulos.

L.2.6.7.3.4 As distâncias de desvanecimento, que podem ser descritas como a distância em que o usuário não atingiu o solo, a estrutura ou a característica natural durante uma queda de forma susceptível de causar lesões, precisam ser calculadas com precisão. Eles devem permitir qualquer implantação de um absorvedor de energia e alongamento (queda) da linha de ancoragem horizontal flexível quando em carga, e, durante a prisão de uma queda, e deve incluir pelo menos um medidor adicional para atuar como uma zona de segurança.

L.2.6.7.3.5 Além de fornecer proteção em sistemas pessoais de prevenção de quedas, linhas de ancoragem horizontais flexíveis podem ser usadas para fornecer proteção contra zonas onde existe o risco de queda (ou seja, restrição de trabalho) ou para suportar o usuário enquanto se desloca ao longo de um plano geralmente horizontal (ou seja, posicionamento no trabalho). Quando linhas de ancoragem horizontais flexíveis são usadas para suporte, p. o técnico de acesso à corda precisa estar em tensão ou

suspensão, dois deles devem ser usados em paralelo, ou seja, duas linhas de ancoragem horizontais flexíveis lado a lado. O movimento protegido ao longo das linhas de ancoragem horizontais flexíveis é conseguido, por exemplo, conectando extensores de ancoragem curtos com conectores apropriados entre o cinto do usuário e a (s) linha (s) de ancoragem horizontal flexível. Estes são movidos ao longo das linhas de ancoragem horizontais flexíveis para ajudar o acesso, não suportado ou suportado, a várias partes do lado de uma estrutura ou característica natural.

L.3 Técnicas de escalada utilizadas para acesso

L.3.1 Geral

Três métodos de escalada são cobertos em geral, mas não em detalhes: escalada direta, ajuda a subir e atravessar.

L.3.2 Escalada guiada

L.3.2.1 Ao usar a estrutura ou recurso natural para o suporte primário, este método de acesso permite que um técnico de acesso por cordas, equipado com um cinto apropriado e uma ou duas cordas de segurança, para escalar uma estrutura ou característica natural em qualquer direção, sem usar seu equipamento pessoal para suporte. Um segundo técnico de acesso à corda (o controlador da corda de segurança) gerencia a (s) corda (s) de segurança usando um dispositivo assegurado bloqueante apropriado, que protege o primeiro técnico de acesso por cordas (escalando) em caso de queda. O dispositivo de trava é normalmente ancorado diretamente na estrutura ou na característica natural, de modo que, no caso de uma queda, o controlador da corda de segurança possa desligar do sistema para solicitar ajuda. A (s) corda (s) de segurança são passadas apropriadamente através de conectores anexados a re-ancoragens a uma frequência que minimiza a extensão e gravidade de uma queda. Esta é uma técnica avançada, que depende de ter o equipamento correto e usá-lo corretamente. Este método de acesso deve estar bem planejado antes de ser realizado.

L.3.2.2 Os critérios de seleção para equipamento de escalada guiada são apropriados:

- a) Corda (s) de segurança, que normalmente deve ser uma corda de alpinismo "única" dinâmica e que deve ser de comprimento suficiente para permitir a redução do técnico de acesso à corda, como parte do método de acesso / saída ou em uma emergência ;
- b) Cintos , que devem conter pontos de fixação adequados para prevenção de queda;
- c) dispositivos asseguraadores bloqueantes , e. compatíveis com a (s) corda (s) de segurança;
- d) eslingas de ancoragem ou outros dispositivos para fornecer re-ancoragens;
- e) conectores, que devem possuir travamento .

L.3.2.3 A rota deve ser planejada para que:

- a) não haja obstruções no caminho de uma queda potencial, isto é, há distâncias de depuração corretas;
- b) são evitadas bordas ou superfícies abrasivas ou quentes que podem causar danos ao equipamento;
- c) há colocação apropriada das primeiras e subsequentes re-ancoragens para minimizar a distância de queda potencial;
- d) sempre há folga mínima na (s) corda (s) de segurança;
- e) o dispositivo asseguraador da corda de segurança é operado corretamente pelo controlador ;
- f) é possível comunicar-se adequadamente ao longo da subida;
- g) que uma recuperação de trabalho possa ocorrer;

h) a possibilidade e possíveis consequências da fadiga dos usuários são levados em consideração.

L.3.2.4 O equipamento e as técnicas utilizadas na escalada guiada podem ser usados em planos diferentes da vertical, p. em situações diagonais, horizontais ou inclinadas para baixo, e também na escalada artificial, onde a corda de segurança é controlada pelo controlador para proteger o primeiro técnico de acesso por cordas em caso de queda.

L.3.3 Escalada Artificial

L.3.3.1 Nesta técnica de acesso, o técnico de acesso por cordas está ligado à estrutura ou característica natural através do cinto usando talabartes de ancoragem e / ou extensores de prevenção de queda, muitas vezes em combinação com cintas de ancoragem. Permite que um técnico de acesso à corda se mova em qualquer direção em uma estrutura ou característica natural, seja em tensão, suspensão ou usando a estrutura ou recurso natural para suporte.

L.3.3.2 Quando em escalada artificial, o técnico de acesso por cordas deve ter sempre um mínimo de dois pontos independentes de fixação à estrutura ou característica natural. Ao trabalhar em suspensão, é necessário um terceiro anexo para permitir a progressão, mantendo os dois pontos de ligação independentes.

L.3.3.3 Deve ser considerado o seguinte:

- a) planejar a rota para garantir que uma potencial recuperação de trabalho possa ocorrer;
- b) a seleção e uso de equipamentos apropriados, e. tipos e comprimentos de corda no que diz respeito à minimização das distâncias de queda e fatores de queda, particularmente em situações de escalada artificial vertical;
- c) evitar as arestas ou superfícies abrasivas que possam causar danos ao equipamento;
- d) a possibilidade e potenciais consequências da fadiga do usuário;
- e) o uso de cordas de segurança e o método de escalada guiada (ver L.6.2) em combinação com a técnica de escalada artificial ;
- f) métodos de resgate específicos que podem ser necessários ao usar esta técnica, e. onde a distância entre o técnico de acesso por cordas e a estrutura tornaria os métodos de levantamento de resgate difíceis.

L.3.4 Deslocamento

L.3.4.1 O deslocamento significa mover-se em uma direção geralmente horizontal (incluindo a diagonal) e geralmente consiste em escalada guiada , escalada artificial ou uma combinação de ambos. Consequentemente, o percurso é geralmente coberto por L.3.2 e L.3.3. A orientação L.3.4.2 a L.3.4.6 e L.2.6.7 são indicadas de forma adicional em **L.3.2 e L.3.3**. Guia adicional é dada em **L.3.4.2 a L.3.4.6 e L.2.6.7**.

L.3.4.2 As travessias devem ser configuradas e / ou realizadas de forma a evitar qualquer coisa mais do que uma queda muito curta e uma baixa carga de impacto.

L.3.4.3 Ao percorrer, o técnico de acesso por cordas deve ter sempre um mínimo de dois pontos de ligação independentes à estrutura ou característica natural.

L.3.4.4 Às vezes, o deslocamento é realizado em cordas que são tensionadas entre as ancoragens, p. Ex. em sistemas de linha de vida "horizontais", que são manipulados em um plano geralmente horizontal. Em sistemas tensionados como esses, o técnico de acesso à corda geralmente é conectado

de seu arnês à linha de ancoragem por um talabarte de ancoragem curto (usando conectores apropriados), que o protege e permite o progresso ao longo da linha de ancoragem. Quando o técnico de acesso por cordas precisa estar em tensão ou suspensão, o método é usado em combinação com uma segunda corda de segurança tensionada à qual o técnico de acesso à corda está preso por um segundo talabarte de ancoragem.

L.3.4.5 Consideração de resgate e recuperação geralmente significa que as linhas de ancoragem são manipuladas através de um sistema liberável. Para linhas tensionadas horizontalmente, uma pessoa ou carga pode ter linhas secundárias juntas em cada extremidade.

L.3.4.6 Quando as linhas de ancoragem são tensionadas, o aumento das cargas na ancoragem, as terminações das cordas e outros componentes no sistema devem ser levados em consideração. As cargas aplicadas em um sistema incorretamente tensionado podem ser catastróficas. As cargas devem ser calculadas por uma pessoa competente e as medidas tomadas para garantir que o sistema esteja seguro antes de ser usado



**Código de prática IRATA
International para acesso por cordas
industrial**

**Parte 3: anexos informativos
Anexo M: Uso de ferramentas e
outros equipamentos de trabalho**

Setembro 2013

A primeira edição do Anexo M foi publicada em janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Data no rodapé atualizado. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

Email: info@irata.org

Website: www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo M (informativo)

Uso de ferramentas e outros equipamentos de trabalho

Introdução

O Anexo M fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso por cordas e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

M.1 Geral

M.1.1 É essencial que os técnicos de acesso por cordas sejam competentes no uso de suas ferramentas, especialmente ferramentas elétricas e outros equipamentos de trabalho, quando as utilizar a partir das cordas. Um treinamento apropriado deve ser dado em seu uso correto em tal situação. O conselho dado pode ser diferente do dado para trabalhos semelhantes no terreno e pode envolver precauções adicionais..

M.1.2 É importante que todas as ferramentas e equipamentos sejam adequados ao trabalho pretendido e compatível com técnicas de acesso por cordas. Em particular, não devem representar um perigo para a operação segura ou a integridade do sistema de suspensão.

M.1.3 Quando as ferramentas e os equipamentos são transportados pelo técnico de acesso por cordas, devem ser tomadas as medidas apropriadas para evitar que caíam ou atinjam pessoas abaixo.

M.1.4 Todos os equipamentos elétricos, plugues, tomadas, acopladores, cabos, etc. devem ser adequados para o ambiente em que devem ser utilizados.

M.1.5 As medidas de controle devem ser implementadas para minimizar o potencial de lesão no caso de o técnico de acesso por cordas perder o controle de ferramentas ou equipamentos. Exemplos de medidas de controle incluem dispositivos de corte auto-atuantes) ou ferramentas de manipulação de tal forma que, se o controle for perdido, eles se afastem do usuário.

M.1.6 Onde um técnico de acesso por cordas tem que trabalhar com visão restrita e / ou auditiva (por exemplo, quando se usa uma máscara de soldagem), recomenda-se que seja prestado um segundo técnico de acesso por cordas para atuar como um vigia para proteger contra potencial problemas, por exemplo, fogo ou danos ao equipamento. O vigia deve ser posicionado perto do técnico de acesso por cordas que está trabalhando com visão restrita e / ou ouvindo.

M.2 Ferramentas e equipamento pequenos

M.2.1 O trabalho usando técnicas de acesso por cordas é geralmente mais exposto do que a maioria dos outros métodos de trabalho. Normalmente, o técnico de acesso por cordas precisa estar próximo do trabalho em si e de qualquer fonte de energia que esteja sendo usada. Como resultado, certas ferramentas, que podem ser usadas de forma bastante segura com sistemas de acesso convencionais, podem causar riscos para o técnico de acesso à corda ou para o equipamento de suspensão, a menos que seja feito um grande cuidado. Os riscos adicionais específicos do site colocados usando ferramentas e equipamentos em conjunto com o acesso por cordas devem ser identificados como parte da avaliação de risco e informados a todos os técnicos de acesso por cordas e pessoal de suporte antes do início do trabalho.

M.2.2 Em muitos casos, o maior perigo é deixar cair as ferramentas nas pessoas abaixo. Portanto, para se proteger contra isso, ferramentas pequenas, como martelos, espátulas e brocas, devem ser firmemente presas ao cinto do técnico de acesso por cordas, p.ex. por cordas ou cintas apropriados, ou a uma linha suspensa independentemente. Alternativamente, itens pequenos podem ser transportados num recipiente adequado, p.ex. um balde ou saco, firmemente ligado ao cinto do técnico de acesso por cordas. Onde as ferramentas são transportadas como esta, presume-se que elas não serão de tal peso que possam causar uma redução significativa no fator de segurança do sistema de suspensão, como um todo ou em parte.

M.2.3 Quando uma ferramenta precisa ser pressionada forte contra a face de trabalho, podem ser necessárias medidas para estabilizar o técnico de acesso por cordas para contrariar a força reativa, e. usando um talabarte de ancoragem de comprimento apropriado ligado à estrutura.

M.2.4 É essencial que as peças móveis das ferramentas sejam mantidas afastadas do operador, dos cabos de força e do equipamento de suspensão.

M.3 Cabos de alimentação

M.3.1 Os cabos de alimentação (por exemplo, cabos elétricos ou mangueiras pneumáticas) podem ficar emaranhados com o sistema de suspensão ou serem cortados ou fraturados por abrasão ou por qualquer ferramenta que esteja sendo usada. Portanto, eles devem ser mantidos livres do técnico de acesso por cordas e das partes móveis da ferramenta.

M.3.2 As conexões entre os vários comprimentos de um chumbo devem ser construídas ou montadas para serem autoportantes para o comprimento de suas gotas. Em alguns casos, eles podem precisar ser adequadamente suportados ou protegidos para permitir que eles carreguem seu próprio peso. Por exemplo, eles poderiam ser protegidos e suportados por uma corda de suspensão adequada. Deve-se ter especial cuidado em evitar a colocação de cargas tensas ou dinâmicas nos plugues e terminais

M.3.3 As ferramentas elétricas sem fio evitam as dificuldades associadas aos cabos (ver M.3.1) e são recomendadas onde são adequadas para que o trabalho seja realizado.

M.4 Equipamento volumoso, estranho ou pesado

M.4.1 Equipamentos volumosos, estranhos ou pesados (por exemplo, mais de 8 kg), que podem interferir com o funcionamento seguro ou afetar a segurança do equipamento de suspensão ou qualquer parte dele, e. pelo aumento de massa, deve ser equipado com um sistema de suspensão separado fixado a uma ancoragem independente. As ancoragens e os cabos de suspensão utilizados para o equipamento devem ser claramente identificados para evitar confusão com aqueles usados para suportar as pessoas.

M.4.2 O equipamento deve ser suspenso corretamente equilibrado para que ele possa ser posicionado e movido facilmente para seus vários locais de trabalho. Deve ser devidamente suportado contra o rosto do trabalho e ficar estável durante o uso. Várias linhas de suspensão podem ter que ser instaladas na ferramenta para permitir que seja movido facilmente sobre o rosto de trabalho. Isso normalmente pode ser conseguido através da fixação de ancoragens de luz ao redor da superfície de trabalho.

M.4.3 Os trabalhadores que utilizam equipamentos volumosos, estranhos ou pesados devem poder posicionar-se e seus equipamentos de suspensão bem longe de qualquer peça móvel. Se isso não for possível, então devem ser instalados protetores extras ou escudos. A comunicação efetiva entre aqueles que trabalham as ferramentas e as que manipulam as cordas de suspensão é essencial. Os rádios bidirecionais podem ser necessários para alcançar.

M.4.4 Ao trabalhar em conjunto com um sistema de elevação alternativo ou auxiliar, os técnicos de acesso por cordas e seus equipamentos devem ser protegidos, p.ex. contra o risco de emaranhamento ou esmagamento.

M.5 Trabalho à quente

M.5.1 O técnico de acesso por cordas deve ter cuidado para proteger contra lesões corporais potenciais durante o trabalho à quente, p. Ex. selando o espaço entre o macacão e as botas ou mangas e luvas para evitar o material quente, como a solda ou a grituração.

M.5.2 Para certos tipos de trabalho a quente, o equipamento de acesso por cordas, como cordas e cinto, pode precisar de proteção especial, e. As linhas de ancoragem podem ser protegidas na área de trabalho quente imediata, juntando protetores de cordas resistentes ao calor em torno deles.

M.6 Explosão, pulverização e jato das linhas de ancoragem

M.6.1 Antes do início do trabalho, o treinamento é necessário para cobrir as precauções e técnicas necessárias para lidar com os riscos adicionais de usar ferramentas de alta pressão quando associadas ao acesso por cordas, além das medidas de segurança padrão para usar este equipamento no chão.

M.6.2 Quando o equipamento é operado por ar ou água, deve-se considerar o suporte ou a proteção das mangueiras e equipamentos auxiliares, quando apropriado, para garantir que não serão danificados ou se desacoplará através do seu próprio peso e assim se tornará um perigo para o técnico de acesso por cordas e seu equipamento. As conexões de mangueira para as ferramentas devem ser verificadas antes da utilização e devem ser feitas provisões para que o fornecimento de ar / água possa ser desligado em caso de emergência. Somente devem ser utilizadas mangueiras e acessórios certificados. Controles de chicote de mangueira ou bloqueios de segurança de acoplamento de mangueira ou ambos devem ser instalados nas mangueiras. As mangueiras devem ser firmemente presas perto do operador. As mangueiras devem ser totalmente desenroladas quando inutilizadas.

M.6.3 Antes de efetuar o jato de água, o jateamento ou a pulverização de ultra-alta pressão, devem ser tomadas medidas para minimizar a probabilidade de ferimentos ou danos nos equipamentos de acesso à corda, p. se o bico de lança ou de explosão for inadvertidamente apontado para qualquer parte do corpo do usuário (ou de outra pessoa) ou em equipamentos de acesso por corda vulneráveis. A proteção poderia ser conseguida por vários meios, p.ex. usando uma pressão mais baixa e/ou, para prevenção de lesões, fornecendo proteção adequada às pernas e aos pés, como protetores de perna, botas protetoras ou protetores metatarsianos. O comprimento da lança poderia ser estendido para tornar difícil para o usuário apontar o bico de explosão em seu corpo. Os acessórios adequados com resistência ao corte, derretimento e abrasão devem ser usados quando a retificação/ trabalhos de soldagem/explosão/jato de água ultra-alta pressão são realizados.

M.6.4 Onde a reação das ferramentas de alta pressão pode desbalancear o técnico de acesso por cordas e causar um acidente, as cordas subsidiárias devem ser usadas para tensionar a entrada do técnico de acesso por cordas.

M.6.5 As zonas de exclusão (isolamento)) devem ser estabelecidas para manter o pessoal não autorizado longe da área de explosão e para proteger contra outros perigos, por exemplo, caindo ou voando detritos e ruídos, e a possibilidade de a lança ter sido descartada.

M.6.6 É essencial que um bom sistema de comunicação seja estabelecido. Os sinais de pré-arranjo são frequentemente usados porque um microfone não é adequado ao explodir, devido ao ruído. Uma técnica comum e eficaz para atrair a atenção do blaster é que o Nível 3 corte o suprimento de ar.



Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial

Parte 3: anexos informativos

Anexo N: lista de informações recomendadas a serem mantidas no local de trabalho

Setembro 2013

A primeira edição do Anexo N foi publicada em janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Data no rodapé atualizado. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo N (informativo)

Lista de informações recomendadas a serem mantidas no local

Introdução

O Anexo N fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para os usuários de métodos de acesso por corda e um dos vários anexos informativos na Parte 3 do código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes do código de prática, não é utilizado isoladamente e não é um destino. Para obter mais conselhos, informações técnicas devem ser consultadas, como publicações especializadas relevantes.

N.1 Lista de informações

A lista de envio de detalhes das informações recomendadas para ser mantidas no site. Outras informações podem estar em formato eletrônico:

- a) uma cópia do seguro de responsabilidade civil do empregador;
- b) uma cópia de uma carta da empresa de seguros reconhecendo que fornece cobertura de terceiros para o método de trabalho (ou seja, acesso por cordas);
- c) um registro do equipamento (por exemplo, um manifesto ou outro registro adequado) que enumere todos os equipamentos não é local com a identificação suficiente para permitir uma referência cruzada aos registros de inspeção ou certificados de conformidade, juntamente com uma carga de trabalho recomendada, o limite de carga de trabalho ou máximo ou carga nominal mínimo, conforme e quando apropriado. (Em projetos de curta duração, em cerca de semanas atrasadas, estes registros podem ser mantidos no banco central).
- d) uma localização e um acesso às informações fornecidas pelo fabricante para o equipamento não local, conforme listado nenhum registro do equipamento;
- e) informações sobre o uso e cuidados de produtos químicos que serão utilizados no local;
- f) uma declaração do método de segurança, incluindo os detalhes típicos do trabalho e práticas padrão;
- g) livros de registro (log books) , a ser carregados por todas as pessoas que trabalham em técnicas de acesso por cordas;
- h) sob certas jurisdições, um plano de saúde e segurança da fase de construção;
- i) sob certas jurisdições, notificação de trabalho, para ser exibido no local.



**Código de prática IRATA International para
acesso por cordas industrial
Parte 3: anexos informativos
Anexo O: Proteção de técnicos de acesso
de corda contra condições ambientais**

Setembro 2016

Conteúdos

Proteção de técnicos de acesso a cordas contra condições ambientais	4
Introdução	4
O.1 Aviso geral	
O.2 Proteção contra condições de vento.....	6
O.2.1 Visão geral	6
O.2.2 Tomando atitudes para combater o vento	7
O.2.3 Guia adicional.....	8
O.3 Proteção contra condições molhada e fria.....	11
O.3.1 Visão geral	11
O.3.2 Ventania	11
O.3.3 Hipotermia	13
O.3.4 Congelamento	17
O.3.5 Prevenção de hipotermia e congelamento	20
O.3.6 Ficando quente e seco	21
O.3.7 Guia adicional.....	24
O.4 Proteção contra condições quentes.....	26
O.4.1 Visão geral	26
O.4.2 O índice de calor	26
O.4.3 Segurança ao calor	28
O.4.4 Hipertermia.....	29
O.4.5 Desidratação	31
O.4.6 Curso de calor (insolação)	32
O.4.7 Exaustão por calor	33
O.4.8 Edema por calor	33
O.4.9 Erupção por calor	34
O.4.10 Câimbra por calor.....	35
O.4.11 Síncope por calor	35
O.4.12 Orientação geral sobre a prevenção de doenças relacionadas com o aquecimentos	35
O.5 Proteção contra radiação ultravioleta	39
O.5.1 Visão geral	39
O.5.2 Radiação ultravioleta.....	39
O.5.3 Efeitos de exposição à radiação UV	41
O.5.4 Proteção contra os efeitos de radiação UV.....	44
Table O.2.1 – A escala de força de vento Beaufort.....	9
Table O.2.2 – Fatores de unidade e conversão de medição da velocidade do vento	10
Table O.3.1 – O efeito do arrefecimento do vento em graus Fahrenheit e milhas por hora	12
Table O.3.2 – O efeito do arrefecimento do vento em graus Celsius e milhas por hora	12

Table O.3.3 – O efeito do arrefecimento do vento em graus Celsius e quilômetros de horas.....	13
Table O.4.1 – Temperatura, umidade relativa e índice de calor em graus Fahrenheit.....	27
Table O.4.2 – Temperatura, umidade relativa e índice de calor aproximado em graus Celcius	27
Table O.4.3 – Limite de trabalho térmico (TWL) e zonas de trabalho para técnicos de telecomunicações	29
Table O.4.4 – Orientação sobre como responder às emergências relacionadas com o aquecimento	38

A primeira edição do Anexo O foi publicada em janeiro de 2010. A segunda edição foi publicada em março de 2013.

Esta edição foi publicada em setembro de 2016.

Emendas emitidas desde a publicação em setembro de 2016

Emenda No	Data	Texto afetado

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2016

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo O (informativo)

Proteção de técnicos de acesso a cordas contra condições ambientais

Introdução

O Anexo O é um dos vários anexos informativos da Parte 3 deste código de prática. As edições anteriores do Anexo O tratavam unicamente do efeito do vento e da altura nos horários de trabalho. Esta edição é uma grande revisão e tem uma mudança de título. O Anexo O agora fornece informações e conselhos sobre a proteção de técnicos de acesso de cordas contra quatro tipos de condições ambientais, cobertas em quatro seções: O.2, Proteção contra condições de ventos fortes, O.3, Proteção contra condições de frio, O.4, Proteção contra Condições quentes e O.5, Proteção contra a radiação ultravioleta. As informações contidas nestas quatro seções foram coletadas de várias fontes. Alguns conselhos gerais aplicáveis a todos os tipos são fornecidos em O.1.

O Anexo O destina-se a gerentes de acesso a cordas, supervisores de segurança de acesso de corda e técnicos de acesso a cordas que podem ser convocados para planejar e executar trabalhos em qualquer ou todas as condições ambientais abrangidas por este documento.

Três das seções, O.3, O.4 e O.5, descrevem alguns problemas médicos que podem afetar os técnicos de acesso à corda enquanto trabalham no ambiente relevante. Os sinais e sintomas de tais condições médicas são fornecidos, bem como conselhos sobre o tratamento e a prevenção iniciais. Para esclarecimentos, os sinais são o que alguém observa em uma pessoa, enquanto os sintomas são o que a pessoa experimenta. Deve-se notar que alguns desses sinais e sintomas podem não ser exclusivos do problema médico coberto, ou seja, eles podem relacionar-se com uma condição médica não associada.

Deve também notar-se que o Anexo O trata apenas do efeito potencial da condição ambiental relevante no próprio técnico de acesso à corda, e não no equipamento que ele / ela está usando. Informações sobre o equipamento podem ser encontradas na Parte 2 deste código de prática.

O Anexo O deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para mais informações, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

O.1 Recomendação Geral

O.1.1 Trabalhar em qualquer das condições ambientais abrangidas pelo Anexo O pode ser perigoso. Antes de iniciar o trabalho em qualquer uma dessas condições, e durante o trabalho, deve-se considerar se é realmente necessário fazê-lo, ou se pode atrasar até condições mais apropriadas prevalecerem. É recomendável consultar as previsões meteorológicas e o equipamento de monitoramento no local.

O.1.2 O tempo adverso deve ser considerado ao realizar uma avaliação de risco para uma determinada tarefa. Deve haver uma avaliação de risco que atenda especificamente às condições ambientais relevantes, bem como a natureza da tarefa e a natureza do local - veja a Parte 3, Anexo B, para obter informações sobre avaliações de risco. A avaliação dos riscos deve ser contínua, bem como inicial e deve levar em conta a mudança das condições ambientais. O trabalho de acesso à corda não deve ser realizado quando as condições ambientais são tais que representariam um risco inaceitável para o pessoal envolvido.

O.1.3 Deve haver um plano de resgate, e equipamentos e recursos de emergência apropriados devem estar no local ou facilmente acessíveis.

O.1.4 As condições ambientais abrangidas pelo Anexo O podem afetar o número de horas consecutivas que um técnico de acesso à corda deveria esperar para trabalhar. Os empregadores devem estar cientes de que, em tais condições, os períodos de trabalho consecutivo talvez precisem ser reduzidos.

O.1.5 O supervisor de segurança de acesso à corda deve ser a pessoa a determinar se alguma condição dada no local de trabalho está comprometida ou é suscetível de comprometer a segurança para os técnicos de acesso à corda. Ele / ela deve ter a autoridade para instruir a equipe de acesso à corda a cessar o trabalho e desocupar o local de trabalho imediato em tais circunstâncias. O supervisor de segurança de acesso à corda deve atuar por sua própria autoridade ou como resultado de um pedido por qualquer técnico de acesso por corda ou envolvido (por exemplo, gerente do local de trabalho) que sente que as condições ambientais são inseguras. Além disso, um técnico de acesso à corda deve ser autorizado a tomar sua própria decisão de cessar o trabalho se considerar que as condições não são seguras.

O.1.6 A tecnologia de vestimenta poderia ajudar a melhorar a segurança dos técnicos de acesso de cordas, monitorando sinais vitais e outras informações importantes para ajudá-los a estar conscientes de como seu corpo está respondendo ao meio ambiente, p.ex. monitoramento ritmo cardíaco, temperatura, índice UV, transpiração e níveis de atividade.

O.2 Proteção contra condições de vento

O.2.1 Visão Global

O.2.1.1 As informações e orientações contidas nesta seção do Anexo O (O.2) cobrem medidas para prevenir ou proteger contra o vento; fornece a escala da força do vento de Beaufort; fornece unidades de medição da velocidade do vento e fatores de conversão, e outras orientações específicas. Para obter algumas orientações gerais sobre o trabalho nas condições ambientais abrangidas pelo Anexo O, ver O.1.

O.2.1.2 As velocidades do vento, altura de trabalho e condições meteorológicas incômodas, como chuva e frio, provavelmente afetarão o tempo de trabalho quando estiverem trabalhando em altura. Vento superior a 37 km / h; 23 mph; 20 nós; 10,3 m / s (as conversões são aproximadas) são suscetíveis a afetar o equilíbrio de uma pessoa, com um risco aumentado de queda de uma altura. Os ventos frios podem contribuir para o aparecimento de fadiga e hipotermia: ver O.3.

O.2.1.3 Os ventos fortes podem fazer com que grandes quantidades de grão se tornem aéreas, por exemplo, como em uma tempestade de areia, que pode causar lesões nos olhos e danos ao equipamento de segurança.

O.2.1.4 Os ventos fortes podem fazer com que as extremidades das cordas não seguras se arremessem e se tornem emaranhadas, p.ex. com máquinas móveis ou veículos.

O.2.1.5 Objetos próximos, como árvores e linhas aéreas de alta tensão, podem se tornar perigosos em condições de ventos fortes e potencialmente afetar a segurança da área de trabalho.

O.2.1.6 Sem uma atenção cuidadosa, ventos fortes podem desalojar ferramentas não presas em plataformas de trabalho e materiais como cobertura; revestimento; A sinalização pode ser destruída, com o risco de ferir pessoas na área de trabalho e até mesmo para aqueles que estão fora das zonas de exclusão existentes abaixo.

O.2.1.7 Os ventos fortes, especialmente os aqueles com rajadas, podem afetar a estabilidade de um técnico de acesso à corda quando suspenso das linhas de ancoragem, de modo que ele possa ser soprado no lado de edifícios, estruturas ou características naturais (por exemplo, uma face de rocha) com a possibilidade de ferimentos graves.

O.2.1.8 As previsões meteorológicas geralmente dão uma velocidade média do vento. Embora esta seja uma informação útil, é muito importante levar em consideração a velocidade de rajadas prevista ao decidir se o trabalho em altura deve continuar ou continuar. Se as velocidades de rajada não forem conhecidas, a velocidade de rajada de aproximação igual a duas vezes a velocidade média pode ser usada como guia geral para todas as alturas de até 35 m. Duas vezes a velocidade do vento significa quatro vezes a pressão. Ao comparar as velocidades citadas nas previsões, uma regra geral é que 10 m / s = 36 km / h = 20 nós = 23 mph.

O.2.1.9 Mesmo quando a velocidade do vento é considerada aceitável para trabalhar, é provável que tenha uma variação desta, pois a velocidade do vento normalmente aumenta com a altura. Além disso, vários fatores, e formas de construção, podem afetar a velocidade e a direção do vento localizadas, que podem variar ao longo de um local de trabalho. A velocidade do vento também pode ser aumentada por ser canalizada através de lacunas entre edifícios altos, colinas ou outros recursos circundantes.

O.2.1.10 A Tabela O.2.1 dá a escala da força do vento de Beaufort (geralmente referida como a escala de Beaufort), que é uma medida empírica que relaciona a velocidade do vento com as condições observadas no mar ou em terra. De fato, a escala da força do vento de Beaufort é uma medida da velocidade do vento e não de força no sentido científico. A escala é dada à Força 12. Existem forças superiores, mas são consideradas irrelevantes para este anexo.

O.2.1.11 As condições observadas podem ser muito úteis para julgar a velocidade do vento se não houver nenhum anemômetro disponível. As velocidades do vento na tabela são dadas em quilômetros por hora (km / h); milhas por hora (mph); nós e metros por segundo (m / s). A Tabela O.2.2 fornece fatores de conversão para essa velocidade do vento

unidades de medida. Note-se que, na Tabela O.2.1, as alturas das ondas dadas são para o mar aberto e não ao longo do litoral.

O.2.1.12 A escala da força do vento de Beaufort é baseada em uma velocidade média do vento de dez minutos, em nós e medida a 10 m acima do solo. (A 2 m acima do solo, a velocidade do vento provavelmente será cerca de 30% a 50% menor do que as cifras citadas.)

O.2.2 Etapas para prevenir ou proteger contra o vento

O.2.2.1 É importante acessar uma previsão do tempo local antes de iniciar uma tarefa de acesso à corda e obter atualizações regulares, de modo que seja possível obter uma compreensão de como o clima se comporta na área dada ao comparar a previsão inicial, por exemplo ocorrências de turbulência súbita. O conhecimento local também pode fornecer informações úteis ao avaliar isso.

O.2.2.2 Não existe uma velocidade de vento máxima definitiva na qual o trabalho de acesso à corda deve ser interrompido, pois isso depende de muitos fatores, p.ex. local de trabalho; política da empresa; natureza da tarefa. Em outras situações, as recomendações variam para a velocidade máxima do vento em que o trabalho deve ser interrompido. As recomendações para estruturas temporárias de apoio é que a força máxima do vento durante as operações seja uma Força 6 na escala de Beaufort. Isso equivale a 10,8 a 13,9 m / s. Para trabalhos de cobertura, p. ex. colocando ou manuseando folhas perfiladas de uma única camada no nível do telhado, recomenda-se que o trabalho se interrompa quando a velocidade média do vento atinge 23 mph, com rajadas a 35 mph ou superior (10,3 m / s ou Força 5 na escala de Beaufort). Para materiais leves, p. ex. placas de isolamento, esta é baixada para 17 mph, com rajadas a 26 mph ou superior (7,6 m / s ou Força 4 na escala de Beaufort).

O.2.2.3 Tendo em mente os exemplos de limite de velocidade do vento fornecidos em O.2.2.2, para os técnicos de acesso à corda, um limite para a exposição direta ao vento da temperatura benigna da escala de Beaufort 4 a 5 (8.0 a 10.8 m / s , 28,7 a 38,9 km / h, 15,5 a 21 nós, 18 a 24,2 mph) pode ser apropriado. Esses valores parecem estar dentro dos limites de outras orientações da indústria e são razoavelmente compatíveis se os períodos de trabalho forem levados em consideração e forem modificados quando for necessário. Ao trabalhar na extremidade superior desses valores, podem ser necessárias medidas adequadas, tais como intervalos mais frequentes e equipamentos de proteção adicionais ou mais adequados, p. ex. roupas.

O.2.2.4 Alguns pontos a considerar durante uma avaliação de risco para trabalhar em condições ventos fortes são:

- a) comunicações eficazes, p ex.. usando rádios; sinais de mão pré-planejados;
- b) monitoramento regular da velocidade e variabilidade do vento;
- c) se o acesso e a saída podem ser afetados pelo vento, incluindo quaisquer procedimentos de emergência e resgate;
- d) se as etapas podem ser tomadas para minimizar ou eliminar o risco e as consequências potenciais dos técnicos de acesso à corda serem desalojados e/ou arremessados na construção, estrutura ou característica natural durante condições de vento altas ou com rajadas, p ex. manipulando as ancoragens ou limitando a queda pelo uso de re-ancoragens, restrição lateral ou outros auxiliares temporários de posicionamento de trabalho;
- e) se os ventos fortes são suscetíveis a afetar o bem-estar do técnico de acesso à corda. Os ventos fortes em condições de frio podem causar fadiga física e mental. O frio do vento pode aumentar o risco de hipotermia e congelamento (ver O.3.2). Recomenda-se uma verificação regular de amigos e intervalos frequentes nessas condições.

NOTA *A lista não é exaustiva.*

O.2.2.5 Por vezes, podem ser tomadas medidas para prevenir ou proteger contra os efeitos do vento pelo uso, por exemplo, de folhas de contenção, redes de contenção ou outros tipos de barreiras, ou trabalhando no protegido de um edifício, estrutura ou característica natural característica, em vez de em uma área exposta.

O.2.2.6 Diferentes velocidades do vento podem afetar os tempos de trabalho contínuos quando se trabalha em altura. Para o acesso à corda, é provável que estes tempos variem consideravelmente, dependendo de fatores como a temperatura do ar ambiente, a altura acima do solo e a natureza precisa do local de trabalho, p ex. trabalhando em suspensão ou em uma superfície inclinada, como um telhado inclinado ou um aterro.

O.2.3 Guia Adicional

O.2.3.1 Em condições de vento, deve-se tomar cuidado para proteger contra vários perigos, tais como:

- a) objetos estranhos que sopram nos olhos, p.ex. grão, que pode ser abordado pelo uso de óculos de segurança;
- b) emaranhamento de corda (ver Parte 2, 2.11.3.1);
- c) tempestades de areia, que podem ferir os técnicos de acesso à corda e causar danos aos equipamentos;
- c) escombros voadores, p ex. painéis de laminação; placas de andaime; telhas, que podem ferir os técnicos de acesso à corda;
- d) folga excessiva na linha de segurança causada pelo vento soprando através do dispositivo de reserva, o que poderia comprometer a segurança aumentando a distância de queda potencial;
- e) ondulação combinada e altura das ondas quando se trabalha sobre a água.

O.2.3.2 Além dos conteúdos padrão, os kits de primeiros socorros devem incluir equipamento específico para os perigos que possam ser encontrados, p. ex. lavagem dos olhos; cobertor térmico de emergência.

Tabela O.2.1 – A escala Beaufort de força do vento

Força Beaufort	Descrição	Sinais	Velocidade do vena	Altura de onda
0	Calmo	Terra: calma. Fumaça ergue-se verticalmente Mar: plano	<1 km/h <0.7 mph <0.6 knots <0.3 m/s	0 m 0 ft
1	Ar leve	Terra: a direção do vento é mostrada pela deriva da fumaça, mas não pela ventoinha Mar: ondulações sem cristas	1.1 a 5.5 km/h 0.7 a 3.4 mph 0.6 a 3 knots 0.3 a 1.5 m/s	0 m a 0.2 m 0 ft a 1 ft
2	Brisa suave	Terra: o vento é sentido no rosto; folhas movem-se; os indicadores de vento se movem. Mar: pequenas ondas; cristas de aparência vítrea, sem quebrar	5.5 a 11.9 km/h 3.4 a 7.4 mph 3 a 6.4 knots 1.5 a 3.3 m/s	0.2 m a 0.5 m 1 ft a 2 ft
3	Brisa leve	Terra: folhas e galhos pequenos movem-se de forma constante; pequenas bandeiras estendem. Mar: grandes ondas; cristas começando a quebrar; espumas brancas dispersas	11.9 a 19.7 km/h 7.4 a 12.2 mph 6.4 a 10.6 knots 3.3 a 5.5 m/s	0.5 m a 1 m 2 ft a 3.5 ft
4	Brisa moderada	Terra: o vento levanta pó e papel solto; pequenos ramos se deslocam. Mar: ondas pequenas com cristas quebrando; Espumas bastante frequentes	19.7 a 28.7 km/h 12.2 a 17.9 mph 10.6 a 15.5 knots 5.5 a 8 m/s	1 m a 2 m 3.5 ft a 6 ft
5	Brisa fresca	Terra: árvores pequenas no balanço foliar; Ramos de tamanho moderado movem-se. Mar: ondas moderadas; muitas espumas brancas; pequenas quantidades de spray	28.7 a 38.8 km/h 17.9 a 24.1 mph 15.5 a 21 knots 8 a 10.8 m/s	2 m a 3 m 6 ft a 9 ft
6	Brisa forte	Terra: Galhos movem-se; assobio de fios; uso de guarda-chuva difícil. Mar: ondas longas formam-se; cristas de espuma brancas frequentes; algum spray aerotransportado	38.8 a 49.9 km/h 24.1 a 31 mph 21 a 26.9 knots 10.8 a 13.9 m/s	3 m a 4 m 9 ft a 13 ft
7	Vendo forte/vendaval moderado	Terra: árvores inteiras estão em movimento; andar difícil contra o vento é difícil. Mar: montes do mar; espuma soprada de ondas quebrando; spray moderado	49.9 a 61.8 km/h 31 a 38.4 mph 26.9 a 33.4 knots 13.9 a 17.2 m/s	4 m a 5.5 m 13 ft a 19 ft
8	Vendaval/vendaval fresco	Terra: galhos quebram das árvores; difícil andar contra o vento; Mar: ondas altas com cristas quebrando; riscas de espuma; spray considerável	61.8 a 74.6 km/h 38.4 a 46.3 mph 33.4 a 40.3 knots 17.2 a 20.7 m/s	5.5 m a 7.5 m 18 ft a 25 ft
9	Vendaval forte	Terra: Alguns galhos de árvore se quebram, pequenas árvores e sinalização são arremessadas. Mar: ondas altas; as cristas às vezes rolam; espuma densa; muito spray no ar	74.6 a 88.1 km/h 46.3 a 54.8 mph 40.3 a 47.6 knots 20.7 a 24.5 m/s	7 m a 10 m 23 ft a 32 ft
10	Tempestade/vendaval inteiro	Terra: as árvores estão quebradas ou desarraigadas; dano estrutural provável. Mar: muito alto, ondulações; cristas pendentes; muita espuma e spray	88.1 a 102.4 km/h 54.8 a 63.6 mph 47.6 a 55.3 knots 24.5 a 28.4 m/s	9 m a 12.5 m 29 ft a 41 ft
11	Tempestade violenta	Terra: danos generalizados prováveis. Mar: ondas excepcionalmente altas; mar coberto de espuma; spray muito grande; má visibilidade	102.4 a 117.4 km/h 63.6 a 72.9 mph 55.3 a 63.4 knots 28.4 a 32.6 m/s	11.5 m a 16 m 37 ft a 52 ft
12	Furacão	Terra: destruição generalizada; objetos inseguros lançados Mar: enormes ondas; mar completamente branco com espuma; spray de direção; má visibilidade	>117.4 km/h >72.9 mph >63.4 knots >32.6 m/s	>14m >46 ft

Tabela O.2.2 – Unidades de medição da velocidade do vento e fatores de conversão

Unidade de medição da velocidade do vento		Fator de conversão
1 quilômetro por hora (km/h ou kph) ¹	=	0,621 milhaspor hora (mph)
1 quilômetro por hora (km/h ou kph)	=	0,540 nós (kn ou kt) ²
1 quilômetro por hora (km/h ou kph)	=	0,278 metros por segundo (m/s)
1 milhaspor hora (mph)	=	1,61 quilômetrospor hora (km/h ou kph)
1 milhaspor hora (mph)	=	0,869 nós (kn ou kt) ³
1 milhaspor hora (mph)	=	0,447 metros por segundo (m/s)
1 knot (kn ou kt)	=	1,852 quilômetrospor hora (km/h ou kph)
1 knot (kn ou kt)	=	1,152 milhaspor hora (mph)
1 knot (kn ou kt)	=	0,514 metros por segundo (m/s)
1 metropor segundo (m/s)	=	3,60 quilômetrospor hora (km/h ou kph)
1 metropor segundo (m/s)	=	2,237 milhaspor hora (mph)
1 metropor segundo (m/s)	=	1,944 nós (kn ou kt)

NOTA 1 *km / h e kph são dois símbolos reconhecidos por quilômetros por hora.*

NOTA 2 *As abreviaturas para knots kn e kt são intercambiáveis..*

NOTA 3 *Existem dois tipos diferentes de nós. Um nó é definido como uma milha náutica por hora. No Reino Unido, uma milha náutica é definida como 6080 pés, enquanto que internacionalmente um nó é definido como 1.852 km (ou 6076.12 pés). Isso significa que 0.0639% devem ser adicionados aos nós do Reino Unido para obter nós internacionais. Níveis internacionais são usados nesta tabela. A pequena diferença geralmente não é significativa.*

O.3 Proteções contra condições molhada e frio

O.3.1 Visão Global

O.3.1.1 A informação contida nesta seção do Anexo O (O.3) é fornecida no frio, na hipotermia e na congelamento, que são riscos associados a trabalhar em condições úmidas ou frias, e é dado um conselho sobre como lidar com eles. Há também conselhos sobre como escolher um sistema de roupas para proteger contra o frio e molhado. Para obter algumas orientações gerais sobre o trabalho nas condições ambientais abrangidas pelo Anexo O, ver O.1.

O.3.1.2 Enquanto O.3 se concentra no trabalho ao ar livre, grande parte da informação e orientação também se aplicaria ao trabalho em ambientes fechados em condições úmidas ou frias, p. lojas frias.

O.3.1.3 A água condensa o calor do corpo 25 vezes mais rápido do que o ar. Conseqüentemente, estar molhado pode levar a hipotermia em breve, especialmente em condições de frio ou frio. Em condições de frio, a hipotermia pode causar congelamento. O vento pode exacerbar o efeito de resfriamento pelo que se conhece como frio do vento. A hipotermia pode ocorrer mesmo em clima quente ou quente se a água estiver fria, p. ao tornar-se encharcado pela água de um rio ou mar frio. É essencial, portanto, permanecer quente e seco.

O.3.2 Vento frio

O.3.2.1 Além da temperatura ambiente, o efeito de resfriamento do vento precisa ser levado em consideração ao proteger contra o frio. Quanto maior a velocidade do vento, as partes mais rapidamente desprotegidas do corpo perdem calor, fazendo com que a temperatura da pele e a temperatura central do corpo caiam. Isso pode levar à hipotermia (ver O.3.3) e congelamento (ver O.3.4). Para orientação sobre prevenção de hipotermia e congelamento, ver O.3.5 e permanecer quente e seco, ver O.3.6.

O.3.2.2 O gráfico de refrigeração do vento mostrado na Tabela O.3.1 é retirado do trabalho realizado pelo Serviço Meteorológico Nacional dos EUA e é projetado para mostrar como o ar frio se sente na pele. Baseia-se nos resultados dos testes de perda de calor da pele exposta de voluntários humanos. Como exemplo, a Tabela O.3.1 mostra que quando a temperatura é de 15 ° F e a velocidade do vento é de 30 milhas por hora, o frio do vento efetivamente reduz a temperatura a -5 ° F. A informação na Tabela O.3.1 é apresentada em graus Fahrenheit (° F) e milhas por hora (mph). A Tabela O.3.2 mostra a mesma informação que a Tabela O.3.1, mas foi convertida da tabela original para graus Celsius (° C). A Tabela O.3.3 mostra a mesma informação que a Tabela O.3.2, mas com milhas por hora (mph) convertidas em quilômetros por hora (km / h ou kph).

O.3.2.3 As tabelas O.3.1, O.3.2 e O.3.3 também incluem um indicador de congelamento, que mostra os pontos em que a combinação de temperatura, velocidade do vento e tempo de exposição produz congelamento em seres humanos. A área não sombreada e as duas áreas sombreadas mostram quanto tempo uma pessoa pode ser exposta antes do congelamento se desenvolver. Por exemplo, uma temperatura de -17 ° C / 0 ° F e uma velocidade do vento de 24 km / h / 15 mph são mostradas para produzir uma temperatura de frio de -28 ° C / -19 ° F. Sob estas condições, a pele exposta pode congelar em 30 minutos.

Tabela O.3.1 – O efeito do frio do vento em graus Fahrenheit e milhas por hora

Velocidade do vento mph	Temperatura°F														
	35	30	25	20	15	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
0	31	25	19	13	7	1	-5	-11	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-52
5	27	21	15	9	3	-4	-10	-16	-22	-28	-35	-41	-47	-53	-59
10	25	19	13	6	0	-7	-13	-19	-26	-32	-39	-45	-51	-58	-64
15	24	17	11	4	-2	-9	-15	-22	-29	-35	-42	-48	-55	-61	-68
20	23	16	9	3	-4	-11	-17	-24	-31	-37	-44	-51	-58	-64	-71
25	22	15	8	1	-5	-12	-19	-26	-33	-39	-46	-53	-60	-67	-73
30	21	14	7	0	-7	-14	-21	-27	-34	-41	-48	-55	-62	-69	-76
35	20	13	6	-1	-8	-15	-22	-29	-36	-43	-50	-57	-64	-71	-78
40	19	12	5	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51	-58	-65	-72	-79
45	19	12	4	-3	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52	-60	-67	-74	-81
50	18	11	4	-3	-11	-18	-25	-32	-39	-46	-54	-61	-68	-75	-82
55	17	10	3	-4	-11	-19	-26	-33	-40	-48	-55	-62	-69	-76	-84
60															

Chave

Números não negrito		Temperatura com efeito frio
Área não sombreada		Geadas ocorrem em 30 minutos
Área sombreada clara		Geadas ocorrem em 10 minutos
Área sombreada escura		Geadas ocorrem em 5 minutos

Fonte: Serviço do tempo Nacional dos Estados Unidos

Tabela O.3.2 – O efeito do vento frio em graus Celsius e milhas por hora

Velocidade do vento mph	Temperatura°C (Convertida de ° F para o grau inteiro Celsius mais próximo)														
	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37
0	1	-4	-7	-11	-14	-17	-21	-24	-27	-30	-33	-37	-40	-43	-47
5	-3	-6	-9	-13	-16	-20	-23	-27	-30	-33	-37	-41	-44	-47	-51
10	-4	-7	-10	-14	-18	-22	-25	-28	-32	-36	-39	-43	-46	-50	-53
15	-4	-8	-12	-16	-19	-23	-26	-30	-34	-37	-41	-44	-48	-52	-56
20	-5	-9	-13	-16	-20	-24	-27	-31	-35	-38	-42	-46	-50	-53	-57
25	-6	-9	-13	-17	-21	-24	-28	-32	-36	-39	-43	-47	-51	-55	-58
30	-6	-10	-14	-18	-22	-26	-29	-33	-37	-41	-44	-48	-52	-56	-60
35	-7	-11	-14	-18	-22	-26	-30	-34	-38	-42	-46	-49	-53	-57	-61
40	-7	-11	-15	-19	-23	-27	-31	-34	-38	-42	-46	-50	-54	-58	-62
45	-7	-11	-16	-19	-23	-27	-31	-35	-39	-43	-47	-51	-55	-59	-63
50	-8	-12	-16	-19	-24	-28	-32	-36	-39	-43	-48	-52	-56	-59	-63
55	-8	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56	-60	-64
60															

Chave

Números não negrito		Temperatura com efeito frio
Área não sombreada		Geadas ocorrem em 30 minutos
Área sombreada clara		Geadas ocorrem em 10 minutos
Área sombreada escura		Geadas ocorrem em 5 minutos

Tabela O.3.3 – O efeito do frio do vento em graus Celsius e quilômetros por hora

Velocidade do vento km/h (kph)	Temperatura°C (Convertida de ° F para o grau inteiro Celsius mais próximo)														
	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37
0	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37
8	1	-4	-7	-11	-14	-17	-21	-24	-27	-30	-33	-37	-40	-43	-47
16	-3	-6	-9	-13	-16	-20	-23	-27	-30	-33	-37	-41	-44	-47	-51
24	-4	-7	-10	-14	-18	-22	-25	-28	-32	-36	-39	-43	-46	-50	-53
32	-4	-8	-12	-16	-19	-23	-26	-30	-34	-37	-41	-44	-48	-52	-56
40	-5	-9	-13	-16	-20	-24	-27	-31	-35	-38	-42	-46	-50	-53	-57
48	-6	-9	-13	-17	-21	-24	-28	-32	-36	-39	-43	-47	-51	-55	-58
56	-6	-10	-14	-18	-22	-26	-29	-33	-37	-41	-44	-48	-52	-56	-60
64	-7	-11	-14	-18	-22	-26	-30	-34	-38	-42	-46	-49	-53	-57	-61
72	-7	-11	-15	-19	-23	-27	-31	-34	-38	-42	-46	-50	-54	-58	-62
80	-7	-11	-16	-19	-23	-27	-31	-35	-39	-43	-47	-51	-55	-59	-63
89	-8	-12	-16	-19	-24	-28	-32	-36	-39	-43	-48	-52	-56	-59	-63
97	-8	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56	-60	-64

Chave

Números não negrito		Temperatura com efeito frio
Área não sombreada		Geada ocorre em 30 minutos
Área sombreada clara		Geada ocorre em 10 minutos
Área sombreada escura		Geada ocorre em 5 minutos

O.3.3 Hipotermia

O.3.3.1 Visão Global

O.3.3.1.1 A hipotermia é uma condição que ocorre quando a temperatura central do corpo cai abaixo da exigida para que ele funcione normalmente. Isso geralmente é considerado qualquer coisa inferior a 35 ° C (95 ° F). A hipotermia muitas vezes leva a um estado de confusão, o que aumenta a possibilidade de causar sérios erros de segurança. A hipotermia grave pode ser fatal.

O.3.3.1.2 A temperatura corporal geralmente é mantida naturalmente perto de um nível constante de 36,5 ° C para 37,5 ° C (97,7 ° F a 99,5 ° F). No entanto, se uma pessoa é exposta ao frio e o corpo não consegue reabastecer o calor que está sendo perdido, a temperatura do núcleo do corpo cai. Isso pode ocorrer devido ao frio excessivo, mas também devido a problemas de saúde que diminuem a capacidade de uma pessoa gerar calor. Exemplos de tais problemas de saúde são diabetes; condições da tireóide; trauma grave; o uso de drogas ou álcool. Quando a temperatura do núcleo do corpo cai abaixo do intervalo de temperatura normal por um período prolongado, pode ocorrer hipotermia.

O.3.3.2 Sinais e sintomas

O.3.3.2.1 Geral

O.3.3.2.1.1 Um sinal precoce de hipotermia é um tremor constante. Shivering em si é realmente um bom sinal, pois mostra que o sistema de controle de calor de uma pessoa ainda está funcionando. O tremor pode ser suficiente para combater a hipotermia até certo ponto. O tremor incontrolável, a desorientação e a incoerência, ou seja, um estado de confusão, são sinais de hipotermia e a ação para combater essas condições deve ser tomada imediatamente, elas são reconhecidas em alguém.

geralmente param de tremer completamente. Isso é um sinal de que sua condição está se deteriorando e a ajuda médica de emergência é necessária. Existe um risco de morte por insuficiência cardíaca.

O.3.3.2.1.2 O nível de confusão que uma pessoa que sofre de hipotermia pode experimentar pode aumentar dramaticamente. Por exemplo, não é incomum que as baixas sejam tão confusas que, apesar do frio, começam a remover a roupa (conhecida como desnudez paradoxal).

O.3.3.2.2 Hipotermia branda

Casos leves de hipotermia (temperatura corporal geralmente entre 32 ° C e 35 ° C / 90 ° F e 95 ° F) incluem sintomas como:

- a) tremores constantes;
- b) cansaço;
- c) baixa energia;
- d) pele fria ou pálida;
- e) respiração rápida (hiperventilação).

O.3.3.2.3 Hipotermia moderada

Os casos moderados de hipotermia (temperatura corporal geralmente entre 28 ° C e 32 ° C / 82 ° F e 90 ° F) incluem sinais e sintomas como:

- a) ser incapaz de pensar ou prestar atenção;
- b) confusão e perda de memória;
- c) perda de julgamento e raciocínio;
- d) dificuldade em se deslocar e perda de coordenação, e. movimentos desajeitados;
- e) sonolência;
- f) discurso arruinado;
- g) exaustão;
- h) respiração lenta e superficial (hipoventilação).

O.3.3.2.4 Hipotermia severa

Os sinais de hipotermia severa (temperatura corporal abaixo de 28 ° C / 82 ° F) incluem:

- a) inconsciência;
- b) pouca ou nenhuma respiração;
- c) pulso fraco, irregular ou não;
- d) pupilas dilatadas.

O.3.3.3 Tratamento

O.3.3.3.1 Geral

O.3.3.3.1.1 A prevenção é melhor do que a cura, ver O.3.5, mas se a hipotermia ocorrer, a orientação em O.3.3.3 deve ser útil.

O.3.3.3.1.2 Deve-se considerar os protocolos de primeiros socorros padrão para outras condições médicas, por exemplo. lesões. O tratamento deve ser realizado em uma área segura.

O.3.3.3.1.3 A hipotermia é tratada evitando que o calor do corpo seja perdido e reatando gentilmente a vítima. Para hipotermia leve, algum exercício físico por acidente pode ser útil para reaver o corpo. Deve ser procurada atenção médica imediata se se suspeitar que alguém tenha mais do que hipotermia leve, devido à sua potencial ameaça para a vida.

O.3.3.3.1.4 Existem vários métodos para reaver o acidente: revezamento externo passivo, reaquecimento externo ativo e reaquecimento interno ativo. Para qualquer outra coisa que não seja o revezamento externo passivo para hipotermia leve, o tratamento deve ser apenas por um profissional médico competente.

O.3.3.3.1.5 O revezamento externo passivo é adequado para casos de hipotermia leve. Envolve o uso do calor do corpo ou da temperatura ambiente para ajudar o corpo do acidente no próprio reaquecimento. Isso inclui mover-se para um ambiente mais quente, o uso de roupas secas isoladas e embalagens em cobertores ou qualquer outro material isolante não tóxico disponível.

O.3.3.3.1.6 O revezamento externo ativo, que é adequado para casos moderados de hipotermia, envolve a aplicação de dispositivos de aquecimento externamente, como um cobertor de aquecimento, uma garrafa de água morna colocada no peito, pescoço, sob os braços ou na virilha ou um banho de água quente, tudo o que deve estar dentro da faixa de temperatura de 38 ° C a 42 ° C (100 ° F a 108 ° F), mas veja O.3.3.3.2.

O.3.3.3.1.7 O reaquecimento interno ativo é usado às vezes em casos de hipotermia severa. O aquecimento interno ativo é perigoso e só deve ser feito no hospital. O processo envolve procedimentos tais como fluidos aquecidos aplicados por via intravenosa; irrigação de cavidades corporais com líquidos aquecidos; inalação de ar quente e humidificado; reaquecimento extracorpóreo, o que significa que o sangue é aquecido fora do corpo antes de ser devolvido a ele. O reaquecimento extracorpóreo é o método mais rápido para aqueles com hipotermia severa.

O.3.3.3.2 Cuidar de um acidente enquanto aguarda ajuda médica profissional

O.3.3.3.2.1 Enquanto espera que a ajuda médica profissional chegue, algumas ações, como as que estão listadas em a) a k), podem ser tomadas para ajudar uma vítima que sofre de hipotermia.

a) Lembre-se de que é importante lidar com qualquer pessoa com hipotermia com cuidado e atenção.

b) Proteja a vítima contra perda de calor adicional. Use casacos, cobertores, o calor do corpo de um colega para ajudar a manter a ferida quente e, em particular, isolada do chão. Forneça roupas extras ou cobertores. Cubra a cabeça e o pescoço do acidente.

c) Mova a vítima suavemente para um abrigo quente e seco o mais rápido possível.

d) Uma vez que o acidente esteja em um ambiente quente (mas não até então), remova qualquer roupa molhada, seque a pessoa e repare em roupas secas.

e) É muito importante que qualquer reinício seja realizado devagar.

f) Comece a reiniciar o acidente cobrindo cobertores quentes, casacos, outras roupas, toalhas, etc. (tudo que estiver disponível). Deve ser dada prioridade ao torso e à cabeça.

g) Abrace suavemente a vítima, usando o próprio calor corporal, pode ajudar o processo de aquecimento.

h) Tome a temperatura do acidente se houver um termômetro disponível.

i) Ofereça líquidos quentes ou alimentos de alta energia, como chocolate, para ajudar a aquecer o acidente, mas evite álcool e cafeína (por exemplo, café), o que acelera a perda de calor. No entanto, é importante apenas oferecer comida e bebida se puderem engolir normalmente. (Use uma pequena quantidade de água para testar).

j) Não tente fornecer fluidos ou alimentos a uma pessoa inconsciente.

k) Continue a manter a ferida quente e seca depois que a temperatura corporal aumentou.

O.3.3.3.2.1 O acidente deve ser evacuado o mais rápido possível após as tentativas iniciais de reverter a perda de calor, pois é difícil e perigoso tentar rearmar adequadamente uma pessoa gravemente hipotérmica no campo.

O.3.3.3.2.2 Se a pessoa hipotérmica não tiver pulso ou sinais de respiração, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada imediatamente após solicitar ajuda de emergência. O RCP deve ser continuado, mesmo quando não há sinais de respiração ou pulso, até que os paramédicos cheguem ou o acidente seja levado para um hospital. Isso ocorre porque a hipotermia grave faz com que o corpo se apague de forma a que pareça que uma pessoa inconsciente está morta. Eles podem não ser. A maioria dos departamentos de emergência hospitalar possui um termômetro especializado que pode detectar temperaturas corporais muito baixas e confirmar um diagnóstico. Às vezes, é possível ressuscitar pessoas com hipotermia grave, embora muitas vezes a condição seja fatal.

O.3.3.3.3 Ações a serem evitadas

O.3.3.3.3.1 A menos que seja realizada por alguém que seja médico competente, há certas coisas que não devem ser feitas quando ajudar alguém com hipotermia, porque podem piorar a condição:

a) não coloque a pessoa fria em um banho quente;

b) não massageie seus membros;

c) não use tampas de aquecimento e lâmpadas;

d) não dê álcool para beber;

e) não dê bebidas com cafeína.

Tentar aquecer alguém com água quente, massagens, almofadas de calor e lâmpadas de calor pode fazer com que os vasos sanguíneos nos braços e pernas se abram (dilatam) com muita rapidez. Se isso acontecer, isso pode levar a uma queda da pressão arterial aos órgãos vitais, como cérebro, coração, pulmões e rins, potencialmente resultando em parada cardíaca e morte.

O.3.3.3.4 Tratamento hospitalar para hipotermia grave

Se alguém é internado no hospital com hipotermia grave, o tratamento médico avançado pode ser usado para aquecê-los (por exemplo, aquecimento interno ativo, ver O.3.3.3.1.7). No entanto, as técnicas empregadas geralmente só estão disponíveis em grandes hospitais que possuem serviços ou unidades de emergência especializados adequadas, por exemplo aqueles que realizam regularmente cirurgia cardíaca. Uma pessoa com hipotermia grave provavelmente terá uma chance melhor de sobreviver se for levada diretamente por uma ambulância para um desses hospitais, mesmo que isso signifique ultrapassar um hospital menor no caminho.

O.3.4 Congelamento

O.3.4.1 Visão Geral

O.3.4.1.1 Congelamento é uma condição médica em que o dano localizado é causado à pele e outros tecidos devido ao congelamento. A congelamento é mais provável que ocorra nas extremidades do corpo, como dedos, mãos, dedos dos pés, pés, nariz, lóbulos das orelhas e bochechas, mas pode ocorrer em qualquer área exposta de pele desprotegida. Em condições de frio, se há uma perda de sensação em qualquer uma dessas áreas ou eles estão ficando pálidos ou brancos, o abrigo deve ser procurado imediatamente, como deve ser o atendimento médico. Para evitar a congelamento, ver O.3.5.

O.3.4.1.2 A ou abaixo de 0 ° C (32 ° F), o corpo toma ação automaticamente para preservar a temperatura do núcleo e para combater a hipotermia. Os vasos sanguíneos próximos da pele começam a se contrair e o sangue é deslocado para longe das extremidades. Em extrema frio, ou quando o corpo é exposto ao frio por longos períodos, esta estratégia de proteção pode reduzir o fluxo sanguíneo em algumas áreas do corpo para níveis perigosamente baixos. Essa falta de sangue pode levar ao eventual congelamento e morte de tecido da pele nas áreas afetadas.

O.3.4.1.3 Os mesmos fatores que podem levar à hipotermia (por exemplo, exposição prolongada ao frio, frio extremo, roupas inadequadas, roupas úmidas, arrefecimento do vento) também podem contribuir para a congelamento, assim como a circulação sanguínea inadequada é causada por fatores como o ajuste rigoroso roupas, luvas ou botas; posições apertadas; fadiga; certos medicamentos; fumar; uso de álcool; ou doenças que afetam os vasos sanguíneos, como diabetes e doença de Raynaud.

O.3.4.2 Sinais e sintomas

O.3.4.2.1 Geral

Congelamento é categorizado por severidade como primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, sendo o quarto grau o mais grave. Dependendo da gravidade da condição, as áreas congeladas podem se sentir entorpecidas, duras e congeladas, e podem parecer cera, branca ou cinza. Sintomas como sensibilidade ao frio, entorpecimento ou dor crônica podem durar anos. Em casos extremos, o tecido gelado pode ter sido danificado permanentemente e pode precisar ser amputado.

O.3.4.2.2 Primeiro grau de congelamento

O.3.4.2.2.1 Congelamento é categorizado por severidade como primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, sendo o quarto grau o mais grave. Dependendo da gravidade da condição, as áreas congeladas podem se sentir entorpecidas, duras e congeladas, e podem parecer cera, branca ou cinza. Sintomas como sensibilidade ao frio, entorpecimento ou dor crônica podem durar anos. Em casos extremos, o tecido gelado pode ter sido danificado permanentemente e pode precisar ser amputado.

O.3.4.2.2.2 A área da pele que sofre de frostnip geralmente não se danifica permanentemente, pois apenas as camadas superiores da pele são afetadas, embora às vezes possa haver uma sensação alterada de frio e calor a longo prazo.

O.3.4.2.3 Segundo grau de congelamento

Se o congelamento continuar após os estágios iniciais (primeiro grau), a pele pode congelar e endurecer. No entanto, os tecidos profundos não são afetados e mantêm-se macios e normais. O congelamento de segundo grau geralmente resulta em bolhas um a dois dias depois de se congelar. As bolhas podem tornar-se duras e enegrecidas, mas muitas vezes parecem piores do que realmente são. A maioria das feridas cura em aproximadamente um mês, mas a área pode ficar permanentemente insensível ao frio e ao calor.

O.3.4.2.4 Terceiro grau de congelamento

Se a área continuar congelando, o congelamento se aprofunda. Em congelamento de terceiro grau, isso significa que a pele e os tecidos subjacentes congelaram. Os sintomas são semelhantes ao congelamento de segundo grau. A pele é difícil, pode parecer cinza azulado ou cinza amarelado e sentir madeira para tocar. O uso da área é perdido temporariamente. Em casos graves, a perda de uso é permanente.

O.3.4.2.5 Quarto grau de congelamento

No quarto grau de congelamento, os músculos, tendões, vasos sanguíneos e nervos congelam-se. O congelamento profundo como este resulta em áreas de bolhas purpúreas que ficam pretas e que geralmente são cheias de sangue, mas podem ser preenchidas com líquido transparente ou lácteo. O dano no nervo na área pode resultar em perda de sensação. Essa congelamento extrema e muito séria pode resultar em amputação das partes afetadas, e. dedos das mãos e dos pés, se a área se infectar com gangrena. A extensão do dano pode levar vários meses para avaliar, e isso muitas vezes atrasa a cirurgia para remover o tecido morto.

O.3.4.3 Tratamento

O.3.4.3.1 Geral

O.3.4.3.1.1 A prevenção é melhor do que a cura, ver O.3.5, mas se ocorre congelamento, a orientação em O.3.4.3 deve ser útil.

O.3.4.3.1.2 Deve-se considerar os protocolos de primeiros socorros padrão para outras condições médicas, por exemplo, lesões. O tratamento deve ser realizado em uma área segura e somente por alguém que seja médico competente.

O.3.4.3.1.3 O acidente pode estar sofrendo de hipotermia, bem como de congelamento. Verifique a hipotermia e trate para esta condição primeiro, veja O.3.3.

O.3.4.3.1.4 A decisão de iniciar o processo de descongelamento de peças congeladas depende da disponibilidade de um ambiente quente a longo prazo e conhecimentos médicos. Se o tecido de reaquecimento se recongelar, há um alto risco de mais danos ao tecido. O movimento excessivo de tecido gelado deve ser evitado, pois os cristais de gelo que se formaram no tecido podem causar maiores danos. Pelo mesmo motivo, aplicando força física a tecidos gelados, e, massageando, como um meio para rearmá-los pode ser prejudicial e não deve ser realizado. Colocar tala e/ou envolver as extremidades congeladas são recomendados para evitar o movimento deles.

O.3.4.3.1.2 Várias maneiras de reaver uma vítima que sofrem de hipotermia são descritas em O.3.3.3. Além deste conselho, há outros pontos a serem feitos relacionados ao reaquecimento externo ativo, específico para casos de congelamento.

O.3.4.3.1.3 O reaquecimento externo ativo é a adição direta de calor a uma pessoa, geralmente além dos tratamentos incluídos no reaquecimento externo passivo. O reaquecimento externo ativo exige mais equipamentos e habilidades e, portanto, pode ser difícil de executar, a menos que a vítima esteja em um ambiente médico apropriado, e. um hospital e cuidados médicos especializados. O reaquecimento externo ativo busca aquecer o tecido lesado o mais rápido possível sem queimar. Isso é desejável, porque o tecido mais rápido é descongelado, ocorre menor prejuízo tecidual. O reaquecimento ativo geralmente é obtido pela imersão do tecido danificado em um banho de água mantido dentro da faixa de temperatura de 38 ° C a 42 ° C (30 ° C a 100 ° F) durante 30 a 45 minutos. O aquecimento de tecidos periféricos pode aumentar o fluxo sanguíneo dessas áreas de volta ao núcleo do corpo. É possível que isso possa produzir uma diminuição da temperatura do núcleo do corpo e aumentar o risco de arritmias cardíacas.

O.3.4.3.1 Cuidar de um acidente enquanto aguarda ajuda médica profissional

O.3.4.3.2.1. Enquanto espera que a ajuda médica profissional chegue, algumas ações podem ser tomadas para ajudar uma vítima que sofre de congelamento:

- a) chegar a um lugar seguro;
- b) convocar assistência médica urgente;
- c) obter o acidente para um quarto quente o mais rápido possível. O acidente pode ter bebidas quentes, como caldo, chocolate quente ou chá fraco (evitar cafeína e álcool);
- d) repousar as áreas lesadas (evite caminhar em pés gelados, por exemplo) e elevá-las ligeiramente;
- e) tirar qualquer roupa molhada ou restritiva;
- f) deixar as bolhas intactas e cobri-las com um pano estéril ou limpo até que a vítima seja vista por uma pessoa medicamente qualificada;
- g) manter a parte afetada tão limpa quanto possível para reduzir o risco de infecção;
- h) elevar a área acima do nível do coração.

O.3.4.3.2.2 Somente se a ajuda médica profissional não estiver disponível e o calor do acidente puder ser mantido, a área afetada pode ser removida por imersão em água morna dentro da faixa de temperatura (38 ° C a 42 ° C /100 ° F a 108 ° F) durante pelo menos 30 a 45 minutos ou até que a área fique quente e a pele tenha uma cor mais normal (por exemplo, avermelhada). Durante o aquecimento, pode haver dor intensa e a área lesada pode inchar e mudar de cor.

O.3.4.3.2 Ações a serem evitadas

Existem algumas ações que provavelmente serão prejudiciais e, portanto, melhor evitadas:

- a) não faça nada que possa ferir ainda mais o tecido gelado;
- b) não esfregue a área com as mãos, a neve, o gelo derretido ou com qualquer outra coisa;

- c) não comece a aquecer a área afetada se houver alguma chance de que ela possa estar exposta novamente ao frio;
- d) não permita que as lesões estejam descongeladas e depois regozijam. Isso é muito perigoso e pode causar lesões graves ou permanentes. É melhor atrasar o aquecimento;
- e) não use calor seco, como de uma almofada de aquecimento, luz do sol, fogo ou radiador, para tentar aquecer a área. Porque a pele está entorpecida e pode não sentir o calor, pode ser facilmente queimada;
- f) não descongelar a lesão no gelo derretido;
- g) não permita que a vítima consuma álcool, nicotina, cafeína ou outras drogas que possam afetar o fluxo sanguíneo.

O.3.5 Prevenção de hipotermia e congelamento

O.3.5.1 Se a temperatura, incluindo o frio do vento, não for inferior a -10 ° C, existe apenas um baixo risco de congelamento, mas ainda existe um risco de hipotermia. Para proteger contra hipotermia e congelamento:

- a) se a chegada em um clima frio de um aquecedor é apenas muito recente, dê tempo ao corpo para se ajustar antes de passar longos períodos fora;
- b) verifique a previsão do tempo antes de começar a trabalhar fora;
- c) esteja preparado para mudanças inesperadas no clima, como ventos fortes, tempestades de neve e quedas de temperatura;
- d) certifique-se de que há roupas adequadas do tipo certo para lidar com mudanças no clima;
- e) mantenha-se seco e quente, vestindo roupas apropriadas para as condições (ver O.3.6);
- f) evite usar roupas de algodão porque não seca rapidamente e não proporciona um bom isolamento;
- g) realize verificações regulares e freqüentes de companheiros, pelo menos a cada meia hora, para sinais de hipotermia, p.ex. tremores constantes; confusão e congelamento, e. manchas brancas nas extremidades, como o nariz; orelhas; dedos das mãos; dedos do pé. Quanto mais frio se torna, mais frequentemente os controles devem ser realizados;
- h) no primeiro sinal de vermelhidão, azulamento, brancura ou dor na pele (o que pode indicar que o corpo está ficando muito frio), sair do frio, aquecer e proteger qualquer pele exposta;
- i) se alguém se molhar, mova a pessoa para um lugar quente e mude a roupa molhada para roupas secas o mais rápido possível;
- j) coma refeições ricas em carboidratos bem equilibradas e fique hidratado. A nutrição é uma parte crítica do combate à hipotermia. O corpo precisa de alimentos para sustentar sua temperatura central. O ar seco em condições de frio pode causar desidratação, o que torna o corpo mais suscetível à hipotermia, por isso é importante reidratar regularmente. Beber bebidas quentes e doces, como o chocolate quente, é susceptível de ajudar;

k) permanecer ativo. Isso mantém o fluxo de sangue e ajuda a manter o calor. No entanto, a atividade não deve ser até o ponto de exaustão;

l) Evite estimulantes como a cafeína (por exemplo, café, a menos que descafeinado ou naturalmente sem cafeína). A cafeína estimula o coração e obstrui vasos sanguíneos pequenos na pele;

m) evite beber álcool antes ou durante a exposição ao clima frio. Embora o álcool possa fazer com que uma pessoa se sinta quente, ele realmente faz com que o corpo perca o calor e seu efeito pode evitar que uma pessoa perceba que o corpo está ficando frio demais;

n) evite fumar, o que pode prejudicar a circulação e aumentar o risco de congelamento.

O.3.5.2 À medida que a temperatura cai, o risco de congelamento aumenta. Cubra a pele exposta quanto possível. Certifique-se de verificar regularmente as lacunas na roupa (por exemplo, entre luvas e luvas) que podem expor a pele nua ao frio. A pele exposta pode congelar em apenas alguns minutos, dependendo de quão frio e / ou ventoso é. Não trabalhe sozinho. Aumente o número de cheques de amigos para detectar sinais de hipotermia e congelamento (ver também O.3.5.1g) e O.3.7). Se algum deles for observado, deixe de funcionar imediatamente e vá para uma área quente.

O.3.5.3 Avalie os riscos de continuar as atividades de trabalho planejadas. Em caso de dúvida, adiar ou cancelar essas atividades. Se o trabalho for para continuar, assegure-se de que haja um abrigo acolhedor e conhecimentos médicos prontamente.

O.3.6 Mantendo-se quente e seco

O.3.6.1 Protegendo o torso e braços por camadas

O.3.6.1.1. Geral

O.3.6.1.1.1. O uso de camadas múltiplas (conhecidas como camadas) é uma forma estabelecida há muito tempo de isolar o corpo do frio. A eficácia das camadas foi reforçada ao longo dos anos pelo desenvolvimento de novos materiais e tecidos.

O.3.6.1.1.2 O sistema de camadas destina-se a manter o corpo aquecido prendendo o ar quente entre as camadas de vestuário e em torno das fibras dos materiais utilizados na sua construção e para manter o corpo seco, permitindo o excesso de calor e umidade (suor) para escapar para o exterior. A parte externa do sistema de camadas deve ser à prova de vento e evitar qualquer tempo de chuva.

O.3.6.1.2 Camada de base

O.3.6.1.2.1 A camada de roupa usada ao lado da pele é conhecida como a camada base. O objetivo da camada base é capturar o ar quente perto da pele; para manter a superfície da pele seca e mantê-la a uma temperatura constante.

O.3.6.1.2.2 Existem vários materiais diferentes utilizados na construção do tecido usado para fabricar camadas base. Exemplos são polipropileno, poliéster, lã de merino ou uma mistura destes. A lã de Merino ou uma mistura de lã merino / fibra artificial parece fornecer o melhor isolamento e é confortável de usar, embora seja o mais caro. Uma vantagem adicional da lã merino é que ela é naturalmente antibacteriana, portanto, minimiza o odor corporal. As camadas base feitas de algodão devem ser evitadas porque o algodão não seca rapidamente e não proporciona um bom isolamento.

O.3.6.1.2.3 Além de fornecer isolamento, um requisito-chave de uma camada base é que retira a umidade (suor) do corpo para a próxima camada. Isso é conhecido como drenagem. Todos os materiais mencionados possuem bons atributos de drenagem.

O.3.6.1.2.4 As camadas de base vêm em diferentes espessuras ou densidades, proporcionando quantidades variáveis de isolamento. Geralmente, quanto mais espesso o tecido, melhor o isolamento e o mais quente é a roupa. Ao escolher a camada base, o tipo de atividade a ser realizada precisa ser considerado. Por exemplo, se o trabalho planejado em condições de frio provavelmente for muito físico, uma camada base mais fina pode ser mais apropriada do que uma escolhida para o trabalho menos ativo nessas condições.

O.3.6.1.2.5 As camadas base devem ser usadas com um ajuste relativamente ajustável (mas não apertado), de modo que elas sigam os contornos do corpo, mas sem se sentir desconfortável ou restritivas. Um design de pescoço com um zip curto é útil para ajustar a ventilação quando necessário.

O.3.5.1.1 Camada intermediária

O.3.6.1.3.1 Ao lado da camada base está a camada intermediária. O objetivo da camada intermediária é capturar o máximo de ar quente possível entre ele e a camada base. As camadas médias são geralmente mais espessas do que as camadas de base e são muitas vezes feitas a partir de um tecido de lã, mas também podem ser de outras formas, p. um suéter de lã; uma jaqueta de edredão leve cheia de materiais feitos pelo homem ou de baixo natural. Em condições muito frias, duas camadas médias podem ser usadas, e. um velo ao lado da camada base e, em seguida, um casaco de edredão em cima disso. As camadas médias feitas de algodão devem ser evitadas porque o algodão não seca rapidamente e não proporciona um bom isolamento.

O.3.6.1.3.2 As camadas médias devem ter bons atributos de mecha e devem ser usadas com um ajuste mais frouxo do que uma camada de base, de modo que permitam a liberdade de movimento, mas não tão solto que o ar entre as camadas (que fornece isolamento) pode escapar facilmente.

O.2.6.1.3.3 Algumas camadas médias incorporam um cabo de tração através da bainha inferior e ajuste nos punhos da luva. Estes podem ser apertados para uma retenção de calor ideal ou afrouxados para fornecer ventilação. Um design de pescoço com um zip curto é útil para ajustar a ventilação quando necessário.

O.3.6.1.4 Camada externa

A camada superior (exterior) deve ser à prova de vento e repelente à água, mas suficientemente respirável para permitir que a umidade indesejada escape.

O.3.6.1.4.2 A capacidade de respiração é a capacidade de um material para permitir o vapor de umidade (por exemplo, o suor que foi perverso através das camadas médias e médias) para passar pelo tecido. O tecido não respirável é melhor evitado porque o vapor de água perverso pelas camadas fica preso no interior da camada externa. A superfície interna da camada externa e a camada média tornam-se úmidas e, por conseguinte, os benefícios isolantes do sistema de camadas são comprometidos.

O.3.6.1.4.3 A impermeabilidade e o nível de transpiração das roupas externas variam e são classificados de acordo com os testes padrão. Os fabricantes geralmente descrevem a impermeabilidade e a respirabilidade dos tecidos usando dois números. O primeiro número é em milímetros (mm) e é uma medida de como é impermeável um tecido. Simplificando, o teste usa um tubo vertical, na parte inferior da qual é fixado um pedaço do tecido a ser testado. A água é vertida no tubo até atingir uma altura (na verdade, uma pressão) à qual a água começa a escoar através do tecido, e. 10 000 mm. Quanto maior o número, mais impermeável é o tecido.

O.3.6.1.4.1 O segundo número é uma medida de quão respirável é o tecido e normalmente é expresso em termos de quantos gramas (g) de vapor de água podem passar por um metro quadrado (m²) do tecido do dentro para fora no período de 24 horas, por exemplo, 10.000. Quanto maior o número, mais respirável é o tecido.

O.3.6.1.4.2 Recomenda-se uma classificação de 16.000/16.000 e acima, quanto maior, melhor. Em 16.000 / 16.000, uma peça de vestuário deve proteger contra fortes chuvas, neve molhada e alguma pressão. Uma peça de vestuário avaliada em 20.000 / 20.000 e acima deve proteger contra fortes chuvas, neve molhada e pressão pesada, e. pressão causada por alças de arnês ou outro equipamento.

O.3.6.1.4.3 A camada superior normalmente não está preenchida, quando é conhecida como uma peça de casca, mas também pode ser uma peça de vestuário preenchida com isolamento, como materiais de isolamento natural ou natural. O ajuste deve ser tal que a liberdade de movimento não é restrita. A maioria dessas roupas incorpora um fecho frontal de comprimento total, um capuz ajustável (que deve ser grande o suficiente para caber no capacete de segurança), um cabo de tração através da bainha inferior e ajuste nos punhos da luva. Estes podem ser apertados ou apertados para uma retenção de calor ideal, ou destravados ou afrouxados para fornecer ventilação. As roupas de camada superior que incorporam todos esses recursos são altamente recomendadas.

O.3.6.2 Protegendo outras partes do corpo

O.3.6.2.1 Geral

As camadas descritas em O.3.6.1 protegem os braços, o torso e, portanto, o núcleo do corpo contra o frio. No entanto, é essencial que outras partes, como a cabeça, as mãos, as pernas e os pés também estejam bem protegidas. Estas são as partes que mais frequentemente se tornam mordidas pela geada. Isso significa que é necessário ter cuidado extra com essas partes do corpo, para garantir que eles permaneçam tão quentes quanto necessário.

O.3.6.2.1 Protegendo a cabeça

Uma quantidade substancial do calor do corpo pode ser perdida através da cabeça. A cabeça pode ser protegida usando um chapéu (por exemplo, um beanie ou um chapéu com earflaps) e / ou um balaclava sob o capacete de segurança. Balaclavas estão disponíveis nos mesmos materiais utilizados como camadas de base para o tronco. Cobrindo a boca, por exemplo, com um balaclava, pode proteger os pulmões da entrada de ar frio, o que pode contribuir para a redução indesejada da temperatura do núcleo. As máscaras feitas de neoprene para esqui em condições muito frias são eficazes. Eles protegem as bochechas, o nariz e a boca. Óculos de proteção, e. óculos de esqui, podem ser usados para proteger os olhos dos ventos frios. Um lenço pode ser usado para proteger o pescoço. É obtida uma maior proteção ao usar o capuz da peça exterior sobre o capacete de segurança.

O.3.6.2.2 Protegendo as mãos

Os mitades preenchidos com materiais feitos à base de água fornecem um melhor isolamento para as mãos que as luvas, embora possa ser mais difícil fazer trabalhos detalhados em luvas. As luvas inferiores feitas de seda, lã de merino ou velo de poliéster e usadas ao lado da pele fornecem uma camada de base isolante e permitem a remoção da luva ou luva superior por períodos curtos. Os aquecedores de mão químicos (um para dentro de cada luva ou luva e barato quando comprados a granel) são eficazes e são recomendados. Estes se parecem com grandes sacos de chá e são fornecidos em sacos selados. Eles ativam quando o saco selado é aberto e os aquecedores de mão estão expostos ao ar. São recomendados luvas ou luvas com uma camada externa impermeável e respirável. As luvas impermeáveis e respiráveis são uma alternativa.

O.3.6.2.3 Protegendo as pernas

As pernas podem ser protegidas do frio usando calças revestidas com um material isolante e / ou vestindo leggings como uma camada base. Leggings estão disponíveis com os mesmos materiais que os descritos para o torso. Aplicam-se os mesmos critérios de ajuste, isto é, devem ser ajustados e seguir os contornos das pernas, mas não devem ser apertados ou causar qualquer restrição de movimento. São recomendadas calças com um exterior impermeável e respirável, ou calças compridas com as mesmas características.

O.3.6.2.4 Protegendo os pés

Os pés podem ser protegidos usando calças isoladas, impermeáveis e idealmente respiráveis, talvez com dois pares de meias. Evite um ajuste apertado nas botas, o que pode reduzir o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de congelamento. Meias longas estão disponíveis com lã merino, com características de isolamento e conforto superiores. Há também aquecedores de pé químicos, que funcionam da mesma forma que os aquecedores de mão descritos em O.3.6.2.2.

O.3.7 Guia adicional

O.3.7.1 Embora normalmente haja apenas um socorrista competente em todas as equipes de acesso à corda (geralmente o supervisor de segurança de acesso à corda), é recomendável que, ao trabalhar em condições de frio, toda a equipe é competente em reconhecendo hipotermia e congelamento e que cada membro sabe quais ações devem ser tomadas, caso uma ou ambas as condições ocorram. Se apenas uma pessoa é competente, p. o supervisor de segurança de acesso à corda, e essa pessoa se torna hipotérmica - com confusão e falta de pensamento claro uma boa possibilidade - a condição poderia facilmente permanecer não detectada neles e outras até que seja tarde demais.

O.3.7.2 É essencial que os controlos regulares e frequentes de amigos sejam feitos para sinais de hipotermia, por exemplo, tremores constantes; confusão e congelamento, e. manchas brancas nas extremidades, como o nariz; orelhas; dedos das mãos; dedos dos pés, para que qualquer condição descoberta possa ser corrigida antes de se tornar mais grave. Quanto mais frio se torna, mais frequentemente os controlos devem ser realizados. Certifique-se regularmente de que não existem áreas de pele expostas desnecessárias.

O.3.7.3 A seleção e o uso de roupas adequadas, veja O.3.6, são componentes fundamentais para proteger contra os efeitos do frio, assim como a habilidade de saber quando é necessário parar o trabalho, se for apenas temporariamente, e aquecer. Em locais de trabalho onde a hipotermia ou congelamento é uma possibilidade, é prática comum aumentar o número de pausas para minimizar o tempo em que os técnicos de acesso de corda estão expostos ao ambiente hostil e ter essas quebras em um local quente. Os gerentes de acesso de corda e os supervisores de segurança de acesso à corda devem ter esses pontos em consideração ao realizar avaliações de risco e preparar declarações de método.

O.3.7.4 A seleção e o uso de roupas destinadas a proteger contra o úmido e o frio não devem afetar adversamente o desempenho de outros itens de equipamentos de segurança, p. capacetes; jaquetas de fluabilidade.

O.3.7.5 Ao selecionar a roupa destinada a proteger contra o úmido e o frio, deve ter-se em conta os requisitos específicos do local, p. Ex. retardador de fogo; cor de alta visibilidade; calçados.

O.3.7.6 Esteja ciente de que, em condições muito frias, a pele nua pode manter o metal e ser difícil de remover sem causar lesões. Pense cuidadosamente antes de remover as luvas para realizar qualquer trabalho.

O.3.7.7 Lembre-se de que a chuva, o gelo ou a neve podem transformar uma base segura no seco em um lugar muito inseguro. Certifique-se de que o pessoal de acesso à corda tenha calçado apropriado para essas condições climáticas quando o clima pode mudar rapidamente e criar essas condições. Deve-se ter especial cuidado em tais circunstâncias.

O.3.7.8 Além dos conteúdos padrão, os kits de primeiros socorros devem incluir equipamento específico para os perigos que possam ser encontrados, p. ex. aquecedores químicos de mãos e pés; cobertores de isolamento térmico.

O4 Proteção contra condições quentes

O.4.1 Visão Global

O.4.1.1 Informações sobre esta seção do Anexo O (O.4) são fornecidas sobre os riscos associados ao trabalho em condições de calor, e é dado um conselho sobre como lidar com eles. Para obter algumas orientações gerais sobre o trabalho nas condições ambientais abrangidas pelo Anexo O, ver O.1.

O.4.1.2 Os técnicos de acesso à corda que estão expostos a condições quentes e secas ou quentes e úmidas, ao ar livre ou em ambientes fechados (por exemplo, perto de um forno) correm o risco de hipertermia (não confundir com hipotermia) e desidratação, com doenças relacionadas tais como golpe de calor, exaustão de calor, câibras de calor, erupções cutâneas. O risco torna-se maior à medida que a temperatura e a umidade aumentam, especialmente para os trabalhadores que não receberam tempo para se adaptarem de condições mais temperadas. Os técnicos de acesso a cordas que trabalham ao ar livre em tais condições também podem estar em risco de sobre-exposição à radiação ultravioleta, o que pode resultar em queimaduras solares, danos nos olhos e, mais seriamente, câncer de pele, ver O.5.

O.4.1.3 Tanto a temperatura do ar como a umidade afetam o quão quente uma pessoa sente. A umidade, que é a umidade no ar, desempenha um papel importante nesse sentimento. A evaporação da transpiração (suor) da superfície da pele é uma das maneiras pelas quais o corpo humano esfria. O suor não se evapora tão rapidamente da superfície da pele quando o ar está úmido como ocorre em um clima seco. Assim, em condições de umidade elevada, o processo de resfriamento natural é reduzido, fazendo com que uma pessoa se sinta mais quente. A baixa umidade pode ser um problema em climas quentes, secos (isto é, baixa umidade). Nessas condições, o suor evapora-se muito rapidamente, o que pode levar à desidratação severa, caso não haja bastante água durante todo o dia.

O.4.1.4 Os trabalhadores ficam sobreaquecidos de duas maneiras primárias: as condições ambientais e o calor corporal gerados pela atividade física, p. trabalhos. Doenças relacionadas ao calor ocorrem quando o corpo não é capaz de perder calor suficiente para equilibrar o calor gerado pelo trabalho físico e fontes de calor externas, como o tempo, plantas quentes e máquinas.

O.4.1.5 Organizações em vários países ou regiões reconheceram o potencial perigo para a saúde causada pelo calor excessivo e têm suas próprias orientações e precauções. Dois exemplos são:

a) Administração de Saúde de Segurança Ocupacional (OSHA) dos EUA, que publica um documento chamado: Usando o índice de calor: um guia para empregadores;

b) Autoridade de Saúde de Abu Dhabi (HAAD) com seu programa de Segurança no Calor.

O.4.1.6 Um resumo dos documentos listados em O.4.1.5 é dado em O.4.2 e O.4.3. Qualquer um desses documentos poderia fornecer um regime adequado para técnicos de acesso de corda trabalhando em ambientes quentes.

O.4.2 O índice de calor

O índice de calor foi desenvolvido em 1978 por George Winterling, um meteorologista da televisão aposentado, do trabalho realizado por Robert G Steadman. Foi adotado pelo Serviço Nacional de Meteorologia Nacional da Administração Oceanográfica e Atmosférica dos EUA e é apresentado em Uso do índice de calor: um guia para os empregadores, que pode ser obtido gratuitamente em: https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf.

O.4.2.2 O índice de calor é um valor único que leva em consideração a temperatura e a umidade. É uma medida melhor que a temperatura do ar sozinha para estimar o risco para os trabalhadores de fontes de calor ambientais. Quanto maior o índice de calor, mais quente fica o tempo, já que o suor não evapora prontamente e esfria a pele.

O.4.2.3 A Tabela O.4.1 dá o índice de calor em vários níveis de umidade e temperaturas em graus Fahrenheit. A tabela O.4.2 é uma conversão simples de graus Fahrenheit para graus Celsius para o número inteiro mais próximo.

O.4.2.4 Além de recomendar ações a serem tomadas em cada um dos quatro níveis de risco mostrados na Tabela O.4.1 e Tabela O.4.2 como diferentes blocos de cor ou sombreamento, o guia do índice de calor abrange listas de verificação de planejamento, treinando trabalhadores para trabalhando em condições quentes, preparando e respondendo a emergências relacionadas ao calor, horários de trabalho / descanso, estimando taxas de trabalho ou cargas e monitorando trabalhadores em risco de doenças relacionadas ao calor.

Tabela O.4.1 - Temperatura, umidade relativa e índice de calor em graus Fahrenheit

Temperatura °F																	
Umidade relativa (%)		80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
	40	80	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	124	130	136
	45	80	82	84	87	89	93	96	100	104	109	114	119	124	130	137	
	50	81	83	85	88	91	95	99	103	108	113	118	124	131	137		
	55	81	84	86	89	93	97	101	106	112	117	124	130	137			
	60	82	84	88	91	95	100	105	110	116	123	129	137				
	65	82	85	89	93	98	103	108	114	121	126	130					
	70	83	86	90	95	100	105	112	119	126	134						
	75	84	88	92	97	103	109	116	124	132							
	80	84	89	94	100	106	113	121	129								
	85	85	90	96	102	110	117	126	135								
	90	86	91	98	105	113	122	131									
	95	86	93	100	108	117	127										
	100	87	95	103	112	121	132										
Índice de calor °F																	

Legenda

 Cuidado Cuidado extremo Perigo Perigo extremo

Table O.4.2 – Temperatura, umidade relativa e índice de calor aproximado em graus Celsius

Temperatura °C (conversão simples de °F ao número inteiro mais próximo)																	
Umidade relativa (%)		27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41	42	43
	40	27	27	28	29	31	33	34	36	38	41	43	46	48	51	54	58
	45	27	28	29	31	32	34	36	38	40	43	46	48	51	54	58	
	50	27	28	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	58		
	55	27	29	30	32	34	36	38	41	44	49	51	54	58			
	60	28	29	31	33	35	38	41	43	47	51	54	58				
	65	28	29	32	34	37	39	42	46	49	52	54					
	70	28	30	32	35	38	41	44	48	52	57						
	75	29	31	33	36	39	43	47	51	56							
	80	29	32	34	38	41	45	49	54								
	85	29	32	36	39	43	49	52	57								
	90	30	33	37	41	45	50	55									
	95	30	34	38	42	49	53										
	100	31	35	39	44	49	56										
Índice de calor °C																	

Legenda

 Cuidado Cuidado extremo Perigo Perigo extremo

O.4.3 Segurança no calor

O.4.3.1 A *segurança no calor* faz parte do sistema governamental de gestão ambiental, saúde e segurança (EHSMS) do governo de Abu Dhabi e é apoiada por um quadro regulatório que determina determinadas limitações de tempo de trabalho para trabalhar no sol: veja <http://www.haad.ae/safety-in-heat>. O documento fornece orientação técnica e informações para os empregadores do Emirate of Abu Dhabi que têm funcionários trabalhando em ambientes de alta temperatura. É dada orientação sobre doenças e lesões por calor, incluindo sintomas e primeiros socorros; recomendações para empregadores e funcionários; mensagens educacionais; gráficos de urina para auto-avaliação dos níveis de hidratação; um regime de teste de hidratação e exemplos de um relatório de desidratação; um trabalho na lista de verificação de inspeção de calor e um sistema de sinalização para comunicar condições de calor.

O.4.3.2 Em *Segurança no Calor*, um Limite de Trabalho Térmico (TWL) é determinado e orientação dada em horários de trabalho / descanso, horários de reidratação e restrições de trabalho, chamadas intervenções: ver Tabela O.4.3, que foi retirado da Programa EHSMS Safety in the Heat e modificado pelo IRATA para fins de acesso à corda.

O.4.3.3 TWL é um índice de estresse térmico, validado para as condições do Golfo, que foi pesquisado e adotado pela Autoridade de Saúde de Abu Dhabi para permitir a gestão segura do trabalho no calor. Dá uma medida da taxa máxima de trabalho seguro para as condições. Se o TWL for muito baixo, mesmo as baixas taxas de trabalho não podem ser realizadas com segurança de maneira contínua.

O.4.3.6 Os instrumentos estão disponíveis para realizar as medidas necessárias para calcular o TWL. As informações sobre esses instrumentos estão disponíveis no HAAD. Deve-se ter cuidado para realizar medições no local de trabalho em vez de serem mais fáceis de alcançar locais próximos, especialmente porque os níveis de temperatura podem variar muito dependendo da altura.

O.4.3.7 A Tabela O.4.3 refere-se a trabalhadores auto-estimulados; trabalhadores não climatizados, trabalho leve e trabalho pesado. Estes termos são explicados em a) a d) abaixo.

a) Os trabalhadores de passeios individuais podem ajustar o seu trabalho de acordo com as condições ambientais. O trabalho estimulado é quando a taxa de trabalho não está sob o controle do trabalhador.

b) Os trabalhadores não climatizados são definidos como novos trabalhadores ou aqueles que estiveram fora do trabalho por mais de 14 dias devido a doença ou em férias em uma área climática mais fria.

c) O trabalho leve é o trabalho do braço leve realizado enquanto está sentado ou parado.

d) O trabalho pesado é transportar, escalar, levantar, empurrar, trabalhar todo o corpo.

O.4.3.8 A Tabela O.4.3 mostra um requisito de ingestão de líquidos de mais de 1,2 litros por hora para trabalhos pesados. Com altas cargas de trabalho e / ou estresse térmico, as taxas de transpiração excedem 1,2 litros por hora. A ingestão crescente de líquidos muito acima deste nível não é praticável devido ao desconforto gástrico, já que o limite superior para o esvaziamento gástrico e a absorção de líquidos é de 1,5 litros por hora. Portanto, medidas de controle para melhorar as condições térmicas devem ser implementadas, além de fornecer hidratação adequada para substituir o suor perdido.

Table O.4.3 – Limite de trabalho térmico (TWL) e zonas de trabalho para técnicos de acesso à corda

Zonas de trabalho	Intervenções (NB Nenhum técnico de acesso à corda para trabalhar sozinho)	Programação de reidratação (por hora)	Programa de trabalho / descanso (minutos)
Zona sem restrições de baixo risco TWL: 140 a <220	Sem limites para o trabalho auto-estimulado	Trabalho leve: 600 ml a 1 litro	Seguro para todo o trabalho contínuo auto-estimulado
Zona de alerta de risco médio TWL: 115 a 140	A zona de precaução indica situações em que as condições ambientais requerem precauções adicionais. - Implementar medidas de controle de engenharia praticáveis para reduzir o estresse por calor, e. fornecer sombra; melhorar a ventilação. - Assegurar a ingestão adequada de líquidos apropriada ao tipo de trabalho.	Trabalho leve: 1 a 1,2 litros	Seguro para um trabalho contínuo e auto-estimulado
		Trabalho pesado: > 1,2 litros	Trabalho estimulado contínuo: 45 trabalho / 15 descanso
Zona de alto risco TWL: <115	É necessário um ciclo de trabalho / descanso rigoroso - Nenhuma pessoa não climática para trabalhar. - Indução de alto risco necessária enfatizando a hidratação e identificando sinais de tensão térmica. - Forneça garrafa de água pessoal (capacidade de 2 litros) para estar no local em todos os momentos..	Todo o trabalho: > 1,2 litros	Trabalho leve: 45 trabalho / 15 descanso
			Trabalho pesado: 20 trabalho / 40 de descanso

Fonte: Abu Dhabi Environment, Health and Safety Management System: Safety in the heat programme, modificado por IRATA para fins de acesso à corda

O.4.3 Hipertermia

O.4.4.1 Visão global

O.4.4.1.1 O termo hipertermia (não deve ser confundido com hipotermia, que sofre de resfriado) é usado para descrever uma condição em que o aumento da temperatura do corpo é maior do que seria esperado. Em termos simples, a hipertermia é definida como uma temperatura corporal central superior a 37,5 ° C a 38,3 ° C (99,5 ° F a 100,9 ° F).

O.4.4.1.2 A hipertermia é causada pela elevação da temperatura corporal do corpo devido à falha do corpo para manter sua temperatura dentro de níveis aceitáveis. Ocorre quando o corpo produz ou absorve mais calor do que se dissipa. Quando o corpo fica superaquecido, várias reacções são desencadeadas. O corpo primeiro tenta livrar-se do excesso de calor aumentando a circulação nos vasos sanguíneos perto da superfície da pele, razão pela qual o rosto e as mãos ficam vermelhos. Então, o corpo tenta dissipar o calor excessivo através do resfriamento através da transpiração (suor) que cria. A água, neste caso, suata, transfere calor do corpo 25 vezes mais rápido do que o ar. À medida que o suor se evapora, a pele é arrefecida e grandes quantidades de calor são removidas do corpo. Quando o calor se torna muito grande, o corpo protege seus órgãos internos da perda de água ao desligar gradualmente este mecanismo.

O.4.4.1.3 Vale ressaltar que a temperatura normal do corpo do núcleo flutua durante cada período de 24 horas e que a temperatura registrada depende do local no corpo em que a medição é feita. As temperaturas normais típicas são $36,8^{\circ} \pm 0,4^{\circ} \text{C}$ ($98,2^{\circ} \pm 0,7^{\circ} \text{F}$) tomadas sob a língua e $37,0^{\circ} \text{C}$ ($98,6^{\circ} \text{F}$) tomadas internamente. A temperatura normal do corpo do núcleo pode ser tão alta quanto $37,7^{\circ} \text{C}$ ($99,9^{\circ} \text{F}$) no final da tarde.

O.4.4.1.4 À medida que a temperatura corporal aumenta acima do normal, quanto mais grave a condição se torna. Temperaturas do corpo acima de 40°C (104°F) podem ser fatais. $^{\circ}\text{C}$ (104°F) .

O.4.4.2 Sinais e sintomas

As pessoas que sofrem de hipertermia apresentam vários sintomas e manifestam sinais. Sintomas e sinais típicos em diferentes temperaturas do corpo são:

a) 38°C ($100,4^{\circ} \text{F}$): sensação de calor; transpiração; sentindo sede; muito desconfortável; sentindo um pouco de fome. Isso é classificado como hipertermia (se não for causada por febre);

b) 39°C ($102,2^{\circ} \text{F}$): transpiração severa; corado e vermelho. Frequência cardíaca rápida e falta de ar; possivelmente exaustão;

c) 40°C ($104,0^{\circ} \text{F}$): desmaie; desidratação; fraqueza; vômito; dor de cabeça e tonturas; transpiração intensa. Esta condição pode ser fatal e deve ser tratada como uma emergência médica, como os listados em d), e), f) e g);

d) 41°C ($105,8^{\circ} \text{F}$): desmaie; vômito; dor de cabeça severa; tontura; confusão; alucinações; delírio; sonolência; possivelmente palpitações e falta de ar;

e) 42°C ($107,6^{\circ} \text{F}$): o acidente pode ficar pálido ou permanecer vermelho e vermelho. O acidente pode tornar-se comatoso ou estar em delírio grave. Pode haver vômitos e convulsões. A pressão arterial pode ser alta ou baixa e a frequência cardíaca provavelmente será muito rápida;

f) 43°C ($109,4^{\circ} \text{F}$): normalmente morte, ou pode haver dano cerebral grave, convulsões contínuas e choque. É provável o colapso cardio-respiratório;

g) 44°C ($111,2^{\circ} \text{F}$) ou mais: quase certamente morte, embora se tenha conhecido que as pessoas sobrevivem até $46,5^{\circ} \text{C}$ ($115,7^{\circ} \text{F}$).

O.4.4.3 Tratamento

O.3.4.3.1 A causa subjacente deve ser abordada. O corpo precisa ser resfriado. Mova-se para uma área sombreada, o que é legal, se possível. Os casos de hipertermia leve podem ser adequadamente tratados através de medidas de autocuidado, como aumento da ingestão de água e repouso em um local legal. Monitorar a vítima continuamente até todos os sinais e sintomas desaparecerem. Procure atendimento médico profissional para qualquer outra coisa que não seja hipertermia leve.

O.4.4.4 Prevenção

O.4.4.4.1 A hipertermia pode ser evitada controlando a temperatura do corpo para que não atinja um ponto em que os sintomas se desenvolvam. Veja O.4.12 para orientação.

O.4.4.4.2 A prevenção é melhor do que a cura. Cuidado com os sintomas, e assine outros (verificação de amigos) e tome medidas corretivas adiantadas. Aconselhe o socorrista no grupo de quaisquer preocupações..

O.4.5 Desidratação

O.4.5.1 Vista Global

O.4.5.1.1 A desidratação, que significa que não há água corporal suficiente, ocorre quando o corpo perde mais água do que absorve. Quando o conteúdo normal de água do corpo é reduzido, pode causar o equilíbrio dos sais minerais ou eletrólitos do corpo ser perturbado - especialmente as concentrações de sódio e potássio - que podem afetar o funcionamento do corpo.

O.4.5.1.2 A água é perdida do corpo de muitas maneiras. Exemplos são: respiração; transpiração; urinar; vômito; diarreia. Pensa-se que a perda de água do corpo aumenta à medida que aumenta a altitude, mas estudos científicos mostraram que isso pode não ser o caso (Energia e balanço hídrico em alta altitude: Klaas R. Westerterp, 2001).

O.4.5.1.3 A desidratação geralmente é causada por não beber bastante líquido para substituir o que foi perdido. As condições ambientais, a quantidade de esforço físico que está sendo usado (especialmente no clima quente), a dieta e a tolerância de uma pessoa a uma diminuição da água corporal podem contribuir para a condição.

O.4.5.1.4 Normalmente, o corpo perde aproximadamente dois a três litros de água por dia através de funções corporais normais. É essencial que esta perda de água seja substituída. O corpo é capaz de monitorar a quantidade de água que precisa para funcionar pelo mecanismo de sede, que sinaliza o corpo a beber quando o conteúdo de água do corpo é reduzido. A incapacidade de combinar a ingestão e a perda de água e minerais, especialmente o sódio e o potássio, podem levar à desidratação.

NOTA Em pessoas com mais de 50 anos, a sensação de sede do corpo diminui e continua a diminuir com a idade.

O.4.5.1.5 A desidratação pode ocorrer por transpiração excessiva, pois o corpo tenta combater a hipertermia. Também pode ocorrer devido a uma doença, como vômitos persistentes e diarreia, ou sudorese de febre.

O.4.5.2 Sinais e Sintomas

O.4.5.2.1 A Cláusula O.4.5.2 expande os sintomas apresentados em O.4.5.1.4.

O.4.5.2.2 Os sintomas da desidratação incluem, sede, dor de cabeça, desconforto, perda de apetite, pele seca diminui o volume de urina, confusão, cansaço inexplicável e irritabilidade. Os técnicos de acesso à corda podem sofrer uma redução no desempenho, temperaturas corporais elevadas e o rápido início da fadiga.

O.4.5.2.3 Os sintomas da desidratação tornam-se cada vez mais severos com maior perda de água, levando a urina anormalmente escura, respiração rápida, constipação, tonturas ou desmaie quando se levanta, despreocupação, insônia. As taxas de coração e respiração começam a aumentar, enquanto a temperatura corporal pode aumentar devido à diminuição da transpiração. Cerca de 5% a 6% de perda de água, grogginess ou sonolência, dores de cabeça severas ou náuseas, e um formiguelo nos membros podem ser experimentados. Com perda de fluido de 10% a 15%, os músculos podem se tornar espásticos, pode haver diminuição do turgor da pele (o que é indicado quando a pele na parte de trás da mão é puxada por alguns segundos e não retorna ao seu estado original), a visão pode diminuir, a micção provavelmente será bastante reduzida e pode tornar-se dolorosa e o delírio pode começar.

O.4.5.3 Tratamento

O.4.5.3.1 Para desidratação menor, beber água fresca e parar a perda de fluido, p.ex. por suor, muitas vezes é considerado o tratamento mais eficaz. No entanto, deve-se notar que a água por conta própria restaura apenas o volume do plasma sanguíneo e não os eletrólitos.

O.4.5.3.2 Em casos mais graves, a reidratação deve ser feita através da reposição de água e eletrólitos necessários. Isso geralmente é tomado por via oral e é o tratamento de escolha para desidratação suave. Evite beber água do mar ou álcool. Eles só pioram a condição.

O.4.5.3.3 Para casos graves de desidratação, e, onde há desmaie, inconsciência e / ou outros sintomas e sinais sérios, como sendo que a vítima é incapaz de ficar de pé ou está confusa, é necessária atenção médica de emergência. Sob cuidados médicos profissionais, fluidos contendo um equilíbrio adequado de eletrólitos de substituição são administrados por via oral ou intravenosa e o estado do eletrólito é avaliado continuamente. Geralmente, há uma recuperação completa em todos os casos, exceto nos casos mais extremos.

O.4.5.4 Prevenção

Em circunstâncias normais, o mecanismo de sede deve fornecer uma maneira adequada de manter a hidratação adequada. Em ambientes quentes, especialmente quando acoplado com o esforço físico, o mecanismo da sede pode não ser suficiente por conta própria e é provável que seja necessária uma ingestão regular de água adicional. Quando grandes quantidades de água estão sendo perdidas por transpiração e, ao mesmo tempo, são substituídas pela água potável, manter o equilíbrio adequado de eletrólitos pode se tornar um problema. Deve tomar cuidado ao beber líquidos hipertônicos ou hipotônicos, no que diz respeito ao suor, pois pode haver consequências graves se os níveis aceitáveis para o corpo forem excedidos.

O.4.6 Golpe de calor (golpe do sol)

O.4.6.1 Visão global

O golpe de calor, também conhecido como golpe do sol, é uma forma de hipertermia em que a temperatura corporal do núcleo é superior a 40,6 ° C (105,1 ° F) devido à exposição ao calor ambiental e à incapacidade de manter a temperatura corporal central dentro de limites seguros. As medidas preventivas incluem beber bastante líquido fresco e evitar calor e umidade excessivos.

O.4.6.2 Sinais e sintomas

O.4.6.2.1 Os sinais e sintomas do golpe de calor seguem o mesmo padrão que os da hipertermia e desidratação. Além disso, o acidente pode parecer intoxicado e pode ser hostil e confuso. Há uma queda na pressão arterial e um aumento correspondente na frequência cardíaca e respiratória, pois o corpo tenta manter a circulação correta. Em casos avançados, a diminuição da pressão sanguínea às vezes resulta em uma pele colorida ou azulada.

O.4.6.2.2 Outros sintomas são que, à medida que a transpiração cessa, a pele é quente para tocar, e dor de cabeça e distúrbios gastrointestinais são proeminentes, p. Ex. dor de estômago; diarreia; vômito. Distúrbio neurológico agudo, e. má coordenação; confusão; nível alterado de comportamento ou consciência, são sinais-chave de golpe de calor. Sem tratamento, a progressão para coma e morte é muito provável.

O.4.6.3 Tratamento

O.4.6.3.1 Qualquer pessoa suspeita de sofrer de acidente vascular cerebral deve ser tratada como uma emergência médica. Nesses casos, a temperatura corporal precisa ser baixada rapidamente. A

vítima deve ser movida para uma área fresca, sombreada e excesso de roupa removida para ajudar a perda de calor. Qualquer outro tratamento deve ser feito por um profissional médico qualificado.

O.4.6.3.1 Imergir uma pessoa em um banho de água fria é um método reconhecido de resfriamento, mas só deve ser realizado por um profissional médico qualificado.

O.4.6.4 Prevenção

Ver O.4.12.

O.4.7 Exaustão por calor

O.4.7.1 Visão global

A exaustão do calor é um aviso para o corpo que não pode mais manter-se fresco. Deve-se ter grande cuidado porque o esgotamento do calor pode levar ao golpe de calor.

O.4.7.2 Sinais e sintomas

As vítimas que sofrem de exaustão de calor podem sofrer sede, tonturas, fraqueza, náuseas, falta de coordenação, transpiração intensa e pele fria e úmida. Algumas pessoas com exaustão de calor têm um pulso rápido.

O.4.7.3 Tratamento

O.4.7.3.1 Descansar em local fresco e beber bastante líquido, mas não álcool ou bebidas que contenham cafeína, p. Ex. café; chá; algumas bebidas carbonatadas. Se os sintomas não desaparecerem em aproximadamente 15 minutos, ou em caso de dúvida, procure ajuda médica.

O.4.7.3.2 Após a recuperação do esgotamento por calor, o corpo provavelmente será mais sensível a altas temperaturas por aproximadamente uma semana. Evite o clima quente e o exercício pesado até que seja recomendado por um profissional médico que é seguro retomar as atividades normais.

O.4.7.4 Prevenção

Ver O.4.12.

O.4.8 Edema térmico

O.4.8.1 Visão geral, sinais e sintomas

O edema é o termo médico para a retenção de líquidos no organismo. O edema de calor é uma condição médica em que há inchaço nas mãos, nos tornozelos e nos pés quando uma pessoa está quente. O edema de calor ocorre quando as condições quentes fazem com que os vasos sanguíneos se dilatam (se expandem) e, assim, permitam que os fluidos corporais (por exemplo, sangue) se movam pela gravidade com mais facilidade do que o normal nas pernas (às vezes também as mãos) inchaço. Pode afetar particularmente uma pessoa que está em uma posição vertical prolongada, seja sentada ou em pé.

O.4.8.2 Tratamento

Descanse na sombra ou em um prédio fresco, com as pernas elevadas. Beba bastante líquido, mas não álcool ou bebidas que contenham cafeína, p. ex. café; chá; algumas bebidas carbonatadas. O inchaço deve desaparecer após um curto período de tempo. Caso contrário, procure ajuda médica.

O.4.8.3 Prevenção

O.4.8.3.1 Para evitar edema térmico, evite calor excessivo e prolongado sentado ou em pé, especialmente sentado e parado de forma imóvel.

O.4.8.3.2 Manter o corpo fresco deve reduzir a dilatação dos vasos sanguíneos e, assim, reduzir a acumulação de fluidos nas pernas (e as mãos).

NOTA Existe um risco aumentado de edema térmico para pessoas idosas, especialmente aqueles com outros problemas de circulação sanguínea.

O.4.9 Erupção térmica

O.4.9.1 Visão geral, sinais e sintomas

O.4.9.1.1 A erupção cutânea é uma irritação da pele, que parece um grupo de espinhas vermelhas ou bolhas pequenas e geralmente ocorre no pescoço e na parte superior do tórax, nas virilhas, sob os seios e nas rugas dos cotovelos. Essas pequenas e pequenas coceiras podem também se sentir espinhosas, picantes ou queimadas.

O.4.9.1.2 A erupção cutânea começa com transpiração excessiva, geralmente em condições quentes e úmidas. A transpiração pesada permite que as células mortas da pele e as bactérias na pele bloqueiem as glândulas sudoríparas, formando assim uma barreira e, desse modo, atrapalhando o suor sob a pele, onde ele se acumula, causando os solavancos característicos. À medida que os solavancos explodem e o suor é liberado, pode haver uma sensação espinhosa ou picante, daí o nome alternativo da condição de erupção cutânea espinhosa.

O.4.9.2 Tratamento

O.4.9.2.1 Na maioria dos casos, a erupção cutânea é susceptível de esclarecer sozinha em alguns dias se a área afetada for mantida fresca e seca.

Técnicos de acesso à corda experimentando erupções cutâneas:

- a) deve manter a área afetada seca;
- b) pode usar uma preparação médica adequada para reduzir o desconforto (conforme recomendado por um profissional médico);
- c) deve abster-se de usar qualquer tipo de produto à base de óleo na pele (o que pode bloquear as glândulas sudoríparas);
- c) deve tentar trabalhar em um ambiente mais frio e menos úmido, se possível.

O.4.9.2.2 Se a erupção cutânea não desaparecer dentro de alguns dias, ou há uma infecção em que as colisões tenham estourado, procure um conselho médico, uma vez que a medicação pode ser necessária.

O.4.9.3 Prevenção

Para evitar a ocorrência de erupção cutânea:

- a) evitar calor e umidade excessivos;
- b) fique frio com um ventilador ou ar condicionado;
- c) tome um banho ou banho fresco e deixe a pele ficar seca.

O.4.10 Cãibras por calor

As cãibras de calor são um aperto doloroso dos músculos no estômago, nos braços ou nas pernas. Estas cólicas podem resultar de um trabalho físico duro. As cãibras de calor são um sinal de que o corpo é muito quente e precisa ser resfriado. No entanto, a temperatura corporal eo pulso geralmente permanecem normais durante as cãibras de calor e a pele pode sentir-se úmida e fresca. Descanse na sombra ou em um edifício legal. Beba bastante líquido, mas não álcool ou bebidas que contenham cafeína, p. ex. café; chá; algumas bebidas carbonatadas.

O.4.11 Síncope por calor

A síncope de calor é uma tontura súbita que pode acontecer durante atividades em clima quente. Descanse na sombra ou em um prédio fresco, com as pernas elevadas. Beba bastante líquido, mas não álcool ou bebidas que contenham cafeína, p. Ex. café; chá; algumas bebidas carbonatadas. A tontura deve desaparecer após um curto período de tempo. Caso contrário, procure ajuda médica.

O.4.12 Orientação geral sobre prevenção de doenças relacionadas ao calor

O.4.12.1 Os técnicos de acesso às cordas, novos para trabalhar em condições quentes, geralmente estão em maior risco de doenças relacionadas ao calor. A carga de trabalho para essas pessoas deve ser fácil no início e aumentada gradualmente. Deve haver pausas mais frequentes para ajudar os novos trabalhadores e aqueles que retornam a um emprego depois de um tempo para criar uma tolerância para condições calorosas. É importante que eles compreendam os riscos quando trabalham em condições calorosas. Os técnicos de acesso à corda não devem ser pressionados, ou sentir que estão sendo pressionados, para executar acima das suas capacidades usuais, particularmente quando iniciar um novo emprego.

O.4.12.2 Plano de resgate. Ao planejar o trabalho para uma determinada tarefa em condições quentes e úmidas, considere o potencial de problemas relacionados ao calor que podem resultar na necessidade de resgatar um técnico de acesso à corda. Planeje os sistemas de acesso e recuperação em conformidade, tendo em mente o uso de arranjos de arrecadação por salvamento, e a condição dos técnicos de acesso de corda e equipe de stand-by.

O.4.12.3 Os empregadores devem tomar medidas para proteger os funcionários das doenças relacionadas ao calor. Os exemplos são:

- a) agendar tarefas de manutenção e reparação em áreas quentes para meses mais frios;
- b) agendar trabalhos quentes para a parte mais fria do dia;
- c) incluir tempo suficiente para que os técnicos de acesso à corda escapem ao local de trabalho com uma margem segura para evitar a superexposição durante essa saída;
- d) baixar a temperatura ambiente pelo uso de ventilação natural ou forçada (em ambientes fechados);
- e) considerar o uso de produtos de alívio de temperatura comercialmente disponíveis, como coletes de resfriamento e cobras de resfriamento no capacete;
- f) considerar o uso de pulverizadores de névoa de água;
- g) reduzir as exigências físicas dos empregados, cada vez mais, com o aumento da temperatura e da umidade, por exemplo, turnos curtos com períodos de descanso mais longos no meio; horários de rotatividade de trabalho com horários de trabalho máximos;
- h) fornecer água ou líquidos frescos para os funcionários (não bebidas com cafeína, álcool ou grandes quantidades de açúcar) e ter um regime de bebidas para garantir a ingestão regular;

- i) considerar a provisão de banhos de água potável, banhos ou banhos de esponja;
 - j) fornecer períodos de descanso com quebras de água;
 - k) fornecer áreas legais para uso durante períodos de quebra;
 - l) monitorar os funcionários pelo risco de estresse por calor;
 - m) fornecer treinamento de estresse térmico que inclua informações sobre:
 - (i) os riscos envolvidos quando se trabalha em altas temperaturas;
 - (ii) como prevenir doenças relacionadas ao calor;
 - (iii) os sintomas de doenças relacionadas ao calor;
 - (iv) a importância de monitorar-se e colegas de trabalho para sintomas (verificação de amigos);
 - (v) tratamento de doenças relacionadas com o calor (primeiros socorros);
 - (vi) usando equipamento de proteção pessoal ao trabalhar em condições quentes;
 - n) avaliar continuamente os riscos, e. monitorando a temperatura e avaliando os sinais de doenças relacionadas ao calor;
 - o) fornecer contatos de emergência.
- O.4.12.4 Sempre que possível, os técnicos de acesso à corda devem evitar a exposição ao calor extremo, exposição ao sol e alta umidade. Quando estes não podem ser evitados, os técnicos de acesso à corda devem tomar as seguintes medidas para evitar doenças relacionadas ao calor:
- a) usar roupas de cor clara, soltas e respiráveis, como o algodão, que idealmente deve conter proteção solar;
 - b) cubra a cabeça e use protetor solar de alto fator (mínimo de 30 SPF, quanto maior, melhor), pelo menos em qualquer parte exposta do corpo;
 - c) evite a roupa sintética não respirável;
 - d) gradualmente se acumulam em trabalhos pesados;
 - e) realizar qualquer trabalho pesado durante as partes mais legais do dia;
 - f) aumentar o número de períodos de repouso em calor e umidade extremas e quando o trabalho é extenuante;
 - g) tire pausas na sombra ou em uma área legal quando possível;
 - h) aumentar a ingestão de líquidos, independentemente do nível de atividade. Beba água com frequência e o suficiente para que nunca haja um sentimento de sede. Não espere até com sede de beber;

i) evite bebidas com cafeína, álcool e grandes quantidades de açúcar, pois causam perda de fluido corporal. Também evite bebidas muito frias, porque podem causar cólicas no estômago;

j) substituir o sal e os minerais. A transpiração pesada remove o sal e os minerais do corpo. Estes são necessários para o corpo e é essencial que sejam substituídos. Uma bebida esportiva pode substituir o sal e os minerais perdidos no suor. As pessoas com um regime de baixo teor de sal devem verificar com o médico antes de tomar bebidas esportivas ou tomar comprimidos de sal;

k) esteja ciente de que vestuário de proteção ou outro equipamento de proteção pode aumentar o risco de estresse por calor;

l) monitorar a condição física de seus colegas e colegas de trabalho (verificação de amigos). Doença induzida pelo calor pode fazer com que uma pessoa se confunda e não perceba sua condição.

O.4.12.5 Trabalhos de trabalho internos em condições quentes, e. centrais a carvão, devem ter áreas de refúgio com ar condicionado localizadas em posições estratégicas.

O.4.12.6 Além dos conteúdos padrão, os kits de primeiros socorros devem incluir equipamento específico para os perigos que possam ser encontrados, p. Ex. creme de queimadura solar e curativos.

O.4.12.7 A Tabela O.4.4 é retirada do Índice de Calor e fornece um resumo útil de quais ações devem ser tomadas se os sintomas forem experimentados ou sinais observados em colegas para várias doenças relacionadas ao calor. (Consulte https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf.) Nesses casos, o acidente deve parar o trabalho imediatamente, e devem ser tomadas medidas para ajudá-lo. Lembre-se de que o golpe de calor é uma emergência médica e os serviços de emergência devem ser chamados imediatamente. Os colegas devem seguir as diretrizes da Tabela O.4.4 para ajudar a vítima, enquanto aguardam a chegada dos serviços de emergência.

Tabela O.4.4 – Guia para como responder a emergência relacionadas ao calor

Doença relacionada ao calor	Sintomas	Primeiros Socorros
Insolação Mais séria	ConfusãoDesfalecimentoConvulsões Suorção excessiva ou pele vermelha, quente e seca Temperatura corporal muito alta	Ligue para os serviços de emergência. Enquanto espera por ajuda: 1. Coloque o acidentado em uma área sombreada e fresca. 2. Solte a roupa, remova a roupa exterior. 3. Ventilar o ar na vítima; compressas frias nas axilas. 4. Molhe a vítima com água fria. 5. Fornecer líquidos (de preferência água - sem álcool ou cafeína) apenas para vítimas conscientes. 6. Fique com a vítima até chegar a ajuda.
Exaustão de calor	Pele fresca e úmida Dor intensa Dor de cabeça Náuseas ou vômitos Tonturas Lightfulness Fraqueza Sed irritante Batimentos cardíacos rápidos	Faça as seguintes ações: 1. Levar o acidentado para deitar-se em um lugar legal e sombrio. 2. Dê à vítima abundância de água ou outra bebida legal para beber - sem álcool ou cafeína. 3. Resfriar o acidentado com compressas frias ou pacotes de gelo. 4. Pegue a clínica ou sala de emergência para avaliação médica ou tratamento se os sinais ou sintomas piorarem ou não melhorarem dentro de 60 minutos. 5. Não volte ao trabalho naquele dia e não até a aprovação de um profissional médico.
Cãibras de calor	Espasmos musculares Dor, geralmente em abdômen, braços ou pernas	Faça as seguintes ações: 1. Pegue o acidentado para descansar em uma área sombreada e fresca. 2. Dê à vítima abundância de água ou outra bebida legal para beber - sem álcool ou cafeína. 3. Aguarde algumas horas antes de permitir que o acidente volte ao trabalho árduo. 4. Obter o acidente para procurar atenção médica se as cãibras não pararem.
Erupção térmica (calor espinhoso) Mais comum	Aglomerados de manchas vermelhas na pele Muitas vezes aparece no pescoço, parte superior do tórax, dobras de pele	Faça as seguintes ações: 1. Tente trabalhar em um ambiente mais frio e menos úmido quando possível. 2. Mantenha a área afetada seca.

A informação nesta tabela não é definitiva e é apenas para orientação

Fonte: US National Oceanographic and Atmospheric Administration's National Weather Service (modificado).

O.5 Proteção contra a radiação ultravioleta

O.5.1 Visão geral

O.5.1.1 As informações e os conselhos contidos nesta seção do Anexo O (O.5) cobrem os riscos de exposição à radiação ultravioleta. Enquanto esta seção se concentra no trabalho ao ar livre e no efeito da radiação ultravioleta do sol, deve notar-se que os soldadores, que trabalham em ambientes fechados ou exteriores, podem ser expostos a radiação ultravioleta dos arcos de soldagem. Para obter algumas orientações gerais sobre o trabalho nas condições ambientais abrangidas pelo Anexo O, ver O.1.

O.5.1.2 A exposição à radiação ultravioleta (referida agora como radiação UV) sem proteção adequada pode ser perigosa, com riscos de queimaduras solares, danos nos olhos e vários tipos de câncer de pele. Esta seção explica o que é a radiação UV e como proteger contra ela em um ambiente de trabalho. Ele fornece informações sobre o índice UV, os Fatores de proteção solar (SPFs), o grau de proteção UVA (PA) ou o Fator de proteção UVA (UVA-PF) e a classificação estrela UVA. Informações e conselhos são fornecidos em protetores solares e roupas de proteção, além de alguns conselhos adicionais para técnicos de acesso de corda e seus empregadores.

O.5.1.3 A força da radiação UV varia, dependendo da localização mundial, da época do ano e de vários fatores climáticos diferentes. A luz solar e, portanto, a radiação UV está em seu estado mais forte durante o verão e entre 10:00 h e 16:00 h. No entanto, há radiação UV, mesmo em dias nublados. Trabalhar ao ar livre sem proteção adequada aumenta a possibilidade de queimaduras solares e de condições mais graves, como câncer de pele e danos oculares, especialmente durante o verão.

O.5.1.4 Em locais de trabalho onde existem áreas de superfícies reflexivas, p. neve; areia colorida; concreto; vidro; metal; Corpos de água, qualquer pele exposta pode estar sujeita a radiação UV não apenas de cima e de lado, mas também de baixo por luz refletida, com um risco aumentado de queimaduras solares e outros efeitos nocivos.

O.5.1.5 Deve notar-se que muitas drogas comumente usadas aumentam a sensibilidade de uma pessoa à luz solar e, portanto, o risco de queimaduras solares. Exemplos são: tiazidas; diuréticos; tetraciclina; doxiciclina; antibióticos sulfa; drogas anti-inflamatórias não esteróides, como o ibuprofeno; alguns anti-maláricos.

O.5.2 Radiação Ultravioleta

O.5.2.1 Raios ultravioleta

O.5.2.1.1 A radiação UV é a radiação eletromagnética invisível emitida pelo sol com comprimentos de onda entre 100 e 400 nanômetros (nm). Esses raios causam danos crescentes a uma pessoa exposta à medida que o comprimento de onda diminui, ou seja, quanto menor for o comprimento de onda, maior a energia e maior o risco de danos à pessoa exposta.

O.5.2.1.2 Com base nas suas características e efeitos, a radiação UV é dividida em três intervalos de onda: UVA, UVB e UVC:

a) UVA cobre a faixa de comprimento de onda de 320 a 400 nm. O UVA não é absorvido pela camada de ozônio (ver O.5.2.2) e é a maior fonte de radiação solar na superfície da Terra.

b) UVB cobre o intervalo de comprimento de onda de 280 a 320 nm. O UVB é parcialmente absorvido pela camada de ozônio. Os raios UVB que não são filtrados causam queimaduras solares e outros danos às pessoas.

c)UVC cobre a faixa de comprimento de onda de 100 a 280 nm. UVC é a forma mais perigosa de radiação UV, mas geralmente não representa um risco para os técnicos de acesso à corda, porque os raios são absorvidos pela camada de ozônio. No entanto, UVC artificial (por exemplo, o emitido por descargas elétricas) é uma ameaça para certos grupos de trabalhadores, e. soldadores.

O.5.2.1.3 Os raios UV podem penetrar e alterar a estrutura das células da pele. UVA penetra além da camada superior da pele humana e é conhecido por causar envelhecimento precoce da pele. Os cientistas acreditam que a radiação UVA pode aumentar o risco de desenvolver câncer de pele. A radiação UVB, que causa queimaduras solares, penetra menos profundamente na pele do que a radiação UVA, mas ainda pode causar algumas formas de câncer de pele.

O.5.2.2 Camada de ozônio

A camada de ozônio é encontrada principalmente na estratosfera, que é uma área da atmosfera da Terra a uma altitude que varia de aproximadamente 10 km (6 milhas) a 50 km (31 milhas) acima da superfície da Terra. O ozônio é uma molécula composta por três átomos de oxigênio. Ele absorve os raios ultravioleta mais perigosos antes que eles possam atingir a Terra, protegendo assim a vida de seus efeitos adversos. No entanto, a depleção de ozônio ocorre em algumas áreas do globo, onde os perigosos raios UV podem penetrar.

O.5.2.3 Índice UV

O.5.2.3.1 O índice UV é uma maneira de expressar uma previsão da quantidade de radiação UV em uma localização geográfica em um determinado momento e foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo do índice é alertar as pessoas de maior risco e incentivá-las a se proteger contra os riscos de câncer de pele e danos à pele, como queimaduras solares. O índice UV é uma boa maneira de ter uma idéia dos níveis de radiação UV na área geográfica do local de trabalho. É apresentado como uma variedade de números:

1 a 2: baixa exposição;

3 a 5: exposição moderada;

6 a 7: alta exposição;

8 a 10: exposição muito alta; 11 mais: exposição extrema.

O.5.2.3.2 Quanto maior o número no índice UV, maior é a quantidade de radiação UV prejudicial para a pele e os olhos. Portanto, quanto maior o índice UV, menor será o tempo necessário para que ocorra danos na pele ou nos olhos.

O.5.2.3.3 O índice UV pode ser elevado em muitas vezes do ano. Não precisa estar quente e pode haver cobertura de nuvem. É importante, portanto, que a previsão seja verificada regularmente e em diferentes condições climáticas.

O.5.2.3.4 O tempo de exposição ao sol a um determinado nível de índice UV depende também do tipo de pele. Por exemplo, para pessoas com pele clara, quando o índice de UV é sete, demora menos de 20 minutos até a pele começar a enrugar. Para alguém com pele mais escura, o mesmo nível de índice UV pode precisar de mais de 40 minutos para causar um efeito.

O.5.2.3.5 Os comprimentos de onda nos raios UVB são os principais contribuintes para o índice UV. A contribuição dos raios UVA é de apenas 10%. O índice UV, portanto, é altamente afetado pela espessura da camada de ozônio.

O.5.3 Efeitos da exposição à radiação UV

O.5.3.1 Queimadura solar

O.5.3.1.1 Geral

A queimadura é um dano causado pela pele passando muito tempo ao ar livre sem usar protetor solar protetor e / ou roupas de proteção adequadas. Muitas vezes, é muito doloroso. Períodos de exposição excessiva ao sol podem levar a um risco aumentado de câncer de pele. Os olhos também podem ser queimados da exposição ao sol. A exposição excessiva dos olhos à luz solar pode causar cataratas, crescimento de tecido que leva à cegueira e possivelmente degeneração macular, uma causa bem conhecida de cegueira.

O.5.3.1.2 Sinais e sintomas

O.5.3.1.2.1 Os sinais e sintomas de queimaduras solares incluem:

- a) pele vermelha, morna e macia;
- b) pele inchada;
- c) bolhas;
- d) dor de cabeça;
- e) febre;
- f) náuseas;
- g) fadiga;
- h) olhos vermelhos, secos e dolorosos, às vezes sentindo como se estivessem grudados neles.

O.5.3.1.2.2 Os sintomas de queimaduras solares geralmente começam a se manifestar cerca de quatro horas após a exposição ao sol. A dor de queimaduras de sol é pior entre seis e 48 horas após a exposição ao sol e geralmente é resolvida em três a cinco dias. A descamação da pele geralmente começa três a oito dias após a exposição ao sol.

O.5.3.1.3 Tratamento

O.5.3.1.3.1 Os sintomas da queimadura solar podem ser tratados por:

- a) analgésicos adequados (nas doses recomendadas pelo fabricante) para aliviar a dor e dor de cabeça, e para reduzir a febre;
- b) beber água para ajudar a substituir qualquer perda de fluido;
- c) banhos frios ou pela suave aplicação de panos molhados e frescos na área queimada para aliviar a dor;
- d) a aplicação de um creme pós-sol adequado, que pode dar alívio adicional;
- e) aplicar um creme de hidrocortisona de baixa dose (0,5% a 1%) (aplicado conforme recomendado pelo fabricante), o que pode ser útil para reduzir a sensação de queimação e inchaço e pode ajudar o processo de cicatrização.

O.5.3.1.3.1 Os técnicos de acesso à corda com queimadura solar devem evitar uma maior exposição ao sol até que a queimadura tenha desaparecido. Isso inclui a luz solar direta através das janelas.

O.5.3.1.3.2 Procure atendimento médico profissional se houver algum sentimento de saúde considerada como atribuível à queimadura solar; se houver alguma preocupação com a queimadura solar ou se houver algum dos seguintes sintomas:

- a) queimaduras severas que cobrem mais de 15% do corpo;
- b) bolhas;
- c) calafrios;
- d) tonturas;
- e) dores de cabeça;
- f) náuseas;
- g) febre alta (mais de 38 ° C / 101 ° F);
- h) desidratação;
- i) dor extrema.

O.5.3.1.3.3 É importante evitar o risco de infecção. Se ocorrerem bolhas, as ações que podem ser tomadas são:

- a) ligue ligeiramente ou cubra a área com gaze para prevenir a infecção;
- b) não quebre as bolhas, pois isso pode retardar o processo de cicatrização e aumentar o risco de infecção;
- c) quando as bolhas se rompem e as cascas da pele, os fragmentos secos podem ser removidos e pode ser aplicada uma pomada antisséptica ou um creme de hidrocortisona (de acordo com as instruções do fabricante).

O.5.3.1.4 Prevenção

Veja O.5.4 para orientação sobre proteção contra os efeitos da radiação UV.

O.5.3.2 Câncer de pele

O.5.3.2.1 Geral

Existem três tipos de câncer de pele: células basais; células escamosas e melanoma. Todos os três tipos são graves, mas o melanoma é o mais grave.

O.5.3.2.2 Sinais e sintomas

Sinais e sintomas de câncer de pele incluem:

- a) um remendo descolorido plano ou ligeiramente elevado na pele (bronzado, marrom, vermelho, preto, azul ou branco);
- b) uma área escamosa e avermelhada da pele;
- c) uma ferida que não cura;
- d) caroços vermelhos;
- e) uma aparência crocante e warty na pele;
- f) uma área semelhante à cicatriz que é branca, amarela ou cera;
- g) uma pequena protuberância levantada que parece lisa, brilhante e translúcida;
- h) crescimento elevado com depressão no centro;
- i) moles com cores que não são iguais em todo;
- j) uma alteração no tamanho, forma ou cor de um ponto ou toupeira existente;
- k) moles que não têm forma simétrica ou têm bordas irregulares (bordas irregulares, entalhadas ou desfocadas);
- l) moles grandes (digamos mais de 8 mm / 5/16 polegadas de diâmetro);
- m) moles com coceira ou dolorosas;
- n) a aparência de novos moles.

O.5.3.2.3 Treatment

O.5.3.2.3.1 Se houver algum dos sinais ou sintomas descritos em O.5.3.2.2, procure atendimento médico profissional sem demora.

O.5.3.2.3.2 O câncer de células basais e o câncer de células escamosas geralmente podem ser removidos por cirurgia ou tratamentos tópicos. O melanoma maligno tem implicações significativas e pode ser fatal.

O.5.3.2.4 Prevenção

Os técnicos de acesso à corda são encorajados a verificar sua própria pele, freqüentemente pelos sinais e sintomas fornecidos em O.5.3.2.2. Eles devem procurar atendimento médico profissional o mais rápido possível se notarem algo incomum. Veja O.5.4 para orientação sobre proteção contra os efeitos da radiação UV.

O.5.4 Proteção contra os efeitos da radiação UV

O.5.4.1 Fator de proteção solar

O.5.4.1.1 O Fator de Proteção Solar (SPF) é um número que quantifica a eficácia de protetores solares contra a radiação UVB. É importante notar que o SPF é medido no laboratório em condições padronizadas, pelo que deve ser usada precaução ao estimar o tempo em que uma pessoa pode realmente permanecer no sol. O SPF pode ser classificado não apenas em números (por exemplo, SPF 30), mas também por descrição, com o objetivo de tornar o sistema SPF mais fácil de entender:

Baixa proteção (SPF 6 a SPF 14);
Proteção média (SPF 15 a SPF 29);
Alta proteção (SPF 30 a SPF 50);
Proteção muito alta (SPF 50 mais).

O.5.4.1.2 O SPF não faz parte da proteção do corpo contra os efeitos nocivos causados pela radiação UVA. A proteção UVA em protetores solares é apresentada de duas maneiras. Estes são explicados em O.5.4.2 e O.5.4.3.

O.5.4.2 Grau de Proteção UVA (PA) / Fator de Proteção UVA (UVA-PF)

O grau de Proteção UVA (PA) ou Fator de Proteção UVA (UVA-PF) é um sistema de determinação da quantidade de proteção de um protetor solar contra a radiação UVA. O teste é realizado em seres humanos (como é o teste SPF) e é considerado a forma mais rigorosa de testes UVA. Sob este sistema, os resultados UVA geralmente são marcados em protetores solares dentro de um círculo contendo as letras PA em um dos três níveis, sendo PA + o nível mais baixo de proteção e PA +++ o mais alto.

O.5.4.3 Classificação de estrelas UVA

O.5.4.3.1 A classificação de estrelas UVA é um método para mostrar a proteção UVA em um protetor solar quando comparado como uma relação com os níveis de proteção fornecidos contra UVB. O nível de proteção UVA é determinado pelo teste UVA-PF (ver O.5.4.2) e depois calculado com base no SPF do produto. As estrelas variam de nada a cinco, quanto maior o número de estrelas, melhor será a proteção. No entanto, deve-se ter em mente que o número de estrelas é baseado no SPF, de modo que um grande número de estrelas para um protetor solar com um SPF baixo oferece menos proteção contra o UVA do que o mesmo número de estrelas para um SPF mais votado.

O.5.4.3.2 Na União Europeia, um protetor solar que atinge uma classificação de proteção UVA de um terço ou mais da proteção UVB (SPF) é permitido usar um logotipo que compreenda um círculo com as letras maiúsculas UVA dentro dele e o número relevante de estrelas também pode ser colocado dentro do círculo.

O.5.4.4 Protetores solares

O.5.4.4.1 Os filtros solares são produtos que combinam vários ingredientes para ajudar a evitar que a radiação UV do sol atinja a pele. É recomendado o uso de protetores solares que protegem contra a radiação UVA e UVB, que são conhecidos como protetores solares de amplo espectro.

O.5.4.4.2 As proteções solares com um SPF mínimo de 30 e uma classificação UVA de 4 ou 5 estrelas são geralmente consideradas como um padrão de proteção adequado. Os filtros solares com um SPF mais elevado dão uma maior proteção contra os raios UVB, mas não proporcionalmente, p. Ex. um protetor solar SPF 60 não oferece duas vezes mais proteção do que um protetor solar SPF 30.

O.5.4.4.3 A primeira aplicação do protetor solar deve ser pelo menos 20 minutos antes da exposição ao sol.

O.5.4.4.4 Escolha um protetor solar resistente à água para uma proteção duradoura.

O.5.4.4.5 Aplique protetores solares de forma liberal, regular e de acordo com as instruções do fabricante, prestando especial atenção à cobertura das orelhas, couro cabeludo, lábios, pescoço, costas das mãos e qualquer outra pele exposta.

NOTA Os técnicos de acesso à corda com bronzeado natural também precisam aplicar protetor solar. Um bronzeado não fornece proteção significativa contra a exposição UV.

O.5.4.4.6 Na ausência de instruções claras do fabricante, os protetores solares devem ser reaplicados pelo menos a cada duas horas e cada vez que uma pessoa pode ter comprometido a cobertura, p.ex. devido à transpiração pesada; submersão em água.

O.5.4.4.7 Alguns protetores solares podem ser menos efetivos quando aplicados em combinação com um inseto repelente. Uma aplicação mais frequente de protetor solar pode ser necessária quando os dois produtos são usados em conjunto.

O.5.4.4.8 O desempenho de um protetor solar também é afetado de forma prejudicial pelo vento e pela umidade.

O.5.4.4.9 Verifique a data de uso na embalagem do filtro solar. Os protetores solares podem perder sua potência com o tempo. Os protetores solares vencidos devem ser descartados.

O.5.4.5 Vestuário

O.5.4.5.1 Uma forma eficaz de proteger contra a exposição à radiação UV é usando roupas adequadas.

O.5.4.5.2 O vestuário feito de um material com um tecido próximo deve ser escolhido, pois é mais protetor contra UVA e UVB do que as roupas feitas a partir de materiais de tecidos frouxos. Os materiais brilhantes e escuros proporcionam mais proteção do que os tons pastéis ou os materiais com um acabamento áspero. As cores escuras geralmente absorvem mais raios UV do que cores mais claras, mas têm a desvantagem de absorver o calor também. Cores brilhantes, e. vermelhos e amarelos, dão mais proteção do que os pálidos. Os tecidos brancos que contêm agentes clarificadores ópticos (geralmente encontrados na lavagem de pós e líquidos) absorvem os raios UVA e UVB, especialmente o UVA. Escolha roupas que cobrem a maior quantidade de pele possível.

O.5.4.5.3 A roupa com proteção embutida contra UVB é feita por vários fabricantes e é recomendada. Existe um sistema de classificação para esses tecidos e roupas protetoras contra o sol, conhecido como Fator de proteção de ultravioleta (UPF), que representa a proporção da proteção UVB quando medida com e sem a proteção do tecido.

Os níveis de proteção são:

Bom: UPF 15 para UPF 24 (93,3% a 95,9% UVB filtrada); Muito bom: UPF 25 para UPF 39 (96% a 97,4% UVB filtrada); Excelente: UPF 40 para UPF 50+ (97,5% a 98% UVB filtrada).

O.5.4.5.4 Os técnicos de acesso à corda devem se referir à classificação UPF (que deve estar no rótulo da roupa) e escolher roupas com a classificação mais alta disponível que seja apropriada para a tarefa e localização.

O tecido de tecelagem estreita com uma UPF de 30 ou superior oferece excelente proteção e deve ser adequado para a maioria das aplicações. Onde o tecido não tem uma classificação UPF, uma regra geral é que a radiação UV provavelmente penetrará no tecido se a luz puder ser vista através dele.

O.5.4.5.1 É importante proteger todas as partes do rosto, especialmente o nariz e as orelhas, que podem receber exposição significativa. Estão disponíveis balaclavas leves para tal propósito. As mãos também são vulneráveis, que podem ser protegidas usando luvas leves apropriadas.

O.5.4.5.2 Ao usar um capacete de segurança, pode ser necessária proteção adicional para proteger o rosto, as orelhas e o pescoço. Vários acessórios de proteção solar estão disponíveis para serem anexados a capacetes, e. bordas largas, picos e abas do pescoço que cobrem as costas e os lados do pescoço. Veja também o O.5.4.5.3. Os técnicos de acesso à corda não devem esquecer de cobrir sua cabeça e pescoço após a remoção de seus capacetes de segurança ao ar livre. Um chapéu de abas largas e abas do pescoço feito de um tecido de tecto estreito de UPF 50+ deve fornecer proteção de cabeça suficiente. Como um chapéu é susceptível de proteger o rosto apenas da luz solar direta e é improvável que pare a exposição de radiação UV refletida ou dispersa, um protetor solar apropriado também deve ser usado..

O.5.4.6 Guia adicional

O.5.4.6.1 Para evitar a exposição excessiva do sol aos olhos, recomenda-se a utilização de óculos de sol ou óculos de sol de segurança, conforme necessário. Estes devem ter alta proteção UVA e UVB (o mais próximo possível de 100%) e devem incluir painéis laterais.

O.5.4.6.2 Mesmo quando trabalhando na sombra ou sob proteção aérea, os técnicos de acesso à corda devem continuar a usar roupas protetoras solares e protetor solar para proteção máxima.

O.5.4.6.3 Os empregadores devem auxiliar ativamente a proteção dos técnicos de acesso à corda contra exposição excessiva a radiação UV, p. de:

- a) sempre que possível, evitando o agendamento de trabalho ao ar livre quando a exposição à luz solar e, portanto, a radiação UV está no seu maior;
- b) considerando reduzir o comprimento do período de trabalho de um técnico de acesso de corda para minimizar a exposição a radiação UV, p. por rotação de trabalho;
- c) garantir que os técnicos de acesso à corda estejam usando vestuário de proteção adequado e que os protetores solares apropriados sejam usados e aplicados regularmente;
- d) sempre que possível, proporcionando sombra na área em que o trabalho está sendo realizado;
- e) fornecer áreas de descanso sombreadas ou internas;
- f) Fornecer treinamento aos trabalhadores para iluminá-los sobre a radiação UV, incluindo:
 - (i) os riscos de exposição e por que os técnicos de acesso a corda que trabalham no exterior são um grupo de alto risco;
 - (ii) como prevenir e proteger contra a exposição;
 - (iii) os sinais e sintomas da sobre exposição e as ações a serem tomadas se houver sinais e sintomas.



Código internacional IRATA da prática para acesso por corda industrial

Parte 3: Anexos informativos

Anexo P: Ações recomendadas para a proteção de linhas de ancoragem

A primeira edição do Anexo P foi publicada em Março de 2013

Emendas emitidas desde a publicação em Março de 2013

No Emenda	Data	Texto afetado
1	2013-Sep-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a primeira edição. Esta página: alteração do endereço IRATA e número de telefone. Data no rodapé atualizado. Tabela P.1, 3b, terceira coluna: depois de ir para 4, as palavras na próxima página foram excluídas. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3
Eurogate Business Park
Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo P (informativo)

Ações recomendadas para proteção de linhas de ancoragem

Introdução

O Anexo P fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso de corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

P.1 Geral

P.1.1 Este anexo informativo fornece uma tabela (Tabela P.1), que toma uma abordagem hierárquica na ordem recomendada de ações para obter o melhor método de proteção possível para linhas de ancoragem em um local de trabalho.

P.1.2 Uma vez que tenha sido estabelecido que o acesso de corda é um sistema de acesso apropriado e os perigos foram identificados (ver 1 na Tabela P.1), menor o número escolhido entre 2 e 4 na coluna intitulada Decisão e a ação correspondente (veja a coluna intitulada Ação), mais provável será o sistema de proteção mais eficaz e confiável. Este processo pode ser lembrado (em inglês) pelo acrônimo RAP:

Remover (o perigo, quando possível)

Evitar (o perigo)

Proteger (contra o perigo).

P.1.3 A proteção da linha de ancoragem é abordada com mais detalhes na Parte 2, 2.7.10, 2.11.3.1 e 2.11.3.2. As verificações e inspeções de pré-uso estão cobertas na Parte 2, 2.10.

P.2 Exemplos de perigos

Os seguintes são exemplos de perigos que devem ser levados em consideração ao proteger linhas de ancoragem. Esta lista não é exaustiva:

- a) bordas afiadas, tais como as que podem ser encontradas em trabalhos de aço, bandejas de cabos, grades, fachadas de vidro, painéis compostos;
- b) Cantos abrasivos e superfícies como imitações de pedras, pontas de rochas, estruturas corroídas;
- c) Galerias e áreas cortantes como bueiros escotilhas e portinholas;
- d) fontes de calor e risco de derretimento, tais como tubos quentes, gases de escape, iluminação;
- e) trabalho a quente, como soldagem ou corte;
- f) substâncias corrosivas, tais como depósitos químicos ou derramamentos;
- g) ferramentas como trituradores de ângulo, motosserras, lanças de ultra-alta pressão, blasters de areia, brocas de energia.

Tabela P.1 — Hierarquia para a proteção de linhas de ancoragem contra superfícies perigosas

Decisão		Ação <i>(Assume que foi estabelecido que o acesso de corda é um método de trabalho adequado)</i>
1. Identificação de perigo Todos os perigos no caminho da linha de ancoragem planejada foram identificados e é possível armar linhas de ancoragem longe de qualquer perigo ou protegê-las contra esses perigos?	Sim 	identifique todos os riscos no caminho da linha de ancoragem por todo o seu comprimento e levando em consideração a duração da tarefa de acesso à corda. Inclua qualquer cenário de resgate potencial. Permitir qualquer potencial movimento vertical e transversal da linha de trabalho e da linha de segurança, tanto em carga, como por exemplo, durante as operações de trabalho ou de resgate, ou quando não estiver sob carga, ex.. devido aos efeitos da vibração ou do vento. Considere as consequências da falha da linha de trabalho, ex. implantação do dispositivo de retorno; extensão da linha de segurança; linhas de ancoragem movendo-se sobre uma borda em uma configuração manipulada para resgate. Ir para 2
	Não 	Use outro método de acesso. Ir para 6
2. Remova o perigo A borda/outros perigos podem ser eliminados?	Sim 	Onde for possível, remova o perigo, p. remover malhas; remover superfícies afiadas ou abrasivas; certifique-se de que as fontes de calor estejam isoladas. Ir para 5
	Não 	Ir para 3a
3a. Evitar o perigo As linhas de ancoragem podem ser manipuladas para que elas fiquem completamente livres e livres dos perigos (ou seja, sem o uso de re-ancoragens ou desvios)?	Sim 	Linhas de ancoragem (por exemplo, usando ancoragem em Y) para que eles fiquem livres e livres do(s) perigo(s) durante todo o seu comprimento e durante a duração da tarefa de acesso à corda. Considere, como uma medida de segurança adicional, a adequação de proteger contra os perigos que já foram evitados pelo travamento livre, ex. colocando uma manta de fogo sobre quaisquer tubos quentes nas proximidades das linhas de ancoragem. Ir para 5
	Não 	Ir para 3b

3b continua	Não 	Ir para 4
4. Proteger contra o perigo Se o perigo, p. ex. arestas; superfícies abrasivas; fontes de calor, não podem ser evitadas, a proteção eficaz apropriada para a tarefa pode ser instalada?	Sim 	Realizar uma avaliação minuciosa dos perigos para definir o nível de robustez da proteção requerida, p. se protetores de borda e / ou protetores de linha de ancoragem são apropriados e qual tipo deve ser usado. Instale a proteção com base em se é uma aresta a ser protegida contra ou uma superfície abrasiva, lisa ou quente ou fonte de calor e se o ângulo de contato é pequeno ou grande. Selecione os tipos de proteção que foram demonstrados para controlar o tipo particular de perigo. Certifique-se de que os protetores de borda, os protetores de linha de ancoragem e as linhas de ancoragem permaneçam na posição pretendida. Os protetores que não cercam a linha de ancoragem são mais fáceis de passar e observar danos que os tipos de bainhas envoltivas, particularmente na borda superior. Onde os protetores de linha de ancoragem fechados individuais devem ser usados, cada linha de ancoragem deve ser protegida de forma independente. Ir para 5
	Não 	Ir para 6
5. Verificação final O nível de proteção é robusto o suficiente para reduzir a chance de danificar a linha de trabalho a um nível aceitável e também garantir que a integridade da linha de segurança continuará sem compromissos no caso de uma falha na linha de trabalho?	Sim 	Defina o método escolhido, incluindo a implementação dentro do plano de resgate. Verifique como descrito na primeira coluna à esquerda (abaixo do título, <i>verificação final</i>). Comece a trabalhar somente após uma verificação de pré-uso para a integridade do sistema e volte a verificar regularmente.
	Não 	Ir para 6
6. NÃO PROCEDE		



**Código de prática IRATA
International para acesso por
cordas industrial**

Parte 3: anexos informativos

**Anexo Q: fatores de queda, distâncias de queda e
riscos associados**

A primeira edição do Anexo Q foi publicada em janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda. No	Data	Texto afetado
1	2013-Set-01	Capa frontal: setembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: mudança de endereço e número de telefone IRATA. Data no rodapé atualizada. Todas as mudanças são classificadas como editoriais.

Publicado por:

IRATA International First
Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-5-8

Anexo Q (informativo)

Fatores de queda, distâncias de queda e riscos associados

Introdução

O Anexo Q fornece conselhos e outras informações que podem ser relevantes para usuários de métodos de acesso de corda e é um dos vários anexos informativos na Parte 3 deste código de prática. Este anexo informativo deve ser lido em conjunto com outras partes deste código de prática, não deve ser utilizado isoladamente e não se destina a ser exaustivo. Para obter mais conselhos, os leitores devem consultar as publicações especializadas relevantes.

Q.1 Geral

Q.1.1 Os fatores de queda são usados para medir a gravidade de uma queda ao usar cordas ou passarelas e são definidos como o comprimento de uma queda potencial dividida pelo comprimento de cordas ou passarelas disponível para prendê-lo.

Q.1.2 A compreensão dos fatores de queda e seus efeitos é importante tanto no planejamento quanto na aplicação do trabalho de acesso baseado em cordas ou passarelas. Aqueles que entendem os efeitos são mais capazes de selecionar o equipamento correto para a aplicação ou procurar métodos alternativos se os efeitos potenciais forem inaceitáveis.

Q.2 Explicação dos fatores de queda e seus efeitos

Q.2.1 A Figura Q.1 mostra uma pessoa conectada a uma linha rígida de ancoragem horizontal (um trilho rígido) em três posições diferentes. A linha de ancoragem horizontal rígida representada é apenas para fins ilustrativos e foi escolhida por simplicidade e clareza. A posição 3 para a extrema direita mostra uma pessoa em uma situação de dois fatores de queda (FF 2). Este é considerado um fator de queda de alta gravidade. A posição central 2 mostra uma situação de fator de queda (FF 1), que é considerado um fator de queda de gravidade média, e a posição de extrema esquerda 1 mostra uma situação de fator de queda muito baixa (quase FF 0), ou seja, muito baixa fator de queda da gravidade. O cenário do fator de queda mostrado na Figura Q.1 também se aplica quando outros métodos de ancoragem são empregados, ex. onde a corda está conectada a um dispositivo de ancoragem fixado em alvenaria ou a uma linha de ancoragem vertical (quando a conexão normalmente seria através de um dispositivo de linha de ancoragem).

Q.2.2 Quando alguém está conectado a uma ancoragem por uma corda de, digamos, um metro de comprimento e o ponto de fixação do arnês é nivelado com essa ancoragem (por exemplo, como mostrado em 2 na Figura Q.1), a distância de queda potencial é um metro. (Neste exemplo e aquele na Q.2.3, não é tomada em consideração qualquer alongamento do cordão). O comprimento da queda (um metro) dividido pelo comprimento da corda disponível para prendê-lo (um metro) dá um resultado de um ($1 \div 1 = 1$), ou seja, o fator de queda um (FF 1).

Q.2.3 Usando o mesmo comprimento de cordas ou passarelas que em Q.2.2, ou seja, um metro, se a pessoa subir acima da ancoragem até a altura máxima que a corda ou passarela permite (por exemplo, como mostrado em 3 na Figura Q.1), o comprimento do potencial de queda agora é de dois metros, o comprimento da corda permanece igual a um metro eo fator de queda é de dois ($2 \div 1 = 2$).

Q.2.4 Embora o comprimento da corda seja o mesmo em ambos os exemplos dados em Q.2.2 e Q.2.3, a distância das duas quedas é marcadamente diferente e também pode ser o efeito. As cargas de impacto experimentadas pelo usuário e a ancoragem no exemplo dado em Q.2.3 (FF 2) provavelmente serão muito maiores do que no exemplo dado em Q.2.2 (FF 1) e o potencial de colisão do usuário com o solo ou estrutura também é aumentado.

Q.2.5 Se a posição da pessoa é como mostrada em 1 na Figura Q.1, o resultado de uma queda provavelmente será muito menos grave do que os mostrados em 2 e 3. A queda seria muito curta; a carga de impacto no usuário e a ancoragem provavelmente será insignificante e, portanto, a chance de o usuário atingir a estrutura ou o solo é minimizada, assim como a força na qual o usuário pode colidir com elas.

Q.3 Outras considerações

Q.3.1 O comprimento de uma queda potencial e suas conseqüências e/ou o cálculo do fator de queda às vezes não são tão óbvios quanto parece. Em algumas situações, o comprimento da queda potencial e as cargas de impacto que provavelmente serão experimentadas podem ser aumentadas sem perceber. Por exemplo, uma prática comum é passar uma eslinga de ancoragem, como uma estropo de aço ou passadeira, em torno da estrutura e ligá-la com um conector, que é então usado como ponto de ancoragem para o usuário, diretamente ou através de uma corda ou passadeira. Se o usuário se mover acima desse ponto de ancoragem (o que não é recomendado), a cinta da ancoragem pode ser levantada acima da posição de suspensão natural (menor), veja a Figura Q.2. Isso afetaria a distância de queda potencial.

Q.3.2 No cenário descrito em Q.3.1, o comprimento da queda potencial não está diretamente relacionado ao comprimento da corda, mas agora está relacionado a uma combinação do comprimento da corda mais a distância do ponto mais baixo em que a cinta da ancoragem pendurava naturalmente até o ponto mais alto em uso. O efeito combinado do aumento da distância de queda potencial e as características de absorção de energia precárias da alça ou cinta provavelmente produzirão cargas de impacto inaceitáveis no usuário em uma queda, aumentando assim o risco de lesões. O aumento do comprimento do potencial de queda também aumenta o risco de o usuário colidir com o solo ou a estrutura.

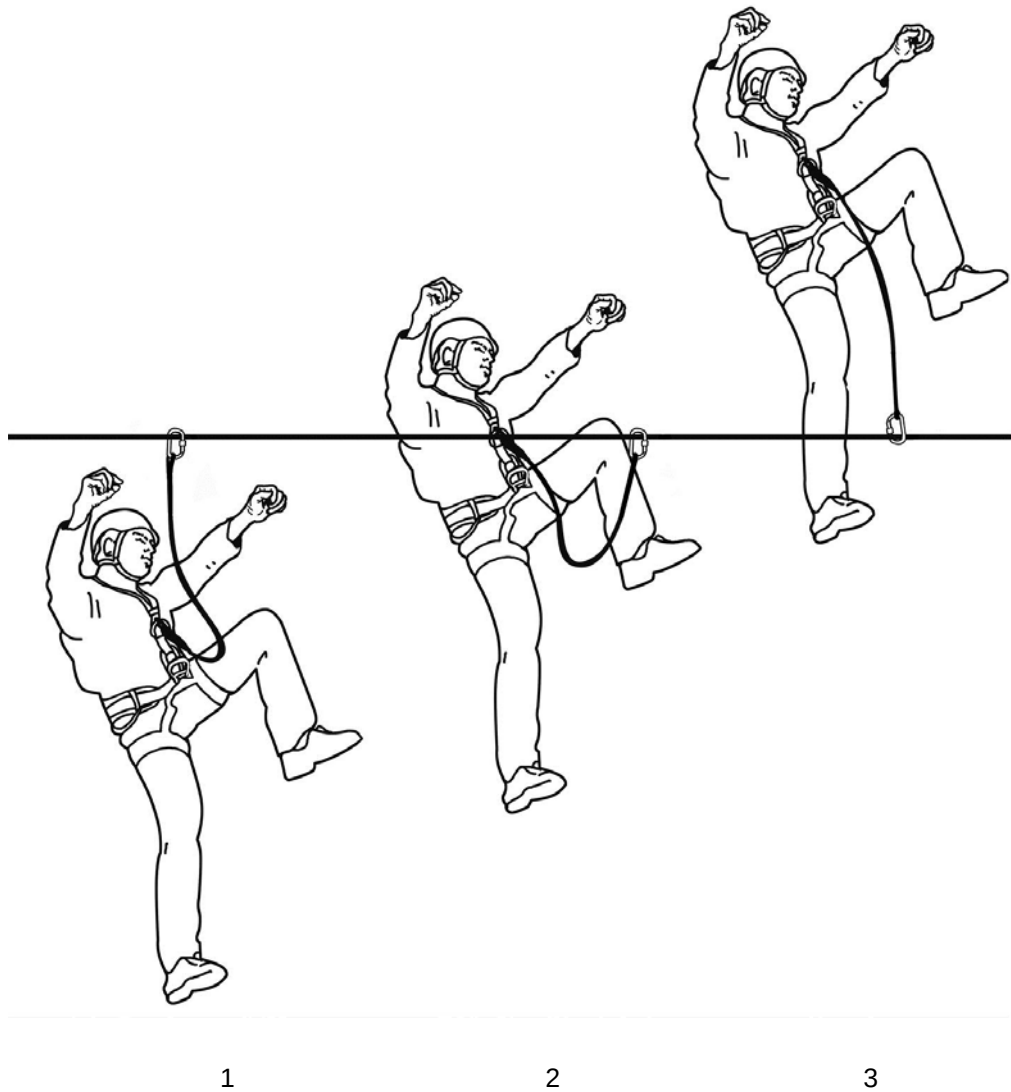
Q.3.3 Uma distância de queda aumentada também pode surgir em situações diferentes das descritas em Q.3.1 e Q.3.2. Um exemplo é se uma corda ou passadeira de ancoragem ou uma cinta de ancoragem estiver ligado à estrutura de forma a que seja livre para deslizar, como quando está preso a uma seção vertical ou diagonal de rede de aço (não recomendada), veja Figura Q.3. (Neste exemplo, além da distância de queda aumentada, existe também um perigo de carregamento incorreto e falha dos conectores). Uma distância de queda também pode ser aumentada por alongamento da linha de segurança quando uma carga é aplicada a ele, e. em um queda.

Q.3.4 É essencial que os fatores de queda sejam mantidos tão baixos quanto possível, de modo que, se ocorrer uma queda, as cargas de impacto resultantes no usuário são minimizadas. Se o comprimento combinado de todos os elementos de conexão (por exemplo, conectores de corda mais conectados mais a escora de ancoragem) é mantido o mais curto possível e é combinado com um baixo fator de queda, e. trabalhando sempre abaixo do ponto de ancoragem, o usuário é menos propenso a colidir com a estrutura ou o solo e as potenciais cargas de impacto experimentadas também provavelmente serão baixas.

Q.3.5 Deve-se lembrar que as cargas de impacto experimentadas em uma queda dependem não apenas do fator de queda e do comprimento da queda, mas também das características dos elementos de conexão e especialmente da capacidade de absorver energia, ex. a quantidade de energia absorvida por uma linha de ancoragem pode ser influenciada pelo comprimento da linha de ancoragem acima do dispositivo de linha de ancoragem. A capacidade de absorção de energia é importante, especialmente em situações de fatores de queda elevados, e enquanto deve ser para um nível aceitável (que varia de país para país), o aumento na distância de queda que traz consigo, ex. por alongamento dos elementos de conexão, também pode ser um perigo.

Q.3.6 Para minimizar as cargas de impacto no usuário em uma queda, pode ser necessário considerar a incorporação de absorvedores de energia produzidos comercialmente, especialmente quando as características de absorção de energia da corda são pobres e / ou a distância de queda potencial é considerada para ser alto. Quando os absorventes de energia são ativados, eles se estendem, ou permitem o deslizamento, ex. ao longo da linha de ancoragem, e assim o comprimento efetivo da corda é aumentado, de modo que a carga de impacto reduzida é à custa de uma queda mais longa, com um risco aumentado de colisão e lesão

Q.3.7 Existem exemplos de proteção contra quedas pessoais onde uma boa compreensão dos fatores de queda permite que equipamentos com capacidades de absorção de energia reduzidas sejam usados com segurança, desde que os fatores de queda sejam mantidos muito baixos e o mais próximo possível de zero. Isso pode ser vantajoso de várias maneiras diferentes: por exemplo, o uso de cordas de estiramento baixo para linhas de ancoragem permite um posicionamento de trabalho mais preciso e uma elevação mais eficiente do que a corda dinâmica e o uso de elementos de conexão curtos e não esticáveis durante a subida da ajuda ao usuário a economizar energia e a trabalhar de forma mais eficiente. Assim, muitas vezes é preferível usar equipamentos com baixas características de absorção de energia combinados com um fator de queda muito baixo, ao invés de aceitar um alto fator de queda com aumento da absorção de energia e o aumento da distância de queda potencial aumentada e risco de lesão, apesar de colisão com o solo ou estrutura.



Legenda

- 1 Fator de queda muito baixo (quase 0)
- 2 Fator de Queda 1
- 3 Fator de Queda 2

Figura Q.1 — Ilustração para mostrar diferentes fatores de queda



Figura Q.2 — Levantando uma corda ou passadeira de ancoragem de sua posição de puxada normal aumenta a distância da queda potencial



Figura Q.3 — Anexar uma corda ou passadeira de ancoragem (ou escora de ancoragem) de forma a que possa deslizar para baixo durante uma queda aumenta a distância potencial de queda



Código de prática IRATA International para acesso por cordas industrial

Parte 4: legislação local: Reino Unido

**Por favor, note que esta versão da Parte 4 se aplica apenas
ao Reino Unido**

Dezembro 2013

A primeira edição da Parte 4 foi publicada em janeiro de 2010. Esta edição foi publicada em março de 2013.

Emendas emitidas desde a publicação em março de 2013

Emenda No	Data	Texto afetado
1	2013-Dez-01	Capa frontal: dezembro de 2013 substitui a edição 2013. Esta página: alteração do endereço IRATA e número de telefone. Página 1: o título da Parte 4 acrescenta apenas o Reino Unido. Página 1: Introdução: nova última frase ao parágrafo 1 referência Irlanda do Norte. Página 1: 4.1, parágrafo 1: instruções sobre como fazer hiperlink excluído; Regulamento do MDL: nota adicionada; Regulamentos de construção (proteção de cabeça) excluídos. Página 2: orientação adicional sobre o Regulamento Electricidade no Trabalho incluiu; Regulamentos de Saúde e Segurança (Primeiros Socorros): nota adicionada; Highways Act 1980: nota adicionada; parágrafo sobre LOLER: erro de digitação corrigido; Regulamentos de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho: referência de orientação suprimida. Página 3: informações RIDDOR atualizadas; 4.2.1: nova sub-cláusula última adicionada (4.2.1.3). Página 4: 4.2.4 Construção (Regulação da Proteção da Cabeça) excluída e o restante 4.2 renumerado. Nota adicionada ao novo 4.2.4 Regulamentos de Equipamentos de Proteção Pessoal no Trabalho. Página 7: 4.2.11 Relatórios de Lesões, Doenças e Incidentes Perigosos: informações atualizadas e novas subcategorias adicionadas (4.2.11.3, 4.2.11.4 e 4.2.11.5). Data no rodapé atualizado.

Publicado por:

IRATA International
First Floor, Unit 3 Eurogate
Business Park Ashford
Kent
TN24 8XW
England

Tel: +44 (0)1233 754600

www.irata.org

Copyright © IRATA International 2013

ISBN: 978-0-9544993-6-5

Parte 4: Legislação local: apenas Reino Unido

Introdução

A Parte 4 fornece informações sobre legislação que se aplica em determinado país ou região, neste caso o Reino Unido (Reino Unido). Existem variações na legislação citada na Irlanda do Norte, veja www.hseni.gov.uk.

Para uma legislação aplicável a países ou regiões diferentes do Reino Unido, os leitores devem consultar o código de prática internacional da IRATA adotado por essa área específica, p. Ex. Austrália, Benelux, Brasil, América do Norte, África do Sul, Sudeste Asiático ou o Comitê Consultivo Regional (RAC) apropriado.

Além de fornecer informações sobre a legislação do Reino Unido, esta versão do Reino Unido da Parte 4 também fornece detalhes sobre os códigos de conduta aprovados pela Diretoria de Saúde e Segurança (HSE), orientação e outros materiais de apoio. Em primeiro lugar, enumera a legislação alfabeticamente e depois explica os requisitos de algumas delas. Finalmente, são fornecidas informações sobre a relação entre legislação e padrões.

Deve-se notar que a Parte 4 não se destina a interpretar a lei e não dispensa os empregadores de suas funções nos diversos requisitos legais que possam estar relacionados à sua localização específica, situação e aplicações.

Embora tenha sido tomado cuidado para assegurar, no melhor dos conhecimentos da IRATA International, que o conteúdo da Parte 4 é preciso, a IRATA International não assume qualquer responsabilidade por erros, omissões ou interpretações erradas de tal conteúdo ou qualquer perda ou dano decorrente ou relacionado a seu uso.

4.1 Legislação aplicável do Reino Unido, códigos de conduta aprovados pela HSE e orientação

A lista a seguir detalha a legislação do Reino Unido aplicável ao trabalho de acesso à corda. Refere-se ao número de referência legislativo formal, ou seja, o Instrumento Estatutário (SI) e fornece os títulos e números de referência dos códigos de prática aprovados HSE (conhecidos como ACoPs) e documentos de orientação. Muitos desses documentos sempre foram gratuitos e muitos outros se tornaram assim desde novembro de 2009. Os hiperlinks são fornecidos, dando acesso direto aos documentos por meio de um computador.

Regulamentos de Espaços Confinados de 1997 (SI 1997/1713) e código de prática e orientação aprovados pela HSE: trabalho seguro em espaços confinados (HSE L101)

Regulamentos de construção (projeto e gerenciamento) 2007 (conhecido como Regulamento do MDL) (SI 2007/320) e código de prática aprovado pela HSE Gerenciamento de saúde e segurança na construção (HSE L144). Veja também 4.2.2.

NOTA No momento da publicação desta versão da Parte 4 da ICOP, estes regulamentos estão em análise.

Regulamentação do Controle de Amianto 2012 (SI 2012/632) e código de prática aprovado pela HSE e orientação Trabalhar com materiais que contenham amianto (HSE L143)

Regulamentos de Controle de Ruído no Trabalho 2005 (SI 2005/1643) e orientação HSE (HSE L108)

Controle de Substâncias perigosas para os Regulamentos de Saúde 2002 (conhecido como COSHH) (SI 2002/2677) (conforme alterado), mais: Código de prática aprovado por HSE e orientação Controle de substâncias perigosas para a saúde (quinta edição) (HSE L5); HSE orientação Limites de exposição no local de trabalho, atualização de 2011 (EH40); Orientação HSE Trabalhando com substâncias perigosas para a saúde (HSE INDG 136 REV 5); Orientação HSE Um guia passo a passo para avaliação COSHH (HSG 97) e Fumigação (HSG 251)

Regulamentos do Controle de Vibração no Trabalho 2005 (SI 2005/1093) e orientação HSE Vibração do braço-mão (HSE L140)

IRATA Código de prática internacional para acesso industrial de cordas Parte 4 de 5: Legislação local: Reino Unido

Regulamentos de eletricidade no trabalho de 1989 (SI 1989/635) mais orientação HSE Segurança elétrica e você (INDG 231 Revisão 1, 2012); Eletricidade no trabalho - Práticas de trabalho seguras (HSG85 Third edition, 2013); Memorando de orientação sobre os Regulamentos de Eletricidade no Trabalho de 1989 (HSR25 Segunda edição, 2007) e Manutenção de equipamentos elétricos portáteis e transportáveis (HSG107 Third edition, 2013)

Saúde e segurança no trabalho etc. Act 1974

Regulamentos de Saúde e Segurança (Primeiros Socorros) 1981 (SI 1981/917), alterado pelos Regulamentos de Saúde e Segurança (Reformas Diversas) 2002 (SI 2002/2174) e código de conduta aprovado por HSE e orientação Primeiros socorros no trabalho (HSE L74)

NOTA Os regulamentos foram alterados em 01 de outubro de 2013 para remover o requisito de HSE para aprovar o treinamento e as qualificações de primeiros socorros. As informações, incluindo os regulamentos e orientações para os empregadores estão disponíveis em www.hse.gov.uk/firstaid/

Saúde e Segurança (Sinais e Sinais de Segurança) 1996 (SI 1996/341) e guia HSE
Sinais e sinais de segurança (HSE L64)

Highways Act 1980

NOTA No momento da publicação desta versão da Parte 4 da ICOP, há mudanças pendentes ainda não feitas pela equipe editorial.gov.uk editorial para Highways Act 1980. Todas as alterações que já foram feitas aparecem no conteúdo e são referenciadas com anotações.

Regulamento de Operações de Elevação e Equipamentos de Levantamento de 1998 (conhecido como LOLER) (SI 1998/2307), alterado pelo Regulamento de 2002 sobre Saúde e Segurança (Reformas Diversas) (SI 2002/2174), além de código de prática aprovado pela HSE e orientação Uso seguro do levantamento equipamentos 1998 (HSE L113), guia de aprendizagem aberta do HSE e documento de orientação HSE ACOLAR LOLER, que explica a relação entre o LOLER eo acesso de corda. Veja também 4.2.5.

Regulamentos de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho de 1999 (conhecidos como Regulamento MHSW) (SI 1999/3242). Veja também 4.2.6.

Regulamento de Operações de Manuseio Manual de 1992 (SI 1992/2793), alterado pelos Regulamentos de Saúde e Segurança (Reformas Diversas) 2002 (SI 2002/2174), além de orientação HSE Manuseio manual, Regulamento de Operações de Manuseio Manual de 1992 (conforme alterado) (HSE L23) e Conhecendo o manuseio manual (INDG 143). Veja também 4.2.8.

Lei de Trabalhos Minerais (Instalações Offshore) 1971

Regulamentos de Instalações Offshore e Operações de Pipeline (Gestão e Administração) de 1995 (conhecido como MAR) (SI 1995/738) e orientação HSE (HSE L70)

Regulamentos de Instalações e Poços (Design e Construção) no Queda (1996) (DDR) (SI 1996/913) e orientação HSE (HSE L84 e L85)

Regulamento de Instalações Offshore (Prevenção de Incêndio e Explosão e Resposta de Emergência) 1995 (conhecido como PFEER) (SI 1995/743) e código de prática aprovado pela HSE e orientação Prevenção de incêndio e explosão e resposta de emergência em instalações offshore (HSE L65)

Regulamento de Instalações Offshore (Caso de Segurança) 2005 (conhecido como SCR) (SI 2005/3117) e orientação HSE (HSE L30)

Regulamento de Equipamentos de Proteção Pessoal 2002 (conhecido como Regulamento PPE) (SI 2002/1144)

Regulamento de 1992 sobre o Equipamento de Proteção Pessoal no Trabalho (denominado PPE no Regulamento do Trabalho) (SI 1992/2966), alterado pelos Regulamentos de Saúde e Segurança (Reformas Diversas) 2002 (SI 2002/2174) e orientação HSE (HSE L25). Veja também 4.2.4.

Regulamento de Provisão e Uso de Equipamentos de Trabalho de 1998 (conhecido como PUWER) (SI 1998/2306), alterado pelos Regulamentos de Saúde e Segurança (Reformas Diversas) 2002 (SI 2002/2174) e código de prática aprovado pela HSE Uso seguro de equipamentos de trabalho (HSE L22). Veja também 4.2.3.

Reporte de Regulamentos de Lesões, Doenças e Ocorrências Perigosas 2013 (conhecido como RIDDOR 2013), além de guia HSE Um guia para o Relatório de Regulamentos de Lesões, Doenças e Ocorrências Perigosas 2013 (HSE INDG453 (Rev1) e, para o Aviso de Operações HSE no exterior 30. Veja também 4.2.11.

Regra de trabalho em altura 2005 (conhecida como WAHR) (SI 2005/735) conforme alterada pelo Regulamento de Trabalho em Altura (Emenda) 2007 (SI 2007/114) e orientação HSE (HSE INDG401). Veja também 4.2.7.

Regulamento de 1992 sobre o local de trabalho (saúde, segurança e bem-estar) (SI 1992/3004), conforme alterado pelo Regulamento de Quarries 1999 (SI 1999/2024) e os Regulamentos de Saúde e Segurança (Reformas diversas) 2002 (SI 2002/2174), mais o HSE código de conduta aprovado e orientação Saúde, segurança e bem-estar no local de trabalho (HSE L24).

4.2 Breve explicação de alguma legislação do Reino Unido

4.2.1 Geral

4.2.1.1 Em termos gerais, o trabalho descrito neste Código de Prática internacional da IRATA é coberto pela Lei de Saúde e Segurança no Trabalho, etc., 1974 e na Lei de Trabalhos Minerais (Instalações Offshore) de 1971. Esta legislação coloca deveres gerais sobre empregadores, clientes, empreiteiros, proprietários, empregados e trabalhadores por conta própria. Sob o guarda-chuva desses atos, muitos regulamentos foram feitos, que expandem essas funções gerais. Alguns desses regulamentos lidam com questões específicas, p. Ex. primeiros socorros, enquanto outros regulamentos elaborados ao abrigo dos atos aplicam os requisitos das directivas europeias (CE). Esses regulamentos chamam a atenção para os deveres de clientes, proprietários e designers de estruturas para assegurar que, na medida do possível, qualquer trabalho a ser realizado no local de trabalho pode ser feito com segurança. Todo empregador é obrigado a garantir que cumpram todos os requisitos legais de segurança relativos ao tipo de trabalho a ser realizado e ao local de trabalho em questão.

4.2.1.2 Os regulamentos estão frequentemente vinculados com outros regulamentos. Por exemplo, onde o trabalho é classificado como trabalho de construção de acordo com o Regulamento de Construção (Design and Management) 2007 (Regulamentos MDL), outros regulamentos também se aplicam, tais como o Regulamento de Provisão e Uso de Equipamentos de Trabalho de 1998 (PUWER) e o Equipamento de Levantamento e Levantamento Regulamentos de 1998 (LOLER). Mesmo quando esses regulamentos não se aplicam, é possível que seus requisitos possam ser considerados como sendo "um sistema de trabalho seguro razoavelmente praticável" nos termos da Lei de Saúde e Segurança no Trabalho, de 1974. Os empregadores e as pessoas ou empresas comissionando o trabalho de acesso às cordas são aconselhados, portanto, a considerar os requisitos desses regulamentos.

4.2.1.3 Algumas seções da Lei de Segurança e Saúde no Trabalho, etc., aplicam-se para além do continente da Grã-Bretanha para áreas e atividades de trabalho específicas. A Lei de Saúde e Segurança no Trabalho, etc., Lei de 1974 (Solicitação fora da Grã-Bretanha), que entrou em vigor em 6 de abril de 2013, fornece detalhes. As orientações são dadas na Folha de Informações Offshore 1/2013.

4.2.2 Regulamentos de Construção (Design e Gestão)

4.2.2.1 O Regulamento do MDL atribui uma responsabilidade legal ao cliente para assegurar que aqueles que empregam tenham um nível adequado de competência para o trabalho a ser realizado e que possam cumprir os requisitos para trabalhar com segurança.

4.2.2.2 Em caso de aplicação do Regulamento MDL, é necessário um arquivo de segurança e segurança. Isso deve conter informações relacionadas aos aspectos de segurança dos trabalhos de construção. Alguns ou todo o arquivo devem ser disponibilizados para aqueles que planejam realizar o trabalho de acesso à corda. Quando o trabalho de construção estiver concluído, pode ser necessário atualizar o arquivo de segurança e segurança. Requisitos semelhantes aplicam-se no exterior, sob os Regulamentos de Instalações Offshore (Caso de Segurança) 2005 (SCR)..

4.2.3 Os regulamentos sobre provisão e uso de equipamentos de trabalho

4.2.3.1 O Regulamento de Provisão e Uso do Equipamento de Trabalho de 1998 (PUWER) exige riscos para a saúde e segurança das pessoas de equipamentos que eles usam no trabalho para serem prevenidos ou controlados. Os regulamentos aplicam-se a todos os equipamentos de trabalho, incluindo equipamentos de elevação. Sob PUWER, é necessário que o equipamento de trabalho adequado seja selecionado em termos de construção e design, onde ele deve ser usado e o propósito para o qual ele deve ser usado.

4.2.3.2 Em termos gerais, o PUWER exige que o equipamento fornecido para uso no trabalho seja:

- a) adequado para o uso pretendido;
- b) seguro para uso, mantido em condições seguras e, em certas circunstâncias, inspecionado para garantir que este permaneça o caso;
- c) usado apenas por pessoas que receberam informações, instruções e treinamento adequados;
- d) acompanhado de medidas de segurança adequadas, e. dispositivos de proteção, marcações, avisos.

4.2.4 Regulamentos de equipamento de proteção pessoal no trabalho

4.2.4.1 Os Regulamentos sobre Equipamentos de Proteção Pessoal no Trabalho, em 1992 (os regulamentos PPE no Trabalho), conforme alterados, cobrem o equipamento para o trabalho em altura. O principal requisito dos regulamentos é que o equipamento de proteção pessoal adequado (incluindo algumas roupas) seja fornecido e usado no trabalho, sempre que existam riscos para a saúde e a segurança que não possam ser adequadamente controlados de outras formas. Existe um documento de orientação útil sobre esses regulamentos, que inclui os regulamentos: documento de orientação HSE, Instrumentos de proteção pessoal no local de trabalho, 1992, Orientação sobre os regulamentos (HSE L25).

4.2.4.2 Os regulamentos do PPE no trabalho também exigem que o equipamento de proteção pessoal (PPE):

- a) é devidamente avaliado antes da utilização para garantir que seja adequado;
- b) é mantido e armazenado corretamente;
- c) é fornecido com instruções sobre como usá-lo com segurança;
- d) é usado corretamente pelos funcionários.

NOTA Nos termos dos Regulamentos de Proteção contra Equipamentos de Proteção Pessoal no Trabalho de 1992, existe um requisito para que os operários usem capacetes de proteção apropriados, mesmo que os Regulamentos de Construção (Proteção de Cabeça) de 1989 tenham sido revogados em 06 de abril de 2013.

4.2.5 Regulamentos de levantamento de equipamentos e levantamento de equipamentos

4.2.5.1 O Regulamento de Operações de Levantamento e Equipamentos de Levantamento de 1998 (LOLER) visa garantir que todas as operações de levantamento sejam adequadamente planejadas e gerenciadas; que o equipamento de elevação é usado de forma segura e que ele é cuidadosamente examinado (tem uma inspeção detalhada) em intervalos adequados por uma pessoa competente.

4.2.5.2 Equipamento de elevação sob LOLER significa equipamento de trabalho que levanta ou baixa cargas e inclui os seus acessórios utilizados para ancoragem, fixação ou suporte, por exemplo, trilhos, correntes, lingas, parafusos, equipamento de ancoragem, como equipamento e itens associados usados em métodos de acesso à corda, incluindo cordas; mosquetões, chicotes e cordéis e plataformas de telhados contrabalançados.

4.2.5.3 É importante notar que sob LOLER, o termo carga inclui uma pessoa.

4.2.5.4 A LOLER aplica-se a uma vasta gama de equipamentos de elevação e operações de elevação e inclui, por exemplo, equipamento de suspensão pessoal utilizado durante o trabalho de acesso à corda.

4.2.5.1 A LOLER exige que o equipamento de elevação seja examinado minuciosamente (com uma inspeção detalhada) por uma pessoa competente antes da primeira utilização e em intervalos não superiores a seis meses, ou de acordo com um esquema de exame escrito. Além desses exames, a LOLER exige exames completos adicionais a serem realizados quando ocorrerem circunstâncias susceptíveis de comprometer a segurança. Exames completos devem ser registrados em um relatório escrito. A menos que isso tenha sido feito, não é legal que o equipamento de elevação seja usado.

4.2.6 Regulamentos de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho

Os Regulamentos de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho de 1999 exigem que os empregadores tomem em consideração as capacidades dos funcionários em matéria de saúde e segurança ao alocá-los. Os regulamentos exigem que, antes que as técnicas de acesso à corda sejam selecionadas para um determinado trabalho, os empregadores realizam uma avaliação de risco e estabelecem requisitos claros para todos os aspectos do trabalho. (A avaliação do risco é abordada na Parte 2 e na Parte 3, Anexo A. Um documento de orientação HSE útil é cinco etapas para avaliar o risco [INDG 163]). Além disso, o projeto de trabalho deve ser avaliado cuidadosamente para garantir que o método de acesso seja apropriado para o tipo e qualidade do trabalho a ser realizado.

4.2.7 Regulamentos de trabalho em altura

4.2.7.1 Como resultado da Directiva 2001/45 / CE do Conselho Europeu (CE) relativa a requisitos mínimos de segurança e saúde para a utilização de equipamentos para o trabalho em altura (conhecida como Directiva Temporário de Trabalho em Altura ou TWAHD), uma mudança importante foi feita à legislação do Reino Unido mediante a introdução do Regulamento de Trabalho em Altura 2005. Estes regulamentos consolidaram a legislação anterior do Reino Unido sobre o trabalho em altura e adicionou novos requisitos. Os regulamentos foram alterados em 2007 para ter em conta os profissionais que trabalham nas áreas de escalada, montanhismo e espeleologia.

4.2.7.2 O Regulamento de Trabalho em Altura 2005 (WAHR), incluindo sua alteração de 2007, aplica-se a todos os trabalhos em altura onde existe o risco de uma queda susceptível de causar ferimentos pessoais. Isto aplica-se acima, ao nível do solo ou abaixo do solo. Os regulamentos colocam direitos sobre os empregadores, os trabalhadores por conta própria e qualquer pessoa que controle o trabalho de outros na medida do seu controle (por exemplo, gerentes de instalações ou proprietários de edifícios que podem contrair outros para trabalhar em altura).

4.2.7.3 Nos termos da WAHR, o trabalho em altura deve ser devidamente planejado, devidamente supervisionado e executado de forma segura. Isso inclui a necessidade de planejar emergências e resgatar. Além disso, os empregadores são obrigados a garantir que o trabalho em altura só seja realizado quando as condições climáticas não prejudiquem a saúde e a segurança das pessoas envolvidas no trabalho (ver Regulamento 4).

4.2.7.4 O Regulamento 5 da WAHR exige que todos os empregadores assegurem que nenhuma pessoa se envolva em qualquer atividade, incluindo organização, planejamento e supervisão, em relação ao trabalho em altura ou ao equipamento de trabalho para uso em tal trabalho a menos que ele seja competente para fazê-lo ou, se for treinado, está sendo supervisionado por uma pessoa competente.

4.2.7.5 O Regulamento 6 da WAHR exige que todos os empregadores tenham em conta uma avaliação de risco nos termos do Regulamento MHSW (Regulamento 3). A WAHR fornece uma hierarquia de medidas de proteção, onde a opção preferida é eliminar o risco, p. Ex. por não trabalhar em altura, com outras opções, menos preferidas, mais baixas na lista.

4.2.7.6 O Regulamento 7 da WAHR exige que as medidas de proteção coletiva sejam prioritárias em relação às medidas de proteção pessoal. O equipamento deve ser apropriado à natureza do trabalho a ser realizado e às cargas previsíveis. Ao selecionar o equipamento de trabalho para uso no trabalho em altura, os seguintes devem ser levados em consideração:

- a) As condições de trabalho e os riscos para a segurança das pessoas no local onde o equipamento de trabalho deve ser utilizado;
- b) no caso do equipamento de trabalho para acesso e saída, a distância a negociar;
- c) a distância e as conseqüências de uma queda potencial;
- d) a duração e a frequência do uso;

e) a necessidade de evacuação e resgate fácil e a tempo em caso de emergência;

f) qualquer risco adicional representado pelo uso, instalação ou remoção desse equipamento de trabalho ou por evacuação e resgate por ele.

4.2.7.1 O Regulamento 9 da WAHR exige que todos os empregadores assegurem que nenhuma pessoa no trabalho passa ou se aproxima (ou trabalha em ou perto) de uma superfície frágil onde é razoavelmente praticável realizar trabalho de forma segura e em condições ergonômicas apropriadas, sem fazê-lo.

4.2.7.2 O Regulamento 12 da WAHR requer que o equipamento de trabalho exposto a condições que causem deterioração que possa resultar em situações perigosas seja inspecionado a intervalos adequados e cada vez que ocorrerem circunstâncias excepcionais susceptíveis de comprometer a segurança do equipamento de trabalho. A inspeção, cuidado e manutenção dos equipamentos estão cobertos na Parte 2 deste código de prática internacional IRATA.

4.2.8 Regulamentos das Operações de Manuseio Manual

4.2.8.1 O Regulamento de Operações de Manuseio Manual de 1992 (conforme alterado em março de 2004) (MHOR) exige que seja realizada uma avaliação de risco nas tarefas de manuseio manual. A orientação do HSE no Regulamento de Operações de Manuseio Manual (HSE L23) inclui um filtro de avaliação de risco e uma lista de verificação para ajudar os empregadores a avaliar tarefas de manuseio manual. Documento HSE Manuseio manual - perguntas frequentes, fornece respostas a perguntas comuns.

4.2.8.2 O dever do empregador é evitar o manuseio manual, tanto quanto razoavelmente possível, se houver possibilidade de ferimento. Se isso não puder ser feito, o empregador deve reduzir o risco de ferimentos o mais razoavelmente possível. Se um funcionário se queixa de desconforto, qualquer alteração no trabalho feita para evitar ou reduzir o manuseio manual deve ser monitorada para verificar se eles estão tendo um efeito positivo. Se as mudanças não estão funcionando satisfatoriamente, alternativas devem ser consideradas.

4.2.8.3 Os regulamentos estabelecem uma hierarquia de medidas para reduzir os riscos de manuseio manual. Estes estão na regra 4 (1) e são os seguintes:

- a) Evite operações de manuseio manual perigosas, tanto quanto razoavelmente possível;
- b) avaliar quaisquer operações de manuseio manual perigosas que não possam ser evitadas;
- c) reduzir o risco de ferimento até ao ponto razoavelmente praticável.

4.2.8.4 Além disso, os funcionários têm deveres de cuidar razoavelmente de sua própria saúde e segurança e de outros que podem ser afetados por suas ações. Eles devem se comunicar com seus empregadores para que eles também possam cumprir seus deveres de saúde e segurança.

4.2.9 Regulamentos adicionais ao trabalhar offshore

Para aqueles que trabalham ou que pretendem trabalhar no mercado, aplicam-se alguns regulamentos adicionais. A legislação que se aplica ao trabalho offshore inclui o Regulamento de Instalações e Poluentes Offshore (Design and Construction) 1996 (DCR), o Regulamento de Instalações e Operações de Canalização (Gestão e Administração) 1995 (MAR) e as Instalações Offshore (Prevenção de Incêndio e Explosão e Resposta de Emergência), 1995 (PFEER).

4.2.10 Regulamentos relativos a tipos específicos de perigo

Existem alguns regulamentos que tratam de tipos específicos de perigo. Dois exemplos são o Controle de Substâncias Perigosas para os Regulamentos de Saúde 2002 (COSHH) e sua emenda de 2003, e o Regulamento de Controle de Amianto no Trabalho, 2006. Existem dois códigos de prática aprovados pela HSE para ambos os regulamentos. Os Regulamentos de Ruído no Trabalho de 1989 exigem que os empregadores avaliem os níveis de ruído e tomem as medidas apropriadas, p. fornecer agentes com protetores auditivos. Os empregadores precisam entender plenamente os requisitos de tais regulamentos quando planejam empreender trabalhos que possam envolver a força de trabalho em contato com materiais ou condições perigosas. Isto aplica-se tanto ao trabalho offshore quanto ao offshore.

4.2.11 Regulações de Notificação de lesões, Doenças e Ocorrências Perigosas

4.2.11.1 O relatório de acidentes e problemas de saúde no trabalho é um requisito legal nos termos do Regulamento de Regulamentos sobre Lesões, Doenças e Ocorrências Perigosas, 2013 (RIDDOR 2013). Os regulamentos exigem que, em caso de acidente fatal, lesão grave ou ocorrência perigosa, a pessoa responsável notifique o Executivo de Saúde e Segurança (HSE) pelos meios práticos mais rápidos e esses incidentes devem ser reportados ao Centro de Controle de Incidentes (ICC).

4.2.11.2 Desde 6 de abril de 2012, o requisito de notificação de mais de três dias para as pessoas feridas no trabalho mudou para mais de sete dias. A partir dessa data, tornou-se apenas necessário denunciar lesões que levam a um empregado ou a um trabalhador independente a estarem longe do trabalho ou incapaz de cumprir as suas funções normais de trabalho por mais de sete dias consecutivos como resultado de um acidente de trabalho ou ferimento (sem contar o dia do acidente, mas incluindo fins de semana e dias de descanso). O relatório deve ser feito dentro de 15 dias do acidente. Tais relatórios devem ser feitos ao ICC online.

4.2.11.3 Os regulamentos foram ainda alterados em 01 de outubro de 2013. As principais mudanças feitas foram:

- a) A classificação de "lesões graves" para os trabalhadores foi substituída por uma lista mais curta de "lesões especificadas".
- b) O cronograma existente que detalha 47 tipos de doença industrial foi substituído por oito categorias de doenças relacionadas ao trabalho relatáveis.
- c) Menos tipos de "ocorrência perigosa" exigem relatórios.

4.2.11.4 As alterações afetam todos os empregadores, inclusive os trabalhadores por conta própria. Informações e orientações estão disponíveis no site HSE em: <http://www.hse.gov.uk/riddor/>.

4.2.11.5 As alterações não alteram os deveres e responsabilidades já colocados nos empregadores. Por exemplo, as empresas ainda têm o dever legal de tomar providências para garantir que seus funcionários recebam atenção imediata caso estejam feridos ou tenham ficado doentes no trabalho. Nem as alterações afetam a forma como um incidente no trabalho é relatado e os critérios que determinam se um incidente deve ser investigado.

4.2.11.6 De acordo com a legislação da UE, os empregadores e outros com responsabilidades no âmbito do RIDDOR ainda devem manter um registro de todas as lesões de mais de três dias. O registro exigido nos termos do Regulamento de Segurança Social (Reivindicações e Pagamentos) de 1979, é suficiente para satisfazer este requisito.

4.2.11.7 Estes regulamentos exigem qualquer acidente em que o tempo perdido pela pessoa lesada for superior a três dias, ou quando ocorreu um incidente grave (ocorrência perigosa), para ser registrado. Além disso, informações sobre o tempo perdido pelo ferido e outras pessoas na equipe de trabalho devem ser fornecidas.

4.2.12 Documentos úteis

4.2.12.1 Dois documentos HSE que fornecem informações valiosas para técnicos de acesso a cordas e seus empregadores são Saúde e Segurança na Construção (HSG 150) e Saúde e Segurança no Trabalho de Telhado (HSG 33). Os documentos abrangem tópicos como a organização do site, os fundamentos da saúde e da segurança, a gestão da saúde e da segurança e a lei. Embora seguir a orientação nos documentos não é um requisito legal, os documentos fornecem informações suficientes para permitir que o usuário cumpra a lei.

4.2.12.2 A principal segurança e segurança no trabalho do HSE (INDG 417) fornece ações de liderança para diretores e membros do conselho.

4.2.12.3 Uma supervisão suficiente e eficaz e o apoio adequado dos gerentes desempenham um papel vital para garantir um sistema de trabalho seguro. O uso da frase fatores humanos por supervisores e gerentes é abrangente. O conselho é dado no documento do HSE Introdução aos fatores humanos. Mais bons conselhos são

dados em: *Reducing error and influencing behaviour*, (HSG 48). Documento HSE [*Leadership and worker involvement toolkit*](#) aborda a redução de dano ao aprender com os melhores no setor de construção.

4.2.12.4 Um bom sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional é importante e BS OHSAS 18001: 2007 fornece um bom modelo. Além disso, veja o documento HSE Gerenciamento de segurança bem-sucedido (HSG65).

4.3. Padrões e requisitos legais

4.3.1 O uso de normas é voluntário, na medida em que não é um requisito legal cumprir os códigos de prática ou se adequar às normas do produto. No entanto, os padrões geralmente são usados para apoiar a lei. No caso dos códigos de prática aprovados pela HSE, os seguidores permitem que os usuários assegurem o cumprimento da lei.

4.3.2 O Regulamento de Equipamentos de Proteção Pessoal 2002, que se baseiam na Diretriz de Equipamentos de Proteção Pessoal (89/686 / CEE) (conhecida como diretriz PPE), exige que os equipamentos classificados de acordo com a directiva como PPE estejam em conformidade com a directiva, que inclui a necessidade de levar a marcação CE.

4.3.3 Padrões europeus (ENs) são usados para ajudar a comprovar a conformidade de um produto com a diretriz PPE. Para usar uma Norma Europeia de forma direta como uma via de conformidade com a diretiva, o padrão é o que é conhecido como harmonizado. Isto significa que foi formalmente confirmado que o padrão cumpre os requisitos dos requisitos básicos de segurança e saúde do anexo II da directiva e que foi referenciado no Jornal Oficial da União Europeia (JOJ). Se um produto estiver em conformidade com uma Norma Europeia harmonizada, existe uma presunção de conformidade com a directiva PPE, em termos de cumprimento dos requisitos básicos de segurança e saúde do Anexo II. Supondo que outros requisitos da directiva tenham sido satisfeitos, isso permite que o equipamento seja marcado com o símbolo CE e outra marcação.

4.3.4 Existem três categorias de EPI, que vão desde itens simples, como luvas de jardinagem (categoria 1) até equipamentos de categoria III para proteção contra perigo mortal, p.ex. arneses. A maioria dos equipamentos de acesso à corda é classificada como categoria III do PPE. Nesse caso, o equipamento também deve carregar o número do organismo notificado, ou seja, o órgão responsável por verificar se o produto está em conformidade com a diretiva, após o teste de tipo ao padrão por uma casa de teste independente.

4.3.5 A conformidade dos produtos com uma norma europeia não é a única maneira pela qual os produtos podem reivindicar a conformidade com a diretriz PPE e ser capaz de levar a marcação CE. Por exemplo, quando apropriado, os padrões europeus não existem, outro padrão, como um padrão ISO, pode ser usado ou os fabricantes podem usar seu próprio padrão, que é descrito como a rota do arquivo técnico.

4.3.6 A principal função da marcação CE é proteger contra barreiras ao comércio na União Europeia. Não deve ser tomado como uma marca de qualidade.